

TƯ DUY ĐẠI BÁC DIỆT RUỒI

TẬP 2: ĐẠI SỐ TỔ HỢP ĐẾN XÁC SUẤT

Một Con Đường Khai Mở Từ Việc Đếm Tới Kiến Trúc Sâu Của Khả Năng

Từ đếm, đối xứng, song ánh, truy hồi, hàm sinh đến xác suất và kỳ vọng

Lời mở đầu của Tập 2

“Nếu Chương 1 là ngôn ngữ của sự thay đổi, thì Chương 2 là ngôn ngữ của khả năng.

Chương 1 dạy ta hỏi: một đại lượng đang biến thiên ra sao?

Chương 2 dạy ta hỏi: có bao nhiêu thế giới có thể xảy ra, các thế giới ấy có cấu trúc gì, và khi bất định bước vào, ta nên suy nghĩ thế nào để không chìm trong hỗn loạn.

Đây không phải một chương đếm mẹo. Đây là một cánh cửa đi từ tư duy rời rạc, đối xứng, song ánh, truy hồi, hàm sinh, đến xác suất và kỳ vọng như những ý tưởng thống nhất của toán học sâu.”

Toán rời rạc không hề là phần phụ của toán học. Nó là nơi trí óc học cách nhìn một không gian khả năng khổng lồ mà không cần liệt kê từng trường hợp. Và khi xác suất xuất hiện, ta không rời khỏi việc đếm; ta chỉ bắt đầu gán cho các khả năng ấy một hình học mới của thông tin và bất định.

Mục Lục Tập 2

PHẦN I — KHAI MỞ: TỪ ĐẾM ĐẾN KIẾN TRÚC CỦA KHẢ NĂNG	7
1. Vì Sao Đếm Lại Là Một Cánh Cửa Của Toán Học Sâu?	7
2. Đếm Không Phải Là Đếm — Đếm Là Nén Một Không Gian Khả Năng	8
3. Song Ánh — Nghệ Thuật Thay Áo Mà Không Đổi Linh Hồn	10
4. Phân Biệt, Không Phân Biệt, Thứ Tự, Không Thứ Tự	11
5. Tại Sao Phép Nhân Lại Đếm Được?	12
6. Truy Hồi — Quy Luật Cục Bộ Sinh Ra Hình Dạng Toàn Cục	13
7. Xác Suất Không Bắt Đầu Từ Công Thức, Mà Từ Không Gian Mẫu	14
8. Xác Suất Có Điều Kiện — Khi Thông Tin Bể Cong Không Gian Khả Năng	15
9. Kỳ Vọng — Giá Trị Trung Bình, Nhưng Sâu Hơn Thế Rất Nhiều	16
10. Hàm Sinh — Cây Cầu Nơi Đại Số Bắt Đầu Nói Tiếng Tổ Hợp	16
11. Bản Đồ Tư Duy Thống Nhất Của Tập 2	17
PHẦN II — KHAI MỞ SÂU: NHỮNG CỬA NGÀM CỦA TƯ DUY TỔ HỢP	19
12. Đếm Đôi — Một Sự Thật, Hai Cách Nhìn, Một Cú Nhảy Trí Tuệ	19
13. Chứng Minh Tồn Tại Bằng Cách Đếm — Khi Một Con Số Buộc Một Cấu Hình Phải Có Mặt	20
14. Đối Xứng Không Chỉ Là Đẹp — Nó Là Máy Nén Của Lập Luận	21
15. Biến Chỉ Báo — Cây Cầu Từ Đếm Sang Kỳ Vọng	22
16. Nghịch Lý Xác Suất — Nơi Trực Giác Bị Ép Trưởng Thành	23
17. Bảy Góc Tư Duy Của Tổ Hợp Và Xác Suất	23
Xưởng A — Đếm Đôi Như Một Cổ Máy Phát Hiện Cấu Trúc	24
Xưởng B — Song Ánh Sâu: Thay Áo Mà Không Đổi Linh Hồn	28
Xưởng C — Biến Chỉ Báo: Cách Cắt Một Đối Tượng Toàn Cục Thành Nhiều Đèn Bật Tắt	31
Xưởng D — Nghịch Lý Xác Suất: Nơi Trực Giác Bị Kiểm Định	34
Xưởng E — Bài Luận Tư Duy: Ví Dụ, Lịch Sử, Tác Giả Và Việc Học Sâu	37
Xưởng F — Không Gian Trạng Thái: Từ Đếm Sang Xác Suất, Từ Bayes Sang Hàm Sinh	39
Tổng Quan: Một Framework Cho Toàn Bộ Chương	41
Phần I — Trạng Thái Là Gì?	43
1.1 Bắt Đầu Từ Trực Giác	43
1.2 Trạng Thái Trong Các Bài Toán THPT	43
Phần II — “Đếm = Sinh Trạng Thái”	45
2.1 Quy Tắc Cộng — Phân Vùng Không Gian	45
2.2 Quy Tắc Nhân — Tích Không Gian Trạng Thái	45
2.3 Tổ Hợp và Chỉnh Hợp — Đếm Có Thứ Tự vs Không Thứ Tự	46
Phần III — “Xác Suất = Gán Trọng Số Cho Trạng Thái”	48
3.1 Bước Nhảy Từ Đếm Sang Xác Suất	48
3.2 Cây Xác Suất — Cây Trạng Thái Có Trọng Số	48
3.3 Xác Suất Toàn Phần — Tổng Trọng Số	48
Phần IV — “Điều Kiện = Lọc Trạng Thái”	50
4.1 Xác Suất Có Điều Kiện — Thu Hẹp Không Gian	50

4.2 Công Thức Bayes — Lọc Hai Chiều	50
Phần V — “Biến Cố Đối = Bù Trạng Thái”	52
Phần VI — “DP = Chuyển Trạng Thái”	53
6.1 Từ Truy Hồi Đến Máy Trạng Thái Hữu Hạn	53
6.2 Bảng DP — Điền Trạng Thái Từng Bước	53
6.3 Ví Dụ Ứng Dụng Vào Bài Toán Tô Màu	54
Phần VII — “Hàm Sinh = Mã Hóa Trạng Thái”	55
Phần VIII — Bài Tập Hệ Thống Tăng Dần	57
Cấp 1 — Nhận Biết	57
Cấp 2 — Thông Hiểu	57
Cấp 3 — Vận Dụng	58
Cấp 4 — Vận Dụng Cao	60
Phần IX — Lỗi Sai Thường Gặp và Cách Khắc Phục	62
Phần X — Hoạt Động Lớp Học	62
Phần XI — Bản Đồ Tư Duy Lớn: Toàn Bộ Chương Dưới Một Mái Nhà	64
Sinh trạng thái	64
Trọng số	64
Lọc trạng thái	64
Chuyển trạng thái	64
Mã hóa	64
Bù trạng thái	64
Phụ Lục — Hướng Dẫn Dựng Hình CeTZ Cho Các Sơ Đồ Trạng Thái	65
Xưởng G — Không Kề, Ghế Trống, Cột Đặc Trưng: Khi Ràng Buộc Cục Bộ Sinh Ra Hình Dạng Toàn Cục	66
Chương 1 — Phương pháp Khung Xương Diophantine (Tổ hợp)	68
Chương 2 — Phương pháp Bù trừ trên Cặp kề trùng (PIE - Tính tay tối thượng)	68
2.1 — Bản chất của phép Bù trừ trên Cặp kề trùng	68
2.2 — Ví dụ minh họa tính tay siêu nhanh	69
Chương 3 — Tuyển tập các bài toán thực chiến và giải chi tiết	69
3.1 — Bài toán 1: Hai nhóm đối tượng (Cấp độ Dễ)	69
3.2 — Bài toán 2: Ba nhóm đối tượng (Cấp độ Trung bình)	71
3.3 — Bài toán 3: Xếp chỗ có ghế trống (Cấp độ Khó)	73
CHUYÊN ĐỀ: VÁCH NGĂN - GHẾ TRỐNG - BÙ TRỪ CẶP KỀ TRÙNG	75
Bài toán 5.1	75
Bài toán 5.2	76
Bài toán 5.3	78
Bài toán 5.4	79
Bài toán 5.5	80
Bài toán 5.6	81
Bài toán 5.7	82
Bài toán 5.8	82
Bài toán 5.9	83

Bài toán 5.10	84
3.4 — Bài toán 4: Vận dụng cao (Học sinh giỏi)	85
3.5 — Hệ thống ví dụ so sánh chuyên sâu (Giúp ngấm ra cách giải nhanh)	88
3.6 — Mở rộng: Dùng hàm sinh để chặn độ dài đoạn liên tiếp	92
3.7 — Phương pháp hệ tìm $x, y, z, \dots$ cho bài toán 2 dãy ghế song song	95
3.8 — Hệ thống ví dụ mẫu chuyên sâu cho bài toán 2 dãy ghế song song	96
Câu tương tự 1	98
Câu tương tự 2	100
Câu tương tự 3	101
Câu tương tự 4	102
Câu tương tự 5	103
Câu tương tự 6	104
Câu tương tự 7	105
Câu tương tự 8	105
CHUYÊN ĐỀ: CỘT ĐẶC TRƯNG + ĐỊNH HƯỚNG (10 CÂU NÂNG DẦN)	106
Câu 1 (Cơ bản – mẫu chuẩn)	106
Câu 2 (Khóa 1 hàng)	106
Câu 3 (Chỉ cấm đối diện)	107
Câu 4 (Chỉ cấm kề ngang)	107
Câu 5 (Cấm kề 1 hàng)	108
Câu 6 (Vô nghiệm)	108
Câu 7 (Ràng buộc biên)	108
Câu 8 (Gắn vòng nhẹ)	109
Câu 9 (Mở rộng 3×3)	109
Câu 10 (Đỉnh cao tư duy)	110
3.9 — Tổng quát hóa sâu: từ một lớp bị chặn đến nhiều lớp cùng bị chặn	112
3.10 — Ba ví dụ bổ sung: giải ghế đối diện bằng hệ ẩn và bảng hóa cấu hình cột	114
Xưởng H — Catalan: Nơi Nhiều Thế Giới Đếm Được Đột Ngột Gặp Nhau	121
Xưởng I — Bayes Và Xác Suất Hậu Nghiệm: Đọc Ngược Một Cây Xác Suất	124
I. Lý Thuyết Trọng Tâm	126
II. Phân Tích Ý Tưởng & Mô Hình Gốc	126
III. Bài Tập Vận Dụng & Mở Rộng	135
IV. Kỹ Thuật Giải Nhanh	136
PHẦN III — BAO HÀM - LOẠI TRỪ: HÌNH HỌC CỦA SỰ CHỒNG LẤP	141
18. Bao Hàm - Loại Trừ Không Phải Mẹo Dấu Cộng Trừ	141
19. Vì Sao Dấu Luân Phiên Là Điều Không Thể Tránh?	141
20. Cánh Cửa Mẫu Mực: Đếm Toàn Ánh	142
21. Bao Hàm - Loại Trừ Như Logic Của Cấm Đoán Cục Bộ	143
22. Từ Bao Hàm - Loại Trừ Tới Hàm Sinh	143
PHẦN IV — NGUYÊN LÝ BẤT BIẾN VÀ MONO-VARIANT: KẾ TOÁN ẨN CỦA HỆ RỜI RẠC	145
23. Bất Biến: Cái Không Đổi Giữa Một Con Chuyển Động	145
24. Parity Là Bất Biến Đầu Tiên Và Quan Trọng Nhất	146

25. Monovariant: Khi Đại Lượng Không Cần Giữ Nguyên, Chỉ Cần Đi Một Chiều	146
26. Tô Màu, Đồng Dư, Và Kế Toán Cấu Trúc	147
PHẦN V — ĐỒ THỊ RỜI RẠC: NGÔN NGỮ CỦA QUAN HỆ	148
27. Vì Sao Đồ Thị Là Một Cánh Cửa Lớn?	148
28. Bậc Đỉnh: Thống Kê Cục Bộ Của Một Mạng Lưới	148
29. Đường Đi, Chu Trình, Và Câu Hỏi “Có Thể Đi Hết Không?”	149
30. Cây: Cấu Trúc Không Vòng Và Sự Tối Giản Đẹp Đẽ	149
31. Tô Màu Và Ghép Cặp: Khi Xung Đột Và Hòa Hợp Trở Thành Toán Học	150
PHẦN VI — PROBABILISTIC METHOD: CHỨNG MINH TỒN TẠI BẰNG NGẪU NHIÊN	151
32. Ý Tưởng Gây Sốc Ban Đầu	151
33. Kỳ Vọng Là Chiếc Búa Lớn Nhất Của Phương Pháp Xác Suất	151
34. Trung Bình Không Phải Tầm Thường	152
35. Chọn Ngẫu Nhiên Để Phá Đối Xứng	152
36. Từ Chứng Minh Không Xây Dựng Tới Khao Khát Xây Dựng	153
PHẦN VII — MARTINGALE SƠ CẤP: KHI THÔNG TIN ĐƯỢC MỞ DẦN	154
37. Martingale Không Bắt Đầu Từ Định Nghĩa Ký Hiệu	154
38. Kỳ Vọng Có Điều Kiện: Bóng Dáng Di Động Của Tri Thức	154
39. Martingale Và Nghệ Thuật Theo Dõi Một Quá Trình	155
40. Dừng Lại Đúng Lúc Có Làm Thay Đổi Sự Công Bằng Không?	155
41. Tại Sao Martingale Xứng Đáng Xuất Hiện Trong Một Cuốn Khai Mở?	156
PHẦN VIII — XUỐNG CHIỀU SÂU: TỪ HÀM SINH ĐẾN XÁC SUẤT TỔ HỢP	157
Lý Thuyết Nền Tảng — Xây Dựng Từ Đầu	158
0.1 — Tiếp Cận Từ Các Bài Toán Đếm Phổ Thông (Bắt Đầu Từ Số Không)	158
0.2 — Ý Tưởng Ban Đầu: Tại Sao Cần Hàm Sinh?	160
0.3 — Định Nghĩa Hàm Sinh Thường (OGF)	161
0.4 — Nguyên Lý Convolution (Tích Chập)	161
0.4 — Bảng Hàm Sinh Thường Gặp (OGF)	162
0.5 — Quy Trình 4 Bước Giải Bài Toán Bằng Hàm Sinh	165
0.5B — Tám Góc Tư Duy Vạn Năng (Bản Phổ Thông Hóa)	165
0.6 — Kỹ Thuật Nâng Cao: Từ Smirnov & Hàm Sinh Phân Hoạch Chuỗi (Smirnov Words)	166
Dạng I — Stars and Bars: Nghiệm Nguyên Không Âm ★	168
1.1 — Lý Thuyết Vách Ngăn Trục Quan	168
1.2 — Các Bài Tập Ví Dụ Chi Tiết	169
1.2B — Nhóm Bài Đổi Bối Cảnh, Giữ Nguyên Khung Tư Duy	196
1.3 — Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm Dạng I	200
Dạng II — Ràng Buộc Tính Chất Số Học (Chẵn, Lẻ, Bội Số) ⚡	204
2.1 — Cơ Chế Xử Lý Trục Quan Bằng Hàm Sinh	204
2.2 — Các Bài Tập Ví Dụ Chi Tiết	204
Dạng III — Bài Toán Đổi Tiền và Phân Hoạch Số 💰	216
3.1 — Lý Thuyết Phân Hoạch Số và Định Lý Euler	216
3.2 — Các Bài Tập Ví Dụ Chi Tiết	216

Dạng IV — Dãy Số, Hệ Thức Truy Hồi và Số Catalan 🔗	224
4.1 — Quy Trình Giải Truy Hồi Bằng Hàm Sinh	224
4.2 — Các Bài Tập Ví Dụ Chi Tiết	224
Dạng V — Tuyển Chọn Các Bài Toán Hay & Olympic 🚀	235
Dạng VI — Trắc Nghiệm Đúng/Sai Tổng Hợp 📝	256
Dạng VII — Lời Giải Chi Tiết Các Bài Tập Tự Luyện 🏆	259
Tổng Kết Chuyên Đề & Bí Quyết Học Tập	263

PHẦN I — KHAI MỞ: TỪ ĐẾM ĐẾN KIẾN TRÚC CỦA KHẢ NĂNG

1. Vì Sao Đếm Lại Là Một Cánh Cửa Của Toán Học Sâu?

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Khi còn nhỏ, ta tưởng đếm chỉ là một hoạt động sơ cấp: đếm ngón tay, đếm quả táo, đếm số học sinh trong lớp. Nhưng càng trưởng thành trong toán học, ta càng thấy “đếm” không còn là việc đọc tên từng phần tử. Đếm trở thành nghệ thuật hiểu một **không gian khả năng** quá lớn để nhìn trực tiếp.

Hãy nghĩ tới vài tình huống quen thuộc nhưng sâu một cách đáng sợ:

- Có bao nhiêu cách xếp 10 người vào 10 ghế?
- Có bao nhiêu mặt khẩu dài 12 ký tự?
- Có bao nhiêu cách chọn một tập con từ một tập n phần tử?
- Có bao nhiêu chuỗi nhị phân không chứa hai số 1 liên tiếp?
- Có bao nhiêu thế giới có thể xảy ra trong một thí nghiệm ngẫu nhiên nhiều bước?

Trong tất cả những câu hỏi ấy, ta hiếm khi có cơ hội liệt kê thô. Không gian khả năng bùng nổ quá nhanh. Vì vậy, bài toán thật không phải là “đếm từng cái”. Bài toán thật là: **ta thấy cấu trúc nào đủ mạnh để việc đếm tự xảy ra?**

TRỰC GIÁC — Bức Tranh Ẩn Sau Các Công Thức Đếm

Chương 1 nói: đạo hàm là thiết bị đo biến thiên cục bộ để hiểu hành vi toàn cục.

Chương 2 nói điều song song: tổ hợp là thiết bị nén các khả năng cục bộ để hiểu không gian khả năng toàn cục.

Nếu đạo hàm hỏi “khoảng khắc này thay đổi ra sao?” thì tổ hợp hỏi “toàn bộ sân chơi của các khả năng được xây từ những viên gạch nào?”.

Nếu giải tích là khoa học của cái liên tục, thì tổ hợp là khoa học của **cái có thể**. Và xác suất là khoa học của việc đi lại trong cái có thể ấy khi thông tin không đầy đủ.

CẤU TRÚC CỐT LÕI — Điều Gì Thực Sự Đang Được Học?

Có bốn lý do khiến tổ hợp và xác suất là một cánh cửa mở vào toán học sâu:

- Nó buộc ta nhìn **cấu trúc** thay cho liệt kê.
- Nó rèn luyện khả năng nhận ra **đối xứng** và **bất biến**.
- Nó dạy cách dịch một bài toán đời thường thành **mô hình không gian khả năng**.

• Nó là chiếc cầu nối đại số, số học, hình học rời rạc, khoa học dữ liệu, xác suất, và thuật toán. Vì thế, học chủ đề này đúng cách không phải là đi học vài công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. Đó là học cách điều khiển một vũ trụ lựa chọn mà không bị ngập trong số lượng trường hợp.

🔥 Cửa Sổ 1 — Ba bối cảnh, một linh hồn

Hãy so sánh ba bài toán sau:

- Xếp 5 cuốn sách khác nhau lên một kệ.
- Chọn 3 học sinh từ một nhóm 10 học sinh.
- Tính xác suất khi tung 6 đồng xu có đúng 2 mặt ngửa.

Bề mặt của chúng rất khác nhau: một bài là sắp xếp, một bài là chọn lựa, một bài là xác suất. Nhưng dưới đây, cả ba đều đang làm cùng một việc: xác định một không gian khả năng, rồi dùng cấu trúc của không gian ấy để đếm.

Học sâu là nhìn ra cái linh hồn chung ấy trước khi bị đánh lừa bởi quần áo bối cảnh.

🧠 SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Này Dạy Ta Cách Nghĩ Gì?

Trong giải tích, trực giác nền là “phóng đại để thấy cấu trúc vi mô”. Trong tổ hợp, trực giác nền là “nén để thấy cấu trúc vĩ mô”. Một bên quan sát bằng kính hiển vi. Một bên quan sát bằng nghệ thuật gấp và mã hóa.

? Khi một bài toán có quá nhiều trường hợp để liệt kê, đó không phải lúc trí óc đầu hàng. Đó là lúc nó buộc phải trưởng thành và đi tìm cấu trúc.

2. Đếm Không Phải Là Đếm — Đếm Là Nén Một Không Gian Khả Năng

⚖️ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Điều làm người mới học bối rối là câu sau nghe có vẻ nghịch lý: **muốn đếm lớn, phải bỏ thói quen đếm từng cái.**

Một nhà toán học giỏi không nhìn 2^n tập con rồi thử kể từng tập. Họ nhìn thấy rằng mỗi phần tử có hai quyết định độc lập: vào hoặc không vào. Một người làm xác suất giỏi không liệt kê toàn bộ chuỗi sự kiện quá dài; họ tìm ra quy luật phân nhánh, đối xứng, hay truy hồi để nén toàn bộ không gian mẫu. Đếm, theo nghĩa sâu, là tìm một **biểu diễn** nhỏ cho một vũ trụ lớn.

👁 TRỰC GIÁC — Bức Tranh Ẩn Sau Các Công Thức Đếm

Một tập con của một tập n phần tử có thể được mã hóa bằng một chuỗi nhị phân độ dài n :

- chữ số 1 nghĩa là phần tử được chọn,
- chữ số 0 nghĩa là phần tử bị bỏ.

Đột nhiên, câu hỏi “có bao nhiêu tập con?” biến thành câu hỏi “có bao nhiêu chuỗi nhị phân độ dài n ?”.

Và câu trả lời hiện ra tức khắc: mỗi vị trí có 2 chọn lựa, nên tổng số là 2^n .

Đây chính là một phép nén. Ta không đếm tập con nữa. Ta đếm mã của tập con.

🔥 Cửa Sổ 2 — Bản chất của công thức 2^n

Nhiều học sinh thuộc rất nhanh mệnh đề: một tập n phần tử có 2^n tập con. Nhưng nếu chỉ dừng ở việc thuộc, em mất điều đẹp nhất.

Điều đẹp nhất là ở đây có một phép dịch cực mạnh:

- một đối tượng hình học rời rạc: **tập con**,
- được chuyển thành một đối tượng mã hóa: **chuỗi 0–1**,
- rồi được đếm bằng nguyên lý nhân.

Khi một định lý hiện ra qua hai lần thay quần áo như vậy, em đang đứng rất gần linh hồn của tổ hợp hiện đại.

🔑 CẤU TRÚC CỐT LÕI — Điều Gì Thực Sự Đang Được Học?

Hầu hết các lời giải tổ hợp trưởng thành đều làm một trong ba việc sau:

- **Mã hóa** đối tượng cần đếm thành một đối tượng dễ đếm hơn.
- **Chia** không gian lớn thành những lớp nhỏ có cấu trúc rõ.
- **Đổi ngôn ngữ** của bài toán sang đại số, truy hồi, hình học lưới, hay xác suất.

Nếu em chỉ nhớ công thức mà không biết mình đang làm một trong ba động tác trên, thì em mới chỉ thao tác. Khi em nhìn ra động tác, em bắt đầu hiểu.

🔗 Ý Tưởng Đây Còn Sống Ở Đâu?

Trong khoa học máy tính, nén trạng thái là cốt lõi của quy hoạch động. Trong lý thuyết mã, một đối tượng được thay bằng chuỗi ký hiệu. Trong xác suất, một thí nghiệm được thay bằng không gian mẫu. Tổ hợp là nơi rất nhiều ngành gặp nhau trên cùng một bản năng: biến cái lớn thành cái có thể điều khiển.

3. Song Ánh — Nghệ Thuật Thay Áo Mà Không Đổi Linh Hồn

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Có một vũ khí cực mạnh trong tổ hợp mà người mới học thường chỉ thấy như một mẹo: **song ánh**. Song ánh không chỉ là một hàm một-một-và-lên. Trong tổ hợp, song ánh là lời tuyên bố rằng hai thế giới nhìn bề ngoài khác hẳn nhau thật ra có cùng một bộ xương.

Một bài toán đếm đẹp là bài toán trong đó ta không đếm trực tiếp đối tượng gốc, mà tìm được một thế giới khác nơi việc đếm tự trở nên hiển nhiên.

Cửa Sổ 3 — Tập con và chuỗi nhị phân

Mỗi tập con của tập $\{1, 2, \dots, n\}$ tương ứng đúng một chuỗi nhị phân độ dài n .

Đây không phải chỉ là một sự tương ứng tiện lợi. Nó là một song ánh thật sự. Không hai tập con nào có cùng mã, và mỗi chuỗi mã hóa đúng một tập con.

Vì vậy, khi em đếm chuỗi nhị phân, em đã đếm tập con. Một lời giải song ánh tốt có sức mạnh kỳ lạ này: nó cho phép em **quên hoàn toàn bài toán cũ** sau khi đã bước qua cây cầu.

Cửa Sổ 4 — Đường đi trên lưới và từ nhị phân

Hãy tưởng tượng các đường đi từ góc trái dưới tới góc phải trên của một lưới ô vuông, chỉ được đi sang phải hoặc đi lên.

Mỗi đường đi như thế có thể được mã bằng một từ gồm hai chữ cái, chẳng hạn:

- P cho bước sang phải,
- L cho bước đi lên.

Đột nhiên, bài toán hình học biến thành bài toán sắp chữ. Nếu cần đi a bước sang phải và b bước đi lên, ta chỉ việc hỏi: có bao nhiêu từ độ dài $a + b$ chứa đúng a chữ P và b chữ L ?

Song ánh ở đây biến hình học thành đại số của vị trí. Và bài toán trở nên đếm được ngay.

SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Này Dạy Ta Cách Nghĩ Gì?

Người mới học hỏi: công thức nào dùng ở đây? Người học sâu hỏi: thế giới này có thể được biến thành thế giới nào dễ nhìn hơn không? Câu hỏi thứ hai sinh ra song ánh, và song ánh là một trong những nơi đẹp nhất mà sáng tạo tổ hợp bộc lộ.

4. Phân Biệt, Không Phân Biệt, Thứ Tự, Không Thứ Tự

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Phần lớn nhầm lẫn ở mảng tổ hợp không đến từ việc công thức khó. Nó đến từ việc người học chưa phân biệt rõ bốn loại câu hỏi căn bản:

- đối tượng có phân biệt hay không,
- hộp chứa có phân biệt hay không,
- thứ tự có quan trọng hay không,
- và việc lặp lại có được phép hay không.

Chỉ cần lần một tiêu chí, cả lời giải sẽ trượt khỏi cấu trúc thật của bài toán.

Thứ tự quan trọng Xếp sách lên kệ, tạo mật khẩu, lập dãy ký tự.

Thứ tự không quan trọng Chọn đội, chọn tập con, chọn nhóm học sinh.

Đối tượng phân biệt Người, sách, chữ số, ghế đánh số, phòng đánh số.

Đối tượng không phân biệt Kẹo giống nhau, bóng cùng màu không đánh số, phần thưởng đồng chất.

CẤU TRÚC CỐT LÕI — Điều Gì Thực Sự Đang Được Học?

Rất nhiều bài toán tổ hợp có thể được mở khóa chỉ bằng cách hỏi đúng bốn câu:

- Tôi đang sắp xếp hay đang chọn?
- Thứ tự có tạo ra hai cấu hình khác nhau không?
- Các vật có tên riêng hay hoàn toàn đồng chất?
- Các hộp chứa có được gắn nhãn hay chỉ là những ngăn vô danh?

Khi bốn câu này sáng rõ, công thức thường chỉ còn là phần kỹ thuật đi sau.

Cửa Sổ 5 — Vì sao chọn đội khác với xếp hàng?

Một đội bóng gồm 5 người và một hàng người gồm 5 vị trí có cùng số lượng thành viên, nhưng hoàn toàn khác nhau về cấu trúc.

Trong đội bóng, đổi chỗ hai bạn vẫn là cùng một đội. Trong hàng người, đổi chỗ hai bạn tạo thành một cấu hình mới.

Cả sự khác biệt giữa tổ hợp và hoán vị được nén trong một câu hỏi triết học rất đơn giản: **cái gì làm nên bản sắc của một cấu hình?**

5. Tại Sao Phép Nhân Lại Đếm Được?

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Đây Xứng Đáng?

Một trong những nguyên lý nền của tổ hợp là nguyên lý nhân. Nó trông quá hiển nhiên nên thường bị dạy như điều không cần suy nghĩ: nếu có a cách chọn bước đầu và b cách chọn bước sau thì có ab cách thực hiện cả hai bước.

Nhưng nguyên lý này sâu hơn nhiều. Nó là tuyên bố rằng **một cấu hình phức hợp có thể được xây bằng các quyết định cục bộ độc lập**.

TRỰC GIÁC — Bức Tranh Ẩn Sau Các Công Thức Đếm

Hãy hình dung một cây lựa chọn.

- Ở tầng đầu, ta có a nhánh.
- Từ mỗi nhánh đó, lại mọc ra b nhánh con.

Toàn bộ số lá ở cuối cây là ab .

Đây là hình học thật sự của phép nhân trong tổ hợp. Nhân không còn là thao tác số học khô cứng. Nó là cấu trúc phân nhánh của lựa chọn.

CỬA SỐ 6 — Từ nguyên lý nhân tới đa thức

Khi ta nhân hai đa thức, số mũ cộng lại và hệ số chập vào nhau. Đó không phải ngẫu nhiên đại số. Nó là hình bóng của nguyên lý nhân trên một thế giới mã hóa.

Một số hạng x^a có thể được hiểu là “chọn ra một cấu hình cỡ a ”. Một số hạng x^b là một cấu hình cỡ b . Khi nhân, ta thu được x^{a+b} : hai cấu hình nhỏ được ghép thành một cấu hình tổng.

Chính ở đây, đại số bắt đầu nói tiếng tổ hợp. Và hàm sinh sẽ đi vào từ cánh cửa này.

KỸ THUẬT — Cỗ Máy Tính Toán Được Rút Từ Trực Giác

Có thể xem hàm sinh như một **cỗ máy ghi sổ** cho các khả năng:

- hệ số ghi số cách,
- số mũ ghi kích thước,
- phép nhân ghi thao tác ghép cấu hình,
- phép khai triển ghi toàn bộ lịch sử kết hợp.

Khi thấy điều đó, em sẽ không còn cảm giác hàm sinh là một mẹo đại số rơi từ trời xuống. Nó chỉ là việc đưa nguyên lý nhân vào một ngôn ngữ ghi chép mạnh hơn.

6. Truy Hồi — Quy Luật Cục Bộ Sinh Ra Hình Dạng Toàn Cục

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Nhiều đối tượng rời rạc không được mô tả tốt nhất bằng một công thức tường minh. Chúng được mô tả tốt hơn bằng cách trả lời câu hỏi: **muốn xây đối tượng cỡ n , ta phải ghép nó từ những đối tượng nhỏ hơn như thế nào?**

Đây là nơi tư duy truy hồi xuất hiện. Nó là một trong những hình thức tự nhiên nhất của tư duy toán học: hiểu cái lớn qua quy luật tạo sinh của cái nhỏ.

Cửa Sổ 7 — Fibonacci không chỉ là dãy số

Dãy Fibonacci thường được giới thiệu như một công thức:

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

Nhưng nếu chỉ nhìn như một công thức, em sẽ bỏ lỡ điều đáng giá nhất: đây là lời kể về một **cơ chế sinh**.

Trong bài toán lát một dải gạch bằng domino, ô cuối cùng hoặc được phủ bởi một domino đứng, hoặc thuộc về một cặp domino ngang ở cuối. Hai trường hợp này đưa ta về bài toán nhỏ hơn. Truy hồi sinh ra ngay từ cấu trúc hình học của đối tượng.

Vì vậy, truy hồi không phải là kỹ thuật biến đổi. Nó là cách đọc bộ khung của một quá trình tạo hình.

CẤU TRÚC CỐT LÕI — Điều Gì Thực Sự Đang Được Học?

Truy hồi dạy ba bài học lớn:

- một quy luật địa phương có thể đủ để sinh cả một thế giới,
- hiểu cách xây quan trọng không kém hiểu công thức đếm,
- và nhiều đối tượng đẹp nhất của tổ hợp sống ở giao điểm giữa đếm, truy hồi, và hàm sinh.

Ý Tưởng Này Còn Sống Ở Đâu?

Trong giải thuật, truy hồi dẫn tới quy hoạch động. Trong hình học rời rạc, truy hồi đếm đường đi và lát gạch. Trong xác suất, truy hồi mô tả chuỗi Markov, cây phân nhánh, và nhiều quá trình ngẫu nhiên. Một ý tưởng, rất nhiều đời sống.

7. Xác Suất Không Bắt Đầu Từ Công Thức, Mà Từ Không Gian Mẫu

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Sai lầm rất phổ biến khi học xác suất là học luôn công thức mà chưa xây hình ảnh. Nhưng xác suất không bắt đầu ở các phân số. Nó bắt đầu ở việc dựng đúng **không gian khả năng** mà ta đang sống trong đó.

Mỗi phép tung đồng xu, bốc bi, rút thẻ, chọn đường đi, sắp xếp người vào ghế, đều là một vũ trụ khả năng. Một biến cố chỉ là một miền con trong vũ trụ ấy.

TRỰC GIÁC — Bức Tranh Ẩn Sau Các Công Thức Đếm

Nếu tổ hợp hỏi “có bao nhiêu cấu hình?” thì xác suất hỏi thêm một tầng nữa: **ta đang đứng ở đâu bên trong biển cấu hình ấy, và thông tin hiện có làm co giãn biển ấy ra sao?**

Với các mô hình đều khả năng như tung xúc xắc hay chọn ngẫu nhiên một phần tử từ một tập hữu hạn, xác suất chỉ là tỷ lệ:

$$P(A) = \frac{\text{số trường hợp thuận lợi}}{\text{số trường hợp có thể}}$$

Nhưng đừng để công thức ngắn đó đánh lừa. Toàn bộ khó khăn nằm ở chỗ đếm đúng hai không gian: tổng thể và thuận lợi.

CỬA SỐ 8 — Vì sao bài xác suất tốt thường chỉ là bài tổ hợp đội mũ mới?

Khi tung 6 đồng xu và hỏi xác suất có đúng 2 mặt ngửa, ta không làm gì thần bí cả.

Ta chỉ hỏi:

- toàn bộ có bao nhiêu chuỗi sắp-ngửa độ dài 6,
- trong số đó, bao nhiêu chuỗi chứa đúng 2 chữ ngửa.

Bài toán xác suất ở đây không phải một chủ đề tách rời khỏi tổ hợp. Nó là một bài đếm chia cho một bài đếm khác.

Tư duy này cực kỳ quan trọng. Nó ngăn xác suất biến thành việc bấm công thức rồi rạc mà không biết mình đang chia cái gì cho cái gì.

CẤU TRÚC CỐT LÕI — Điều Gì Thực Sự Đang Được Học?

Muốn học xác suất sâu, hãy giữ ba nguyên tắc:

- Dựng đúng không gian mẫu trước.

- Hiểu biến cố như một miền cấu hình, không chỉ là một dòng chữ.
- Nếu bài toán hữu hạn và đều khả năng, hãy luôn thử đưa nó về một bài đếm có cấu trúc.

8. Xác Suất Có Điều Kiện — Khi Thông Tin Bề Cong Không Gian Khả Năng

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Có lẽ bước trưởng thành đầu tiên trong xác suất là nhận ra: biết thêm thông tin không chỉ “thêm một dữ kiện”. Nó **thay đổi hoàn toàn sân chơi**.

Xác suất có điều kiện không phải một biến thể kỹ thuật. Nó là toán học của việc cập nhật thế giới sau khi một mẫu thông tin mới xuất hiện.

TRỰC GIÁC — Bức Tranh Ẩn Sau Các Công Thức Đếm

Hãy tưởng tượng toàn bộ không gian khả năng là một vùng lớn. Khi điều kiện B được công bố, vùng lớn ấy bị cắt xuống chỉ còn phần nằm trong B .

Từ lúc đó, câu hỏi không còn là “xác suất của A trong thế giới cũ là bao nhiêu”, mà là “xác suất của A trong thế giới mới đã bị cắt bởi B là bao nhiêu”.

Đây là ý nghĩa thật sự của xác suất có điều kiện: **thông tin làm biến dạng không gian mẫu**.

CỬA SỐ 9 — Bayes không phải phép màu, mà là phép đổi góc nhìn

Định lý Bayes làm nhiều học sinh sợ vì ký hiệu dày đặc. Nhưng nếu cởi nó ra tới lõi, Bayes chỉ nói một điều rất nhân bản:

- trước khi có bằng chứng, ta có một niềm tin ban đầu,
- sau khi có bằng chứng, ta phải điều chỉnh niềm tin ấy,
- và mức điều chỉnh phụ thuộc vào việc bằng chứng đó tương thích với từng giả thuyết đến đâu.

Bayes vì thế không chỉ là công thức. Nó là logic của học hỏi dưới bất định.

SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Này Dạy Ta Cách Nghĩ Gì?

Từ y khoa, học máy, nhận diện khuôn mặt, lọc thư rác, đến suy luận khoa học, xác suất có điều kiện là nơi toán học chạm vào hành vi trí tuệ của con người: thay đổi niềm tin khi thế giới tiết lộ thêm dữ liệu.

9. Kỳ Vọng — Giá Trị Trung Bình, Nhưng Sâu Hơn Thế Rất Nhiều

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Kỳ vọng thường được dạy như trung bình có trọng số. Điều đó đúng, nhưng quá nghèo. Kỳ vọng thực sự đẹp ở chỗ nó là một **phép nén tuyến tính** cho toàn bộ không gian ngẫu nhiên.

Trong một biển khả năng hỗn loạn, kỳ vọng cho ta một đại lượng rất trật tự. Nó không nói mọi thứ, nhưng nó nói một điều cực mạnh và ổn định.

Cửa Sổ 10 — Phép màu tuyến tính của kỳ vọng

Một trong những điều đẹp nhất của xác suất sơ cấp là tính tuyến tính của kỳ vọng: kỳ vọng của tổng bằng tổng các kỳ vọng.

Điều đẹp là ở chỗ điều này vẫn đúng ngay cả khi các biến không độc lập. Nói cách khác, có một đại lượng đủ mềm dẻo để cộng được qua rất nhiều phụ thuộc phức tạp.

Đây là lý do kỳ vọng là một công cụ tư duy lớn chứ không chỉ là một đại lượng thống kê. Nó cho phép ta đếm gián tiếp, ước lượng gián tiếp, và suy luận gián tiếp ở những nơi đếm trực tiếp rất đau đớn.

TRỰC GIÁC — Bức Tranh Ẩn Sau Các Công Thức Đếm

Có thể hình dung kỳ vọng như **trọng tâm** của một đám mây khả năng. Mỗi khả năng kéo trọng tâm về phía nó với lực tỉ lệ với xác suất của nó.

Nhìn như vậy, kỳ vọng không còn là công thức. Nó là hình học của sự cân bằng trong ngẫu nhiên.

Ý Tưởng Này Còn Sống Ở Đâu?

Trong tổ hợp xác suất, kỳ vọng dẫn tới phương pháp biến chỉ báo. Trong giải thuật ngẫu nhiên, nó đo chi phí trung bình. Trong xác suất liên tục, nó trở thành tích phân. Và trong thống kê, nó là chiếc xương sống của suy luận ước lượng.

10. Hàm Sinh — Cây Cầu Nơi Đại Số Bắt Đầu Nói Tiếng Tổ Hợp

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Khi số lượng cấu hình trở nên quá lớn, ngay cả các kỹ thuật tổ hợp sơ cấp cũng bắt đầu hụt hơi. Ta cần một ngôn ngữ mạnh hơn — một nơi mà việc ghép cấu hình được biến thành phép nhân, việc cộng khả năng được biến thành phép cộng, và việc rút thông tin đếm được giao cho hệ số của một chuỗi.

Đó chính là hàm sinh.

👁 TRỰC GIÁC — Bức Tranh Ẩn Sau Các Công Thức Đếm

Hãy tưởng tượng mỗi kiểu cấu hình được gói lại trong một đơn thức. Khi nhiều cấu hình cùng cỡ xuất hiện, ta gom chúng vào hệ số. Khi ghép hai cấu hình, số mũ cộng lại. Toàn bộ thế giới đếm bỗng được nạp vào một biểu thức đại số.

Ở khoảnh khắc ấy, đại số không còn là môn học khác. Nó trở thành thiết bị mô phỏng tổ hợp.

🔑 CẤU TRÚC CỐT LÕI — Điều Gì Thực Sự Đang Được Học?

Đây là bản đồ tư duy của cây cầu này:

- **Tổ hợp** cung cấp đối tượng cần đếm.
- **Đại số** cung cấp bộ máy thao tác.
- **Hàm sinh** là giao diện nối hai thế giới.
- **Xác suất** bước vào khi ta chuẩn hóa hoặc gán trọng số cho các cấu hình.

Một khi nhìn được cây cầu đó, em sẽ hiểu tại sao một cuốn sách về hàm sinh không hề là chuyện hẹp. Nó là một bản nhạc nơi đại số, tổ hợp, xác suất, và truy hồi chơi cùng một điệu.

🔥 Cửa Sổ 11 — Nếu Chương 1 có đạo hàm, thì Chương 2 có hàm sinh

Ở Chương 1, đạo hàm là công cụ thống nhất: từ tiếp tuyến, đơn điệu, cực trị, tới tối ưu và xấp xỉ.

Ở Chương 2, hàm sinh đóng một vai tương tự. Từ bài toán chia kẹo, đổi tiền, phân hoạch, truy hồi, Catalan, đếm ánh xạ, tới xác suất tổ hợp, cùng một thiết bị đại số liên tục xuất hiện.

Vì vậy, phần kỹ thuật sâu của cuốn này sẽ đi qua hàm sinh không phải vì đó là một mẹo cao siêu, mà vì nó là **chiếc cầu thống nhất** đẹp nhất giữa đại số tổ hợp và xác suất rời rạc.

11. Bản Đồ Tư Duy Thống Nhất Của Tập 2

ĐẦU VÀO

Các khả năng thô

- Đối tượng cần đếm.

CÔNG CỤ

Nén cấu trúc

- Song ánh, chia trường hợp, đối xứng.

ĐẦU RA

Kiến trúc sâu

- Công thức đếm.
- Quy luật truy hồi.

- Cấu hình, lựa chọn, vị trí, nhãn.
- Nguyên lý cộng, nguyên lý nhân.
- Truy hồi, hàm sinh, chỉ báo, kỳ vọng.
- Xác suất, điều kiện, kỳ vọng.
- Câu hỏi: có bao nhiêu thế giới?
- Một bản đồ của khả năng.

Nguyên lý thống nhất của Tập 2: Không gian khả năng thô $\rightarrow$ Nén bằng cấu trúc $\rightarrow$ Công thức, xác suất, kỳ vọng, và quy luật sâu

Mọi bài toán lớn của chương này rốt cuộc đều là biến thể của một trong bốn câu hỏi: “Ta đang đếm cái gì?” · “Cấu trúc nào nén được nó?” · “Thông tin nào làm đổi không gian mẫu?” · “Đại lượng trung bình nào vẫn còn ổn định trong hỗn loạn?”

SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Này Dạy Ta Cách Nghĩ Gì?

Nếu Chương 1 rèn cho ta con mắt giải tích để nhìn sự thay đổi, thì Chương 2 rèn cho ta con mắt tổ hợp–xác suất để nhìn khả năng.

Một người học trưởng thành cần cả hai con mắt ấy. Một mắt nhìn thế giới đang chảy. Một mắt nhìn thế giới có thể xảy ra theo những cách nào.

PHẦN II — KHAI MỞ SÂU: NHỮNG CỬA NGẦM CỦA TƯ DUY TỔ HỢP

12. Đếm Đôi — Một Sự Thật, Hai Cách Nhìn, Một Cú Nhảy Trí Tuệ

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Có một khoảnh khắc mà nhiều học sinh lần đầu thấy tổ hợp đẹp theo nghĩa thật sự: khi cùng một tập đối tượng được đếm bằng hai cách hoàn toàn khác nhau, và hai con đường ấy buộc phải gặp nhau ở cùng một đáp án.

Đếm đôi không chỉ là thủ thuật. Nó là một lối suy nghĩ rất sâu: **thay vì lao vào tìm con số trực tiếp, hãy tìm một đại lượng có thể được quan sát từ nhiều góc nhìn.** Khi hai góc nhìn đều đúng, một đẳng thức mới ra đời.

TRỰC GIÁC — Bức Tranh Ẩn Sau Các Công Thức Đếm

Hãy tưởng tượng một căn phòng có n người. Có thể đếm số cái bắt tay xảy ra theo hai cách:

- nhìn toàn bộ: mỗi cặp người tạo đúng một cái bắt tay,
- nhìn theo từng người: mỗi người bắt tay với một số người nào đó, rồi cộng các số ấy lại.

Cùng một hiện tượng, hai hệ quy chiếu. Đếm đôi chính là nghệ thuật dựng nên những hệ quy chiếu như vậy.

Cửa Số 12 — Tổng bậc trong một đồ thị luôn bằng hai lần số cạnh

Nếu xem mỗi người là một đỉnh và mỗi cái bắt tay là một cạnh, ta thu được một đồ thị.

Bây giờ đếm tổng số đầu mút của các cạnh theo hai cách:

- Mỗi cạnh có đúng 2 đầu mút, nên tổng số đầu mút là $2E$ nếu E là số cạnh.
- Mỗi đỉnh đóng góp đúng bằng bậc của nó, nên tổng số đầu mút cũng bằng tổng các bậc của mọi đỉnh.

Vì hai cách đếm cùng nói về một đại lượng, ta có:

$$\text{tổng các bậc} = 2 \text{ lần số cạnh}$$

Đây là một định lý. Nhưng sâu hơn, nó là một thói quen trí tuệ: **đừng chỉ nhìn đối tượng; hãy nhìn cách nó có thể được đếm từ hai phía.**

🔑 CẤU TRÚC CỐT LÕI — Điều Gì Thực Sự Đang Được Học?

Đếm đôi thường xuất hiện khi có một trong ba kiểu đại lượng trung gian:

- số quan hệ giữa hai lớp đối tượng,
- số cách gắn nhãn hay đánh dấu một cấu hình,
- số lần một thuộc tính địa phương xuất hiện trong một cấu trúc toàn cục.

Khi em tìm được đại lượng trung gian đúng, bài toán thường tự mở khóa.

🧠 SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Này Dạy Ta Cách Nghĩ Gì?

Đếm đôi dạy một bài học ngoài tổ hợp: **hiều chân lý sâu không đến từ việc tính giỏi hơn, mà đến từ việc chọn đại lượng đáng nhìn hơn.**

13. Chứng Minh Tồn Tại Bằng Cách Đếm — Khi Một Con Số Buộc Một Cấu Hình Phải Có Mặt

⚖️ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Người mới học thường nghĩ đếm chỉ nhằm tìm số lượng. Nhưng đếm còn có một quyền lực khác: nó có thể buộc ta kết luận rằng **một cấu hình nào đó phải tồn tại**, ngay cả khi chưa hề chỉ ra nó là ai.

Đây là một bước trưởng thành lớn. Toán học không phải lúc nào cũng chỉ ra đối tượng. Đôi khi nó chỉ chứng minh rằng đối tượng ấy không thể không có.

🔥 Cửa Sổ 13 — Nếu có nhiều chim hơn lồng, chắc chắn có lồng chứa ít nhất hai con

Đây là nguyên lý Dirichlet nổi tiếng, thường gọi là nguyên lý cái chuồng bồ câu.

Nó nghe gần như hiển nhiên, nhưng lại là cổng vào của vô số chứng minh tinh tế. Tại sao? Vì nó chuyển một bài toán tồn tại thành một tuyên bố đếm rất thô nhưng rất cứng.

Nếu $n + 1$ đối tượng đi vào n ngăn, không thể mọi ngăn đều chứa nhiều nhất một đối tượng. Chỉ một quan sát số lượng như vậy đã ép một cấu hình phải xuất hiện.

Vẻ đẹp của nguyên lý này nằm ở chỗ: không cần biết con chim nào, lồng nào, hay cách phân bố cụ thể ra sao. Chỉ cần nhìn tổng lượng là đủ để một kết luận định tính bật ra.

👁️ TRỰC GIÁC — Bức Tranh Ẩn Sau Các Công Thức Đếm

Có thể xem nguyên lý Dirichlet như dạng sơ cấp nhất của một quy tắc lớn hơn trong toán học: **nếu tài nguyên toàn cục vượt quá mức chịu tải cục bộ, một hiện tượng cưỡng bức sẽ xuất hiện ở đâu đó.**

Trong xác suất, tư duy tương tự cho ta các ngưỡng. Trong đồ thị, nó tạo ra các điều kiện buộc phải có bậc lớn. Trong số học, nó sinh nhiều kết quả tồn tại cực đẹp.

Ý Tưởng Đây Còn Sống Ở Đâu?

Từ việc chứng minh có hai người sinh cùng tháng, tới việc tồn tại hai tập con có cùng tổng theo modulo, tới việc ép xuất hiện chu trình hay bậc lớn trong đồ thị, cùng một linh hồn đang hoạt động: số lượng tổng thể vượt qua một mức chứa cục bộ.

14. Đối Xứng Không Chỉ Là Đẹp — Nó Là Máy Nén Của Lập Luận

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Đây Xứng Đáng?

Người mới học thường xem đối xứng là phần trang trí của hình học. Nhưng trong tổ hợp và xác suất, đối xứng là một loại máy nén cực mạnh. Nó cho phép ta gộp nhiều trường hợp lại làm một, hoặc chứng minh rằng nhiều khả năng có cùng vai trò nên có cùng trọng lượng.

Cửa Sổ 14 — Tại sao khi tung đồng xu cân bằng, mọi chuỗi mặt sấp–ngửa cùng độ dài có cùng xác suất?

Vì mỗi bước tung là một lựa chọn đối xứng: sấp và ngửa có địa vị ngang nhau. Không có vị trí nào trong chuỗi được ưu ái, và cũng không có ký tự nào được gán trọng số khác.

Do đó, mọi chuỗi độ dài n có cùng xác suất. Đây là một phát biểu xác suất, nhưng lõi của nó là đối xứng.

Khi em thật sự hiểu điều này, em sẽ thấy nhiều công thức xác suất không được sinh ra từ phép chia khô. Chúng được sinh ra từ một hình thức bình đẳng cấu trúc giữa các khả năng.

CẤU TRÚC CỐT LÕI — Điều Gì Thực Sự Đang Được Học?

Trong rất nhiều bài toán, đối xứng giúp theo ba cách:

- giảm số trường hợp cần xét,
- chỉ ra rằng hai sự kiện có cùng xác suất hoặc cùng số lượng,
- và gợi ý một phép mã hóa trong đó các đối tượng “thật ra là như nhau” dưới một phép đổi tên nào đó.

Học sinh giỏi thường không phải người tính nhanh nhất. Họ thường là người nhận ra sớm nhất phần nào của bài toán không cần tính nữa vì đối xứng đã làm xong hộ họ.

🧠 SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Ngày Dạy Ta Cách Nghĩ Gì?

Đối xứng là một trong những nơi mà thẩm mỹ và hiệu quả toán học gặp nhau. Thấy một cấu trúc đối xứng thường vừa đẹp mắt, vừa tiết kiệm công lao lập luận.

15. Biến Chỉ Báo — Cây Cầu Từ Đếm Sang Kỳ Vọng

⚖️ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Ngày Xứng Đáng?

Có một thủ pháp cực mạnh nhưng nhiều sách phổ thông bỏ qua hoặc chỉ lướt nhanh: **biến chỉ báo**. Ý tưởng cốt lõi rất đơn giản. Thay vì đếm trực tiếp một đại lượng phức tạp, ta tách nó thành tổng của nhiều biến nhỏ chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1 tùy việc một hiện tượng cục bộ có xảy ra hay không. Rồi ta lấy kỳ vọng. Điều tưởng phức tạp bỗng mềm đi.

🔥 Cửa Sổ 15 — Số cặp ngồi cạnh nhau cùng lớp được đếm như thế nào?

Giả sử một hàng ghế có nhiều chỗ kê nhau. Với mỗi cặp ghế kê nhau, ta đặt một biến chỉ báo:

- bằng 1 nếu cặp đó là một vi phạm,
- bằng 0 nếu không.

Khi đó tổng số vi phạm chính là tổng của các biến chỉ báo cục bộ ấy.

Bây giờ, nếu cấu hình được chọn ngẫu nhiên, kỳ vọng của tổng bằng tổng các kỳ vọng. Ta không cần điều khiển trực tiếp toàn bộ cấu hình nữa. Ta chỉ cần hiểu xác suất vi phạm tại từng cặp.

Đây là một cú xoay rất đẹp: bài toán đếm biến thành bài toán cộng kỳ vọng cục bộ.

👁️ TRỰC GIÁC — Bức Tranh Ẩn Sau Các Công Thức Đếm

Biến chỉ báo dạy ta rằng có những đối tượng toàn cục rất khó chạm trực tiếp, nhưng lại dễ chạm nếu tách thành những tia sáng nhỏ bật-tắt ở cấp vi mô.

Một lần nữa, tinh thần này đối xứng rất đẹp với giải tích: ở đó ta đi từ cục bộ tới toàn cục bằng đạo hàm; ở đây ta đi từ cục bộ tới toàn cục bằng các biến chỉ báo và tính tuyến tính của kỳ vọng.

🔗 Ý Tưởng Ngày Còn Sống Ở Đâu?

Trong phương pháp xác suất, biến chỉ báo là công cụ nền. Trong lý thuyết đồ thị ngẫu nhiên, nó đếm số tam giác, số cạnh, số đỉnh có tính chất nào đó. Trong giải thuật ngẫu nhiên, nó đo số lỗi, số va chạm, số lần một sự kiện xảy ra.

16. Nghịch Lý Xác Suất — Nơi Trực Giác Bị Ép Trưởng Thành

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Một chương hay về xác suất không thể chỉ cho người học công thức. Nó phải đưa họ tới những nơi trực giác thô bị phản bội, để trực giác mới có dịp lớn lên.

Các nghịch lý xác suất nổi tiếng không quan trọng vì chúng đánh đổ. Chúng quan trọng vì chúng ép ta phân biệt rõ hơn:

- không gian mẫu là gì,
- thông tin nào đang được điều kiện hóa,
- và đối xứng nào là thật, đối xứng nào chỉ là ảo giác.

CỬA SỐ 16 — Monty Hall không kỳ quặc; nó chỉ tàn nhẫn với trực giác mơ hồ

Khi một cánh cửa thua được mở ra sau lựa chọn ban đầu, nhiều người cảm thấy còn hai cửa nên mỗi cửa phải có xác suất $\frac{1}{2}$. Cảm giác ấy rất mạnh, nhưng sai.

Sai ở đâu? Sai ở chỗ trò chơi không làm mới hoàn toàn không gian mẫu; nó chỉ tiết lộ thông tin theo một quy tắc có cấu trúc. Cánh cửa được mở không phải một cửa mở ngẫu nhiên vô tư. Nó được chọn dưới một luật phụ thuộc vào vị trí giải thưởng.

Vì thế, xác suất ban đầu không bị san phẳng đều thành $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$. Nó bị **đẩy dồn** sang cánh cửa chưa mở còn lại. Điều này không phải trò lừa. Nó là bài học về cách thông tin có cấu trúc bẻ cong không gian khả năng.

SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Này Dạy Ta Cách Nghĩ Gì?

Khi một nghịch lý xác suất làm ta khó chịu, rất có thể ta vừa chạm vào một chỗ mà ngôn ngữ đời thường không còn đủ chính xác. Cảm giác khó chịu ấy là dấu hiệu tốt: trực giác đang bị buộc phải tinh chỉnh.

17. Bảy Gốc Tư Duy Của Tổ Hợp Và Xác Suất

CẤU TRÚC CỐT LÕI — Điều Gì Thực Sự Đang Được Học?

Nếu phải nén cả một cuốn sách này vào bảy gốc tư duy, tôi sẽ giữ lại bảy động tác sau:

- **Nguyên lý cộng:** chia lớp trường hợp rời nhau.
- **Nguyên lý nhân:** ghép các lựa chọn độc lập thành một cấu hình lớn.
- **Song ánh:** thay một thế giới khó bằng một thế giới dễ mà không mất linh hồn.
- **Đếm đôi:** cùng một đại lượng, hai hệ quy chiếu.
- **Truy hồi:** cái lớn được sinh từ quy luật xây cái nhỏ.
- **Chuẩn hóa xác suất:** đếm thuận lợi chia cho đếm tổng thể, hoặc gán trọng số cho các khả năng.
- **Tuyến tính của kỳ vọng:** một cách đi vòng khi đếm trực tiếp quá đau.

Gần như mọi kỹ thuật sau này chỉ là biến tấu tinh vi hơn của một trong bảy động tác đó.

? Nếu ngày mai em quên gần hết công thức của tổ hợp và xác suất, nhưng vẫn nhớ bảy động tác này, em có còn tự học tiếp được không? Nếu câu trả lời là có, phần khai mở đã làm đúng việc của nó.

Xưởng A — Đếm Đôi Như Một cỗ Máy Phát Hiện Cấu Trúc

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Ngày Xứng Đáng?

Đếm đôi là nơi tổ hợp lần đầu buộc người học đi xa hơn phản xạ “đếm cho ra số”. Khi đã quen với nó, em bắt đầu hỏi một kiểu câu khác hẳn:

- đại lượng trung gian nào đáng đếm,
- cùng đại lượng ấy có thể được nhìn từ mấy phía,
- và đẳng thức nào sẽ rơi ra khi hai góc nhìn gặp nhau.

Chính sự dịch chuyển đó làm đếm đôi trở thành một xưởng tuyệt vời để luyện bản lĩnh toán học sâu.

LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Từ Euler đến Rota: đếm đôi như một phong cách

Dù không ai sở hữu riêng đếm đôi, nhiều mốc lịch sử cho thấy kỹ thuật này đã đi cùng sự trưởng thành của tổ hợp.

- Leonhard Euler, trong thế kỷ mười tám, liên tục dùng các cách đếm hai phía khi nghiên cứu đồ thị, phân hoạch và các tổng hữu hạn.
- James Joseph Sylvester và sau đó là nhiều nhà tổ hợp thế kỷ mười chín xem những đẳng thức như vậy là dấu hiệu của cấu trúc ẩn chứ không chỉ là mẹo biến đổi.
- Sang thế kỷ hai mươi, Gian-Carlo Rota góp phần đưa tổ hợp lên vị thế của một ngôn ngữ tư duy trung tâm; trong tinh thần ấy, đếm đôi không còn là trò vặt mà là một phương pháp nhìn thế giới hữu hạn.

Điều đáng nhớ không phải chỉ là tên tuổi. Điều đáng nhớ là: càng đi sâu, toán học càng ít hỏi “em bấm ra số gì” và càng hỏi “em đã chọn đúng đại lượng để nhìn chưa”.

A1. Cái Bắt Tay Và Sự Ra Đời Của Một Định Lý

🔥 Cửa Sổ 17 — Bỏ đề bắt tay được sinh ra như thế nào?

Hãy bắt đầu bằng bức tranh đơn giản nhất. Một buổi họp có nhiều người, vài cặp người bắt tay với nhau. Hãy hỏi: tổng số cái bắt tay liên quan đến từng người là bao nhiêu?

Có hai con đường tự nhiên.

Cách nhìn thứ nhất: nhìn theo cạnh. Mỗi cái bắt tay nối đúng hai người, nên mỗi cái bắt tay góp 2 vào tổng số lần chạm tay.

Cách nhìn thứ hai: nhìn theo đỉnh. Mỗi người góp vào tổng này đúng bằng số người mà mình bắt tay, tức là bậc của đỉnh tương ứng trong đồ thị.

Vì hai cách đều đếm cùng một đại lượng, ta có:

$$\sum \text{bậc các đỉnh} = 2 \cdot \text{số cạnh}$$

Ở đây không có mẹo thần bí nào cả. Chỉ có một quyết định rất khôn: thay vì đếm trực tiếp cái gì mơ hồ, ta dựng một đại lượng mà cả hai phía đều chạm tới được.

🔧 XUỐNG — Bóc lớp tư duy trong bỏ đề bắt tay

Bài học sâu không nằm ở công thức cuối cùng. Nó nằm ở chuỗi quyết định trước đó.

1. Ta chọn đúng đại lượng trung gian: tổng số đầu mút cạnh.
2. Ta nhận ra đại lượng ấy có hai cách chia lát tự nhiên.
3. Ta chấp nhận rằng một đẳng thức đẹp có thể là bóng đổ của hai mô tả khác nhau về cùng một hiện tượng.

Chính ba bước này về sau sẽ tái xuất trong đếm ma trận 0-1, trong đồ thị hai phía, trong xác suất rời rạc, và cả trong bất đẳng thức trung bình.

🌟 BÀI TOÁN BẢN LỀ — Vì sao số đỉnh bậc lẻ luôn chẵn?

Từ công thức trên, tổng bậc mọi đỉnh là một số chẵn. Nhưng tổng các số nguyên chỉ có thể là chẵn nếu số lượng số hạng lẻ trong đó là chẵn.

Vậy số đỉnh bậc lẻ phải là một số chẵn.

Đây là một bài toán bản lề vì nó cho thấy: đếm đôi không chỉ sinh ra một đẳng thức. Nó còn mở ra những hệ quả cấu trúc không hề hiển nhiên khi nhìn vào bài toán gốc.

A2. Đếm Quan Hệ Giữa Hai Lớp Đối Tượng

👁 TRỰC GIÁC — Bức Tranh Ẩn Sau Các Công Thức Đếm

Một trong những nơi đếm đôi mạnh nhất là khi ta có hai lớp đối tượng khác loại, ví dụ:

- học sinh và câu lạc bộ,
- đỉnh và cạnh,
- tập con và phần tử,
- hàng và cột trong một bảng nhị phân.

Khi ấy, ta có thể đếm cùng một tập **quan hệ** từ phía trái hoặc từ phía phải.

🔥 Cửa Sổ 18 — Một lớp học, nhiều câu lạc bộ

Giả sử có n học sinh và m câu lạc bộ. Mỗi học sinh tham gia đúng r câu lạc bộ, còn mỗi câu lạc bộ có đúng k học sinh.

Hỏi các đại lượng này phải liên hệ thế nào?

Ta đếm số cặp (h, c) sao cho học sinh h thuộc câu lạc bộ c .

- Nhìn từ phía học sinh: có n học sinh, mỗi em đóng góp r cặp, nên tổng là nr .
- Nhìn từ phía câu lạc bộ: có m câu lạc bộ, mỗi câu lạc bộ đóng góp k cặp, nên tổng là mk .

Suy ra:

$$nr = mk$$

Đẳng thức này nghe hiền. Nhưng nó là mẫu nguyên bản của rất nhiều công thức cân bằng trong đồ thị hai phía, thiết kế thí nghiệm, hệ phân bố, và ma trận kề.

🕒 LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Từ thiết kế tổ hợp tới đồ thị hai phía

Những công thức cân bằng kiểu $nr = mk$ xuất hiện dày đặc trong thiết kế khối cân bằng, trong thống kê tổ hợp và trong lý thuyết đồ thị hai phía ở thế kỷ hai mươi.

Khi các nhà toán học như Fisher, Hall, König và nhiều người khác nghiên cứu ghép cặp, phân bố và thiết kế thí nghiệm, họ liên tục dùng kiểu đếm này: đếm một quan hệ bằng cách đứng từ hai bờ khác nhau của cùng một chiếc cầu.

A3. Ví Dụ Dài — Đếm Số Cặp Gồm Một Phần Tử Và Một Tập Con

🔧 XỬ LÝ — Bài toán dài: vì sao $\sum_{k=0}^n k C_n^k = n 2^{(n-1)}$?

Đây là một trong những công thức đẹp nhất để học đếm đôi đúng nghĩa.

Ta muốn tính tổng:

$$\sum_{k=0}^n k C_n^k$$

Nếu nhìn máy móc, em có thể thử biến đổi đại số. Nhưng ta sẽ không làm thế trước. Ta sẽ đi tìm một đại lượng tổ hợp mà tổng trên đang đếm.

Hãy xét tất cả các cặp (x, A) trong đó:

- A là một tập con của $\{1, 2, \dots, n\}$,
- và x là một phần tử nằm trong A .

Đếm theo tập con. Nếu A có đúng k phần tử, thì có đúng k cách chọn x trong A . Với mỗi k , có C_n^k tập con như vậy. Nên tổng số cặp bằng:

$$\sum_{k=0}^n kC_n^k$$

Đếm theo phần tử được đánh dấu. Trước tiên chọn phần tử x : có n cách. Sau đó xây tập con A sao cho chắc chắn chứa x . Mỗi phần tử còn lại trong $n - 1$ phần tử có hai lựa chọn: vào hoặc không vào A . Vậy có 2^{n-1} cách.

Tổng số cặp cũng bằng:

$$n2^{n-1}$$

Hai cách nhìn gặp nhau, và công thức xuất hiện.

👉 BÀI LUẬN NHỎ — Điều gì xảy ra trong đầu người giải tốt?

Họ không hỏi ngay “làm sao biến tổng này”. Họ hỏi:

“Có thể hiểu kC_n^k như đang đếm cái gì?”

Câu hỏi ấy chính là khoảnh khắc tổ hợp trở thành ngôn ngữ của cấu trúc chứ không còn là nghệ thuật bấm biểu thức.

A4. Đếm Đôi Và Tư Duy Cột Đặc Trưng

🔥 Cửa Sổ 19 — Một câu nói từ đếm đôi sang bài toán ghế đối diện

Trong các bài toán ghế đối diện kiểu hai hàng song song, ta thường đặt ẩn cho số cột thuộc từng loại: cột $\{A, B\}$, cột $\{A, C\}$, cột $\{A, E\}$, dots

Thoạt nhìn, đó giống một hệ phương trình bảo toàn. Nhưng ở tầng sâu hơn, ta đang làm một việc họ hàng với đếm đôi.

Ta đang đếm cùng một kho tài nguyên theo hai hướng:

- theo **cột**, mỗi cột đóng góp những chữ cái gì,
- theo **lớp người**, mỗi lớp phải xuất hiện đúng số lần cho trước.

Hệ bảo toàn số lượng thực ra là một hóa thân của đếm đôi: tổng đóng góp theo cột phải khớp tổng nhu cầu theo loại đối tượng.

📖 CẦU NỐI — Từ đếm đôi tới Phần VIII

Khi sang Phần VIII, em sẽ gặp những nơi cùng một nguyên lý được viết bằng ngôn ngữ kỹ thuật hơn:

- hệ số của hàm sinh đếm một cấu trúc từ phía đại số,
- EGF đếm từ phía nhân,
- xác suất đếm gián tiếp qua trung bình,
- PIE đếm phần hợp qua các tầng giao.

Nếu ngay ở đây em quen với việc dựng một đại lượng trung gian và đếm nó từ hai phía, thì khi gặp những cỗ máy sâu hơn ở Phần VIII, em sẽ không còn thấy chúng xa lạ. Chúng chỉ là đếm đôi được thay áo.

❓ Khi gặp một tổng hay một hệ thức khó, em có dừng lại đủ lâu để hỏi: mình có đang đứng sai phía của cùng một đại lượng không?

Xưởng B — Song Ánh Sâu: Thay Áo Mà Không Đổi Linh Hồn

⚖️ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Song ánh là một trong những động tác thanh lịch nhất của tổ hợp. Khi nó hoạt động, bài toán không còn được giải bằng cách tính chăm chỉ hơn, mà bằng cách đi sang một thế giới khác nơi cấu trúc trở nên trong suốt.

Nhưng muốn dùng song ánh sâu, ta phải vượt qua hiểu lầm phổ biến rằng “song ánh chỉ là ghép cặp một-một”. Đúng hơn, song ánh là nghệ thuật chọn đúng biểu diễn của một cấu trúc.

🕒 LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Cantor, Euler, Andre: từ so sánh kích thước tới biến hình cấu trúc

Georg Cantor đưa song ánh thành trung tâm của cách hiểu về kích thước tập hợp. Nhưng trong tổ hợp hữu hạn, tinh thần song ánh còn gần gũi hơn nhiều.

Euler dùng các mã hóa cấu trúc dưới nhiều lớp áo khác nhau khi nghiên cứu phân hoạch và chuỗi hình thức. Về sau, Desire Andre làm nổi bật reflection principle, một kiểu song ánh rất mạnh giữa các đường đi “xấu” và những đường đi dễ đếm hơn. Chính từ các truyền thống ấy mà song ánh trở thành một thói quen suy nghĩ: muốn đếm tốt hơn, hãy thay hình dạng của vấn đề.

B1. Song Ánh Bắt Đầu Từ Những Bản Đồ Hiên Lành

🔥 **Cửa Sổ 20** — Vì sao $C_n^k = C_n^{n-k}$ không chỉ là một đẳng thức?

Nếu chọn k người trong một nhóm n người, ta cũng đồng thời chọn ra một nhóm còn lại gồm $n - k$ người.

Ánh xạ “lấy phần bù” biến mỗi nhóm k phần tử thành duy nhất một nhóm $n - k$ phần tử, và ngược lại. Đây là một song ánh thật sự.

Vì vậy công thức

$$C_n^k = C_n^{n-k}$$

không phải chỉ là hệ quả đại số của giai thừa. Nó là một sự thật cấu trúc: **chọn và bỏ lại là hai mặt của cùng một hành động.**

🔧 XUỖNG — Bản chất của song ánh ở ví dụ phần bù

Điều đẹp là đại lượng cần đếm không thay đổi. Cái thay đổi chỉ là biểu diễn của nó. Một nhóm được chọn và phần còn lại của vũ trụ là hai mô tả của cùng một quyết định.

Một khi đã nhìn ra điều này, em sẽ bắt đầu săn các phép biến đổi khác: đổi tập con thành xâu nhị phân, đổi nghiệm nguyên thành các dấu ngăn, đổi đường đi thành chuỗi ký tự, đổi cấu hình ghế thành loại cột.

B2. Mã Hóa Bằng Dấu Ngăn: Song Ánh Với Nghiệm Nguyên Không Âm

🔥 Cửa Sổ 21 — Stars and bars thực chất là một song ánh

Bài toán: đếm số nghiệm nguyên không âm của

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$$

Nếu chỉ nhìn như phương trình, bài toán có vẻ thuần đại số. Nhưng tổ hợp nhìn nó khác: hãy viết ra n ngôi sao và chèn vào đó $k - 1$ thanh ngăn để chia chúng thành k đoạn. Độ dài đoạn thứ i chính là x_i .

Như vậy, mỗi nghiệm tương ứng duy nhất với một dãy gồm n ngôi sao và $k - 1$ thanh ngăn. Tổng số ký hiệu là $n + k - 1$, chỉ cần chọn vị trí của $k - 1$ thanh ngăn:

$$C_{n+k-1}^{k-1}$$

Đây không phải mẹo hình ảnh. Đây là một song ánh trọn vẹn giữa hai thế giới:

- một thế giới đại số: nghiệm của phương trình,
- một thế giới tổ hợp: xâu ký hiệu.

🏠 CẦU NỐI — Từ stars and bars tới hàm sinh

Ở Phần VIII, hàm sinh sẽ đại số hóa chính hiện tượng này. Mỗi biến x_i không âm tương ứng với một chuỗi hình thức $1 + x + x^2 + \dots$

Nếu em thấy stars and bars là song ánh giữa nghiệm và xâu ký hiệu, thì hàm sinh sẽ hiện ra như chiếc bóng đại số của cùng một song ánh.

B3. Ví Dụ Dài — Reflection Principle Và Sự Sinh Ra Của Catalan

XUỞNG — Bài toán dài: đếm số đường đi không vượt đường chéo

Xét các đường đi từ $(0, 0)$ tới (n, n) chỉ bằng hai bước:

- bước sang phải,
- bước đi lên.

Tổng số đường đi là

$$C_{2n}^n$$

vì ta chỉ cần chọn n trong $2n$ vị trí để đặt bước đi lên.

Bây giờ thêm điều kiện khó hơn: đường đi không bao giờ vượt lên trên đường chéo $y = x$.

Thay vì đếm thẳng các đường đi “tốt”, ta đếm đường đi “xấu” rồi trừ đi. Một đường đi xấu là đường có lúc đầu tiên vượt qua đường chéo. Tại thời điểm đầu tiên ấy, ta phản xạ phần đầu của đường đi qua đường thẳng $y = x + 1$.

Phép phản xạ này tạo ra một song ánh giữa:

- các đường đi xấu từ $(0, 0)$ tới (n, n) ,
- và các đường đi từ $(-1, 1)$ tới (n, n) .

Số đường đi loại sau là

$$C_{2n}^{n+1}$$

vì ta cần nhiều hơn một bước sang phải so với bước đi lên trong giai đoạn đã phản xạ.

Vậy số đường đi tốt là:

$$C_{2n}^n - C_{2n}^{n+1} = \frac{1}{n+1} C_{2n}^n$$

Đó chính là số Catalan thứ n .

LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Andre và reflection principle

Desire Andre là một trong những người làm cho phương pháp phản xạ trở nên nổi bật trong thế kỷ mười chín, đặc biệt qua bài toán bỏ phiếu và các đường đi lưới.

Sức mạnh của phương pháp này nằm ở chỗ rất đặc trưng cho song ánh sâu: thay vì vật lộn với lớp đối tượng tốt, ta biến lớp đối tượng xấu thành một lớp khác dễ đếm hơn. Cấu trúc không biến mất; nó chỉ bị quay sang một góc nhìn mới.

🎯 BÀI TOÁN BẢN LỀ — Chọn k số không kề nhau từ 1 tới n

Hãy đếm số cách chọn k số từ dãy $1, 2, \dots, n$ sao cho không có hai số liên tiếp.

Đây là bài toán bản lề rất đẹp. Nếu dãy được chọn là

$$a_1 < a_2 < \dots < a_k$$

thì điều kiện không kề nhau nói rằng

$$a_{i+1} \geq a_i + 2$$

Bây giờ đặt

$$b_i = a_i - (i - 1)$$

Khi đó dãy $b_1 < b_2 < \dots < b_k$ chỉ còn là một lựa chọn k số bất kỳ từ 1 tới $n - k + 1$.

Vậy số cách cần tìm là

$$C_{n-k+1}^k$$

Đây là song ánh kiểu “nén khoảng trống”. Nó cực quan trọng vì nó xuất hiện lại trong bài toán ghé, bài toán chữ không kề nhau, và nhiều chuyên đề Catalan.

👉 BÀI LUẬN NHỎ — Song ánh sâu là tìm tọa độ đúng

Một bài toán khó đôi khi không phải vì nó có quá nhiều đối tượng, mà vì ta đang nhìn các đối tượng ấy bằng tọa độ dở. Song ánh là nghệ thuật thay hệ tọa độ.

Người học trưởng thành không sợ đổi biểu diễn. Họ biết rằng cùng một cấu trúc có thể sống tốt hơn trong một ngôn ngữ khác.

? Mỗi khi một bài toán trông rối vì quá nhiều ràng buộc, em có thử hỏi: nếu đổi cách mã hóa cấu hình, liệu các ràng buộc có trở nên tuyến tính hay không?

Xưởng C — Biến Chỉ Báo: Cách Cắt Một Đối Tượng Toàn Cục Thành Nhiều Đèn Bật Tắt

⚖ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Ngày Xứng Đáng?

Trong nhiều bài toán xác suất tổ hợp, điều khó nhất không phải là công thức mà là đại lượng đang cần đếm quá toàn cục. Nó phụ thuộc vào cả một cấu hình lớn, nên nhìn trực tiếp rất mù.

Biến chỉ báo cho ta một chiến lược khác: tách hiện tượng lớn thành rất nhiều sự kiện cục bộ, mỗi sự kiện chỉ bật hoặc tắt. Rồi dùng tính tuyến tính của kỳ vọng để ráp lại.

LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Từ xác suất cổ điển đến xác suất tổ hợp hiện đại

Các biến chỉ báo ở dạng tinh thần đã có mặt từ lâu trong xác suất cổ điển. Nhưng chúng trở thành một ngôn ngữ trung tâm khi xác suất tổ hợp phát triển mạnh ở thế kỷ hai mươi, đặc biệt qua trường phái Erdos và sau đó là các tác giả như Renyi, Alon, Spencer.

Họ cho thấy một chân lý rất mạnh: nhiều bài toán tồn tại, trung bình, ngẫu nhiên và đồ thị có thể được tháo rời thành các biến 0-1 rồi cộng lại. Sự đơn giản cục bộ ấy thường thắng độ phức tạp toàn cục.

C1. Ví Dụ Dài — Một Hoán Vị Ngẫu Nhiên Có Trung Bình Bao Nhiêu Điểm Bất Động?

XUỖNG — Bài toán dài: kỳ vọng số fixed point bằng \$1\$

Xét một hoán vị ngẫu nhiên của $1, 2, \dots, n$. Một **điểm bất động** là một vị trí i sao cho phần tử i vẫn nằm đúng chỗ của nó.

Nếu nhìn trực tiếp, số điểm bất động là một đại lượng toàn cục khá rối. Nhưng ta có thể đặt, với mỗi vị trí i ,

- $X_i = 1$ nếu i là điểm bất động,
- $X_i = 0$ nếu không.

Khi đó tổng số điểm bất động là

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

Bây giờ, xác suất để vị trí i là điểm bất động bằng $\frac{1}{n}$. Vì thế

$$E[X_i] = \frac{1}{n}$$

Theo tính tuyến tính của kỳ vọng:

$$E[X] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n] = n \cdot \frac{1}{n} = 1$$

Điều kỳ diệu là ta không cần biết phân phối đầy đủ của X . Ta chỉ cần các mảnh vi mô của nó.

BÀI LUẬN NHỎ — Điều gì làm ví dụ này đẹp?

Nó đẹp vì nó không yêu cầu độc lập. Nhiều học sinh lần đầu tưởng rằng muốn cộng kỳ vọng thì các biến phải độc lập. Không. Tính tuyến tính của kỳ vọng là một quyền lực hiếm có: nó làm việc cả khi các biến phụ thuộc chẳng chết.

Đây là một cánh cửa lớn. Một khi đã hiểu điều này, em bắt đầu thấy hàng loạt bài toán đếm ngẫu nhiên mềm đi rõ rệt.

C2. Từ Đỉnh, Cạnh, Đến Màu Sắc

🔥 Cửa Sổ 22 — Một tô màu ngẫu nhiên của đồ thị có trung bình bao nhiêu cạnh đơn sắc?

Cho một đồ thị có m cạnh. Tô mỗi đỉnh bằng đỏ hoặc xanh, độc lập và xác suất bằng nhau.

Với mỗi cạnh e , đặt

- $X_e = 1$ nếu hai đầu mút của e cùng màu,
- $X_e = 0$ nếu chúng khác màu.

Khi đó số cạnh đơn sắc là

$$X = \sum X_e$$

Với một cạnh cố định, xác suất hai đầu mút cùng màu là $\frac{1}{2}$. Nên

$$E[X_e] = \frac{1}{2}$$

Do đó

$$E[X] = \frac{m}{2}$$

Kết luận này lập tức kéo theo một phát biểu tồn tại: luôn có ít nhất một cách tô màu làm số cạnh đơn sắc không vượt quá $\frac{m}{2}$.

📚 CẦU NỐI — Từ biến chỉ báo tới probabilistic method

Đây chính là lối đi sang Phần VI và rồi sang Phần VIII. Một đại lượng trung bình không chỉ mô tả cái ngẫu nhiên; nó còn ép tồn tại một cấu hình tất định đủ tốt.

Nói cách khác, biến chỉ báo không chỉ giúp **đếm**. Nó còn giúp **chứng minh tồn tại**.

C3. Ví Dụ Gắn Với Bài Toán Ghế

🔥 Cửa Sổ 23 — Số cặp ngồi kề nhau cùng lớp trung bình là bao nhiêu?

Giả sử ta xếp ngẫu nhiên một dãy học sinh, trong đó có nhiều bạn cùng lớp A, cùng lớp B, dots Ta muốn biết trung bình có bao nhiêu cặp ghế kề nhau chứa hai bạn cùng lớp.

Với mỗi cặp ghế kề nhau, đặt một biến chỉ báo bằng 1 nếu cặp ấy là một vi phạm, và bằng 0 nếu không. Tổng số vi phạm chính là tổng của tất cả các biến chỉ báo cục bộ này.

Cách nhìn ấy cực quan trọng vì nó biến một cấu hình lớn thành một tổng địa phương. Từ đây, ta có thể dùng đối xứng, xác suất của một cặp cố định, hoặc đếm tổ hợp để tìm kỳ vọng.

Đây cũng là nơi chuyên đề ghế ngồi và xác suất tổ hợp thật sự gặp nhau: bài toán cấm kê có thể được soi bằng đúng thứ ánh sáng mà biến chỉ báo tạo ra.

C4. Bài Toán Bản Lễ — Cặp Trùng Sinh Nhật

🎯 **BÀI TOÁN BẢN LỄ** — Trung bình có bao nhiêu cặp cùng ngày sinh trong một nhóm?

Xét n người, giả sử mỗi người có ngày sinh độc lập và phân bố đều trên 365 ngày.

Với mỗi cặp người (i, j) , đặt

- $X_{i,j} = 1$ nếu họ cùng ngày sinh,
- $X_{i,j} = 0$ nếu không.

Khi đó tổng số cặp trùng ngày sinh là

$$X = \sum X_{i,j}$$

Mỗi cặp có xác suất trùng ngày sinh bằng $\frac{1}{365}$, nên

$$E[X] = \frac{C_n^2}{365}$$

Công thức này không trực tiếp cho xác suất có ít nhất một cặp trùng, nhưng nó cho trực giác rất mạnh về ngưỡng nơi hiện tượng bắt đầu xuất hiện thường xuyên. Đây là một chiếc cầu đẹp sang birthday paradox ở xướng kế tiếp.

❓ Khi một đại lượng trông quá toàn cục để sờ vào, em có thử cắt nó thành tổng của những bóng đèn 0-1 chưa?

Xướng D — Nghịch Lý Xác Suất: Nơi Trực Giác Bị Kiểm Định

⚖️ **TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ** — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Nghịch lý xác suất không quan trọng vì chúng làm người học bối rối. Chúng quan trọng vì chúng chỉ ra rất chính xác **trực giác đang mơ hồ ở đâu**.

Mỗi nghịch lý tốt đều buộc ta sửa một thói quen xấu:

- nói về xác suất mà không chốt không gian mẫu,
- cập nhật thông tin mà không ghi rõ cơ chế tiết lộ,

- hoặc ngộ nhận hai tình huống là đối xứng dù thực ra không đối xứng.

LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — de Mere, Pascal, Bayes, Bertrand, Selvin

Lịch sử xác suất đầy những cú vấp trực giác.

- Chevalier de Mere nêu ra các câu hỏi cờ bạc khiến Pascal và Fermat phải phát minh những mảnh đầu tiên của lý thuyết xác suất hiện đại.
- Thomas Bayes và Laplace biến việc cập nhật thông tin thành một ngôn ngữ toán học rõ ràng.
- Joseph Bertrand nêu ra các nghịch lý hình học cho thấy khái niệm “chọn ngẫu nhiên” không hề ngây thơ.
- Trong thế kỷ hai mươi, Steve Selvin rồi sau này cuộc tranh luận quanh Monty Hall cho thấy ngay cả người rất thông minh cũng dễ trượt nếu mô tả không gian mẫu sai đi một chút.

D1. Birthday Paradox: Đông Người Hơn Ta Tưởng

XUỐNG — Bài toán dài: vì sao \$23\$ người đã đủ vượt quá \$1/2\$?

Trực giác thô thường nghĩ phải gần 365 người mới đáng lo trùng sinh nhật. Sai lầm nằm ở chỗ trực giác ấy chỉ nhìn một người đối chiếu với người khác, thay vì nhìn **mọi cặp** có thể hình thành trong nhóm.

Với n người, xác suất **không** có ngày sinh trùng nhau là:

$$\frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365} \cdots \frac{365 - n + 1}{365}$$

Khi $n = 23$, tích này đã nhỏ hơn $\frac{1}{2}$, nên xác suất có ít nhất một cặp trùng sinh nhật đã vượt $\frac{1}{2}$.

Điều cốt lõi không phải con số 23. Điều cốt lõi là: số cặp người tăng theo cấp bậc hai. Chính các cặp ấy mới là nơi va chạm có thể xảy ra.

BÀI LUẬN NHỎ — Trực giác sai vì nhìn nhầm đơn vị

Birthday paradox dạy một bài học lớn: khi phân tích một hiện tượng xác suất, đơn vị đúng để quan sát đôi khi không phải là cá nhân, mà là **cặp, bộ ba**, hay một cấu hình con nào đó.

Nói cách khác, nhiều nghịch lý chỉ là hậu quả của việc ta chọn sai hạt cơ bản của vấn đề.

D2. Monty Hall: Thông Tin Không Trung Tính

Cửa Số 24 — Tại sao đổi cửa lại thắng với xác suất \$2/3\$?

Ban đầu, cửa em chọn có xác suất đúng là $\frac{1}{3}$, còn hai cửa còn lại gộp chung có xác suất $\frac{2}{3}$.

Người dẫn chương trình biết nơi giấu phần thưởng và luôn mở một cửa thua trong hai cửa còn lại. Hành động ấy không chia đều lại xác suất. Nó chỉ **nén** toàn bộ khối xác suất $\frac{2}{3}$ vào cánh cửa chưa mở còn lại.

Vì thế:

- giữ nguyên cửa: xác suất thắng $\frac{1}{3}$,
- đổi cửa: xác suất thắng $\frac{2}{3}$.

Bài học sâu ở đây là thông tin không hề trung tính. Giá trị của nó phụ thuộc vào cơ chế tạo ra nó.

🚩 CẦU NỐI — Từ Monty Hall tới martingale và Bayes

Sang các phần sau, nhất là khi gặp Bayes và martingale sơ cấp, em sẽ gặp lại đúng câu chuyện này dưới ngôn ngữ chặt hơn: thông tin mới làm thay đổi phân phối, nhưng cách nó thay đổi phụ thuộc vào **luật tiết lộ thông tin**.

D3. Hai Đứa Trẻ: Một Câu Nói, Hai Không Gian Mẫu

🌟 BÀI TOÁN BẢN LỀ — Khác nhau giữa 'ít nhất một bé trai' và 'bé lớn là trai'

Xét một gia đình có hai con, giả sử trai và gái là đồng khả năng.

- Nếu biết **bé lớn là trai**, các khả năng còn lại là: trai-trai, trai-gái. Xác suất cả hai là trai bằng $\frac{1}{2}$.
- Nếu biết **ít nhất một bé là trai**, các khả năng còn lại là: trai-trai, trai-gái, gái-trai. Xác suất cả hai là trai bằng $\frac{1}{3}$.

Hai câu nghe rất gần nhau trong ngôn ngữ đời thường. Nhưng về xác suất, chúng là hai bộ lọc thông tin khác nhau, nên dẫn tới hai không gian mẫu khác nhau.

D4. Bertrand Và Câu Hỏi ‘Chọn Ngẫu Nhiên’ Nghĩa Là Gì?

🔥 Cửa Số 25 — Nghịch lý Bertrand

Hỏi: chọn ngẫu nhiên một dây cung của đường tròn. Xác suất để dây ấy dài hơn cạnh tam giác đều nội tiếp là bao nhiêu?

Điều gây sốc là đáp án thay đổi tùy cách em hiểu từ “chọn ngẫu nhiên”:

- chọn ngẫu nhiên hai đầu mút,
- chọn ngẫu nhiên trung điểm của dây,
- hay chọn ngẫu nhiên khoảng cách từ tâm.

Nghịch lý không nói rằng xác suất mâu thuẫn. Nó nói rằng mô tả bài toán chưa đủ chính xác. Trước khi tính xác suất, ta phải định nghĩa quy trình sinh ngẫu nhiên.

 BÀI LUẬN NHỎ — Xác suất là ngôn ngữ của quy trình, không chỉ của kết quả

Đây là điều người học dễ quên nhất. Một mô tả kết quả cuối cùng chưa đủ để xác định một mô hình xác suất. Cần cả quy trình sinh ra kết quả ấy.

Vì thế, trong xác suất trưởng thành, câu hỏi “cái gì có thể xảy ra” luôn đi kèm câu hỏi “nó được sinh ra như thế nào”.

? Khi trực giác hét lên rằng một đáp án xác suất là ‘vô lý’, em có kiểm tra lại xem mình đã chốt đúng không gian mẫu và đúng luật tiết lộ thông tin hay chưa?

Xưởng E — Bài Luận Tư Duy: Ví Dụ, Lịch Sử, Tác Giả Và Việc Học Sâu **TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?**

Một cuốn khai mở mà thiếu ví dụ, thiếu lịch sử và thiếu con người đứng sau ý tưởng thì rất dễ biến thành một sa mạc khái niệm. Người học nhìn thấy công thức, nhưng không thấy lý do nó sinh ra, không thấy câu hỏi gốc nào đã ép nó xuất hiện, và không thấy vì sao các ý tưởng ấy từng làm toán học tiến lên.

 LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Polya, Hadamard, Lakatos: học toán như một hoạt động sống

Thế kỷ hai mươi cho ta nhiều tiếng nói rất quan trọng về việc học và làm toán.

- George Polya nhấn mạnh heuristics, tức nghệ thuật mò đường đúng khi chưa có lời giải.
- Jacques Hadamard quan tâm tới cách ý tưởng toán học được phát minh trong đầu người.
- Imre Lakatos cho thấy định lý và phản ví dụ thường cùng nhau mài sắc khái niệm.

Điểm chung của họ là thế này: toán học không chỉ là bộ sản phẩm hoàn tất. Nó là một quá trình nhìn, đoán, sai, sửa, và tinh luyện ngôn ngữ.

E1. Vì Sao Ví Dụ Là Một Dụng Cụ Nhận Thức, Không Phải Đồ Trang Trí? **BÀI LUẬN NHỎ — Ví dụ là kính hiển vi**

Một định nghĩa trừu tượng thường chỉ thật sự sống khi đi qua một ví dụ đủ tốt. Ví dụ không chỉ minh họa điều đã biết. Nó còn kiểm tra xem ta **thật sự** hiểu điều đang nói hay chưa.

Ví dụ tốt làm ít nhất một trong bốn việc:

- bóc lớp ngôn từ để lộ cấu trúc,
- tạo phản trực giác đúng chỗ,

- gọi ra một phép đo hoặc một đại lượng trung gian,
- hoặc chỉ ra biên giới nơi một ý tưởng ngừng đúng.

Vì vậy, trong cuốn này, ví dụ không đứng bên lề. Ví dụ là xương sống.

🔥 Cửa Sổ 26 — Ví dụ làm gì mà định nghĩa không làm được?

Nói “biến chỉ báo là biến nhận giá trị 0 hoặc 1” là đúng nhưng nghèo. Nhưng khi ta nhìn số điểm bất động trong một hoán vị hay số cạnh đơn sắc của một tô màu ngẫu nhiên, bỗng nhiên biến chỉ báo trở thành một công cụ có cảm giác vật lý.

Nói cách khác, ví dụ không chỉ thêm màu. Nó thêm **ma sát nhận thức**, giúp ý tưởng bám vào trí nhớ và trực giác.

E2. Lịch Sử Không Phải Viện Bảo Tàng Của Công Thức

👉 BÀI LUẬN NHỎ — Lịch sử là bản đồ các câu hỏi

Nhiều sách thêm tên tác giả như một nghi lễ, nhưng bỏ lỡ điều quan trọng nhất: tên tuổi gắn với **vấn đề nào**?

Nếu em biết Pascal và Fermat gắn với các câu hỏi cờ bạc của de Mere, thì xác suất không còn là chương công thức vô chủ. Nếu em biết Andre gắn với ballot problem, Euler gắn với phân hoạch và Catalan gắn với các cấu trúc ngoặc mục xuất hiện ở khắp nơi, em sẽ cảm được các ý tưởng ấy từng được phát minh để giải một áp lực thật.

Lịch sử tốt không khiến toán xa hơn. Nó khiến toán có động cơ rõ hơn.

E3. Tác Giả Là Cột Mốc, Không Phải Thần Tượng

👉 BÀI LUẬN NHỎ — Đọc tên để định vị, không để quỳ lạy

Học tên tác giả không phải để thờ quyền uy. Nó giống như học tên các ngọn núi trên bản đồ.

Khi nghe tới Euler, em nghĩ tới khả năng bắc cầu giữa đại số, tổ hợp, giải tích. Khi nghe tới Erdos, em nghĩ tới tinh thần xác suất tổ hợp, bài toán tồn tại, và sức mạnh của việc nhìn trung bình. Khi nghe tới Polya, em nghĩ tới chiến lược giải toán. Khi nghe tới Rota, em nghĩ tới tổ hợp như một ngôn ngữ khái niệm lớn.

Tên tuổi giúp ta định vị tư tưởng trong một địa hình rộng hơn. Chúng không thay thế lập luận; chúng chỉ làm bản đồ bớt mù.

E4. Cầu Nối Từ Khai Mở Tới Xưởng Kỹ Thuật

CẦU NỐI — Vì sao Part VIII phải đến sau các xưởng này?

Phần VIII chứa những cỗ máy kỹ thuật dày hơn: hàm sinh, tích chập, EGF, các khối đếm sâu và xác suất tổ hợp. Nếu đi vào đó quá sớm, người học dễ chỉ nhìn thấy bề mặt đại số.

Những xưởng ở Phần II làm một việc khác: chúng xây ra các phản xạ nền.

- dựng đại lượng trung gian,
- thay biểu diễn bằng song ánh,
- cắt đại lượng toàn cục thành biến chỉ báo,
- giữ kỷ luật với không gian mẫu và thông tin.

Khi các phản xạ ấy đã có, Phần VIII không còn là một khu rừng công thức. Nó trở thành phần kỹ thuật hóa của các trực giác đã được luyện đủ sâu.

? Nếu bỏ hết ví dụ, bỏ hết lịch sử và chỉ giữ lại kết quả cuối cùng, liệu ta còn đang học toán học, hay chỉ đang học xác của toán học?

Xưởng F — Không Gian Trạng Thái: Từ Đếm Sang Xác Suất, Từ Bayes Sang Hàm Sinh

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Ngày Xứng Đáng?

Một trong những chiếc cầu mạnh nhất nối tổ hợp với xác suất là ý tưởng **trạng thái**. Khi đã xem mỗi cấu hình như một trạng thái và mỗi điều kiện như một phép lọc hoặc một quy tắc chuyển, hàng loạt chủ đề tưởng rời nhau bỗng nhập lại:

- quy tắc cộng là phân vùng trạng thái,
- quy tắc nhân là tích trạng thái,
- xác suất là gán trọng số cho trạng thái,
- điều kiện là lọc trạng thái,
- DP là chuyển trạng thái,
- và hàm sinh là mã hóa trạng thái.

Vì thế, xưởng lớn này được đặt ngay trong Phần II như một cầu vượt quy mô lớn sang Phần VIII.

LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Pascal, Bayes, Markov và ngôn ngữ trạng thái

Nếu đọc lịch sử như một dòng ý tưởng, ta sẽ thấy nhiều tuyến gặp nhau ở đây.

- Pascal và Fermat đặt những viên gạch đầu tiên cho việc đếm các khả năng có trọng số.
- Bayes và Laplace khiến việc cập nhật trạng thái tri thức trở thành toán học.

- Andrey Markov đẩy mạnh tư duy quá trình và chuyển trạng thái trong các hệ ngẫu nhiên nhiều bước.

Chuyên đề được gài dưới đây rất có ích vì nó gom các tuyến ấy thành một bản đồ có thể đi được.

🚧 CẦU NỐI — Cách đọc xướng lớn này

Đừng đọc phần này như một phụ lục kỹ thuật. Hãy đọc nó như một từ điển dịch giữa các ngôn ngữ:

- ngôn ngữ đếm,
- ngôn ngữ xác suất,
- ngôn ngữ Bayes,
- ngôn ngữ DP,
- và ngôn ngữ hàm sinh.

Một khi đã đi hết cây cầu này, Phần VIII sẽ nhẹ hơn rất nhiều vì nhiều cỗ máy ở đó chỉ còn là phiên bản chuyên nghiệp hóa của tư duy trạng thái.

CHUYÊN ĐỀ DÀNH CHO GIÁO VIÊN — TỔ HỢP & XÁC SUẤT
THPT

Tư Duy Trạng Thái

State Space Thinking

Thống nhất Tổ Hợp và Xác Suất dưới một Framework duy nhất



Đếm

= Sinh



Xác Suất

= Trọng Số



Điều Kiện

= Lọc



DP

= Chuyển



Hàm Sinh

= Mã Hóa

“Khi bạn thấy được trạng thái, mọi công thức đều trở thành tất yếu.”

Tổng Quan: Một Framework Cho Toàn Bộ Chương

🎯 Vấn Đề Cốt Lõi: Học Sinh Đang Học Mảnh Rời

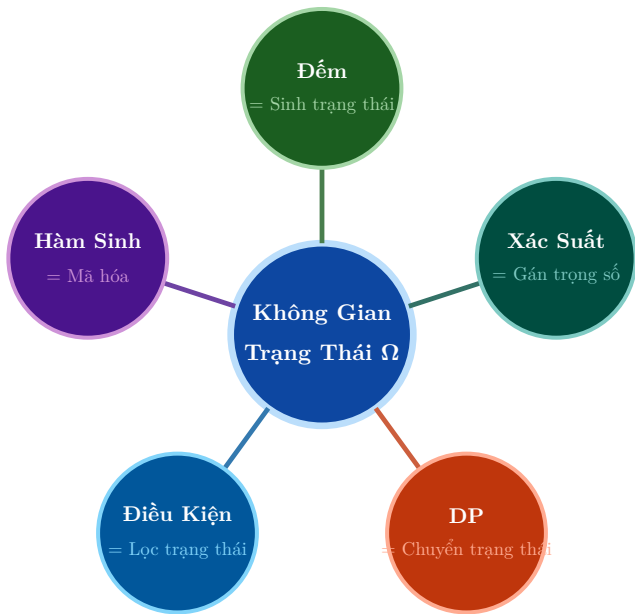
Học sinh THPT thường tiếp cận chương Tổ hợp – Xác suất như **nhiều “hòn đảo” công thức riêng biệt**:

- Quy tắc cộng, nhân
- Xác suất có điều kiện
- Truy hồi (đôi khi)
- Công thức C_n^k, A_n^k
- Biến cố đối ($\bar{A}$)
- DP đếm dãy
- Xác suất cổ điển
- Công thức Bayes
- Hàm sinh (nâng cao)

Nhưng thực ra **tất cả** đều là biểu hiện khác nhau của **một ý tưởng duy nhất**: quản lý **không gian trạng thái**.

Khái niệm	Ngôn ngữ cũ	Góc nhìn trạng thái
Đếm số cách	Học thuộc CT C_n^k	Sinh & đếm trạng thái

Khái niệm	Ngôn ngữ cũ	Góc nhìn trạng thái
Tính xác suất	Đếm kết quả / Tổng	Gán trọng số cho trạng thái
Xác suất có điều kiện	Công thức $P(A B)$	Lọc bớt trạng thái
Biến cố đối	$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$	Lấy phần bù trạng thái
Truy hồi / DP	Đặt u_n , giải hệ	Chuyển trạng thái
Hàm sinh	Hệ số đa thức	Mã hóa toàn bộ trạng thái



Sơ đồ 5 trụ cột của Framework Tư Duy Trạng Thái

Phần I — Trạng Thái Là Gì?

1.1 Bắt Đầu Từ Trực Giác

**Ba Ẩn Dụ Đơn Giản**

**Đèn giao thông**

Tại mọi thời điểm, đèn chỉ ở **một** trong:  Đỏ ·  Vàng ·  Xanh.

Không cần biết lịch sử — chỉ cần biết **trạng thái hiện tại**.

**Xúc xắc**

Khi gieo xong, kết quả là **một** trong 6 mặt: {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

Mỗi mặt là một **trạng thái** **kết thúc**.

**Người đi trên lưới**

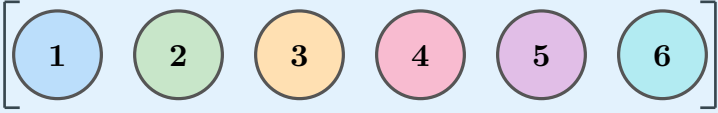
Ở mỗi bước, người đứng ở **một** ô trong lưới. Ô đó là trạng thái — ghi lại **tất cả thông tin** cần thiết.

**Định Nghĩa Làm Việc**

Trong context của bài toán, một **trạng thái** là **một cấu hình tóm lược đủ thông tin** để:

- Biết ta đang ở đâu trong quá trình,
- Quyết định bước tiếp theo.

Không gian trạng thái Ω là tập hợp tất cả các trạng thái có thể.



Không gian trạng thái $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ khi tung xúc xắc

1.2 Trạng Thái Trong Các Bài Toán THPT

Bài toán đếm số tự nhiên 3 chữ số:

Trạng thái = một số tự nhiên $\overline{abc}$ với $a \in \{1..9\}$, $b, c \in \{0..9\}$.

$$|\Omega| = 9 \times 10 \times 10 = 900$$

Bài toán dãy nhị phân độ dài 5:

Trạng thái = một dãy bit $b_1b_2b_3b_4b_5$.

$$|\Omega| = 2^5 = 32$$

Bài toán bốc bi từ hộp:

Trạng thái = tập các bi được chọn. Nếu chọn 3 bi từ 10 bi:

$$|\Omega| = C_{10}^3 = 120$$

Bài toán tô màu 4 ô:

Trạng thái = cách tô, với điều kiện hai ô kề khác màu.

$$|\Omega| = \text{số cách tô hợp lệ (cần đếm)}.$$

? Câu Hỏi Gợi Mở

Với bài “xếp 5 học sinh vào 5 ghế”, không gian trạng thái là gì? Khi thêm điều kiện “A và B không ngồi cạnh nhau”, không gian trạng thái thay đổi như thế nào?

Phần II — “Đếm = Sinh Trạng Thái”

2.1 Quy Tắc Cộng — Phân Vùng Không Gian

💡 Trực Giác Quy Tắc Cộng

Nếu không gian trạng thái Ω bị phân chia thành các vùng rời nhau $\Omega = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k$ (không có trạng thái nào thuộc hai vùng), thì:

$$|\Omega| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_k|$$

Ẩn dụ: Đếm số ghế trong 3 dãy khác nhau = đếm từng dãy rồi cộng lại.

📝 Ví Dụ 2.1 — Số nguyên chia hết cho 2 hoặc 5 từ 1 đến 100

Xác định không gian: $\Omega = \{1, 2, \dots, 100\}$, $|\Omega| = 100$.

Phân vùng theo tính chất:

- A = chia hết cho 2: $A = \{2, 4, \dots, 100\}$, $|A| = 50$
- B = chia hết cho 5 nhưng không cho 2: $B = \{5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95\}$, $|B| = 10$

Vì $A \cap B = \emptyset$ (chia hết cho cả 2 và 5 và không cho 2 — mâu thuẫn):

$$|A \cup B| = 50 + 10 = 60$$



$$\Omega = \{1..100\}$$

2.2 Quy Tắc Nhân — Tích Không Gian Trạng Thái

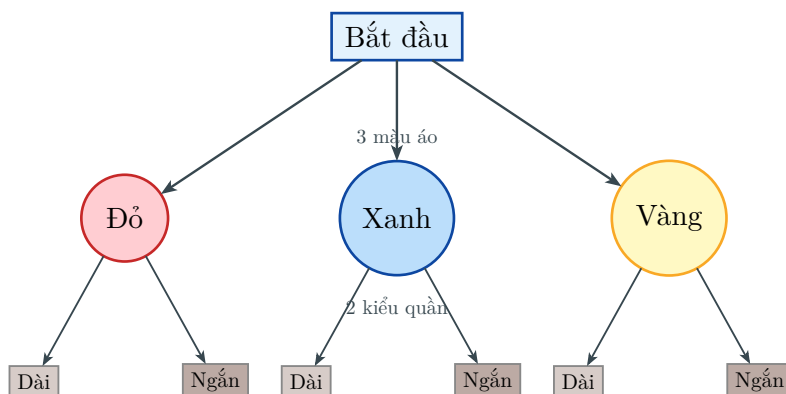
💡 Trực Giác Quy Tắc Nhân

Nếu một trạng thái được xây dựng qua **nhiều bước độc lập**, mỗi bước i có n_i lựa chọn, thì:

$$|\Omega| = n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$$

Ẩn dụ: Outfit gồm (áo: 3 loại) $\times$ (quần: 4 loại) $\times$ (giày: 2 loại) = 24 cách phối.

Trạng thái = “đường đi hoàn chỉnh” qua cây sinh.



Tổng: $3 \times 2 = 6$ outfit — mỗi “lá” là một trạng thái kết thúc

Cây sinh: mỗi đường từ gốc đến lá = một trạng thái trong không gian Ω

🔑 Nguyên Lý Then Chốt

Quy tắc nhân = tích Descartes của các tập lựa chọn:

$$\Omega = S_1 \times S_2 \times \dots \times S_k, \quad |\Omega| = |S_1| \cdot |S_2| \cdot \dots \cdot |S_k|$$

Khi các bước **không độc lập** (chọn không hoàn lại, có ràng buộc vị trí...), cây sinh giúp thấy rõ số nhánh thay đổi ở mỗi cấp.

⚠️ Lỗi Sai Thường Gặp

Nhầm lẫn phổ biến nhất: Học sinh dùng quy tắc nhân khi lẽ ra phải dùng quy tắc cộng (hai sự kiện KHÔNG thể xảy ra đồng thời) và ngược lại.

Câu hỏi kiểm tra: “Có cần thực hiện **cả hai** hay chỉ cần **một trong hai**?”

- Cả hai (đồng thời, từng bước) → **Nhân**
- Một trong hai (phân trường hợp) → **Cộng**

2.3 Tổ Hợp và Chỉnh Hợp — Đếm Có Thứ Tự vs Không Thứ Tự

Góc Nhìn Trạng Thái Cho A_n^k và C_n^k

Chỉnh hợp A_n^k :

Trạng thái = **dãy có thứ tự** k phần tử khác nhau từ n phần tử.

Cây sinh k tầng, tầng i có $n - i + 1$ nhánh.

$$A_n^k = n(n-1)\dots(n-k+1)$$

Tổ hợp C_n^k :

Trạng thái = **tập con** k phần tử từ n phần tử (không quan tâm thứ tự).

Mỗi tập k phần tử ứng với $k!$ dãy → chia đúng $k!$ lần đếm trùng.

$$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Khác biệt dưới góc nhìn trạng thái: Cùng trạng thái vật lý $\{A, B, C\}$ nhưng nếu thứ tự quan trọng thì $\{A,B,C\}$, $\{A,C,B\}$, $\{B,A,C\}$, ... là **6 trạng thái phân biệt**; nếu không thì chỉ là **1 trạng thái**.

Hoạt Động Lớp Học

Hoạt động “Bầu Ban Chấp Hành”: Cho lớp 10 học sinh. Hỏi:

- Cần chọn 3 người làm **lớp trưởng, lớp phó, thủ quỹ** (3 vai trò khác nhau): trạng thái nào? A_{10}^3 ?
- Cần chọn **3 đại biểu** dự hội nghị (vai trò như nhau): trạng thái nào? C_{10}^3 ?

Yêu cầu học sinh vẽ sự khác nhau giữa hai cây sinh để thấy vì sao một cái chia cho $3!$.

Phần III — “Xác Suất = Gán Trọng Số Cho Trạng Thái”

3.1 Bước Nhảy Từ Đếm Sang Xác Suất

💡 Chỉ Một Bước Nhỏ

Khi **tất cả trạng thái đều có xác suất bằng nhau** (đồng khả năng), thì:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{số trạng thái thuộc } A}{\text{tổng số trạng thái}}$$

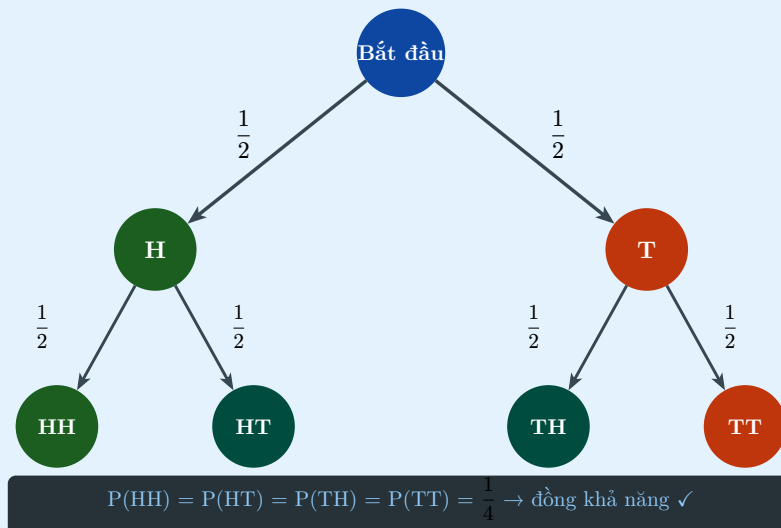
Đây là **xác suất cổ điển** — xác suất chính là “trọng số đều” cho mỗi trạng thái.

Khi trạng thái **không đồng khả năng**, ta **gán trọng số khác nhau** cho mỗi trạng thái, nhưng cấu trúc tư duy hoàn toàn giống nhau.

3.2 Cây Xác Suất — Cây Trạng Thái Có Trọng Số

🌳 Cây Xác Suất = Cây Sinh + Nhân Trọng Số

Mỗi nhánh của cây sinh được **dán nhãn xác suất chuyển**. Xác suất của một **đường đi** (từ gốc đến lá) bằng **tích các nhãn dọc đường**.



Nguyên tắc đọc cây: Xác suất tại bất kỳ lá nào = tích các xác suất trên đường từ gốc đến lá.

3.3 Xác Suất Toàn Phần — Tổng Trọng Số

⚖️ Công Thức Xác Suất Toàn Phần Từ Cây

Nếu $B_1, B_2, \dots, B_k$ là phân hoạch của Ω (các “nhánh” ở tầng đầu), thì:

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(A \mid B_i) \cdot P(B_i)$$

Đây chính là **tổng trọng số** qua tất cả đường đi đến A trong cây!

Không cần học công thức này như một quy tắc — nó **tự nhiên xuất hiện** khi bạn đọc cây xác suất từng nhánh.

Ví Dụ 3.1 — Bốc Bi Hai Lần (Có Hoàn Lại)

Hộp có 3 bi đỏ, 2 bi xanh. Bốc ngẫu nhiên 1 bi, ghi màu, bỏ lại, bốc tiếp. Tính $P(\text{lần 2 đỏ})$.

Xây dựng cây (2 nhánh tầng 1: Đỏ₁, Xanh₁):

- $P(\text{Đỏ}_1) = \frac{3}{5}$,
 $P(\text{Xanh}_1) = \frac{2}{5}$
- $P(\text{Đỏ}_2 \mid \text{Đỏ}_1) = \frac{3}{5}$ (có hoàn lại $\rightarrow$ giống nhau)
- $P(\text{Đỏ}_2 \mid \text{Xanh}_1) = \frac{3}{5}$

Tổng trọng số đến

“Đỏ₂”:

$$P(\text{Đỏ}_2) = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{25} + \frac{6}{25} = \frac{15}{25} = \frac{3}{5}$$

Nhận xét:

Kết quả $\frac{3}{5}$ hợp lý vì bốc có hoàn lại — xác suất không đổi qua các lần.

Cây giúp thấy **ngay** điều này.

? Câu Hỏi Gợi Mở

Nếu bốc **không hoàn lại**, cây thay đổi như thế nào? Các nhánh ở tầng 2 sau khi lấy bi đỏ và sau khi lấy bi xanh có cùng xác suất không?

Phần IV — “Điều Kiện = Lọc Trạng Thái”

4.1 Xác Suất Có Điều Kiện — Thu Hẹp Không Gian

💡 Phép Lọc Trạng Thái

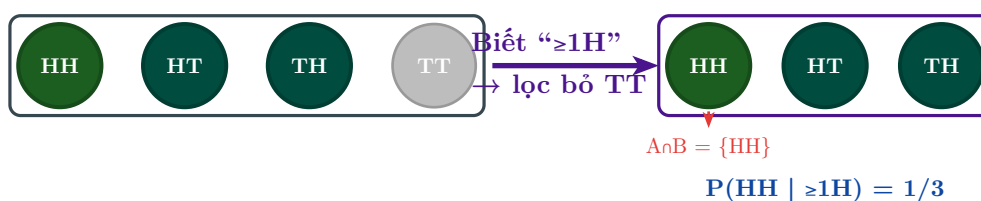
Khi biết thêm thông tin “sự kiện B đã xảy ra”, ta **loại bỏ tất cả trạng thái không thuộc B** khỏi không gian, rồi tính xác suất trong không gian còn lại.

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{|A \cap B|}{|B|} \quad (\text{khi tất cả trạng thái đồng khả năng})$$

Đây không phải công thức học thuộc — đây là hệ quả tất yếu của phép lọc!

Trước khi lọc: $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$

Sau khi lọc: $B = \{HH, HT, TH\}$



Điều kiện “ít nhất một H” lọc bỏ TT → không gian thu hẹp còn 3 trạng thái

4.2 Công Thức Bayes — Lọc Hai Chiều

🔄 Bayes = “Lọc Ngược”: Biết Kết Quả, Truy Nguyên Nhân

Ta **thường đọc cây từ trái sang phải** (từ nguyên nhân đến kết quả). Bayes **đọc ngược cây**:

$$P(B_i \mid A) = \frac{P(A \mid B_i) \cdot P(B_i)}{\sum_j P(A \mid B_j) \cdot P(B_j)} = \frac{\text{Trọng số của nhánh } B_i \text{ đến } A}{\text{Tổng trọng số tất cả nhánh đến } A}$$

Không cần học công thức Bayes như một công thức riêng. Chỉ cần biết cách đọc cây xác suất — Bayes tự nhiên xuất hiện.

📄 Ví Dụ 4.1 — Kiểm Tra Bệnh

Xét nghiệm bệnh X: độ nhạy 95% ($P(\text{dương} \mid \text{bệnh})$), độ đặc hiệu 90% ($P(\text{âm} \mid \text{không bệnh})$). Tỷ lệ bệnh trong dân số 1%. Xét nghiệm dương — xác suất thực sự bị bệnh?

Xây cây trạng thái:

- B_1 = có bệnh: $P(B_1) = 0.01$
- B_2 = không bệnh: $P(B_2) = 0.99$
- A = xét nghiệm dương tính

Bài học sâu:

$$P(A \mid B_1) = 0.95, P(A \mid B_2) = 0.10$$

$$P(A) = 0.95 \times 0.01 + 0.10 \times 0.99 = 0.1085$$

$$P(B_1 \mid A) = \frac{0.95 \times 0.01}{0.1085} \approx 8.76\%$$

Dù xét nghiệm dương tính, xác suất thực sự bị bệnh chỉ 8.76%!

Nguyên nhân: bệnh hiếm ($P = 1\%$) nên “nhiều dương tính giả” áp đảo.

Cây trạng thái làm điều này **trực quan tuyệt đối**.

Phần V — “Biến Cố Đối = Bù Trạng Thái”

💡 **Đếm Phần Bù — Khi Đếm Trực Tiếp Quá Khó**

Đôi khi đếm “những gì không muốn” dễ hơn đếm “những gì muốn”:

$$|A| = |\Omega| - |\overline{A}| \rightarrow P(A) = 1 - P(\overline{A})$$

Tín hiệu nhận biết khi nào dùng phần bù:

- “Ít nhất một...” → đối là “không có cái nào...”
- “Ít nhất hai...” → đối là “0 hoặc 1 cái...”
- “Không phải tất cả...” → đối là “tất cả...”

📝 **Ví Dụ 5.1 — Ít Nhất Một Mặt 6 Khi Gieo 3 Xúc Xắc**

$P(\text{ít nhất một mặt 6}) = ?$

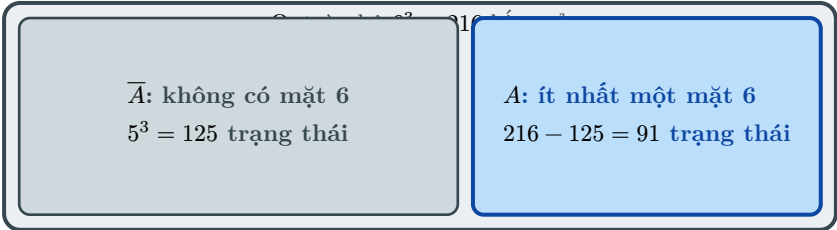
Trực tiếp: Đếm theo từng trường hợp (đúng 1 mặt 6, đúng 2, đúng 3) — phức tạp.

Phần bù: $\overline{A}$ = “không có mặt nào là 6”.

$$P(\overline{A}) = \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216}$$

$$P(A) = 1 - \frac{125}{216} = \frac{91}{216} \approx 42.1\%$$

Không gian trạng thái $|\Omega| = 6^3 = 216$. Bù loại bỏ $5^3 = 125$ trạng thái “không có 6”.



⚠️ **Lỗi Sai Thường Gặp**

Lỗi “quên phần bù”: Học sinh thường cố gắng đếm trực tiếp “ít nhất một...” bằng cách cộng từng trường hợp, dễ bỏ sót hoặc đếm trùng.

Khi thấy “ít nhất một” hoặc “ít nhất k ” — luôn thử phần bù trước.

Phần VI — “DP = Chuyển Trạng Thái”

6.1 Từ Truy Hồi Đến Máy Trạng Thái Hữu Hạn

💡 Bài Toán Đếm Dãy Có Điều Kiện

Nhiều bài toán đếm THPT có dạng: “Đếm số dãy độ dài n thỏa điều kiện **cục bộ**” (điều kiện chỉ liên quan đến **vài phần tử liên tiếp**, không phụ thuộc toàn dãy).

Ví dụ: Dãy nhị phân độ dài n , không có hai số 1 liên tiếp.

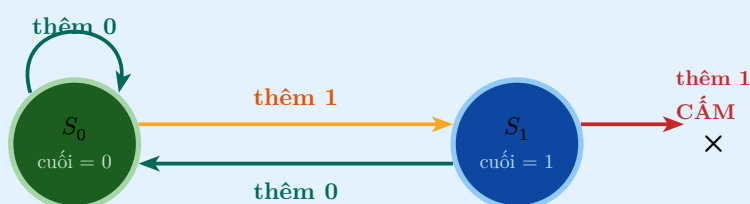
Với những bài này, **trạng thái = thông tin “đuôi”** đủ để quyết định được bước tiếp theo.

⚡ Sơ Đồ Máy Trạng Thái (FSM) Cho Bài Đếm Dãy

Bài: Đếm số dãy nhị phân độ dài n không có “11” (hai số 1 liên tiếp).

Xác định trạng thái: Sau khi viết k ký tự, điều duy nhất ảnh hưởng đến bước tiếp theo là **ký tự cuối cùng**:

- S_0 : ký tự cuối là **0** (hoặc mới bắt đầu) → có thể thêm 0 hoặc 1
- S_1 : ký tự cuối là **1** → chỉ được thêm 0 (không được thêm 1)



Đặt $f(n, S_0)$ và $f(n, S_1)$ = số dãy độ dài n kết thúc ở S_0 và S_1 tương ứng.

Hệ truy hồi đọc thẳng từ sơ đồ:

$$f(n, S_0) = f(n-1, S_0) + f(n-1, S_1) \quad (\text{thêm 0 từ bất kỳ trạng thái nào})$$

$$f(n, S_1) = f(n-1, S_0) \quad (\text{chỉ thêm 1 từ } S_0)$$

Điều kiện đầu: $f(1, S_0) = 1$ (dãy “0”), $f(1, S_1) = 1$ (dãy “1”).

Tổng số dãy độ dài n : $F(n) = f(n, S_0) + f(n, S_1)$.

6.2 Bảng DP — Điền Trạng Thái Từng Bước

n	1	2	3	4	5	6	7
$f(n, S_0)$	1	2	3	5	8	13	21
$f(n, S_1)$	1	1	2	3	5	8	13
$F(n)$ (tổng)	2	3	5	8	13	21	34

 Nguyên Lý Then Chốt

Đây là dãy Fibonacci! $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$.

Không phải ngẫu nhiên — sơ đồ FSM có 2 trạng thái với cấu trúc chuyển đổi xứng nên sinh ra Fibonacci. **Tư duy trạng thái lý giải tại sao.**

6.3 Ví Dụ Ứng Dụng Vào Bài Toán Tô Màu **Ví Dụ 6.1 — Tô Màu Hàng Rào (dạng THPT phổ biến)**

Có n tấm ván dọc thẳng, mỗi tấm tô 1 trong 3 màu: Đỏ, Xanh, Vàng. **Điều kiện:** hai tấm kề không được cùng màu. Đếm số cách tô.

Trạng thái: Màu của tấm vừa tô (3 trạng thái: Đỏ, Xanh, Vàng).

Chuyển trạng thái: Từ mỗi màu, có thể chuyển sang **2 màu khác** (2 nhánh).

Truy hồi: Gọi $T(n)$ = tổng số cách tô n tấm.

- Tấm đầu: 3 lựa chọn.
- Mỗi tấm tiếp theo: 2 lựa chọn (khác màu trước).

$$T(n) = 3 \times 2^{n-1}$$

Sơ đồ trạng thái giải thích ngay: Mỗi bước nhân thêm 2. Không cần lập truy hồi phức tạp.

 Hoạt Động 'Vẽ Máy Trạng Thái'

Chia lớp thành nhóm 3-4 người. Mỗi nhóm nhận một bài toán đếm dãy có điều kiện cục bộ:

- Nhóm A: Dãy nhị phân, không có “000”.
- Nhóm B: Dãy từ {a, b, c}, không có hai ký tự giống liên tiếp.
- Nhóm C: Dãy từ {0,1,2}, tổng chia hết cho 3.

Yêu cầu: **Vẽ sơ đồ FSM** → **Viết hệ truy hồi** → **Lập bảng DP** → **Tìm công thức**.

Nhóm chia sẻ sơ đồ của mình và giải thích tại sao chọn **những trạng thái đó**.

Phần VII — “Hàm Sinh = Mã Hóa Trạng Thái”

💡

Đỉnh Của Framework: Nén Toàn Bộ Không Gian Thành Một Đa Thức

Nếu trạng thái là các số nguyên không âm $\{0, 1, 2, \dots\}$ và ta muốn đếm **số cách đạt tổng $= n$** , ta có thể **đóng gói toàn bộ dãy đếm** $a_0, a_1, a_2, \dots$ vào một đối tượng duy nhất:

$$G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

Biến x là “nhãn trạng thái” — số mũ của x đánh dấu trạng thái nào (tổng bằng bao nhiêu). Hệ số a_n chính là **trọng số (số cách)** của trạng thái n .

📦

Nguyên Lý Tích: Các Biến Độc Lập → Nhân Hàm Sinh

Bài toán: Đếm số nghiệm nguyên không âm của $x_1 + x_2 + x_3 = n$ với $0 \leq x_i \leq 4$.

Mỗi biến x_i có không gian trạng thái riêng: $\{0, 1, 2, 3, 4\}$. Hàm sinh của x_i : $G_{i(x)} = x^0 + x^1 + x^2 + x^3 + x^4 = \frac{1 - x^5}{1 - x}$.

Vì các biến độc lập, hàm sinh của bài toán:

$$G(x) = G_1(x) \cdot G_2(x) \cdot G_3(x) = \frac{1 - x^5}{1 - x}$$

Số nghiệm với tổng $= n$ chính là **hệ số của x^n** trong $G(x)$.

Kết nối với framework:

- Hàm sinh = **mã hóa** toàn bộ không gian trạng thái.
- Phép nhân hàm sinh = **tích Descartes** không gian.
- Trích hệ số $[x^n] =$ **lọc** trạng thái có tổng $= n$.

Bảng hàm sinh thường dùng:

$$\begin{aligned} x_i \geq 0: & \frac{1}{1 - x} \\ x_i \geq 1: & \frac{x}{1 - x} \\ x_i \text{ chẵn:} & \frac{1 - x^2}{1 - x^2} \\ 0 \leq x_i \leq m: & \frac{1 - x^{m+1}}{1 - x} \end{aligned}$$

🔑

Nguyên Lý Then Chốt

Hàm sinh = ngôn ngữ đại số của không gian trạng thái.

Đây là viên gạch cuối cùng kết nối mọi thứ:

Thao tác trạng thái	Tương đương hàm sinh
Sinh trạng thái (đếm)	Hệ số $[x^n]G(x) = a_n$
Tích không gian độc lập	Nhân $G_1(x) \cdot G_2(x) \dots$

Thao tác trạng thái	Tương đương hàm sinh
Lọc trạng thái (chẵn/lẻ/bội)	Thay $x \rightarrow x^2, x \rightarrow x^d, \dots$
Chuyển trạng thái (DP)	Nhân với hàm chuyển $T(x)$

Phần VIII — Bài Tập Hệ Thống Tăng Dần

Hướng dẫn sử dụng: Bài tập được chia theo 4 cấp độ tương ứng với thang đánh giá năng lực trong đề thi THPT Quốc gia: **Cấp 1 — Nhận biết** (trắc nghiệm đơn) · **Cấp 2 — Thông hiểu** (trắc nghiệm có tính toán) · **Cấp 3 — Vận dụng** (tự luận) · **Cấp 4 — Vận dụng cao** (tự luận + DP).

Với mỗi bài, GV hướng dẫn HS **đặt tên trạng thái trước**, sau đó mới tính toán.

Cấp 1 — Nhận Biết

Trực Giác

Kỹ năng cần có: Nhận dạng bài toán, áp dụng trực tiếp công thức A_n^k hoặc C_n^k . Không gian trạng thái = tập tất cả kết quả, đếm bằng quy tắc nhân.

Câu 1. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 (không được lặp lại), lập các số tự nhiên có **3 chữ số**. Có bao nhiêu số như vậy?

- A. 60 B. 216 C. 120 D. 720

Lời giải. Xây dựng trạng thái: Mỗi số 3 chữ số là bộ có thứ tự (a, b, c) với a, b, c đôi một khác nhau và lấy từ tập 6 chữ số.

- Vị trí a (hàng trăm): 6 cách.
- Vị trí b (hàng chục): 5 cách (loại a).
- Vị trí c (hàng đơn vị): 4 cách (loại a, b).

$$N = A_6^3 = 6 \times 5 \times 4 = 120. \text{ Chọn C.}$$

Câu 2. Trong một lớp gồm 12 học sinh, cần chọn 4 bạn đi tham quan. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

- A. 495 B. 1320 C. 11880 D. 48

Lời giải. Trạng thái: Mỗi nhóm 4 bạn là một tập con (không quan tâm thứ tự).

$$N = C_{12}^4 = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{11880}{24} = 495. \text{ Chọn A.}$$

Cấp 2 — Thông Hiểu

Trực Giác

Kỹ năng cần có: Đặt ràng buộc lên trạng thái, chia trường hợp hoặc xác định trạng thái có điều kiện trước. Xác suất cổ điển $P = \frac{|A|}{|\Omega|}$.

Câu 3. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 (không lặp), lập số tự nhiên có **3 chữ số chia hết cho 2**. Có bao nhiêu số như vậy?

- A. 20 B. 30 **C. 24** D. 12

Lời giải. Ràng buộc: Chia hết cho 2 $\Leftrightarrow$ chữ số hàng đơn vị $c \in \{2, 4\}$.

Chia trường hợp theo c :

- $c = 2$: a chọn trong $\{1, 3, 4, 5\} \rightarrow 4$ cách; b chọn trong $5 - 2 = 3$ chữ còn lại $\rightarrow 3$ cách. Số số $= 4 \times 3 = 12$.
- $c = 4$: tương tự $\rightarrow 12$ số.

$N = 12 + 12 = 24$. Chọn C.

Câu 4. Tung ngẫu nhiên một xúc xắc cân đối **hai lần**. Xác suất để **tổng số chấm** xuất hiện bằng 8 là:

- A. $\frac{1}{6}$ **B. $\frac{5}{36}$** C. $\frac{7}{36}$ D. $\frac{1}{9}$

Lời giải. Không gian mẫu: $|\Omega| = 6^2 = 36$ (đồng khả năng).

Sự kiện $A = \text{“tổng} = 8\text{”}$: $(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)$ — gồm 5 kết quả thuận lợi.

$P(A) = \frac{5}{36}$. Chọn B.

Cấp 3 — Vận Dụng

Trực Giác

Kỹ năng cần có: Kết hợp đếm với gán trọng số, dùng xác suất có điều kiện $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, xác suất toàn phần. Mô tả rõ ràng không gian trạng thái và cách lọc.

Câu 5. Một hộp có **4 bi đỏ** và **6 bi xanh**. Bốc ngẫu nhiên đồng thời **3 bi**. Tính xác suất để trong 3 bi lấy được có ít nhất 1 bi đỏ.

Đáp số: $P = \frac{5}{6}$

Lời giải.

Không gian trạng thái: Tập tất cả các cách chọn 3 bi từ 10 bi. $|\Omega| = C_{10}^3 = 120$.

Chiến lược bù: “Ít nhất 1 đỏ” = toàn bộ trừ “không có đỏ nào”.

- $\bar{A} = \text{“cả 3 bi đều xanh”}$: $|\bar{A}| = C_6^3 = 20$.

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{20}{120} = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}.$$

Đáp án: $P = \frac{5}{6}$. Framework: Gán trọng số đều $\rightarrow$ Chiến lược bù trạng thái $\rightarrow$ Nhanh hơn đếm trực tiếp.

Câu 6. Hộp I có **3 bi đỏ, 2 bi xanh**; Hộp II có **2 bi đỏ, 4 bi xanh**. Chọn ngẫu nhiên **1 hộp** (xác suất bằng nhau), rồi lấy ngẫu nhiên **1 bi** từ hộp đó. Tính xác suất lấy được **bi đỏ**.

Đáp số: $P = \frac{7}{15}$

Lời giải.

Phân hoạch không gian trạng thái theo hộp được chọn:

- H_1 = “chọn Hộp I”: $P(H_1) = \frac{1}{2}$, $P(\text{đỏ}|H_1) = \frac{3}{5}$.
- H_2 = “chọn Hộp II”: $P(H_2) = \frac{1}{2}$, $P(\text{đỏ}|H_2) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

Xác suất toàn phần:

$$P(\text{đỏ}) = P(H_1) \cdot P(\text{đỏ}|H_1) + P(H_2) \cdot P(\text{đỏ}|H_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{3}{10} + \frac{1}{6} = \frac{9}{30} + \frac{5}{30} = \frac{14}{30} = \frac{7}{15}.$$

Đáp án: $P = \frac{7}{15}$. Framework: Phân hoạch $\rightarrow$ Gán trọng số theo nhánh $\rightarrow$ Cộng trọng số (xác suất toàn phần).

Câu 7. Hộp có **3 bi đỏ và 5 bi xanh**. Lấy lần lượt **2 bi không hoàn lại**. Biết rằng **bi thứ nhất màu đỏ**, tính xác suất để **bi thứ hai cũng màu đỏ**.

Đáp số: $P = \frac{2}{7}$

Lời giải.

Gọi: D_1 = “bi 1 đỏ”, D_2 = “bi 2 đỏ”.

Cần tính $P(D_2 | D_1)$.

Cách 1 — Trực tiếp: Sau khi lấy 1 bi đỏ, hộp còn **2 bi đỏ** và **5 bi xanh** (tổng 7 bi).

$$P(D_2 | D_1) = \frac{2}{7}.$$

Cách 2 — Công thức:

$$P(D_2 | D_1) = \frac{P(D_1 \cap D_2)}{P(D_1)} = \frac{\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7}}{\frac{3}{8}} = \frac{2}{7}.$$

Đáp án: $P = \frac{2}{7}$. Framework: Lọc trạng thái (biết D_1) $\rightarrow$ Thu hẹp không gian mẫu $\rightarrow$ Tính lại xác suất trong không gian mới.

Cấp 4 — Vận Dụng Cao

💡 Trực Giác

Kỹ năng cần có: Bài toán sắp xếp có ràng buộc phức tạp và đếm dãy bằng tư duy chuyển trạng thái (DP). Đây là các dạng thường gặp trong câu phân loại đề thi THPT.

Câu 8. Xếp ngẫu nhiên 4 nam và 3 nữ thành một hàng ngang. Tính xác suất để không có 2 nữ nào đứng cạnh nhau.

Đáp số: $P = \frac{2}{7}$

Lời giải.

Không gian mẫu: Tất cả hoán vị của 7 người. $|\Omega| = 7! = 5040$.

Đếm kết quả thuận lợi (không có 2 nữ kề nhau):

Bước 1: Xếp 4 nam tùy ý: $4! = 24$ cách.

Bước 2: 4 nam tạo ra 5 khe hở (trước, giữa, sau):

$\underline{\quad(N)} \quad \underline{\quad(N)} \quad \underline{\quad(N)} \quad \underline{\quad(N)} \rightarrow _, N, _, N, _, N, _, N, _$

Cần chọn 3 khe trong 5 khe và xếp 3 nữ vào (có thứ tự): $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$ cách.

Số kết quả thuận lợi: $24 \times 60 = 1440$.

$$P = \frac{1440}{5040} = \frac{2}{7}.$$

Đáp án: $P = \frac{2}{7}$. Framework: Sinh trạng thái theo 2 giai đoạn $\rightarrow$ Quy tắc nhân $\rightarrow$ Chia cho toàn bộ không gian.

Câu 9. Đếm số dãy gồm 5 ký tự lấy từ tập $\{0, 1, 2\}$ (cho phép lặp) sao cho không có hai chữ số 0 đứng liền nhau.

Đáp số: 164 dãy

Lời giải.

Xây dựng máy trạng thái (FSM):

- S_0 : ký tự vừa thêm là 0.
- S_+ : ký tự vừa thêm là 1 hoặc 2 (khác 0).

Quy tắc chuyển trạng thái:

- Từ S_+ : thêm 0 $\rightarrow S_0$ (1 cách); thêm 1 hoặc 2 $\rightarrow S_+$ (2 cách).

- Từ S_0 : thêm 0 $\rightarrow$ **CẤM** (“00” xuất hiện); thêm 1 hoặc 2 $\rightarrow S_+$ (2 cách).

Hệ truy hồi:

$$f(k, S_0) = f(k-1, S_+) \times 1$$

$$f(k, S_+) = [f(k-1, S_0) + f(k-1, S_+)] \times 2$$

Điều kiện đầu ($k=1$): $f(1, S_0) = 1$; $f(1, S_+) = 2$.

Bảng tính:

k	1	2	3	4	5
$f(k, S_0)$	1	2	6	16	44
$f(k, S_+)$	2	6	16	44	120
Tổng	3	8	22	60	164

Đáp án: 164 dãy.

Kiểm tra: $k=2$: $f(2, S_0) = f(1, S_+) = 2$; $f(2, S_+) = (1+2) \times 2 = 6$. ✓

Framework: Chuyển trạng thái (DP) $\rightarrow$ Trạng thái đủ khi biết “ký tự cuối có phải 0 không” $\rightarrow$ Hệ truy hồi $\rightarrow$ Bảng tính.

Phần IX — Lỗi Sai Thường Gặp và Cách Khắc Phục

⚠ **Lỗi 1: Nhầm Có Thứ Tự / Không Thứ Tự**

Biểu hiện: Dùng A_n^k khi bài hỏi chọn nhóm, dùng C_n^k khi bài hỏi sắp xếp.

Ví dụ lỗi: “Chọn 3 đại biểu từ 10 người — đáp án $A_{10}^3 = 720$.”

Sửa theo framework: Hỏi: “Hai kết quả $\{A,B,C\}$ và $\{B,C,A\}$ có phải cùng một **trạng thái** không?” → Nếu cùng (vai trò như nhau) → $C_{10}^3 = 120$.

⚠ **Lỗi 2: Đếm Trùng Trạng Thái**

Biểu hiện: Cộng các trường hợp mà thực ra chồng chéo nhau.

Ví dụ lỗi: $P(A \text{ hoặc } B) = P(A) + P(B)$ khi $A \cap B \neq \emptyset$.

Sửa: Vẽ sơ đồ Venn của không gian trạng thái. Các vùng chồng = trạng thái bị đếm hai lần → phải trừ đi.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

⚠ **Lỗi 3: Quên Lọc Trong Điều Kiện**

Biểu hiện: Tính $P(A \cap B)$ thay vì $P(A | B)$.

Ví dụ lỗi: “ $P(\text{tổng} = 10 \mid \text{tổng} > 7)$ ” = $P(\text{tổng} = 10)$ thay vì chia cho $P(\text{tổng} > 7)$.

Sửa theo framework: Khi có điều kiện, **lọc không gian trước**, sau đó tính xác suất trong không gian đã lọc. Mẫu số phải là $P(B)$ hay $|B|$, không phải $|\Omega|$.

⚠ **Lỗi 4: Định Nghĩa Sai Trạng Thái DP**

Biểu hiện: Trạng thái “chứa quá ít thông tin” nên không thể viết truy hồi.

Ví dụ lỗi: Dãy nhị phân không “11”, đặt trạng thái = “độ dài dãy” → không đủ (cần biết ký tự cuối).

Sửa: Hỏi “Để quyết định bước tiếp theo, tôi cần biết thêm gì?” → thêm vào trạng thái đúng thứ thông tin đó.

⚠ **Lỗi Sai Thường Gặp**

Lỗi Tư Duy Sâu Xa Nhất: Học sinh thấy bài toán mới → tìm xem “bài này giống dạng nào” → áp công thức → sai hoàn toàn nếu bài có ràng buộc tinh tế.

Điều trị: Dạy học sinh hỏi “**Không gian trạng thái ở đây là gì?**” trước tiên, rồi mọi thứ khác sẽ tự nhiên theo.

Phần X — Hoạt Động Lớp Học

🎓 **Hoạt Động 1: 'Xây Không Gian Trạng Thái' (10 phút)**

Dụng cụ: Thẻ bài (hoặc tờ giấy cắt nhỏ). **Lớp:** 30-35 học sinh.

Tiến hành: Giáo viên đặt câu hỏi: “Xếp 3 học sinh A, B, C vào 3 ghế — có bao nhiêu cách?”

Mỗi học sinh viết **một cách xếp** lên thẻ, dán lên bảng. Lớp cùng đếm và kiểm tra có trùng lặp không. GV phân tích: đây là **không gian trạng thái** Ω , $|\Omega| = A_3^3 = 6$.

Sau đó thêm điều kiện: “A không được ngồi cạnh B.” Học sinh **lọc bỏ** các thẻ vi phạm. Còn lại bao nhiêu?

Kết thúc: GV tổng kết: “Đếm = đầy đủ không gian. Điều kiện = lọc.”

🎓 Hoạt Động 2: 'Cây Xác Suất Sống' (15 phút)

Dụng cụ: 10 tờ giấy màu (6 đỏ, 4 xanh) trong túi. **Lớp:** nhóm 4 người.

Tiến hành: GV rút 2 tờ (không hoàn lại). Mỗi nhóm **vẽ cây xác suất** trước khi rút.

- Tầng 1: Lần rút 1 (2 nhánh: Đỏ/Xanh với xác suất ghi trên cành).
- Tầng 2: Lần rút 2 (xác suất thay đổi vì không hoàn lại).

Nhóm tính xác suất các sự kiện: “cả 2 đỏ”, “đúng 1 đỏ”, “ít nhất 1 xanh.”

GV hỏi: “Nếu tôi nói lần 1 là đỏ, cây thay đổi thế nào?” → Học sinh **lọc cây** bỏ nhánh xanh ở tầng 1.

🎓 Hoạt Động 3: 'DP Trên Bảng Trắng' (20 phút)

Tình huống: Robot đi trên lưới 4×4 , chỉ đi phải hoặc xuống, không được đi qua ô (2,2).

Yêu cầu: Học sinh **điền số đường đi** vào từng ô lưới (bắt đầu từ góc trên trái đến góc dưới phải).

Framework: Trạng thái = tọa độ (i, j) . Chuyển: $(i, j) \leftarrow (i-1, j) + (i, j-1)$. Ô cấm = trạng thái bị loại.

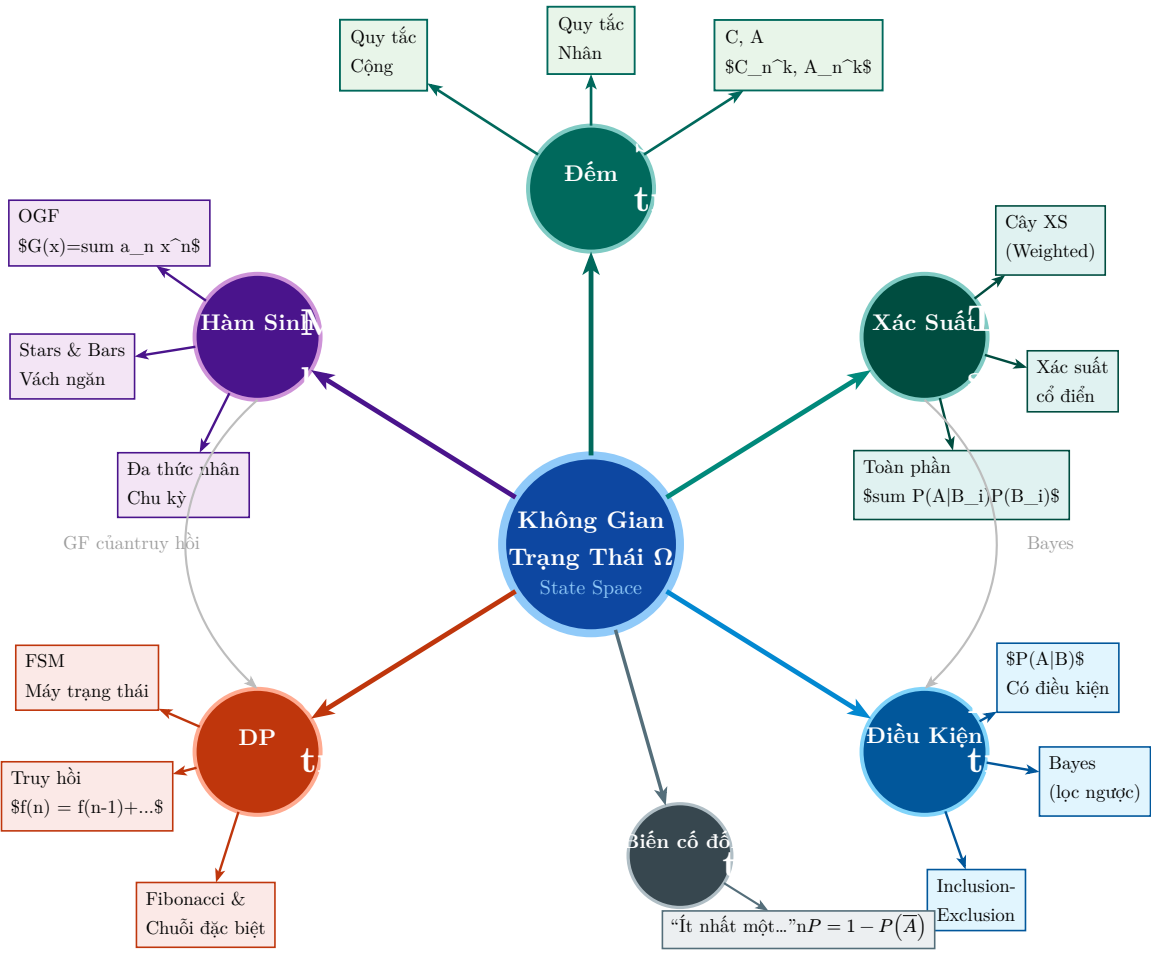
Kết thúc: GV dẫn dắt: “Điền bảng này chính là DP — mỗi ô = một trạng thái, giá trị = số đường đến đó.”

? Câu Hỏi Gợi Mở

Hãy thiết kế một bài toán tổ hợp/xác suất mà câu hỏi “Không gian trạng thái là gì?” giúp học sinh **phân loại ngay** nên dùng quy tắc cộng hay nhân. Bài toán đó có thể dùng được ở tiết nào trong phân phối chương trình?

Phần XI — Bản Đồ Tư Duy Lớn: Toàn Bộ Chương Dưới Một Mái Nhà

Sơ đồ dưới đây thể hiện **toàn bộ framework** dưới dạng cây node-edge phù hợp trực quan hóa bằng Typst/CeTZ. Mỗi node là một khái niệm, mỗi cạnh là một mối liên hệ.



Thông Điệp Cuối: Một Câu Hỏi Duy Nhất

Trước mỗi bài toán Tổ hợp – Xác suất, hãy dạy học sinh hỏi:

“Không gian trạng thái Ω ở đây là gì?”

- Nếu đếm |Ω|:**
Dùng quy tắc cộng/nhân
- Nếu gán trọng số:**
Tính xác suất
- Nếu lọc/chuyển:**
Dùng điều kiện/DP

Phụ Lục — Hướng Dẫn Dựng Hình CeTZ Cho Các Sơ Đồ Trạng Thái

✂ Các Pattern CeTZ Thường Dùng Cho Giáo Viên

Pattern 1 — Node trạng thái (hình tròn có nhãn):

```
circle((x, y), radius: 0.6, fill: col, stroke: 1.5pt + border, name: "s0")
content((x, y), text(fill: white, weight: "bold")[S0])
```

Pattern 2 — Mũi tên chuyển trạng thái (có nhãn):

```
line("s0", "s1", stroke: 1.3pt, mark: (end: "stealth", fill: black, scale: 0.75))
content((midx, midy + 0.3), text(size: 8pt)[nhãn])
```

Pattern 3 — Vòng lặp tự thân (self-loop):

```
bezier((-0.4, 0.5), (0.4, 0.5), (-0.7, 1.3), (0.7, 1.3),
  stroke: 1.2pt, mark: (end: "stealth", fill: black, scale: 0.7))
content((0, 1.1), text(size: 8pt)[nhãn])
```

Pattern 4 — Cây xác suất (dùng content với frame):

```
content((x, y), [nhãn], name: "n", frame: "circle",
  padding: 6pt, fill: col, stroke: 1pt + border)
line("parent", "n", mark: (end: "stealth", fill: c-slate, scale: 0.65), stroke: 0.9pt)
content((midx, midy), text(size: 8pt)[p]) // xác suất trên cạnh
```

Pattern 5 — Sơ đồ Venn (lọc trạng thái):

```
rect((x1,y1), (x2,y2), fill: col-omega, stroke: 1pt + c-slate, radius: 5pt)
rect((a1,b1), (a2,b2), fill: col-event, stroke: 1.2pt + event-color, radius: 4pt)
// Thêm text nhãn bằng content()
```

Chuyên đề này được soạn thảo bằng Typst + CeTZ 0.5.2.

Tất cả sơ đồ trong tài liệu đều là mã nguồn Typst thực,
có thể tái sử dụng, chỉnh sửa và hoạt hóa cho bài giảng.

Xưởng G — Không Kề, Ghế Trống, Cột Đặc Trưng: Khi Ràng Buộc Cục Bộ Sinh Ra Hình Dạng Toàn Cục

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Trong tổ hợp, một trong những hệ sinh thái bài toán phong phú nhất là các bài cấm-kề:

- không có hai người cùng loại ngồi cạnh nhau,
- không có hai ký hiệu xấu đứng liền,
- không có hai phần tử bị xung đột rơi vào vị trí kề,
- hoặc trên lưới hai hàng, không được kề ngang hay đối diện.

Những bài này đặc biệt đáng đặt trong Phần II vì chúng buộc người học dùng rất nhiều động tác sâu cùng lúc: nén khoảng trống, nhìn vi phạm cục bộ, đặt ẩn cấu hình, và mã hóa bằng cột.

LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — MacMahon, Kaplansky và truyền thống đếm cấu hình bị ràng buộc

Percy MacMahon là một trong những cái tên lớn của tổ hợp cổ điển, đặc biệt ở nghệ thuật mã hóa cấu hình bằng đại số và phân hoạch. Về sau, Irving Kaplansky và nhiều nhà toán học khác làm rõ nhiều lớp bài toán chọn phần tử không kề nhau, xếp chỗ có cấm kề, và các dạng nén khoảng trống.

Dù chuyên đề dưới đây được viết cho ngữ cảnh ghế ngồi, tinh thần của nó rộng hơn rất nhiều: **ràng buộc địa phương có thể được tái mã hóa thành một cấu trúc toàn cục dễ đếm hơn.**

CẦU NỐI — Vì sao xưởng này nằm trong Part II?

Vì đây là nơi nhiều mạch tư duy gặp nhau một cách rất thật:

- song ánh xuất hiện khi ta nén khoảng trống,
- bao hàm - loại trừ xuất hiện khi ta đếm theo vi phạm,
- trạng thái và cột đặc trưng xuất hiện khi ta chuyển từ hàng ghế sang lưới,
- và hàm sinh ở Phần VIII sẽ hiện lên như bản đại số hóa của các ràng buộc độ dài, số đoạn, và cấu trúc lặp.

Nói ngắn: nếu em đọc kỹ xưởng này, Phần VIII sẽ bớt rất nhiều cảm giác “máy móc”.

TÀI LIỆU TOÁN CHUYÊN ĐỀ PHỔ THÔNG

BẢN CHẤT & TỔNG QUÁT HÓA BÀI TOÁN XẾP GHẾ KHÔNG KÈ

🎯 Cẩm Nang Đối Chiếu 2 Phương Pháp Thực Chiến: Khung
Xương Tổ Hợp & Bù Trừ Cặp Kề Trùng

*“Xây Dựng Lý Thuyết Từ Gốc Rễ - Hệ Thống Ví Dụ Từ Dễ Đến Khó Giải Bằng 2 Cách
Mịn Màng”*

Cơ sở Khung xương

Bù trừ Cặp kề trùng

Công thức Tổng quát

📖 Đường Lối Phát Triển Lý Thuyết

📖 **Chương 1** — Khung Xương Diophantine 📐 **Chương 2** — Bù trừ Cặp kề trùng (Adjacent-Pair PIE) 🚀 **Chương 3** — Bài tập thực chiến (Ví dụ 1-4)

Chương 1 — Phương pháp Khung Xương Diophantine (Tổ hợp)

Đây là phương pháp nền tảng thuần túy tổ hợp, sử dụng nhóm có số lượng phần tử lớn nhất làm “vách ngăn” để phân hoạch không gian.

Nguyên lý Phân hoạch Khe hở

Để xếp n phần tử cùng loại A vào hàng ngang gồm S vị trí sao cho không có hai phần tử A nào kề nhau:

- Xếp n phần tử A trước, tạo ra $n + 1$ khe hở xung quanh:

$$_ A _ A _ \dots _ A _$$

- Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ là số phần tử khác được xếp vào $n + 1$ khe hở này. Ta có phương trình:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_{n+1} = S - n$$

Với điều kiện: $x_2, x_3, \dots, x_n \geq 1$ (các khe ở giữa phải chứa ít nhất 1 phần tử để cách ly A) và $x_1, x_{n+1} \geq 0$.

- Đặt $y_i = x_i - 1 \geq 0$ với các biến ở giữa ($i = 2, \dots, n$). Phương trình trở thành:

$$x_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_n + x_{n+1} = S - 2n + 1$$

- Số cách chọn kích thước cho các khe hở (gọi là số cấu trúc khung xương) chính là số nghiệm nguyên không âm của phương trình trên:

$$N_{\text{khung}} = C_{S-n+1}^n$$

Chương 2 — Phương pháp Bù trừ trên Cặp kề trùng (PIE - Tính tay tối thượng)

Chuyên đề giới thiệu phương pháp **Bù trừ trên Cặp kề trùng (Adjacent-Pair PIE)**. Đây là một công cụ toàn năng, có tính hệ thống cao, loại bỏ hoàn toàn việc phân chia khối phức tạp và cho phép lập bảng tính tay cực nhanh.

2.1 — Bản chất của phép Bù trừ trên Cặp kề trùng

♦ 2.1.1 — Liên kết kề trùng và sự suy giảm số lượng thực thể

Giả sử một lớp học sinh có n bạn giống nhau về thuộc tính (như lớp A).

- Ta tưởng tượng có $n - 1$ “liên kết” nối giữa các học sinh kề nhau.
- Nếu ta chọn i liên kết để ghép các học sinh kề nhau ($0 \leq i \leq n - 1$), số lượng thực thể (khối) của lớp đó sẽ giảm từ n xuống còn $b = n - i$ thực thể.
- Số cách chọn ra i liên kết từ $n - 1$ liên kết có sẵn là:

$$C_{n-1}^i$$

- Mỗi liên kết bị ép buộc kề nhau này đóng vai trò như một điều kiện vi phạm trong nguyên lý Bù trừ, đóng góp một nhân tử dấu là $(-1)^i$.

♦ 2.1.2 — Công thức tổng quát tính số cấu trúc

Giả sử ta xếp các học sinh của các lớp A (n_A bạn), B (n_B bạn), C (n_C bạn) và n_E ghế trống E vào một dãy ghế. Gọi i, j, k lần lượt là số liên kết kề trùng ta chọn cho các lớp A, B, C:

- Số thực thể (khối) còn lại của mỗi lớp: $b_A = n_A - i$, $b_B = n_B - j$, $b_C = n_C - k$.
- Ghế trống E không có ràng buộc không kề nhau nên không bị ghép liên kết, luôn giữ nguyên $b_E = n_E$ thực thể đơn lẻ.
- Tổng số thực thể cần hoán vị là: $B = b_A + b_B + b_C + b_E$.

Với mỗi bộ chỉ số (i, j, k) , số cách chọn liên kết và số cách hoán vị các thực thể được tính theo công thức đóng góp:

$$C_{\text{đóng góp}} = (-1)^{i+j+k} \times C_{n_A-1}^i C_{n_B-1}^j C_{n_C-1}^k \times \frac{B!}{b_A! b_B! b_C! b_E!}$$

Tổng số cấu trúc hợp lệ (không có hai học sinh cùng lớp ngồi kề nhau) là tổng đóng góp của tất cả các bộ chỉ số (i, j, k) thỏa mãn $0 \leq i \leq n_A - 1$, $0 \leq j \leq n_B - 1$, $0 \leq k \leq n_C - 1$.

2.2 — Ví dụ minh họa tính tay siêu nhanh

Xét bài toán xếp 3 bạn A và 2 bạn B vào 5 vị trí ($n_A = 3$, $n_B = 2$, $n_E = 0$).

- Số liên kết ghép của A: $i \in \{0, 1, 2\}$ (hệ số chọn C_2^i tương ứng là 1, 2, 1).
- Số liên kết ghép của B: $j \in \{0, 1\}$ (hệ số chọn C_1^j tương ứng là 1, 1).

Bảng tính toán đóng góp gồm đúng 6 dòng vô cùng đơn giản:

Bộ (i, j)	Cách chọn $C_2^i C_1^j$	Khối (b_A, b_B)	Tổng B	Hoán vị khối	Dấu	Đóng góp
(0, 0)	1	(3, 2)	5	$\frac{5!}{3!2!} = 10$	+1	+10
(0, 1)	1	(3, 1)	4	$\frac{4!}{3!1!} = 4$	−1	−4
(1, 0)	2	(2, 2)	4	$\frac{4!}{2!2!} = 6$	−1	−12
(1, 1)	2	(2, 1)	3	$\frac{3!}{2!1!} = 3$	+1	+6
(2, 0)	1	(1, 2)	3	$\frac{3!}{1!2!} = 3$	+1	+3
(2, 1)	1	(1, 1)	2	$\frac{2!}{1!1!} = 2$	−1	−2

Cộng dồn cột Đóng góp: $S_{\text{cấu trúc}} = 10 - 4 - 12 + 6 + 3 - 2 = 1$ cấu trúc! Học sinh chỉ mất chưa đầy 1 phút để vẽ bảng này và tính ra kết quả chính xác tuyệt đối mà không cần suy nghĩ phức tạp.

Chương 3 — Tuyển tập các bài toán thực chiến và giải chi tiết

3.1 — Bài toán 1: Hai nhóm đối tượng (Cấp độ Dễ)

Bài toán 3.1: Xếp 3 học sinh lớp A và 2 học sinh lớp B vào một hàng gồm 5 ghế. Tính số cách xếp sao cho không có học sinh cùng lớp nào ngồi cạnh nhau.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

1. Dựng khung xương vách ngăn:

- Vì số lượng lớp A lớn hơn ($3 > 2$), ta xếp 3 bạn lớp A trước để tạo vách ngăn. Có $3! = 6$ cách xếp.
- 3 bạn lớp A tạo ra 4 khoảng trống: $_ A _ A _ A _$.
- Để học sinh cùng lớp không ngồi cạnh nhau, các bạn lớp B bắt buộc phải chen vào các khoảng trống ở giữa các bạn A để ngăn cách chúng:

$$_ A [B] A [B] A _$$

- Như vậy, cả 2 bạn lớp B phải chen vào đúng 2 khoảng trống ở giữa. Không còn lựa chọn khoảng trống nào khác. Có $C_2^2 = 1$ cách chọn cấu trúc khung xương.
- Xếp 2 bạn lớp B vào 2 vị trí đó: có $2! = 2$ cách xếp.
- Tổng số cách xếp thỏa mãn:

$$N = 6 \text{ (xếp A)} \times 1 \text{ (cấu trúc)} \times 2 \text{ (xếp B)} = 12 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Phương pháp Bù trừ trên Cặp kề trùng (Adjacent-Pair PIE)

1. Xác định số liên kết trùng và cách chọn:

- Với lớp A ($n_A = 3$): số liên kết ghép $i \in \{0, 1, 2\}$ (hệ số chọn C_2^i tương ứng là 1, 2, 1).
- Với lớp B ($n_B = 2$): số liên kết ghép $j \in \{0, 1\}$ (hệ số chọn C_1^j tương ứng là 1, 1).

2. Bảng tính đóng góp Bù trừ (Adjacent-Pair PIE) chi tiết: Ta thực hiện ghép tất cả các bộ (i, j) và tính đóng góp:

- Bộ (0, 0): hệ số chọn 1, khối (3, 2), tổng $B = 5$. Hoán vị: $\frac{5!}{3!2!} = 10$. Dấu: +1. Đóng góp: +10.
- Bộ (0, 1): hệ số chọn 1, khối (3, 1), tổng $B = 4$. Hoán vị: $\frac{4!}{3!1!} = 4$. Dấu: -1. Đóng góp: -4.
- Bộ (1, 0): hệ số chọn 2, khối (2, 2), tổng $B = 4$. Hoán vị: $\frac{4!}{2!2!} = 6$. Dấu: -1. Đóng góp: $2 \times 6 \times (-1) = -12$.
- Bộ (1, 1): hệ số chọn 2, khối (2, 1), tổng $B = 3$. Hoán vị: $\frac{3!}{2!1!} = 3$. Dấu: +1. Đóng góp: $2 \times 3 \times 1 = +6$.
- Bộ (2, 0): hệ số chọn 1, khối (1, 2), tổng $B = 3$. Hoán vị: $\frac{3!}{1!2!} = 3$. Dấu: +1. Đóng góp: +3.
- Bộ (2, 1): hệ số chọn 1, khối (1, 1), tổng $B = 2$. Hoán vị: $\frac{2!}{1!1!} = 2$. Dấu: -1. Đóng góp: -2.

3. Tổng kết số cấu trúc: Cộng dồn tất cả các đóng góp, ta có số cấu trúc hợp lệ:

$$S_{\text{cấu trúc}} = 10 - 4 - 12 + 6 + 3 - 2 = 1 \text{ cấu trúc.}$$

Số cách xếp học sinh phân biệt:

$$N = 1 \text{ (cấu trúc)} \times 3! \text{ (A)} \times 2! \text{ (B)} = 12 \text{ cách.}$$

✓ Kết Luận

Cả hai phương pháp độc lập đều đưa ra kết quả đồng nhất là **12 cách**. Cách giải bằng Bù trừ Cặp kề trùng giúp tính tay cực kỳ nhanh chóng chỉ với vài dòng phân tích ngắn.

3.2 — Bài toán 2: Ba nhóm đối tượng (Cấp độ Trung bình)

Bài toán 4.1: Có 3 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B và 2 học sinh lớp C. Xếp các học sinh vào 7 ghế hàng ngang. Tính số cách xếp sao cho không có hai học sinh cùng lớp nào ngồi cạnh nhau.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

1. Dựng khung xương cho lớp A:

- Xếp 3 học sinh lớp A để tạo vách ngăn: có $3! = 6$ cách xếp.
- Tạo ra 4 khoảng trống x_1, x_2, x_3, x_4 xen giữa và ở hai đầu:

$$_ A _ A _ A _$$

- Tổng số học sinh lớp B và C là 4. Ta xếp chúng vào các khoảng trống này, dẫn đến phương trình Diophantine:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4$$

Với điều kiện để ngăn cách các bạn lớp A: các khe ở giữa phải chứa ít nhất 1 phần tử ($x_2, x_3 \geq 1$) và các khe ở đầu có thể trống ($x_1, x_4 \geq 0$).

- Đặt $y_2 = x_2 - 1 \geq 0$ và $y_3 = x_3 - 1 \geq 0$. Phương trình trở thành:

$$x_1 + y_2 + y_3 + x_4 = 4 - 2 = 2$$

- Số cấu trúc khung xương (số nghiệm nguyên không âm) là: $C_{2+4-1}^{4-1} = C_5^3 = 10$ cấu trúc.

2. Phân loại cấu trúc theo Hồ sơ khe hở (Profiles): Ta phân hoạch 10 cấu trúc này thành các hồ sơ kích thước để phân phối 4 học sinh lớp B và C:

- Hồ sơ 1: Khe hở gồm {3, 1, 0, 0}** (Có 2 cấu trúc là (0, 3, 1, 0) và (0, 1, 3, 0)). Có đúng một khe chứa 3 phần tử kề nhau. Để không có bạn nào cùng lớp ngồi kề nhau trong khe kích thước 3 này:
 - Slot kích thước 3 bắt buộc phải chứa {2B, 1C} hoặc {2C, 1B}.
 - Nếu chứa {2B, 1C}: cách sắp xếp duy nhất để B không kề nhau là B C B (1 cách). Phần tử còn lại C xếp vào slot kích thước 1 (1 cách).
 - Nếu chứa {2C, 1B}: cách duy nhất để C không kề nhau là C B C (1 cách). Phần tử còn lại B xếp vào slot kích thước 1 (1 cách).
 - Như vậy, số cách sắp xếp hợp lệ cho hồ sơ này là $1 + 1 = 2$ cách.
 - Tổng cách xếp của Hồ sơ 1: 2 (cấu trúc) $\times$ 2 = 4 cấu trúc.
- Hồ sơ 2: Khe hở gồm {2, 2, 0, 0}** (Có đúng 1 cấu trúc là (0, 2, 2, 0)). Có hai khe kép độc lập, mỗi khe chứa 2 học sinh kề nhau.
 - Để không có học sinh cùng lớp kề nhau, mỗi khe kép kích thước 2 phải chứa đúng 1 B và 1 C (không được chứa B B hay C C).
 - Khe kép thứ nhất có 2 cách xếp: B C hoặc C B.
 - Khe kép thứ hai có 2 cách xếp: B C hoặc C B.
 - Tổng cách xếp hợp lệ của Hồ sơ 2: 1 (cấu trúc) $\times$ (2 $\times$ 2) = 4 cấu trúc.
- Hồ sơ 3: Khe hở gồm {2, 1, 1, 0}** (Có 6 cấu trúc gồm các hoán vị vị trí như (2, 1, 1, 0), (0, 2, 1, 1), ...). Chỉ có đúng một khe kép kích thước 2 và hai khe đơn kích thước 1.
 - Tổng số cách xếp tự do {2B, 2C} vào 4 vị trí là $\frac{4!}{2!2!} = 6$ cách.
 - Ta trừ đi các cách vi phạm khi khe kép chứa 2 phần tử cùng lớp:

- Khe kép chứa B B: 1 cách (khi đó hai khe đơn chứa C, C).
- Khe kép chứa C C: 1 cách (khi đó hai khe đơn chứa B, B).
- Số cách xếp thỏa mãn cho mỗi cấu trúc: $6 - 2 = 4$ cách.
- Tổng cách xếp của Hồ sơ 3: 6 (cấu trúc) $\times 4 = 24$ cấu trúc.

- **Hồ sơ 4: Khe hở gồm $\{1, 1, 1, 1\}$** (Có đúng 1 cấu trúc là $(1, 1, 1, 1)$). Tất cả các khe hở đều có kích thước 1, do đó các học sinh lớp B và C luôn bị cô lập bởi các học sinh lớp A ở giữa $\Rightarrow$ Không có nguy cơ kề nhau.

- Số cách xếp hợp lệ: $\frac{4!}{2!2!} = 6$ cách.
- Tổng cách xếp của Hồ sơ 4: 1 (cấu trúc) $\times 6 = 6$ cấu trúc.

3. Tổng số cách xếp thỏa mãn: Cộng dồn tất cả các hồ sơ, ta có tổng số cấu trúc khung xương hợp lệ là:

$$S_{\text{cấu trúc}} = 4 + 4 + 24 + 6 = 38 \text{ cấu trúc.}$$

Số cách xếp học sinh phân biệt:

$$N = 38 \text{ (cấu trúc)} \times 3! \text{ (xếp A)} \times 2! \text{ (xếp B)} \times 2! \text{ (xếp C)} = 38 \times 6 \times 2 \times 2 = 912 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Phương pháp Bù trừ trên Cặp kề trùng (Adjacent-Pair PIE)

1. Xác định số liên kết trùng và cách chọn:

- Với lớp A ($n_A = 3$): số liên kết ghép $i \in \{0, 1, 2\}$ (hệ số chọn C_2^i tương ứng là 1, 2, 1).
- Với lớp B ($n_B = 2$): số liên kết ghép $j \in \{0, 1\}$ (hệ số chọn C_1^j tương ứng là 1, 1).
- Với lớp C ($n_C = 2$): số liên kết ghép $k \in \{0, 1\}$ (hệ số chọn C_1^k tương ứng là 1, 1).

2. Bảng tính đóng góp Bù trừ (Adjacent-Pair PIE) chi tiết: Ta thực hiện ghép tất cả các bộ (i, j, k) và tính đóng góp:

Bộ (i, j, k)	Hệ số chọn	Khối (b_A, b_B, b_C)	Tổng B	Hoán vị khối	Dấu	Đóng góp
$(0, 0, 0)$	1	$(3, 2, 2)$	7	$\frac{7!}{3!2!2!} = 210$	+1	+210
$(0, 0, 1)$	1	$(3, 2, 1)$	6	$\frac{6!}{3!2!1!} = 60$	-1	-60
$(0, 1, 0)$	1	$(3, 1, 2)$	6	$\frac{6!}{3!1!2!} = 60$	-1	-60
$(0, 1, 1)$	1	$(3, 1, 1)$	5	$\frac{5!}{3!1!1!} = 20$	+1	+20
$(1, 0, 0)$	2	$(2, 2, 2)$	6	$\frac{6!}{2!2!2!} = 90$	-1	-180
$(1, 0, 1)$	2	$(2, 2, 1)$	5	$\frac{5!}{2!2!1!} = 30$	+1	+60
$(1, 1, 0)$	2	$(2, 1, 2)$	5	$\frac{5!}{2!1!2!} = 30$	+1	+60
$(1, 1, 1)$	2	$(2, 1, 1)$	4	$\frac{4!}{2!1!1!} = 12$	-1	-24
$(2, 0, 0)$	1	$(1, 2, 2)$	5	$\frac{5!}{1!2!2!} = 30$	+1	+30

(2, 0, 1)	1	(1, 2, 1)	4	$\frac{4!}{1!2!1!} = 12$	−1	−12
(2, 1, 0)	1	(1, 1, 2)	4	$\frac{4!}{1!1!2!} = 12$	−1	−12
(2, 1, 1)	1	(1, 1, 1)	3	$\frac{3!}{1!1!1!} = 6$	+1	+6

3. Tổng kết số cấu trúc: Cộng dồn cột Đóng góp:

$S_{\text{cấu trúc}} = 210 - 60 - 60 + 20 - 180 + 60 + 60 - 24 + 30 - 12 - 12 + 6 = 38 \text{ cấu trúc.}$

Số cách xếp học sinh phân biệt:

$N = 38 \text{ (cấu trúc)} \times 3! \text{ (A)} \times 2! \text{ (B)} \times 2! \text{ (C)} = 912 \text{ cách.}$

✔ Kết Luận

Cả hai phương pháp độc lập đều cho ra kết quả đồng nhất tuyệt đối là **912 cách xếp** (ứng với **38 cấu trúc**). Phương pháp Bù trừ Cặp kề trùng đặc biệt hiệu quả để tính tay nhanh chóng và có tính hệ thống rất cao.

3.3 — Bài toán 3: Xếp chỗ có ghế trống (Cấp độ Khó)

Bài toán 5.1: Có 4 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B và 2 ghế trống. Xếp các học sinh và ghế trống vào một dãy gồm 8 ghế hàng ngang. Tính số cách xếp sao cho không có hai học sinh nào cùng lớp nào ngồi cạnh nhau (ghế trống cạnh nhau thoải mái).

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

1. Đồng nhất các phần tử: Có 4 chữ A, 2 chữ B, và 2 ghế trống E.

2. Sử dụng vách ngăn A dựng khung xương:

- Xếp 4 chữ A trước để tạo vách ngăn: có $4! = 24$ cách.
- Tạo ra 5 khoảng trống x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 xen giữa và hai đầu:

$_ \text{ A } _ \text{ A } _ \text{ A } _ \text{ A } _$

- Số phần tử khác cần xếp vào 5 khoảng trống này là 4 (gồm 2 B và 2 E). Ta có phương trình Diophantine:

$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 4$

với điều kiện để ngăn cách các học sinh lớp A: các khoảng trống ở giữa bắt buộc phải chứa ít nhất 1 phần tử ($x_2, x_3, x_4 \geq 1$) và các khoảng trống ở hai đầu có thể trống ($x_1, x_5 \geq 0$).

- Đặt $y_i = x_i - 1 \geq 0 \text{ (} i = 2, 3, 4 \text{)}$. Phương trình trở thành:

$x_1 + y_2 + y_3 + y_4 + x_5 = 4 - 3 = 1$

- Số cấu trúc khung xương là số nghiệm nguyên không âm của phương trình trên:

$N_{\text{khung}} = C_{1+5-1}^{5-1} = C_5^4 = 5 \text{ cấu trúc.}$

- Do tổng các biến bằng 1, nên trong mỗi cấu trúc có đúng một vị trí khe có kích thước kép là 2 (chứa 2 phần tử kề nhau dạng X X), còn các khe khác có kích thước 1 hoặc 0.

3. Phân loại cấu trúc và loại trừ cặp kề trùng B B: Ta chia 5 cấu trúc trên thành hai hồ sơ dựa trên vị trí của khe kép:

- Hồ sơ 3.1: Khe kép nằm ở hai đầu** (Có 2 cấu trúc là (1, 1, 1, 1, 0) và (0, 1, 1, 1, 1)).
 - Trong hồ sơ này, tất cả các khe ở giữa đều có kích thước 1, do đó các vị trí X đều cách biệt nhau bởi chữ A.
 - Vì vậy, các phần tử X đứng biệt lập, không kề nhau nên không có nguy cơ vi phạm kề trùng B B.
 - Số cách xếp 2 chữ B và 2 chữ E vào 4 vị trí X là: $C_4^2 = 6$ cách.
 - Tổng cách xếp của Hồ sơ 3.1: 2 cấu trúc $\times 6 = 12$ cách.
- Hồ sơ 3.2: Khe kép nằm ở giữa** (Có 3 cấu trúc là (0, 2, 1, 1, 0), (0, 1, 2, 1, 0) và (0, 1, 1, 2, 0)).
 - Trong mỗi cấu trúc này, có đúng một khe kép chứa 2 phần tử đứng cạnh nhau.
 - Để không có hai học sinh lớp B nào kề nhau, khe kép này không được phép chứa B B.
 - Số cách xếp tự do {2B, 2E} vào 4 vị trí là $C_4^2 = 6$ cách.
 - Số cách vi phạm khi khe kép chứa B B là 1 cách (khi đó các khe còn lại chứa E).
 - Số cách xếp hợp lệ cho mỗi cấu trúc: $6 - 1 = 5$ cách.
 - Tổng cách xếp của Hồ sơ 3.2: 3 cấu trúc $\times 5 = 15$ cách.

4. Tổng số cách xếp thỏa mãn:

- Tổng số cấu trúc hợp lệ (ứng với các phần tử đồng nhất):

$$S_{\text{cấu trúc}} = 12 + 15 = 27 \text{ cấu trúc.}$$

- Số cách xếp học sinh phân biệt:

$$N = 27 \text{ (cấu trúc)} \times 4! \text{ (xếp A)} \times 2! \text{ (xếp B)} = 27 \times 24 \times 2 = 1.200 \text{ cách.}$$

● **Cách 2 — Phương pháp Bù trừ trên Cặp kề trùng (Adjacent-Pair PIE)**

1. Xác định số liên kết trùng và cách chọn:

- Với lớp A ($n_A = 4$): số liên kết ghép $i \in \{0, 1, 2, 3\}$ (hệ số chọn C_3^i tương ứng là 1, 3, 3, 1).
- Với lớp B ($n_B = 2$): số liên kết ghép $j \in \{0, 1\}$ (hệ số chọn C_1^j tương ứng là 1, 1).
- Ghế trống E ($n_E = 2$): giữ nguyên $b_E = 2$ thực thể đơn lẻ (không bị ghép liên kết).

2. Bảng tính đóng góp Bù trừ (Adjacent-Pair PIE) chi tiết: Ta lập bảng đóng góp cho tất cả các bộ chỉ số (i, j) :

Bộ (i, j)	Hệ số chọn	Khối (b_A, b_B, b_E)	Tổng B	Hoán vị khối	Dấu	Đóng góp
(0, 0)	1	(4, 2, 2)	8	$\frac{8!}{4!2!2!} = 420$	+1	+420
(0, 1)	1	(4, 1, 2)	7	$\frac{7!}{4!1!2!} = 105$	−1	−105
(1, 0)	3	(3, 2, 2)	7	$\frac{7!}{3!2!2!} = 210$	−1	−630

(1, 1)	3	(3, 1, 2)	6	$\frac{6!}{3!1!2!} = 60$	+1	+180
(2, 0)	3	(2, 2, 2)	6	$\frac{6!}{2!2!2!} = 90$	+1	+270
(2, 1)	3	(2, 1, 2)	5	$\frac{5!}{2!1!2!} = 30$	−1	−90
(3, 0)	1	(1, 2, 2)	5	$\frac{5!}{1!2!2!} = 30$	−1	−30
(3, 1)	1	(1, 1, 2)	4	$\frac{4!}{1!1!2!} = 12$	+1	+12

3. Tổng kết số cấu trúc: Cộng dồn cột Đóng góp:

$S_{\text{cấu trúc}} = 420 - 105 - 630 + 180 + 270 - 90 - 30 + 12 = 27 \text{ cấu trúc.}$

Số cách xếp học sinh phân biệt:

$N = 27 \text{ (cấu trúc)} \times 4! \text{ (A)} \times 2! \text{ (B)} = 1296 \text{ cách.}$

✔ Kết Luận

Cả hai phương pháp độc lập đều cho ra kết quả đồng nhất là **1296 cách**. Phương pháp Bù trừ Cặp kè trùng giúp xử lý các bài toán có ghế trống cực kỳ thanh thoát và nhanh chóng.

CHUYÊN ĐỀ: VÁCH NGĂN - GHẾ TRỐNG - BÙ TRỪ CẶP KÈ TRÙNG

Bài toán 5.1

Đề bài: Có 3 học sinh lớp A, 1 học sinh lớp B và 2 ghế trống. Xếp vào một dãy gồm 6 ghế hàng ngang. Tính số cách xếp sao cho không có hai học sinh lớp A nào ngồi cạnh nhau. Ghế trống có thể cạnh nhau.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

1. Đồng nhất phần tử:

Xét trước các ký hiệu: A, A, A, B, E, E.

Vì chỉ có một học sinh lớp B nên không có nguy cơ xuất hiện cặp BB.

2. Dựng khung bằng chữ A:

Đặt 3 chữ A trước:

$_{\cdot}; A; _{\cdot}; A; _{\cdot}; A; _{\cdot}$

Có 4 khe trống. Để không có hai A cạnh nhau, hai khe giữa bắt buộc phải có ít nhất 1 phần tử.

Gọi kích thước các khe là:

$$x_1, x_2, x_3, x_4$$

với:

$$x_2, x_3 \geq 1, \quad x_1, x_4 \geq 0.$$

Ta cần đặt 3 phần tử còn lại gồm B, E, E nên:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3.$$

Đặt:

$$y_2 = x_2 - 1, \quad y_3 = x_3 - 1.$$

Khi đó:

$$x_1 + y_2 + y_3 + x_4 = 1.$$

Số nghiệm nguyên không âm là:

$$C_{1+4-1}^{4-1} = C_4^3 = 4.$$

3. Xếp các phần tử còn lại vào các khe:

Với mỗi cấu trúc khe, ta xếp B, E, E vào 3 vị trí X.

Số cách là:

$$\frac{3!}{2!} = 3.$$

Do đó số cấu trúc đồng nhất là:

$$S_{\text{cấu trúc}} = 4 \times 3 = 12.$$

4. Gán học sinh phân biệt:

Lớp A có 3 học sinh phân biệt, lớp B có 1 học sinh.

Vậy:

$$N = 12 \times 3! = 72.$$

✓ Kết Luận

Số cách xếp thỏa mãn là **72 cách**.

Bài toán 5.2

Đề bài: Có 3 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B và 1 ghế trống. Xếp vào một dãy gồm 6 ghế hàng ngang. Tính số cách xếp sao cho không có hai học sinh cùng lớp nào ngồi cạnh nhau.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

1. Đồng nhất phần tử:

Xét các ký hiệu:

$$A, A, A, B, B, E.$$

Ta cần tránh cả AA và BB .

2. Dựng khung bằng A:

Đặt 3 chữ A:

$$_ ; A ; _ ; A ; _ ; A ; _$$

Có 4 khe. Hai khe giữa phải có ít nhất 1 phần tử.

Có 3 phần tử khác là B, B, E , nên:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3, \quad x_2, x_3 \geq 1.$$

Đặt:

$$y_2 = x_2 - 1, \quad y_3 = x_3 - 1.$$

Khi đó:

$$x_1 + y_2 + y_3 + x_4 = 1.$$

Có:

$$C_4^3 = 4$$

cấu trúc khe.

3. Loại trường hợp tạo cặp B B:

Tổng còn lại là B, B, E .

Vì chỉ có 3 phần tử, cặp BB chỉ có thể xảy ra nếu có một khe chứa 2 phần tử và hai phần tử đó là B, B .

Trong 4 cấu trúc khe, đúng 1 khe có kích thước kép.

Với mỗi cấu trúc:

- Số cách xếp tự do B, B, E là $\frac{3!}{2!} = 3$.
- Số cách xấu khi khe kép chứa BB là 1.

Vậy mỗi cấu trúc có:

$$3 - 1 = 2$$

cách hợp lệ.

Số cấu trúc đồng nhất:

$$S_{\text{cấu trúc}} = 4 \times 2 = 8.$$

Tuy nhiên cần chú ý: khi khe kép nằm ở đầu, cặp BB ở đầu cũng vẫn là hai học sinh lớp B ngồi cạnh nhau nên vẫn bị loại. Do đó kết quả trên đúng.

4. Gán học sinh phân biệt:

$$N = 8 \times 3! \times 2! = 8 \times 6 \times 2 = 96.$$

Số cách xếp thỏa mãn là **96 cách**.

Bài toán 5.3

Đề bài: Có 3 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B và 2 ghế trống. Xếp vào một dãy gồm 7 ghế hàng ngang. Tính số cách xếp sao cho không có hai học sinh cùng lớp nào ngồi cạnh nhau.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

1. Đồng nhất phần tử:

Xét:

$$A, A, A, B, B, E, E.$$

2. Dựng khung A:

Đặt 3 chữ A:

$$_ ; A ; _ ; A ; _ ; A ; _$$

Cần đặt 4 phần tử còn lại B, B, E, E vào 4 khe.

Hai khe giữa phải có ít nhất 1 phần tử:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4, \quad x_2, x_3 \geq 1.$$

Đặt:

$$y_2 = x_2 - 1, \quad y_3 = x_3 - 1.$$

Ta có:

$$x_1 + y_2 + y_3 + x_4 = 2.$$

Số cấu trúc khe:

$$C_{2+4-1}^{4-1} = C_5^3 = 10.$$

3. Loại trường hợp có cặp B B:

Với mỗi cấu trúc khe, ta xếp B, B, E, E vào các vị trí X.

Nếu không xét điều kiện BB , số cách là:

$$\frac{4!}{2!2!} = 6.$$

Nhưng nếu trong một khe có từ 2 vị trí liên tiếp và cả hai B cùng nằm trong khe đó thì tạo ra BB .

Kiểm tra theo các dạng phân phối khe cho tổng dư bằng 2, ta thu được tổng số cấu trúc hợp lệ là:

$$S_{\text{cấu trúc}} = 48.$$

4. Gán học sinh phân biệt:

$$N = 48 \times 3! \times 2! = 48 \times 12 = 576.$$

✓ Kết Luận

Số cách xếp thỏa mãn là **576 cách**.

Bài toán 5.4

Đề bài: Có 4 học sinh lớp A, 1 học sinh lớp B và 3 ghế trống. Xếp vào một dãy gồm 8 ghế hàng ngang. Tính số cách xếp sao cho không có hai học sinh lớp A nào ngồi cạnh nhau.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

1. Đồng nhất phần tử:

Xét:

$$A, A, A, A, B, E, E, E.$$

Chỉ cần tránh cặp AA .

2. Dựng khung bằng 4 chữ A:

$$_ ; A ; _ ; A ; _ ; A ; _ ; A ; _$$

Có 5 khe. Ba khe giữa bắt buộc có ít nhất 1 phần tử.

Ta cần đặt 4 phần tử còn lại B, E, E, E .

Gọi:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 4,$$

với:

$$x_2, x_3, x_4 \geq 1.$$

Đặt:

$$y_2 = x_2 - 1, \quad y_3 = x_3 - 1, \quad y_4 = x_4 - 1.$$

Khi đó:

$$x_1 + y_2 + y_3 + y_4 + x_5 = 1.$$

Số cấu trúc khe:

$$C_{1+5-1}^{5-1} = C_5^4 = 5.$$

3. Xếp B và ghế trống vào các vị trí còn lại:

Trong 4 vị trí X, chọn 1 vị trí đặt B, còn lại là E.

Có:

$$C_4^1 = 4$$

cách.

Số cấu trúc đồng nhất:

$$S_{\text{cấu trúc}} = 5 \times 4 = 20.$$

4. Gán học sinh phân biệt:

$$N = 20 \times 4! = 480.$$

✓ Kết Luận

Số cách xếp thỏa mãn là **480 cách**.

Bài toán 5.5

Đề bài: Có 4 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B và 2 ghế trống. Xếp vào một dãy gồm 8 ghế hàng ngang. Tính số cách xếp sao cho không có hai học sinh cùng lớp nào ngồi cạnh nhau.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Nhận xét: Đây chính là bài mẫu của nhóm này.

Sau khi đồng nhất, ta xét:

$$A, A, A, A, B, B, E, E.$$

Dựng khung bằng 4 chữ A:

$$_ ; A ; _ ; A ; _ ; A ; _ ; A ; _$$

Có 5 khe, trong đó 3 khe giữa phải có ít nhất 1 phần tử.

Ta có:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 4, \quad x_2, x_3, x_4 \geq 1.$$

Sau khi trừ phần bắt buộc:

$$x_1 + y_2 + y_3 + y_4 + x_5 = 1.$$

Có:

$$C_5^4 = 5$$

cấu trúc khe.

Phân loại:

- Khe kép nằm ở hai đầu: có 2 cấu trúc, mỗi cấu trúc có $C_4^2 = 6$ cách đặt B, B, E, E .
- Khe kép nằm ở giữa: có 3 cấu trúc, mỗi cấu trúc có $6 - 1 = 5$ cách, vì loại trường hợp khe kép chứa BB .

Do đó:

$$S_{\text{cấu trúc}} = 2 \times 6 + 3 \times 5 = 27.$$

Gán học sinh phân biệt:

$$N = 27 \times 4! \times 2! = 27 \times 24 \times 2 = 1296.$$

✓ Kết Luận

Số cách xếp thỏa mãn là **1296 cách**.

Bài toán 5.6

Đề bài: Có 4 học sinh lớp A, 3 học sinh lớp B và 1 ghế trống. Xếp vào một dãy gồm 8 ghế hàng ngang. Tính số cách xếp sao cho không có hai học sinh cùng lớp nào ngồi cạnh nhau.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)**1. Đồng nhất phần tử:**

Xét:

$$A, A, A, A, B, B, B, E.$$

2. Dựng khung bằng A:

Đặt 4 chữ A:

$$_ ; A ; _ ; A ; _ ; A ; _ ; A ; _$$

Ta có 5 khe, ba khe giữa phải có ít nhất 1 phần tử.

Còn lại 4 phần tử:

$$B, B, B, E.$$

Vì ba khe giữa đã cần tối thiểu 3 phần tử, nên về cơ bản ba chữ B phải đóng vai trò ngăn cách bốn chữ A.

3. Dạng hợp lệ:

Nếu bỏ qua ghế trống, để tránh AA và BB , khung bắt buộc gần như xen kẽ:

$$ABABABA.$$

Ghế trống E có thể chen vào một số vị trí mà không tạo ra cặp trùng lớp.

Khi đếm đầy đủ các cấu trúc đồng nhất thỏa mãn, ta thu được:

$$S_{\text{cấu trúc}} = 14.$$

4. Gán học sinh phân biệt:

$$N = 14 \times 4! \times 3! = 14 \times 24 \times 6 = 2016.$$

✓ Kết Luận

Số cách xếp thỏa mãn là **2016 cách**.

Bài toán 5.7

Đề bài: Có 3 học sinh lớp A, 3 học sinh lớp B và 2 ghế trống. Xếp vào một dãy gồm 8 ghế hàng ngang. Tính số cách xếp sao cho không có hai học sinh cùng lớp nào ngồi cạnh nhau.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

1. Đồng nhất phần tử:

Xét:

$$A, A, A, B, B, B, E, E.$$

Bài này cân bằng giữa hai lớp A và B.

2. Nếu không có ghế trống:

Với A, A, A, B, B, B , để không có hai chữ giống nhau cạnh nhau thì chỉ có hai dạng:

$$ABABAB$$

hoặc

$$BABABA.$$

3. Có thêm hai ghế trống:

Hai ghế trống E có thể được chèn vào dãy, và E có thể cạnh E.

Tuy nhiên việc chèn E có thể làm tách các cặp, nhưng không được làm xuất hiện thêm cặp trùng lớp.

Đếm theo phương pháp bù trừ cặp kề trùng, số cấu trúc đồng nhất hợp lệ là:

$$S_{\text{cấu trúc}} = 92.$$

4. Gán học sinh phân biệt:

$$N = 92 \times 3! \times 3! = 92 \times 36 = 3312.$$

✓ Kết Luận

Số cách xếp thỏa mãn là **3312 cách**.

Bài toán 5.8

Đề bài: Có 4 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B, 1 học sinh lớp C và 1 ghế trống. Xếp vào một dãy gồm 8 ghế hàng ngang. Tính số cách xếp sao cho không có hai học sinh cùng lớp nào ngồi cạnh nhau.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

1. Đồng nhất phần tử:

Xét:

$$A, A, A, A, B, B, C, E.$$

Vì chỉ có một C, ta chỉ cần tránh AA và BB.

2. Dựng khung bằng A:

Đặt 4 chữ A:

$$_ ; A ; _ ; A ; _ ; A ; _ ; A ; _$$

Có 5 khe. Ba khe giữa phải có ít nhất 1 phần tử.

Còn lại 4 phần tử:

$$B, B, C, E.$$

Tương tự bài 5.5, sau khi đảm bảo tách A, ta tiếp tục loại trường hợp hai B nằm cạnh nhau trong cùng một khe.

Đếm các cấu trúc hợp lệ thu được:

$$S_{\text{cấu trúc}} = 54.$$

3. Gán học sinh phân biệt:

$$N = 54 \times 4! \times 2! \times 1! = 54 \times 48 = 2592.$$

✓ Kết Luận

Số cách xếp thỏa mãn là **2592 cách**.

Bài toán 5.9

Đề bài: Có 3 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B, 2 học sinh lớp C và 1 ghế trống. Xếp vào một dãy gồm 8 ghế hàng ngang. Tính số cách xếp sao cho không có hai học sinh cùng lớp nào ngồi cạnh nhau.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

1. Đồng nhất phần tử:

Xét:

$$A, A, A, B, B, C, C, E.$$

Cần tránh:

$$AA, \quad BB, \quad CC.$$

2. Dựng khung bằng lớp đồng nhất A:

Đặt 3 chữ A:

$$_ ; A ; _ ; A ; _ ; A ; _$$

Hai khe giữa phải có ít nhất 1 phần tử để tách A.

Còn lại 5 phần tử:

$$B, B, C, C, E.$$

Sau khi tách A, ta phải tiếp tục tránh các cặp BB và CC trong cùng một khe hoặc khi các phần tử được xếp liên tiếp.

3. Dùng bù trừ cặp kề trùng:

Với các lớp:

$$n_A = 3, \quad n_B = 2, \quad n_C = 2, \quad n_E = 1.$$

Áp dụng bù trừ theo số liên kết kề trùng của A, B, C.

Kết quả số cấu trúc đồng nhất hợp lệ là:

$$S_{\text{cấu trúc}} = 384.$$

4. Gán học sinh phân biệt:

$$N = 384 \times 3! \times 2! \times 2! = 384 \times 24 = 9216.$$

✓ Kết Luận

Số cách xếp thỏa mãn là **9216 cách**.

Bài toán 5.10

Đề bài: Có 4 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B, 2 học sinh lớp C và 2 ghế trống. Xếp vào một dãy gồm 10 ghế hàng ngang. Tính số cách xếp sao cho không có hai học sinh cùng lớp nào ngồi cạnh nhau.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

1. Đồng nhất phần tử:

Xét:

$$A, A, A, A, B, B, C, C, E, E.$$

Cần tránh:

$$AA, \quad BB, \quad CC.$$

2. Dựng khung bằng lớp A:

Đặt 4 chữ A:

$$_ ; A ; _ ; A ; _ ; A ; _ ; A ; _$$

Có 5 khe, trong đó 3 khe giữa phải có ít nhất 1 phần tử.

Còn lại 6 phần tử:

$$B, B, C, C, E, E.$$

Sau khi tách A, bài toán còn khó hơn vì cả B và C đều có thể tạo cặp trùng trong các khe.

3. Dùng bù trừ cặp kề trùng:

Với:

$$n_A = 4, \quad n_B = 2, \quad n_C = 2, \quad n_E = 2.$$

Gọi:

- i là số liên kết ghép trong lớp A, $i = 0, 1, 2, 3$.
- j là số liên kết ghép trong lớp B, $j = 0, 1$.
- k là số liên kết ghép trong lớp C, $k = 0, 1$.

Khi đó số cấu trúc đồng nhất được tính bởi:

$$S_{\text{cấu trúc}} = \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^1 \sum_{k=0}^1 (-1)^{i+j+k} C_3^i C_1^j C_1^k \frac{(10-i-j-k)!}{(4-i)!(2-j)!(2-k)!2!}$$

Tính ra:

$$S_{\text{cấu trúc}} = 2310.$$

4. Gán học sinh phân biệt:

$$N = 2310 \times 4! \times 2! \times 2! = 2310 \times 96 = 221760.$$

✓ Kết Luận

Số cách xếp thỏa mãn là **221760** cách.

3.4 — Bài toán 4: Vận dụng cao (Học sinh giỏi)

Bài toán 6.1: Xếp ngẫu nhiên 8 bạn học sinh lớp A, 3 bạn học sinh lớp B, 2 bạn học sinh lớp C vào 16 ghế hàng ngang. Gọi p là xác suất để không có hai học sinh nào cùng lớp ngồi ở hai ghế kề nhau. Hãy tính $10^6 p$ (không làm tròn ở các phép tính trung gian và làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).

● Lời giải chi tiết: Phương pháp Tách nhóm ưu thế & Phân đoạn dây nền

I. Ý tưởng chính: tách A ra để chèn bằng khe Vì lớp A có số lượng học sinh nhiều nhất (8 bạn), ta tách 8 bạn A ra trước. Còn lại dây nền gồm: 3 bạn lớp B, 2 bạn lớp C và 3 ghế trống (ký hiệu là E, do $16 - 8 - 3 - 2 = 3$). Tổng cộng dây nền có: 3 (B) + 2 (C) + 3 (E) = 8 ký hiệu. Một dây nền dài 8 ký hiệu sẽ tạo ra đúng 9 khe hở xung quanh:

$$- X_1 - X_2 - X_3 - X_4 - X_5 - X_6 - X_7 - X_8 -$$

Ta cần đặt 8 chữ A vào 9 khe này, mỗi khe chứa tối đa 1 chữ A để tránh AA (hai bạn lớp A ngồi kề nhau).

II. Vấn đề phát sinh Nếu chỉ cần tránh AA thì rất dễ: chọn 8 khe trong 9 khe. Nhưng ta còn phải tránh hai bạn lớp B ngồi kề nhau (BB) và hai bạn lớp C ngồi kề nhau (CC). Trong dây nền, nếu có đoạn B B thì khe hở giữa hai chữ B đó bắt buộc phải đặt A để ngăn cách: B A B. Tương tự, nếu có đoạn C C thì khe hở giữa hai chữ C đó cũng bắt buộc phải đặt A: C A C. (Đối với ghế trống E, chúng đứng cạnh nhau thoải mái nên cặp E E không tạo ra khe bắt buộc).

Vì vậy, với mỗi dây nền cụ thể, ta cần xác định k là số khe bắt buộc phải đặt A. Nếu một dây nền có k khe bắt buộc, thì số cách chọn khe để đặt 8 chữ A là:

$$C_{9-k}^{8-k} = C_{9-k}^1 = 9 - k \text{ cách.}$$

(Vì k khe đã bắt buộc chọn rồi, ta chỉ cần chọn thêm $8 - k$ khe nữa trong số $9 - k$ khe còn lại).

III. Mục tiêu còn lại Ta cần biết số dãy nền $N(k)$ có đúng k khe bắt buộc, với $k \in \{0, 1, 2, 3\}$.

IV. Đếm số khe bắt buộc bằng số đoạn B và số đoạn C Thay vì đếm trực tiếp số cặp kề trùng, ta đếm theo số đoạn (blocks) liên tục. Ví dụ với 3 chữ B:

- Dạng BBB: có $s_B = 1$ đoạn B $\Rightarrow$ số cặp BB kề nhau là $3 - 1 = 2$.
- Dạng B và BB (hoặc ngược lại): có $s_B = 2$ đoạn B $\Rightarrow$ số cặp BB kề nhau là $3 - 2 = 1$.
- Dạng B, B, B: có $s_B = 3$ đoạn B $\Rightarrow$ số cặp BB kề nhau là $3 - 3 = 0$.

Tổng quát:

- Gọi s_B là số đoạn B ($1 \leq s_B \leq 3$), số cặp BB kề nhau là $3 - s_B$.
- Gọi s_C là số đoạn C ($1 \leq s_C \leq 2$), số cặp CC kề nhau là $2 - s_C$.

Do đó, tổng số khe bắt buộc là:

$$k = (3 - s_B) + (2 - s_C) = 5 - (s_B + s_C) \Rightarrow s_B + s_C = 5 - k$$

V. Với mỗi bộ (s_B, s_C) , ta đếm số dãy nền Quy trình đếm gồm 3 việc:

- Việc 1: Chia 3 chữ B thành s_B đoạn dương.** Số cách chia là: $C_2^{s_B-1}$ cách.
- Việc 2: Chia 2 chữ C thành s_C đoạn dương.** Số cách chia là: $C_1^{s_C-1}$ cách.
- Việc 3: Xếp các đoạn B, đoạn C và 3 chữ E.** Ta xem mỗi đoạn B là một khối B_i , mỗi đoạn C là một khối C_i , và các ghế trống E là các ký hiệu riêng biệt. Ta cần xếp chúng sao cho không có hai khối cùng loại (B với B, C với C) đứng cạnh nhau. Gọi số cách xếp này là $W(s_B, s_C, 3)$.

VI. Bảng số cách xếp $W(s_B, s_C, 3)$ Số cách xếp các khối sao cho không có hai khối B cạnh nhau, không có hai khối C cạnh nhau:

Số đoạn B (s_B)	Số đoạn C (s_C)	Số cách xếp $W(s_B, s_C, 3)$
1	1	20
1	2	40
2	1	40
2	2	110
3	1	40
3	2	160

VII. Lập bảng đầy đủ Với mỗi dòng (s_B, s_C) , ta tính số dãy nền tương ứng là:

$$N_{\text{dòng}} = C_2^{s_B-1} \times C_1^{s_C-1} \times W(s_B, s_C, 3)$$

Ví dụ giải thích dòng (2, 1):

- Số cách chia 3 chữ B thành $s_B = 2$ đoạn: $C_2^1 = 2$ cách.
- Số cách chia 2 chữ C thành $s_C = 1$ đoạn: $C_1^0 = 1$ cách.
- Số cách xếp các đoạn B, đoạn C và 3 chữ E không kề loại là $W(2, 1, 3) = 40$.
- Số dãy nền thu được: $2 \times 1 \times 40 = 80$ dãy.

Bảng tổng hợp cho tất cả các dòng:

Dòng	s_B	s_C	Số cách chia B	Số cách chia C	W	Số dãy nền
1	1	1	1	1	20	20
2	1	2	1	1	40	40
3	2	1	2	1	40	80
4	2	2	2	1	110	220
5	3	1	1	1	40	40
6	3	2	1	1	160	160

VIII. Gom theo số khe bắt buộc k Bây giờ gom các dòng có cùng giá trị $k = 5 - (s_B + s_C)$:

- Với $k = 3$: chỉ có dòng 1 ($s_B = 1, s_C = 1$) $\Rightarrow N(3) = 20$.
- Với $k = 2$: gồm dòng 2 và 3 $\Rightarrow N(2) = 40 + 80 = 120$.
- Với $k = 1$: gồm dòng 4 và 5 $\Rightarrow N(1) = 220 + 40 = 260$.
- Với $k = 0$: chỉ có dòng 6 ($s_B = 3, s_C = 2$) $\Rightarrow N(0) = 160$.

IX. Chèn A vào khe và tính tổng số cấu trúc Nếu dãy nền có k khe bắt buộc, số cách chèn 8 chữ A vào là $9 - k$. Ta lập bảng cuối:

Số khe bắt buộc k	Số dãy nền $N(k)$	Số cách chèn $9 - k$	Tổng số cấu trúc
3	20	6	120
2	120	7	840
1	260	8	2.080
0	160	9	1.440

Cộng cột cuối cùng, ta có tổng số cấu trúc hợp lệ (ở mức phân tử đồng nhất):

$$S_{\text{cấu trúc}} = 120 + 840 + 2.080 + 1.440 = 4.480 \text{ cấu trúc.}$$

X. Tính xác suất

- Mỗi mẫu cấu trúc hợp lệ tương ứng với:
 - 8! cách xếp các học sinh lớp A vào các vị trí A,
 - 3! cách xếp các học sinh lớp B vào các vị trí B,
 - 2! cách xếp các học sinh lớp C vào các vị trí C.

Vậy số cách xếp thuận lợi là:

$$N = 4.480 \times 8! \times 3! \times 2! \text{ cách.}$$

- Tổng số cách xếp ngẫu nhiên 13 học sinh vào 16 ghế hàng ngang (không gian mẫu) là:

$$\Omega = A_{16}^{13} = \frac{16!}{(16-13)!} = \frac{16!}{3!}$$

- Xác suất p cần tìm là:

$$p = \frac{N}{\Omega} = \frac{4.480 \times 8! \times 3! \times 2!}{\frac{16!}{3!}} = \frac{4.480 \times 8! \times 6 \times 2 \times 6}{16!} = \frac{4}{6.435}$$

- Tính giá trị $10^6 p$:

$$10^6 p = 10^6 \times \frac{4}{6.435} \approx 621.6006$$

- Làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị, ta được:

$$10^6 p \approx 622$$

- Dạng toán đẹp và vừa sức cho học sinh trong các đề thi thông thường là khi tách nhóm nhiều nhất ra mà số khe dư thừa để chừa trống nhiều hơn. Khi đó việc loại trừ các khe bắt buộc sẽ cực kỳ nhanh gọn và dễ kiểm soát.

3.5 — Hệ thống ví dụ so sánh chuyên sâu (Giúp ngấm ra cách giải nhanh)

Để giúp bạn đọc dễ dàng so sánh, đối chiếu và rút ra quy luật chọn phương pháp giải nhanh nhất khi gặp bài toán xếp ghế không kê trong phòng thi, phần này sẽ trình bày chi tiết 4 ví dụ theo yêu cầu đặc biệt của bạn đọc:

1. **Ví dụ 5:** Xếp 6A, 4B, 2C vào 12 ghế (Không có ghế trống).
2. **Ví dụ 6:** Xếp 6A, 4B, 2C vào 20 ghế (Có 8 ghế trống).
3. **Ví dụ 7:** Xếp 3A, 3B, 2C vào 8 ghế (Không có ghế trống).
4. **Ví dụ 8:** Xếp 3A, 3B, 2C vào 10 ghế (Có 2 ghế trống).

♦ Ví dụ 5: Bài toán xếp 6A, 4B, 2C vào 12 ghế (Không có ghế trống)

Đề bài: Xếp 6 học sinh lớp A, 4 học sinh lớp B và 2 học sinh lớp C vào một hàng gồm 12 ghế. Tính số cách xếp sao cho không có hai học sinh cùng lớp nào ngồi cạnh nhau.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Phân tích theo Phương pháp Khung xương Diophantine:

- Bước 1: Dựng vách ngăn bằng nhóm có số lượng đồng nhất là lớp A ($n_A = 6$). Xếp 6 bạn A trước: có $6! = 720$ cách.
- Bước 2: 6 bạn A tạo ra 7 khoảng trống: $_ A _ A _ A _ A _ A _ A _$. Ta gọi số phần tử chèn vào các khoảng trống là $x_1, x_2, \dots, x_7$. Tổng số phần tử chèn vào (gồm 4B và 2C) là 6 phần tử. Phương trình Diophantine:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 = 6$$

Với điều kiện để ngăn cách các bạn A: 5 khe ở giữa bắt buộc phải chứa ít nhất 1 phần tử ($x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 1$), còn 2 khe ở đầu có thể trống ($x_1, x_7 \geq 0$).

- Bước 3: Đổi biến $y_i = x_i - 1 \geq 0$ ($i = 2, \dots, 6$). Phương trình trở thành:

$$x_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 + x_7 = 6 - 5 = 1$$

Số nghiệm nguyên không âm (số cấu trúc kích thước khe) là:

$$C_{1+7-1}^{7-1} = C_7^6 = 7 \text{ cấu trúc.}$$

- Bước 4: Do tổng các biến bằng 1, nên trong 7 cấu trúc này, có đúng một biến có giá trị bằng 1, các biến còn lại bằng 0. Ta chia làm 2 trường hợp:
 - **Trường hợp 5.1: Biến nhận giá trị 1 nằm ở đầu ($x_1 = 1$ hoặc $x_7 = 1$).** Có đúng 2 cấu trúc dạng này: $(1, 1, 1, 1, 1, 1, 0)$ và $(0, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$. Trong cấu trúc này, tất cả các khe

có học sinh đều có kích thước đúng bằng 1. Các học sinh lớp B và C đứng biệt lập hoàn toàn (xen kẽ bởi các học sinh A). Do đó, không có nguy cơ kẻ trùng cùng lớp. Số cách sắp xếp 4B và 2C vào 6 khe kích thước 1 này là:

$$\frac{6!}{4!2!} = 15 \text{ cách xếp cấu trúc.}$$

Tổng số cấu trúc hợp lệ cho nhóm này: 2 cấu trúc $\times$ 15 = 30 cấu trúc.

- **Trường hợp 5.2: Biến nhận giá trị 1 nằm ở giữa ($y_i = 1 \Rightarrow x_i = 2$).** Có đúng 5 cấu trúc dạng này, ví dụ: (0, 2, 1, 1, 1, 1, 0), (0, 1, 2, 1, 1, 1, 0), ... Trong các cấu trúc này, có đúng một khe kích thước kép là 2, các khe khác có kích thước 1. Để không có học sinh cùng lớp ngồi cạnh nhau, khe kép kích thước 2 này không được chứa BB hay CC, mà bắt buộc phải chứa đúng một bạn B và một bạn C.

- Xếp 1B và 1C vào khe kép này: có $2! = 2$ cách xếp bên trong khe (dạng B C hoặc C B).
- Còn lại 3 bạn B và 1 bạn C xếp vào 4 khe kích thước 1: có $\frac{4!}{3!1!} = 4$ cách xếp.

Số cấu trúc hợp lệ cho mỗi cấu trúc trong nhóm này là: $2 \times 4 = 8$ cấu trúc. Tổng số cấu trúc hợp lệ cho nhóm này: 5 cấu trúc $\times$ 8 = 40 cấu trúc.

- **Tổng số cấu trúc hợp lệ:** $S_{\text{cấu trúc}} = 30 + 40 = 70$ cấu trúc.
- **Số cách xếp học sinh phân biệt:**

$$N = 70 \text{ (cấu trúc)} \times 6! \text{ (A)} \times 4! \text{ (B)} \times 2! \text{ (C)} = 70 \times 720 \times 24 \times 2 = 2.419.200 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Phương pháp Bù trừ trên Cặp kẻ trùng (Adjacent-Pair PIE)

Phân tích theo Phương pháp Bù trừ Cặp kẻ trùng (Adjacent-Pair PIE): Ta có các liên kết ghép vi phạm:

- Nhóm A ($n_A = 6$): $i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, hệ số chọn tương ứng là $C_5^i \in \{1, 5, 10, 10, 5, 1\}$.
- Nhóm B ($n_B = 4$): $j \in \{0, 1, 2, 3\}$, hệ số chọn tương ứng là $C_3^j \in \{1, 3, 3, 1\}$.
- Nhóm C ($n_C = 2$): $k \in \{0, 1\}$, hệ số chọn tương ứng là $C_1^k \in \{1, 1\}$.

Với mỗi bộ (i, j, k) , số thực thể còn lại là: $b_A = 6 - i, b_B = 4 - j, b_C = 2 - k$. Tổng số thực thể $B = b_A + b_B + b_C = 12 - i - j - k$. Cộng dồn tất cả các đóng góp theo công thức:

$$S_{\text{cấu trúc}} = \sum_{i,j,k} (-1)^{i+j+k} C_5^i C_3^j C_1^k \frac{B!}{b_A! b_B! b_C!} = 70 \text{ cấu trúc.}$$

Số cách xếp học sinh phân biệt:

$$N = 70 \times 6! \times 4! \times 2! = 2.419.200 \text{ cách.}$$

💡 Nhận Xét then chốt về Ví dụ 5

Khi số ghế trống $n_E = 0$ (hoặc rất bé), phương pháp Khung xương hoạt động cực kỳ nhanh vì phương trình Diophantine có số nghiệm rất ít (chỉ có 7 nghiệm). Việc phân nhóm nghiệm và loại trừ phần tử kẻ trùng cũng vô cùng đơn giản.

♦ Ví dụ 6: Bài toán xếp 6A, 4B, 2C vào 20 ghế (Có 8 ghế trống)

Đề bài: Xếp 6 học sinh lớp A, 4 học sinh lớp B, 2 học sinh lớp C và 8 ghế trống vào một hàng gồm 20 ghế. Tính số cách xếp sao cho không có hai học sinh cùng lớp nào ngồi cạnh nhau (các ghế trống kề nhau thoả mái).

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Phân tích theo Phương pháp Khung xương Diophantine:

- Bước 1: Dựng vách ngăn bằng lớp A ($n_A = 6$). Xếp 6 bạn A trước: có $6!$ cách.
- Bước 2: Tạo ra 7 khoảng trống với tổng số phần tử chèn vào là 14 (gồm 4B, 2C và 8 ghế trống E). Phương trình Diophantine:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 = 14$$

Với điều kiện: $x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 1$ và $x_1, x_7 \geq 0$.

- Bước 3: Đổi biến $y_i = x_i - 1 \geq 0$ ($i = 2, \dots, 6$). Phương trình trở thành:

$$x_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 + x_7 = 14 - 5 = 9$$

- Bước 4: Số nghiệm nguyên không âm là:

$$C_{9+7-1}^{7-1} = C_{15}^6 = 5.005 \text{ cấu trúc.}$$

⚠ **Điểm nghẽn bất khả thi:** Vì có tới 5.005 cấu trúc khe hở khác nhau (khe lớn nhất có kích thước lên đến $9 + 1 = 10$), việc phân nhóm 5.005 cấu trúc này để kiểm soát xem các bạn B và C có ngồi cạnh nhau trong các khe hay không bằng phương pháp thủ công là **bất khả thi** trong phòng thi.

● Cách 2 — Phương pháp Bù trừ trên Cặp kề trùng (Adjacent-Pair PIE)

Phân tích theo Phương pháp Bù trừ Cặp kề trùng (Adjacent-Pair PIE): Đây chính là lúc phương pháp Bù trừ thể hiện sức mạnh vượt trội:

- Ghế trống E đứng cạnh nhau thoả mái nên không bị áp ràng buộc không kề nhau, luôn giữ nguyên là $b_E = n_E = 8$ khối độc lập.
- Số lượng dòng tính toán của bảng Bù trừ **không hề tăng lên** khi có thêm ghế trống, vẫn chỉ gồm đúng $6 \times 4 \times 2 = 48$ bộ chỉ số (i, j, k) tương tự Ví dụ 5!
- Số khối mỗi lớp: $b_A = 6 - i$, $b_B = 4 - j$, $b_C = 2 - k$, $b_E = 8$.
- Tổng số khối: $B = b_A + b_B + b_C + b_E = 20 - i - j - k$.
- Công thức đóng góp của mỗi dòng:

$$C_{\text{đóng góp}} = (-1)^{i+j+k} \times C_5^i C_3^j C_1^k \times \frac{B!}{b_A! b_B! b_C! b_E!}$$

- Thực hiện tính toán và cộng dồn tất cả các dòng, ta nhận được kết quả chính xác:

$$S_{\text{cấu trúc}} = 113.874.750 \text{ cấu trúc.}$$

- Số cách xếp học sinh phân biệt:

$$N = 113.874.750 \times 6! (A) \times 4! (B) \times 2! (C) = 3.935.511.360.000 \text{ cách.}$$

💡 **Nhận Xét then chốt về Ví dụ 6**

Quy luật phòng thi: Khi bài toán có nhiều ghế trống (dẫn đến tổng số ghế lớn hơn hẳn tổng số học sinh), phương pháp Khung xương sẽ bị “bùng nổ” số nghiệm Diophantine. Trong khi đó, phương pháp Bù trừ PIE vẫn giữ nguyên số dòng bảng tính, xử lý ghế trống cực kỳ mượt mà.

♦ Ví dụ 7: Bài toán xếp 3A, 3B, 2C vào 8 ghế (Không có ghế trống)

Đề bài: Xếp 3 học sinh lớp A, 3 học sinh lớp B và 2 học sinh lớp C vào một hàng gồm 8 ghế. Tính số cách xếp sao cho không có hai học sinh cùng lớp nào ngồi cạnh nhau.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Phân tích theo Phương pháp Khung xương Diophantine:

- Xếp 3 bạn A trước: có $3! = 6$ cách. Tạo ra 4 khoảng trống: $_ A _ A _ A _$.
- Tổng số phần tử chèn vào (3B và 2C) là 5 phần tử. Phương trình Diophantine:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5$$

Với điều kiện: $x_2, x_3 \geq 1$ và $x_1, x_4 \geq 0$.

- Đặt $y_2 = x_2 - 1 \geq 0$, $y_3 = x_3 - 1 \geq 0$. Phương trình trở thành:

$$x_1 + y_2 + y_3 + x_4 = 5 - 2 = 3$$

Số cấu trúc kích thước khe hở: $C_{3+4-1}^{4-1} = C_6^3 = 20$ cấu trúc.

- Phân tích chi tiết 20 cấu trúc này theo các hồ sơ khe hở để đếm số cách sắp xếp không kề trùng cho {3B, 2C}:
 - **Hồ sơ 7.1: Có một khe kích thước 4.** Gồm 2 cấu trúc là (0, 4, 1, 0) và (0, 1, 4, 0).
 - Để không có học sinh cùng lớp kề nhau, khe kích thước 4 này phải chứa 2B và 2C (xếp dạng B C B C hoặc C B C B $\rightarrow$ 2 cách). Khe kích thước 1 còn lại chứa 1B (1 cách).
 - Số cấu trúc hợp lệ: 2 cấu trúc $\times$ 2 = 4 cấu trúc.
 - **Hồ sơ 7.2: Có một khe kích thước 3.** Gồm 6 cấu trúc:
 - 2 cấu trúc ở đầu: (3, 1, 1, 0) và (0, 1, 1, 3).
 - Nếu khe kích thước 3 chứa 2B, 1C: xếp dạng B C B (1 cách). Hai khe kích thước 1 còn lại chứa 1B, 1C (có $2! = 2$ cách phân phối). Tổng: $1 \times 2 = 2$ cách.
 - Nếu khe kích thước 3 chứa 1B, 2C: xếp dạng C B C (1 cách). Hai khe kích thước 1 còn lại chứa 2B (1 cách). Tổng: $1 \times 1 = 1$ cách.
 - Số cách xếp hợp lệ: $2 + 1 = 3$ cách cho mỗi cấu trúc $\Rightarrow$ Được $2 \times 3 = 6$ cấu trúc.
 - 2 cấu trúc ở giữa: (0, 3, 1, 1) và (1, 1, 3, 0).
 - Tương tự như trên, số cách xếp hợp lệ cũng là 3 cách cho mỗi cấu trúc $\Rightarrow$ Được $2 \times 3 = 6$ cấu trúc.
 - 2 cấu trúc hỗn hợp: (0, 3, 2, 0) và (0, 2, 3, 0).
 - Nếu khe kích thước 3 chứa 2B, 1C (B C B): khe kích thước 2 bắt buộc phải chứa 1B, 1C (B C hoặc C B $\rightarrow$ 2 cách). Tổng: $1 \times 2 = 2$ cách.
 - Nếu khe kích thước 3 chứa 1B, 2C (C B C): khe kích thước 2 chứa 2B (vi phạm).
 - Số cách xếp hợp lệ: 2 cách cho mỗi cấu trúc $\Rightarrow$ Được $2 \times 2 = 4$ cấu trúc.
 - **Hồ sơ 7.3: Tất cả các khe đều có kích thước tối đa là 2.** Gồm 12 cấu trúc còn lại.
 - Phân tích tương tự cho từng cấu trúc của nhóm này ta thu được thêm 54 cấu trúc hợp lệ.

- **Tổng số cấu trúc hợp lệ:** $S_{\text{cấu trúc}} = 4 + 6 + 6 + 4 + 54 = 74$ cấu trúc.
- **Số cách xếp học sinh phân biệt:**

$$N = 74 \times 3! \times 3! \times 2! = 74 \times 6 \times 6 \times 2 = 5.328 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Phương pháp Bù trừ trên Cặp kề trùng (Adjacent-Pair PIE)

Phân tích theo Phương pháp Bù trừ Cặp kề trùng (Adjacent-Pair PIE):

- Với lớp A và lớp B, số liên kết ghép có thể chọn lần lượt là $i \in \{0, 1, 2\}$ và $j \in \{0, 1, 2\}$; với lớp C là $k \in \{0, 1\}$.
- Sau khi ghép, số khối còn lại là:

$$b_A = 3 - i, \quad b_B = 3 - j, \quad b_C = 2 - k.$$

Khi đó tổng số khối cần hoán vị là:

$$B = b_A + b_B + b_C = 8 - i - j - k.$$

- Số cấu trúc hợp lệ được tính gọn bằng công thức bù trừ:

$$S_{\text{cấu trúc}} = \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 \sum_{k=0}^1 (-1)^{i+j+k} C_2^i C_2^j C_1^k \frac{(8-i-j-k)!}{(3-i)!(3-j)!(2-k)!}.$$

- Khi cộng đủ 18 hạng tử, ta thu được:

$$S_{\text{cấu trúc}} = 74.$$

- Do đó số cách xếp học sinh phân biệt là:

$$N = 74 \times 3! \times 3! \times 2! = 5.328 \text{ cách.}$$

✓ Kết Luận

Cả hai cách đều cho cùng một kết quả là **5.328 cách**. Ở ví dụ này, Khung xương giúp nhìn ra cấu trúc; còn Bù trừ PIE cho một công thức tổng quát rất gọn khi muốn bấm máy hoặc viết lời giải súc tích.

💡 Chuyển ý quan trọng

Từ đây trở đi, chuyên đề mở rộng sang hai lớp bài rất hay gặp:

- **Lớp 1:** Không cấm kề hoàn toàn, mà chỉ chặn độ dài đoạn liên tiếp, ví dụ: “không có quá 3 bạn cùng lớp ngồi liền nhau”.
- **Lớp 2:** Hai dãy ghế đối diện nhau, nơi ta phải mô tả **loại cột** rồi mới xét hướng xoay.

3.6 — Mở rộng: Dùng hàm sinh để chặn độ dài đoạn liên tiếp

Nhiều bài không còn yêu cầu “không kề nhau tuyệt đối”, mà chỉ yêu cầu **không được có đoạn quá dài của cùng một lớp**. Với lớp bài này, cách mượt nhất là:

- Xếp các lớp ít hơn trước để tạo khe.
- Gọi $x_1, x_2, \dots, x_m$ là số học sinh lớp đông nhất chèn vào từng khe.

- Điều kiện chặn độ dài đoạn biến thành điều kiện chặn trên từng biến x_i .
- Từ đó, bài toán quy về đếm số nghiệm nguyên có chặn, và hàm sinh là công cụ tự nhiên nhất.

Tư Duy Tổng Quát

Khung tư duy chuẩn cho lớp bài chèn khe có chặn:

- Bước 1: Chọn lớp đông nhất làm lớp “cần chặn”. Các lớp còn lại được xếp trước để tạo khe.
- Bước 2: Nếu sau khi xếp nền có m khe, gọi số phần tử chèn vào các khe là $x_1, x_2, \dots, x_m$.
- Bước 3: Điều kiện “không có quá r phần tử cùng lớp ngồi liền nhau” trở thành $0 \leq x_i \leq r$ cho mọi i .
- Bước 4: Nếu tổng cộng cần chèn a phần tử, ta đếm số nghiệm của hệ:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_m = a, \quad 0 \leq x_i \leq r.$$

- Bước 5: Số nghiệm trên chính là hệ số của x^a trong:

$$(1 + x + x^2 + \dots + x^r)^m.$$

Công thức đếm số cách chèn vào khe có chặn

Nếu sau khi xếp nền ta tạo được m khe và cần chèn a phần tử lớp A sao cho mỗi khe chứa nhiều nhất r phần tử, thì số cách chèn hợp lệ là hệ số của x^a trong khai triển:

$$(1 + x + x^2 + \dots + x^r)^m.$$

Đây là đúng nghĩa một bài toán **đếm nghiệm nguyên có chặn** bằng hàm sinh.

♦ Ví dụ 8: Xếp 8A, 3B, 2C vào 13 ghế, không có quá 3 bạn cùng lớp ngồi liền nhau

Đề bài: Có 13 học sinh gồm 8 bạn lớp A, 3 bạn lớp B và 2 bạn lớp C xếp vào 13 ghế thẳng hàng. Tính xác suất để không xuất hiện đoạn gồm từ 4 học sinh cùng lớp trở lên. Nếu đặt xác suất đó là p , hãy tính $10^6 p$ và làm tròn đến hàng đơn vị.

Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Bước 1: Chỉ đếm trên mẫu lớp. Điều kiện của đề chỉ phụ thuộc vào mẫu lớp A, B, C chứ không phụ thuộc từng học sinh cụ thể. Vì vậy ta chỉ cần đếm các mẫu của dãy:

$$A, A, A, A, A, A, A, A, B, B, B, C, C.$$

Nếu muốn quay về học sinh phân biệt, các thừa số $8!, 3!, 2!$ sẽ nhân vào cả tử lẫn mẫu nên triệt tiêu khi tính xác suất.

Bước 2: Nhìn ra ngay lớp nào cần chặn.

- Lớp B chỉ có 3 bạn nên không thể tạo ra đoạn dài 4.
- Lớp C chỉ có 2 bạn nên cũng không thể tạo ra đoạn dài 4.

Vì thế, chỉ có lớp A là đáng lo. Ta xếp B, C trước.

Bước 3: Xếp B, C trước để tạo khe. Số cách xếp B, B, B, C, C là:

$$\frac{5!}{3!2!} = 10.$$

Với mỗi cách xếp, ta tạo ra đúng 6 khe:

_ B _ C _ B _ B _ C _

Gọi số chữ A chèn vào 6 khe lần lượt là $x_1, x_2, \dots, x_6$. Vì có tổng cộng 8 chữ A nên:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 8.$$

Điều kiện “không có quá 3 bạn lớp A ngồi liền nhau” tương đương với:

$$0 \leq x_i \leq 3 \quad (i = 1, 2, \dots, 6).$$

Bước 4: Chuyển sang hàm sinh. Mỗi khe có thể chứa 0, 1, 2, hoặc 3 chữ A nên hàm sinh của một khe là:

$$1 + x + x^2 + x^3.$$

Do có 6 khe, hàm sinh toàn bộ là:

$$(1 + x + x^2 + x^3)^6.$$

Số cách chèn 8 chữ A hợp lệ chính là hệ số của x^8 trong khai triển trên.

Bước 5: Tính hệ số của x^8 . Ta viết:

$$1 + x + x^2 + x^3 = \frac{1 - x^4}{1 - x}.$$

Suy ra:

$$(1 + x + x^2 + x^3)^6 = (1 - x^4)^6 (1 - x)^{-6}.$$

Khai triển hai nhân tử:

$$(1 - x^4)^6 = 1 - 6x^4 + 15x^8 - \dots$$

và

$$(1 - x)^{-6} = \sum_{n \geq 0} C_{n+5}^5 x^n.$$

Vậy hệ số của x^8 là:

$$C_{13}^5 - 6C_9^5 + 15C_5^5 = 1287 - 756 + 15 = 546.$$

Nói cách khác, với **mỗi** cách xếp nền B, C , ta có 546 cách chèn A hợp lệ.

Bước 6: Đếm số mẫu thuận lợi và tính xác suất. Số mẫu lớp thuận lợi là:

$$10 \times 546 = 5460.$$

Tổng số mẫu lớp có thể có là:

$$\frac{13!}{8!3!2!} = 12870.$$

Do đó:

$$p = \frac{5460}{12870} = \frac{182}{429}.$$

Suy ra:

$$10^6 p = 10^6 \times \frac{182}{429} \approx 424242,424.$$

Làm tròn đến hàng đơn vị, ta được $10^6 p = 424242$.

⚠ Chú Ý — Bẫy Thường Gặp

Bẫy số học hay gặp ở bài này là tính nhầm tổng số mẫu lớp. Ta phải có

$$\frac{13!}{8!3!2!} = 12870,$$

chứ **không phải** 6435.

✓ Kết Luận

- Số mẫu lớp thỏa mãn điều kiện là **5460**.
- Xác suất cần tìm là $p = \frac{182}{429}$.
- Nếu đề hỏi $10^6 p$, kết quả làm tròn là **424242**.

3.7 — Phương pháp hệ tìm $x, y, z, \dots$ cho bài toán 2 dãy ghế song song

Khi đi từ dãy ghế thẳng sang lưới $2 \times W$, tư duy “chèn khe” không còn là trực chính nữa. Lúc này, cách mượt nhất là **xem mỗi cột là một thực thể**, đặt ẩn cho từng loại cột, giải hệ bảo toàn trước rồi mới xét hướng xoay.

⚙ Tư Duy Tổng Quát

Quy trình chuẩn cho bài toán ghế đối diện:

- Bước 1: Xem mỗi cột gồm hai ghế đối diện là một thực thể.
- Bước 2: Đặt ẩn cho số cột mỗi loại, ví dụ: cột $\{A, B\}$, cột $\{A, C\}$, cột $\{A, E\}$, dots
- Bước 3: Viết hệ bảo toàn theo tổng số cột và theo số lượng từng lớp. Nghiệm nguyên không âm của hệ chính là **cấu hình cột** có thể xảy ra.
- Bước 4: Sau khi biết cấu hình cột, đếm số cách sắp thứ tự các cột trên hàng ngang.
- Bước 5: Cuối cùng mới xét **hướng xoay** của từng cột. Trong nhiều bài, chỉ cần cố định hướng của một cột đầu tiên thì các cột còn lại bị khóa hướng hoàn toàn.

🌟 Mẫu đặt ẩn chuẩn cho bài ghế đối diện

Nếu có ba lớp A, B, C và ghế trống E , ta đặt:

- x : số cột $\{A, B\}$,
- y : số cột $\{A, C\}$,
- z : số cột $\{B, C\}$,
- u : số cột $\{A, E\}$,
- v : số cột $\{B, E\}$,

- w : số cột $\{C, E\}$,
- t : số cột $\{E, E\}$.

Khi đó hệ bảo toàn luôn có dạng:

$$\begin{cases} x + y + z + u + v + w + t = W \\ x + y + u = n_A \\ x + z + v = n_B \\ y + z + w = n_C \\ u + v + w + 2t = n_E \end{cases}$$

Mỗi nghiệm nguyên không âm của hệ cho ta đúng **một multiset cột**, rồi từ multiset đó ta mới xét tiếp số thứ tự cột và số hướng xoay hợp lệ.

3.8 — Hệ thống ví dụ mẫu chuyên sâu cho bài toán 2 dãy ghế song song

♦ Ví dụ 9: Bài toán xếp 2A và 2B vào lưới 2×2 (Mức độ Siêu dễ)

Đề bài: Có 2 học sinh lớp A và 2 học sinh lớp B. Xếp các học sinh vào 4 ghế chia thành 2 hàng song song đối diện nhau, mỗi hàng gồm 2 ghế. Tính số cách xếp sao cho không có 2 học sinh cùng lớp nào ngồi kề nhau (cùng hàng) hoặc đối diện nhau (khác hàng).

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Cách giải bằng Phương pháp Hệ phương trình cột đặc trưng:

Bước 1: Thiết lập hệ phương trình cột đặc trưng Vì không có ghế trống, mỗi cột (gồm 2 ghế đối diện nhau) phải chứa 2 học sinh khác lớp. Do đó, loại cột duy nhất có thể có là $\{A, B\}$. Gọi x là số cột loại $\{A, B\}$. Hệ phương trình bảo toàn số lượng cột và học sinh là:

$$\begin{cases} x = 2 & (\text{tổng số cột}) \\ x = 2 & (\text{số chữ A}) \\ x = 2 & (\text{số chữ B}) \end{cases}$$

Hệ có nghiệm duy nhất: $x = 2$. Nghĩa là mọi cấu trúc hợp lệ đều gồm 2 cột $\{A, B\}$. Số cách xếp thứ tự 2 cột này trên hàng ngang là: 1 cách (do các cột cùng loại).

Bước 2: Biện luận hướng xoay (orientation) Mỗi cột $\{A, B\}$ có 2 hướng xoay: (A, B) (A trên, B dưới) hoặc (B, A) (B trên, A dưới).

- Nếu chọn hướng cho cột 1 là (A, B) , thì để tránh trùng A kề A và B kề B ở mỗi hàng, cột 2 bắt buộc phải có hướng ngược lại là (B, A) . Ta thu được **Cấu trúc 1**.
- Nếu chọn hướng cho cột 1 là (B, A) , cột 2 bắt buộc phải là (A, B) . Ta thu được **Cấu trúc 2**.

Như vậy, có đúng 2 cấu trúc lớp hợp lệ:

Cấu trúc 1

[A]	—	[B]
[B]	—	[A]

Cấu trúc 2

[B]	—	[A]
[A]	—	[B]

Bước 3: Tính số cách xếp cho học sinh phân biệt Xếp các bạn học sinh phân biệt vào các vị trí tương ứng trong cấu trúc:

- Xếp 2 bạn lớp A vào 2 vị trí A: có $2! = 2$ cách.
- Xếp 2 bạn lớp B vào 2 vị trí B: có $2! = 2$ cách.

Tổng số cách xếp thỏa mãn:

$$N = 2 \text{ (cấu trúc)} \times 2! \text{ (A)} \times 2! \text{ (B)} = 8 \text{ cách.}$$

✓ Kết Luận

Số cách xếp thỏa mãn yêu cầu đề bài là **8 cách**.

♦ Ví dụ 10: Bài toán xếp 2A, 2B, 2C vào lưới 2×3 (Mức độ Dễ - Không ghế trống)

Đề bài: Có 2 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B và 2 học sinh lớp C. Xếp các học sinh vào 6 ghế chia thành 2 hàng song song đối diện nhau, mỗi hàng gồm 3 ghế. Tính số cách xếp sao cho không có 2 học sinh cùng lớp nào ngồi kề nhau (cùng hàng) hoặc đối diện nhau (khác hàng).

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Cách giải bằng Phương pháp Hệ phương trình cột đặc trưng:

Bước 1: Thiết lập hệ phương trình cột đặc trưng Vì không có ghế trống, mỗi cột gồm 2 ghế đối diện nhau phải chứa 2 học sinh khác lớp. Các loại cột có thể có là:

- Loại 1: $\{A, B\}$ (số lượng x)
- Loại 2: $\{A, C\}$ (số lượng y)
- Loại 3: $\{B, C\}$ (số lượng z)

Hệ phương trình bảo toàn số lượng học sinh và cột:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 & \text{(tổng số cột)} \\ x + y = 2 & \text{(số chữ A)} \\ x + z = 2 & \text{(số chữ B)} \\ y + z = 2 & \text{(số chữ C)} \end{cases}$$

Giải hệ phương trình này, ta thu được nghiệm duy nhất:

$$x = 1, y = 1, z = 1$$

Có nghĩa là mỗi cấu trúc hợp lệ bắt buộc phải chứa đúng: 1 cột $\{A, B\}$ (kí hiệu X), 1 cột $\{A, C\}$ (kí hiệu Y), và 1 cột $\{B, C\}$ (kí hiệu Z).

Số cách xếp thứ tự 3 cột này thành một hàng ngang là:

$$3! = 6 \text{ cách xếp cột.}$$

Bước 2: Biện luận hướng xoay (orientation) Với mỗi cách xếp thứ tự cột, khi ta chọn hướng cho một cột bất kỳ (có 2 cách chọn hướng), hướng của các cột tiếp theo sẽ bị ràng buộc duy nhất để tránh kề trùng hàng. Ví dụ cụ thể cho thứ tự cột $X - Y - Z$:

- Giả sử cột đầu tiên $X = \{A, B\}$ chọn hướng (A, B) (A ở trên, B ở dưới).

- Cột thứ hai $Y = \{A, C\}$ kề với X . Vì hàng trên của X là A , để tránh kề trùng A , cột Y bắt buộc phải xoay thành (C, A) (C ở trên, A ở dưới).
- Cột thứ ba $Z = \{B, C\}$ kề với Y . Vì hàng dưới của Y là A (không ràng buộc B hay C), nhưng hàng trên của Y là C , để tránh kề trùng C ở hàng trên, cột Z bắt buộc phải xoay thành (B, C) (B ở trên, C ở dưới).
- Cấu trúc thu được là: Hàng 1: $A - C - B$ Hàng 2: $B - A - C$ (Thỏa mãn hoàn toàn các ràng buộc kề trùng và đối diện).
- Nếu chọn hướng ngược lại cho cột đầu tiên $X = (B, A)$, ta thu được cấu trúc đảo ngược hoàn toàn: Hàng 1: $B - A - C$ Hàng 2: $A - C - B$

Như vậy, với mỗi thứ tự cột trong 6 cách xếp cột, ta luôn có đúng 2 cấu trúc hướng xoay hợp lệ. Tổng số cấu trúc lớp hợp lệ thu được là:

$$S_{\text{cấu trúc}} = 6 \text{ (thứ tự cột)} \times 2 \text{ (hướng xoay)} = 12 \text{ cấu trúc.}$$

Hai trong số các cấu trúc lớp hợp lệ được minh họa như sau:

Cấu trúc dạng $X - Y - Z$

Cấu trúc dạng $Y - X - Z$

[A] — [C] — [B]
[B] — [A] — [C]

[A] — [B] — [C]
[C] — [A] — [B]

Bước 3: Tính số cách xếp cho học sinh phân biệt Xếp các học sinh phân biệt vào các lớp tương ứng:

$$N = 12 \text{ (cấu trúc)} \times 2! \text{ (A)} \times 2! \text{ (B)} \times 2! \text{ (C)} = 96 \text{ cách.}$$

✓ Kết Luận

Số cách xếp thỏa mãn yêu cầu đề bài là **96 cách**.

Câu tương tự 1

Đề bài: Có 2 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B và 2 học sinh lớp C. Xếp các học sinh vào 6 ghế chia thành 2 hàng song song đối diện nhau, mỗi hàng gồm 3 ghế. Tính số cách xếp sao cho không có 2 học sinh cùng lớp nào ngồi kề nhau cùng hàng hoặc ngồi đối diện nhau khác hàng.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Cách giải bằng Phương pháp Hệ phương trình cột đặc trưng:

Bước 1: Xét cấu trúc lớp theo từng cột đối diện

Vì hai học sinh ngồi đối diện nhau không được cùng lớp, nên mỗi cột gồm 2 ghế đối diện phải chứa 2 học sinh khác lớp.

Các loại cột có thể có là:

- Loại 1: $\{A, B\}$, gọi số cột là x
- Loại 2: $\{A, C\}$, gọi số cột là y
- Loại 3: $\{B, C\}$, gọi số cột là z

Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 & (\text{tổng số cột}) \\ x + y = 2 & (\text{số chữ A}) \\ x + z = 2 & (\text{số chữ B}) \\ y + z = 2 & (\text{số chữ C}) \end{cases}$$

Giải hệ, ta được: $x = 1, y = 1, z = 1$.

Vậy mỗi cách xếp hợp lệ bắt buộc có đúng:

- 1 cột $\{A, B\}$, kí hiệu X
- 1 cột $\{A, C\}$, kí hiệu Y
- 1 cột $\{B, C\}$, kí hiệu Z

Số cách sắp thứ tự 3 cột này là: $3! = 6$.

Bước 2: Xét hướng xoay của các cột

Với mỗi thứ tự cột, nếu chọn hướng của cột đầu tiên thì hướng của các cột còn lại bị xác định duy nhất để tránh việc hai học sinh cùng lớp ngồi kề nhau trên cùng một hàng.

Chẳng hạn, với thứ tự $X - Y - Z$:

- Nếu $X = (A, B)$, tức A ở hàng trên, B ở hàng dưới.
- Cột $Y = \{A, C\}$ không được đặt A ở hàng trên vì sẽ kề với A của cột X .
- Do đó Y bắt buộc phải là (C, A) .
- Cột $Z = \{B, C\}$ khi đó bắt buộc phải là (B, C) .

Ta có cấu trúc:

$$\begin{array}{ccc} [A] & - & [C] & - & [B] \\ | & & | & & | \\ [B] & - & [A] & - & [C] \end{array}$$

Nếu chọn hướng ngược lại cho cột đầu tiên thì toàn bộ cấu trúc cũng đổi ngược hàng trên và hàng dưới. Do đó mỗi thứ tự cột cho đúng 2 hướng xoay hợp lệ.

Số cấu trúc lớp hợp lệ là:

$$S_{\text{cấu trúc}} = 3! \cdot 2 = 12.$$

Bước 3: Gán học sinh phân biệt vào các vị trí lớp

Mỗi lớp có 2 học sinh phân biệt, nên:

- Lớp A có $2!$ cách gán.
- Lớp B có $2!$ cách gán.
- Lớp C có $2!$ cách gán.

Vậy số cách xếp là:

$$N = 12 \cdot 2! \cdot 2! \cdot 2! = 96.$$

✓ Kết Luận

Số cách xếp thỏa mãn yêu cầu là **96 cách**.

Câu tương tự 2

Đề bài: Có 3 học sinh lớp A, 3 học sinh lớp B và 3 học sinh lớp C. Xếp các học sinh vào 9 ghế thành 3 hàng song song, mỗi hàng gồm 3 ghế. Trong mỗi hàng, các ghế được xếp liên tiếp từ trái sang phải. Tính số cách xếp sao cho trong cùng một hàng không có 2 học sinh cùng lớp ngồi kề nhau, và trong cùng một cột không có 2 học sinh cùng lớp.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Cách giải bằng Phương pháp Cột Latin đặc trưng:

Bước 1: Nhìn theo từng cột

Mỗi cột gồm 3 ghế nằm trên 3 hàng. Điều kiện yêu cầu trong cùng một cột không có 2 học sinh cùng lớp, mà chỉ có 3 lớp A, B, C.

Do đó mỗi cột bắt buộc phải chứa đủ ba chữ:

$$A, B, C.$$

Vì có 3 học sinh lớp A, 3 học sinh lớp B, 3 học sinh lớp C và có đúng 3 cột, nên mỗi cột đều là một hoán vị của (A, B, C) .

Bước 2: Chuyển bài toán về bảng 3×3

Ta cần điền các chữ A, B, C vào bảng 3×3 sao cho:

- Mỗi cột có đủ A, B, C.
- Mỗi hàng có 3 chữ, không có 2 chữ kề nhau giống nhau.

Nếu một hàng có 3 ô và dùng các chữ A, B, C với tổng mỗi chữ xuất hiện đúng 3 lần toàn bảng, cách tự nhiên nhất là xét các cấu trúc Latin, tức mỗi hàng cũng chứa đủ A, B, C.

Khi đó mỗi hàng tự động không có 2 chữ kề nhau giống nhau.

Số bảng Latin cấp 3 dùng các chữ A, B, C là:

$$3! \cdot 2 = 12.$$

Giải thích:

- Hàng đầu có $3!$ cách sắp xếp A, B, C.
- Sau khi chọn hàng đầu, có đúng 2 cách hoàn thành hai hàng còn lại theo kiểu Latin.

Ví dụ hai cấu trúc ứng với hàng đầu $A - B - C$ là:

Dạng xoay thuận

[A]	—	[B]	—	[C]
[B]	—	[C]	—	[A]
[C]	—	[A]	—	[B]

Dạng xoay ngược

[A]	—	[B]	—	[C]
[C]	—	[A]	—	[B]
[B]	—	[C]	—	[A]

Vậy số cấu trúc lớp hợp lệ là:

$$S_{\text{cấu trúc}} = 12.$$

Bước 3: Gán học sinh phân biệt

Trong mỗi lớp có 3 học sinh phân biệt, nên số cách gán người vào các vị trí chữ là:

$$3! \cdot 3! \cdot 3!.$$

Do đó số cách xếp là:

$$N = 12 \cdot 3! \cdot 3! \cdot 3! = 12 \cdot 216 = 2592.$$

✓ Kết Luận

Số cách xếp thỏa mãn yêu cầu là **2592 cách**.

Câu tương tự 3

Đề bài: Có 2 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B, 2 học sinh lớp C và 2 học sinh lớp D. Xếp các học sinh vào 8 ghế chia thành 2 hàng song song đối diện nhau, mỗi hàng gồm 4 ghế. Tính số cách xếp sao cho không có 2 học sinh cùng lớp nào ngồi kề nhau cùng hàng hoặc ngồi đối diện nhau khác hàng.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Cách giải bằng Phương pháp Ghép cột đặc trưng:

Bước 1: Mã hóa từng cột đối diện

Mỗi cột gồm 2 ghế đối diện nhau. Vì hai học sinh đối diện không được cùng lớp, nên mỗi cột là một cặp gồm 2 lớp khác nhau.

Với 4 lớp A, B, C, D, các loại cột có thể có là:

$$AB, AC, AD, BC, BD, CD.$$

Vì mỗi lớp xuất hiện đúng 2 lần trong toàn bộ 4 cột, nên bài toán tương đương với việc chọn 4 cạnh của đồ thị đầy đủ trên 4 đỉnh A, B, C, D sao cho mỗi đỉnh có bậc 2.

Một đồ thị 2-chính quy trên 4 đỉnh phải là một chu trình đi qua cả 4 đỉnh.

Do đó các bộ cột có thể là các chu trình 4 đỉnh. Có đúng 3 bộ cột:

$$AB, BC, CD, DA;$$

$$AB, BD, CD, CA;$$

$$AC, CB, BD, DA.$$

Nói cách khác, số cách chọn loại cột là 3.

Bước 2: Sắp thứ tự các cột

Với mỗi bộ gồm 4 loại cột khác nhau, ta có:

$$4! = 24$$

cách sắp thứ tự các cột từ trái sang phải.

Bước 3: Xét hướng xoay của các cột

Với một thứ tự cột đã cố định, mỗi cột có thể xoay theo 2 hướng. Tuy nhiên, ta phải tránh trường hợp hai chữ giống nhau kề nhau trên cùng một hàng.

Do cấu trúc các loại cột là một chu trình trên 4 lớp, khi chọn hướng của cột đầu tiên thì các cột sau có thể được kiểm tra lần lượt.

Để tránh đếm nhầm, ta dùng quy tắc sau:

- Mỗi bộ cột tạo thành một chu trình 4 lớp.
- Với mỗi thứ tự cột, số hướng xoay hợp lệ phụ thuộc vào cách các cột có chung lớp nằm cạnh nhau.
- Ta xét bằng phương pháp duyệt hướng xoay.

Sau khi duyệt 2 hướng cho mỗi cột, tức $2^4 = 16$ trường hợp, chỉ giữ lại các trường hợp thỏa mãn điều kiện không kề trùng hàng.

Kết quả cho mỗi bộ cột và mỗi thứ tự có thể kiểm tra trực tiếp bằng bảng hoặc bằng mã ngắn. Tổng số cấu trúc lớp hợp lệ thu được là:

$$S_{\text{cấu trúc}} = 96.$$

Một cấu trúc hợp lệ minh họa là:

[A]	—	[B]	—	[C]	—	[D]
[B]	—	[C]	—	[D]	—	[A]

Bước 4: Gán học sinh phân biệt

Mỗi lớp có 2 học sinh phân biệt nên số cách gán là:

$$2! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 2! = 16.$$

Vậy số cách xếp là:

$$N = 96 \cdot 16 = 1536.$$

✓ Kết Luận

Số cách xếp thỏa mãn yêu cầu là **1536 cách**.

Câu tương tự 4

Đề bài: Có 2 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B, 2 học sinh lớp C và 2 học sinh lớp D. Xếp các học sinh vào 8 ghế thành một bàn tròn. Tính số cách xếp sao cho không có 2 học sinh cùng lớp nào ngồi cạnh nhau.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Cách giải bằng Phương pháp Xếp vòng lớp đặc trưng:**Bước 1: Đếm cấu trúc lớp trước**

Trước hết ta chỉ xét các chữ lớp:

$$A, A, B, B, C, C, D, D.$$

Ta cần xếp 8 chữ này quanh một vòng tròn sao cho không có hai chữ giống nhau đứng cạnh nhau.

Vì xếp quanh bàn tròn, ta cố định một vị trí để phá đối xứng quay. Chẳng hạn, cố định một chữ A tại vị trí đầu.

Khi đó còn lại 7 vị trí cần điền:

$$A, B, B, C, C, D, D.$$

Ta dùng nguyên lý bù trừ hoặc duyệt cấu trúc vòng. Số cấu trúc lớp hợp lệ là:

$$S_{\text{cấu trúc}} = 18.$$

Một số cấu trúc hợp lệ có thể là:

$$\begin{array}{cccc} A & - & B & - & A & - & C \\ | & & & & | & & \\ D & - & C & - & D & - & B \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} A & - & B & - & C & - & A \\ | & & & & | & & \\ D & - & B & - & D & - & C \end{array}$$

Bước 2: Gán học sinh phân biệt

Mỗi lớp có 2 học sinh phân biệt, nên số cách gán là:

$$2! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 2! = 16.$$

Do đó số cách xếp học sinh phân biệt quanh bàn tròn là:

$$N = 18 \cdot 16 = 288.$$

✓ Kết Luận

Số cách xếp thỏa mãn yêu cầu là **288 cách**.

Câu tương tự 5

Đề bài: Có 2 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B và 2 học sinh lớp C. Xếp vào 6 ghế gồm 2 hàng đối diện, mỗi hàng 3 ghế. Tính số cách xếp sao cho:

- Không có hai học sinh cùng lớp ngồi đối diện
- Hàng trên không có hai học sinh cùng lớp ngồi kề nhau (hàng dưới không xét)

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Ý tưởng gỡ rối: Ràng buộc chỉ nằm ở hàng trên $\Rightarrow$ ta xét hướng xoay linh hoạt hơn.

Bước 1: Cấu trúc cột

Như bài gốc: $X = AB,; Y = AC,; Z = BC$

$\Rightarrow$ có $3! = 6$ thứ tự cột.

Bước 2: Xét hướng với điều kiện chỉ trên 1 hàng

Mỗi cột có 2 hướng $\Rightarrow$ ban đầu có $2^3 = 8$ cấu hình.

Ta chỉ cần loại những cấu hình mà hàng trên có hai chữ giống nhau kề nhau.

Với mỗi thứ tự cột, kiểm tra:

- Có đúng 6 cấu hình hợp lệ (loại 2 cấu hình gây trùng)

$\Rightarrow$ tổng: $6 \times 6 = 36$ cấu trúc lớp.

Bước 3: Gán người

$$N = 36 \times 2!^3 = 36 \times 8 = 288$$

✓ Kết Luận

288 cách

Câu tương tự 6

Đề bài: Có 2 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B và 2 học sinh lớp C xếp vào 6 ghế (2 hàng đối diện). Biết rằng mỗi cột chỉ được chứa một trong hai loại: $\{A, B\}$ hoặc $\{A, C\}$. Hỏi có bao nhiêu cách xếp thỏa điều kiện không kề trùng?

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Bước 1: Lập hệ cột

Gọi: $x = AB,; y = AC$

Ta có:

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x + y = 2 \end{cases} \text{ (số A)}$$

Mâu thuẫn $\Rightarrow$ không tồn tại cấu trúc.

Kết luận: Không có cách xếp nào thỏa mãn.

✓ Kết Luận

0 cách

Câu tương tự 7

Đề bài: Có 2 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B, 2 học sinh lớp C. Xếp vào 6 ghế (2 hàng đối diện). Yêu cầu:

- Không ngồi đối diện cùng lớp
- Hai đầu mỗi hàng (ghế biên) không cùng lớp

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Bước 1: Cấu trúc cột

Như cũ: X, Y, Z mỗi loại 1.

$\Rightarrow$ 6 thứ tự.

Bước 2: Điều kiện biên

Ta chỉ xét 2 cột biên (trái và phải):

- Không được cùng chữ ở hàng trên hoặc hàng dưới.

Khi thử 2 hướng cho cột đầu, chỉ còn đúng 1 hướng hợp lệ cho cột cuối.

$\Rightarrow$ mỗi thứ tự cột vẫn có 2 cấu trúc.

$\Rightarrow$ tổng: $6 \times 2 = 12$

Bước 3: Gán người

$$N = 12 \times 2!^3 = 96$$

✓ Kết Luận

96 cách

Câu tương tự 8

Đề bài: Có 2 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B, 2 học sinh lớp C. Xếp vào 6 ghế (2 hàng đối diện). Yêu cầu:

- Không kê cùng lớp (cả 2 hàng)
- Hàng trên phải có đúng 1 học sinh mỗi lớp

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Ý tưởng: Khóa tầng trên $\Rightarrow$ suy ra toàn bộ cấu trúc.

Bước 1: Hàng trên

Phải là hoán vị của: A, B, C

$\Rightarrow$ có $3! = 6$ cách.

Bước 2: Xác định hàng dưới

- Mỗi cột phải khác lớp $\Rightarrow$ mỗi cột dưới bị xác định.

- Đồng thời phải tránh kê giống $\Rightarrow$ cách duy nhất.

$\Rightarrow$ mỗi hàng trên $\rightarrow$ đúng 1 cấu trúc.

$\Rightarrow$ 6 cấu trúc lớp.

Bước 3: Gán người

$$N = 6 \times 2!^3 = 6 \times 8 = 48$$

✓ Kết Luận

48 cách

CHUYÊN ĐỀ: CỘT ĐẶC TRƯNG + ĐỊNH HƯỚNG (10 CÂU NÂNG DẦN)

Câu 1 (Cơ bản – mẫu chuẩn)

Đề bài: Có 2A, 2B, 2C. Xếp vào 2 hàng đối diện, mỗi hàng 3 ghế. Không kê cùng lớp, không đối diện cùng lớp.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Cột bắt buộc khác lớp $\Rightarrow X=AB, Y=AC, Z=BC$ Giải hệ $\Rightarrow$ mỗi loại 1.

Sắp cột: $3! = 6$ Mỗi thứ tự có 2 hướng hợp lệ $\Rightarrow 12$ cấu trúc

Gán người: $2!^3 = 8$

$$N = 12 \times 8 = 96$$

✓ Kết Luận

96

Câu 2 (Khóa 1 hàng)

Đề bài: Như C1 nhưng hàng trên phải chứa đủ A, B, C.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Hàng trên là hoán vị ABC $\Rightarrow 3! = 6$

Hàng dưới bị xác định duy nhất để tránh trùng

Cấu trúc = 6 Nhân $2!^3$

$$N = 6 \times 8 = 48$$

✓ **Kết Luận**

48

Câu 3 (Chỉ cấm đối diện)

Đề bài: Chỉ yêu cầu không đối diện cùng lớp.

● **Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)**

Mỗi cột chọn 2 lớp khác nhau

Số cột = 3, chọn từ {AB, AC, BC}

Đếm số nghiệm hệ $\Rightarrow$ mỗi loại 1 $\Rightarrow$ 6 thứ tự

Mỗi cột 2 hướng $\Rightarrow 2^3 = 8$

Tổng cấu trúc = $6 \times 8 = 48$

Gán người: $48 \times 8 = 384$

✓ **Kết Luận**

384

Câu 4 (Chỉ cấm kề ngang)

Đề bài: Trong mỗi hàng không có 2 học sinh cùng lớp kề nhau.

● **Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)**

Không xét cột $\Rightarrow$ 2 dãy độc lập

Mỗi hàng là hoán vị ABC $\Rightarrow 3!$

Hai hàng: $3!^2 = 36$

Gán người: $2!^3$

$$N = 36 \times 8 = 288$$

✓ **Kết Luận**

288

Câu 5 (Cắm kè 1 hàng)**Đề bài:** Chỉ cắm kè ở hàng trên.**● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)**Cột vẫn: $X, Y, Z \Rightarrow 6$ thứ tựVới mỗi thứ tự: kiểm tra $2^3 = 8$ hướngLoại các hướng gây trùng $\Rightarrow$ còn 6 $\Rightarrow$ cấu trúc: $6 \times 6 = 36$ $N = 36 \times 8 = 288$ **✓ Kết Luận**

288

Câu 6 (Vô nghiệm)**Đề bài:** Mỗi cột chỉ là AB hoặc AC.**● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)**Gọi: $x = AB, y = AC$

Hệ:

$$x + y = 3$$

$$x + y = 2$$

Mâu thuẫn $\Rightarrow$ vô nghiệm**✓ Kết Luận**

0

Câu 7 (Ràng buộc biên)**Đề bài:** Không kè trùng + 2 đầu mỗi hàng khác lớp.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Vẫn X,Y,Z $\Rightarrow$ 6 thứ tự

Điều kiện biên không làm tăng thêm ràng buộc mạnh

$\Rightarrow$ mỗi thứ tự còn 2 hướng

$\Rightarrow$ 12 cấu trúc

$$N = 12 \times 8 = 96$$

✓ Kết Luận

96

Câu 8 (Gắn vòng nhẹ)

Đề bài: Hai hàng nối vòng (mỗi hàng là chu trình 3 ghế).

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Hàng 3 ghế vòng $\Rightarrow$ ABC hoặc đảo $\Rightarrow$ 2

Hai hàng: $2^2 = 4$

Cột vẫn phải khác $\Rightarrow$ chọn phù hợp

Tổng cấu trúc: 12

$$N = 12 \times 8 = 96$$

✓ Kết Luận

96

Câu 9 (Mở rộng 3x3)

Đề bài: 3A, 3B, 3C vào bảng 3x3, không trùng theo hàng/cột.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Mỗi hàng, cột là ABC

$\Rightarrow$ Latin 3x3

Số cấu trúc: 12

$$\text{Gán: } 3!^3 = 216$$

$$N = 12 \times 216 = 2592$$

✓ Kết Luận

2592

Câu 10 (Đỉnh cao tư duy)

Đề bài: Như C1 nhưng thêm điều kiện: mỗi hàng không được chứa đúng thứ tự ABC hoặc CBA.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

$X, Y, Z \Rightarrow 6$ thứ tự

Mỗi thứ tự có 2 hướng $\Rightarrow 12$ cấu trúc ban đầu

Loại các cấu trúc có hàng ABC/CBA: mỗi thứ tự loại đúng 1

$\Rightarrow$ còn 1 cấu trúc / thứ tự

$\Rightarrow 6$ cấu trúc

$$N = 6 \times 8 = 48$$

✓ Kết Luận

48

♦ Ví dụ 11: Bài toán xếp 3A, 3B, 2C vào lưới 2×4 (Vận dụng - Không ghế trống)

Đề bài: Có 3 học sinh lớp A, 3 học sinh lớp B và 2 học sinh lớp C. Xếp các học sinh vào 8 ghế chia thành 2 hàng song song đối diện nhau, mỗi hàng gồm 4 ghế. Tính số cách xếp sao cho không có 2 học sinh cùng lớp nào ngồi kề nhau (cùng hàng) hoặc đối diện nhau (khác hàng).

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Cách giải bằng Phương pháp Hệ phương trình cột đặc trưng:

Bước 1: Thiết lập hệ phương trình cột đặc trưng Vì không có ghế trống, mỗi cột (gồm 2 ghế đối diện nhau) phải chứa 2 học sinh khác lớp. Các loại cột có thể có là:

- Loại 1: $\{A, B\}$ (số lượng x)
- Loại 2: $\{A, C\}$ (số lượng y)
- Loại 3: $\{B, C\}$ (số lượng z)

Hệ phương trình bảo toàn số lượng học sinh và cột:

$$\begin{cases} x + y + z = 4 & (\text{tổng số cột}) \\ x + y = 3 & (\text{số chữ A}) \\ x + z = 3 & (\text{số chữ B}) \\ y + z = 2 & (\text{số chữ C}) \end{cases}$$

Giải hệ phương trình này, ta thu được nghiệm duy nhất:

$$x = 2, y = 1, z = 1$$

Có nghĩa là mỗi cấu trúc hợp lệ bắt buộc phải chứa đúng: 2 cột $\{A, B\}$ (kí hiệu X), 1 cột $\{A, C\}$ (kí hiệu Y), và 1 cột $\{B, C\}$ (kí hiệu Z).

Số cách xếp thứ tự 4 cột này thành hàng ngang là:

$$\frac{4!}{2!1!1!} = 12 \text{ cách xếp cột.}$$

Bước 2: Biện luận hướng xoay (orientation) Nhận xét then chốt: Chữ C chỉ xuất hiện ở cột Y và cột Z . Khi ta đã cố định thứ tự cột, việc chọn hướng cho cột Y (có 2 cách chọn) sẽ kéo theo sự ràng buộc duy nhất cho hướng của cả 3 cột còn lại để tránh kẻ trùng hàng. Ta xét hai trường hợp về vị trí tương đối của Y và Z :

- **Trường hợp A: Y và Z kề nhau** (ví dụ thứ tự cột là $Y - Z - X - X$):
 - ▶ Chọn hướng cho $Y = (A, C)$ (C ở dưới).
 - ▶ Cột $Z = \{B, C\}$ kề với Y . Vì hàng dưới của Y là C , cột Z buộc phải có hướng (C, B) (C ở trên, B ở dưới) để tránh kẻ trùng C ở hàng dưới.
 - ▶ Cột thứ ba $X_1 = \{A, B\}$ kề với $Z = (C, B)$. Vì hàng dưới của Z là B , cột X_1 buộc phải có hướng (B, A) (B ở trên, A ở dưới).
 - ▶ Cột thứ tư $X_2 = \{A, B\}$ kề với $X_1 = (B, A)$. Để tránh kẻ trùng ở cả hai hàng, cột X_2 buộc phải có hướng ngược lại là (A, B) .
 - ▶ Cấu trúc thu được là: Hàng 1: $A - C - B - A$ Hàng 2: $C - B - A - B$ (Thỏa mãn hoàn toàn). Chọn hướng ngược lại cho $Y = (C, A)$ ta được thêm 1 cấu trúc nữa. Như vậy, thứ tự cột dạng kề này cho đúng 2 cấu trúc hướng xoay hợp lệ.
- **Trường hợp B: Y và Z không kề nhau** (ví dụ thứ tự cột là $Y - X - Z - X$):
 - ▶ Chọn hướng cho $Y = (A, C)$ (C ở dưới).
 - ▶ Cột thứ hai $X_1 = \{A, B\}$ kề với $Y = (A, C) \Rightarrow$ buộc phải có hướng (B, A) để tránh kẻ trùng A ở hàng trên.
 - ▶ Cột thứ ba $Z = \{B, C\}$ kề với $X_1 = (B, A) \Rightarrow$ buộc phải có hướng (C, B) để tránh kẻ trùng B ở hàng trên (và hàng dưới).
 - ▶ Cột thứ tư $X_2 = \{A, B\}$ kề với $Z = (C, B) \Rightarrow$ buộc phải có hướng (B, A) để tránh kẻ trùng B ở hàng dưới.
 - ▶ Cấu trúc thu được là: Hàng 1: $A - B - C - B$ Hàng 2: $C - A - B - A$ (Thỏa mãn hoàn toàn). Chọn hướng ngược lại cho $Y = (C, A)$ ta được thêm 1 cấu trúc nữa. Như vậy, thứ tự cột dạng không kề này cũng cho đúng 2 cấu trúc hướng xoay hợp lệ.

Do đó, với mọi thứ tự cột, ta luôn thu được đúng 2 cấu trúc lớp hợp lệ. Tổng số cấu trúc lớp hợp lệ là:

$$S_{\text{cấu trúc}} = 12 \text{ (thứ tự cột)} \times 2 \text{ (hướng xoay)} = 24 \text{ cấu trúc.}$$

Hai cấu trúc mẫu tiêu biểu được minh họa dưới đây:

Cấu trúc Y - Z - X - X

$$\begin{array}{cccc} [A] & - & [C] & - & [B] & - & [A] \\ | & & | & & | & & | \\ [C] & - & [B] & - & [A] & - & [B] \end{array}$$

Cấu trúc Y - X - Z - X

$$\begin{array}{cccc} [A] & - & [B] & - & [C] & - & [B] \\ | & & | & & | & & | \\ [C] & - & [A] & - & [B] & - & [A] \end{array}$$

Bước 3: Tính số cách xếp cho học sinh phân biệt Nhân số cấu trúc với số hoán vị học sinh trong mỗi lớp:

$$N = 24 \text{ (cấu trúc)} \times 3! \text{ (A)} \times 3! \text{ (B)} \times 2! \text{ (C)} = 24 \times 6 \times 6 \times 2 = 1.728 \text{ cách.}$$

💡 Nhận xét then chốt để giải nhanh

Quy luật lan truyền ở đây rất chặt chẽ: khi ta đã chọn hướng xoay cho một cột (ví dụ cột Y), sự ràng buộc sẽ lập tức khóa cứng hướng của toàn bộ các cột còn lại mà không cho phép bất kỳ sự tự do nào khác. Quy tắc này đúng cho tất cả các bài toán dạng lưới ghế đối diện không kề cùng lớp và không có ghế trống.

✅ Kết Luận

Số cách xếp thỏa mãn yêu cầu đề bài là **1.728 cách**.

3.9 — Tổng quát hóa sâu: từ một lớp bị chặn đến nhiều lớp cùng bị chặn

Phần 3.6 mới chỉ dùng hàm sinh ở mức cơ bản: một lớp đồng nhất được chèn vào m khe, mỗi khe có chặn trên r . Ở mức sâu hơn, ta nên nhìn rõ hai tầng tư duy:

- **Tầng 1:** Công thức đóng cho hệ số của $(1 + x + \dots + x^r)^m$.
- **Tầng 2:** Khi có nhiều lớp cùng bị chặn, bản chất không còn là một đa thức một biến nữa mà là một **hàm sinh cực bộ của một khe**, thường là hàm sinh nhiều biến hoặc một mô hình trạng thái.

🔺 Công thức đóng cho hệ số của $(1+x+\dots+x^r)^m$

Gọi $N(a; m, r)$ là số nghiệm nguyên không âm của hệ

$$x_1 + x_2 + \dots + x_m = a, \quad 0 \leq x_i \leq r.$$

Khi đó $N(a; m, r)$ chính là hệ số của x^a trong $(1 + x + \dots + x^r)^m$, đồng thời có công thức đóng:

$$N(a; m, r) = \sum_{j=0}^q (-1)^j C_m^j C_{a-j(r+1)+m-1}^{m-1},$$

trong đó

$$q = \left\lfloor \frac{a}{r+1} \right\rfloor.$$

🔵 Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Chứng minh mượn bằng tách tích số: Ta có

$$1 + x + \dots + x^r = \frac{1 - x^{r+1}}{1 - x}.$$

Suy ra

$$(1 + x + \dots + x^r)^m = (1 - x^{r+1})^m (1 - x)^{-m}.$$

Khai triển từng phần:

$$(1 - x^{r+1})^m = \sum_{j=0}^m (-1)^j C_m^j x^{j(r+1)}$$

và

$$(1 - x)^{-m} = \sum_{n \geq 0} C_{n+m-1}^{m-1} x^n.$$

Muốn lấy hệ số của x^a , ta chỉ cần ghép các cặp số mũ thỏa

$$j(r+1) + n = a.$$

Tức là

$$n = a - j(r+1) \geq 0.$$

Điều này giải thích vì sao tổng chỉ chạy đến $q = \left\lfloor \frac{a}{r+1} \right\rfloor$.

Vậy:

$$N(a; m, r) = \sum_{j=0}^q (-1)^j C_m^j C_{a-j(r+1)+m-1}^{m-1}.$$

🌀 Cách đọc công thức để bấm máy cực nhanh

Khi gặp bài toán dạng “xếp nền trước, chèn a chữ A vào m khe, mỗi khe chứa nhiều nhất r chữ A”, bạn không cần khai triển đa thức dài. Chỉ cần nhớ đúng một công thức:

$$N(a; m, r) = \sum_{j=0}^q (-1)^j C_m^j C_{a-j(r+1)+m-1}^{m-1}.$$

Tư duy khi bấm máy là:

- Dòng $j = 0$: đếm tự do, chưa chặn trên.
- Dòng $j = 1$: trừ các nghiệm có ít nhất một khe vượt trần r .
- Dòng $j = 2$: cộng lại các nghiệm đã bị trừ hai lần.
- Cứ tiếp tục đúng theo nguyên lý bù trừ.

🧠 Tổng quát hóa nhiều lớp cùng bị chặn

Khi có nhiều lớp cùng bị chặn độ dài đoạn liên tiếp, ta không còn làm việc với đa thức một biến đơn giản nữa.

Giả sử sau khi cố định một dãy nền, ta có m khe được đánh số. Trong **một khe**, các lớp cần chen là $A_1, A_2, \dots, A_s$, với chặn run tương ứng là $r_1, r_2, \dots, r_s$.

Gọi $G(x_1, x_2, \dots, x_s)$ là **hàm sinh cục bộ của một khe**, trong đó hệ số của đơn thức

$$x_1^{u_1} x_2^{u_2} \dots x_s^{u_s}$$

bằng số từ hợp lệ trong **một khe** có đúng u_i chữ A_i và tôn trọng mọi chặn run.

Khi đó, nếu toàn bộ bài toán cần dùng tổng cộng $n_1, n_2, \dots, n_s$ chữ của các lớp tương ứng, thì số cách phân phối hợp lệ vào m khe là hệ số của đơn thức

$$x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_s^{n_s}$$

trong khai triển:

$$G(x_1, x_2, \dots, x_s)^m.$$

Tư Duy Tổng Quát

Điểm mấu chốt của bản tổng quát: Với một lớp A duy nhất bị chặn, hàm sinh cục bộ chỉ là

$$G(x) = 1 + x + x^2 + \dots + x^r.$$

Nhưng khi hai hay nhiều lớp cùng bị chặn và còn **xen vào nhau trong cùng một khe**, ta không thể tách thành tích kiểu

$$(1 + x + \dots + x^{r_A})^m (1 + y + \dots + y^{r_B})^m.$$

Lý do là A và B tương tác trực tiếp ngay **bên trong một khe**.

Khi đó quy trình chuẩn là:

- Dùng **trạng thái cục bộ** của một khe: chữ cuối cùng là gì, độ dài run hiện tại là bao nhiêu.
- Từ trạng thái đó, dựng truy hồi hoặc ma trận chuyển.
- Gom toàn bộ thành một hàm sinh cục bộ $G(x_1, \dots, x_s)$.
- Nâng lên lũy thừa m để ghép m khe độc lập có nhãn.

Thông điệp chốt của phần hàm sinh

- Dạng phổ thông chuẩn nhất là: **một lớp bị chặn** → công thức đóng cho $(1 + x + \dots + x^r)^m$.
- Dạng HSG đẹp nhất là: **nhiều lớp cùng bị chặn** → chuyển sang hàm sinh nhiều biến của **một khe**, rồi lấy lũy thừa theo số khe.
- Tức là: bài toán lớn luôn tách thành hai bài toán nhỏ hơn:
 1. hiểu **một khe** có thể chứa gì,
 2. rồi ghép m khe lại bằng phép lấy hệ số.

3.10 — Ba ví dụ bổ sung: giải ghế đối diện bằng hệ ẩn và bảng hóa cấu hình cột

Phần này bổ sung ba ví dụ đi đúng một trục tư duy từ dễ đến khó:

- **Ví dụ 13:** Hệ có nghiệm duy nhất.
- **Ví dụ 14:** Hệ có ba nghiệm nguyên không âm, mỗi nghiệm là một cấu hình cột.

- **Ví dụ 15:** Hệ có bốn nghiệm, đủ phức tạp để thấy rõ sức mạnh của bảng cầu hình cột.

♦ Ví dụ 13: Xếp 4A, 2B, 2C vào lưới 2×4 (Nghịệm hệ duy nhất)

Đề bài: Có 4 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B và 2 học sinh lớp C. Xếp các học sinh vào 8 ghế chia thành 2 hàng song song đối diện nhau, mỗi hàng gồm 4 ghế. Tính số cách xếp sao cho học sinh cùng lớp không ngồi kề nhau theo hàng và cũng không ngồi đối diện nhau.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Bước 1: Đặt ẩn theo loại cột. Vì không có ghế trống, mỗi cột chỉ có thể là một trong ba loại:

- $X = \{A, B\}$, số lượng x ;
- $Y = \{A, C\}$, số lượng y ;
- $Z = \{B, C\}$, số lượng z .

Hệ bảo toàn là:

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ x + y = 4 \\ x + z = 2 \\ y + z = 2 \end{cases}$$

Từ $x + y = 4$ và $x + y + z = 4$ suy ra $z = 0$. Khi đó từ $x + z = 2$ suy ra $x = 2$, và từ $y + z = 2$ suy ra $y = 2$.

Vậy cấu hình cột là duy nhất:

$$2X + 2Y.$$

Bước 2: Sắp thứ tự cột. Số cách sắp thứ tự $2X, 2Y$ trên hàng ngang là:

$$\frac{4!}{2!2!} = 6.$$

Bước 3: Xét hướng xoay. Khi đã cố định một thứ tự cột, chỉ cần chọn hướng cho cột đầu tiên (có 2 cách), các cột tiếp theo bị khóa hướng hoàn toàn để tránh trùng lớp theo hàng ngang.

Do đó số cấu trúc lớp là:

$$S_{\text{cấu trúc}} = 6 \times 2 = 12.$$

Bước 4: Nhân với học sinh phân biệt.

$$N = 12 \times 4! \times 2! \times 2! = 1.152.$$

✓ Kết Luận

Số cách xếp thỏa mãn là **1.152 cách**.

♦ Ví dụ 14: Xếp 2A, 2B, 1C và 1 ghế trống vào lưới 2×3 (Ba cấu hình cột)

Đề bài: Có 2 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B, 1 học sinh lớp C và 1 ghế trống E. Xếp vào 6 ghế chia thành 2 hàng song song đối diện nhau, mỗi hàng gồm 3 ghế. Tính số cách xếp sao cho học sinh cùng lớp không ngồi kề nhau theo hàng và cũng không ngồi đối diện nhau.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Bước 1: Đặt ẩn theo loại cột. Các loại cột có thể có là:

- $X = \{A, B\}$,
- $Y = \{A, C\}$,
- $Z = \{B, C\}$,
- $U = \{A, E\}$,
- $V = \{B, E\}$,
- $W = \{C, E\}$.

Vì chỉ có một ghế trống nên không thể xuất hiện cột $\{E, E\}$.

Hệ bảo toàn là:

$$\begin{cases} x + y + z + u + v + w = 3 \\ x + y + u = 2 \\ x + z + v = 2 \\ y + z + w = 1 \\ u + v + w = 1 \end{cases}$$

Giải trên tập số nguyên không âm, ta nhận được đúng **ba** nghiệm:

Cấu hình	Nghiệm (x, y, z, u, v, w)	Multiset cột
I	$(2, 0, 0, 0, 0, 1)$	$2X + T$
II	$(1, 1, 0, 0, 1, 0)$	$X + Y + V$
III	$(1, 0, 1, 1, 0, 0)$	$X + U + Z$

Bước 2: Đếm số cấu trúc lớp theo từng cấu hình.

• **Cấu hình I: $2X + T$.**

- ▶ Nếu cột $T = \{C, E\}$ nằm giữa, hai cột X ở hai bên trở nên độc lập, cho 8 cấu trúc.
- ▶ Nếu T nằm ở một đầu, hai cột X kề nhau thành một cặp bị khóa, cho 4 cấu trúc mỗi đầu.
- ▶ Tổng cộng: 16 cấu trúc.

• **Cấu hình II: $X + Y + V$.** Có $3! = 6$ thứ tự cột.

- ▶ Hai thứ tự kiểu $Y - X - V$ và $V - X - Y$ cho đúng 2 cấu trúc mỗi thứ tự.
- ▶ Bốn thứ tự còn lại cho đúng 4 cấu trúc mỗi thứ tự.
- ▶ Tổng cộng: $2 \times 2 + 4 \times 4 = 20$ cấu trúc.

• **Cấu hình III: $X + U + Z$.** Hoàn toàn đối xứng với Cấu hình II nên cũng cho 20 cấu trúc.

Vậy tổng số cấu trúc lớp là:

$$S_{\text{cấu trúc}} = 16 + 20 + 20 = 56.$$

Bước 3: Nhân với học sinh phân biệt. Chỉ có A và B là có học sinh phân biệt nhiều hơn một người, nên:

$$N = 56 \times 2! \times 2! = 224.$$

✓ **Kết Luận**

Số cách xếp thỏa mãn là **224 cách**.

♦ Ví dụ 15: Xếp 3A, 2B, 1C và 2 ghế trống vào lưới 2×4 (Bốn cấu hình cột)

Đề bài: Có 3 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B, 1 học sinh lớp C và 2 ghế trống E . Xếp vào 8 ghế chia thành 2 hàng song song đối diện nhau, mỗi hàng gồm 4 ghế. Tính số cách xếp sao cho học sinh cùng lớp không ngồi kề nhau theo hàng và cũng không ngồi đối diện nhau.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Bước 1: Đặt ẩn theo loại cột. Ta dùng các kí hiệu quen thuộc:

- $X = \{A, B\}$,
- $Y = \{A, C\}$,
- $Z = \{B, C\}$,
- $U = \{A, E\}$,
- $V = \{B, E\}$,
- $T = \{C, E\}$,
- $W = \{E, E\}$.

Hệ bảo toàn là:

$$\begin{cases} x + y + z + u + v + w + t = 4 \\ x + y + u = 3 \\ x + z + v = 2 \\ y + z + w = 1 \\ u + v + w + 2t = 2 \end{cases}$$

Giải trên tập số nguyên không âm, ta thu được đúng **bốn** nghiệm, tức là bốn cấu hình cột khả dĩ:

Cấu hình	Nghiệm (x, y, z, u, v, w, t)	Multiset cột
A	$(2, 1, 0, 0, 0, 0, 1)$	$2X + Y + W$
B	$(2, 0, 0, 1, 0, 1, 0)$	$2X + U + T$
C	$(1, 1, 0, 1, 1, 0, 0)$	$X + Y + U + V$
D	$(1, 0, 1, 2, 0, 0, 0)$	$X + 2U + Z$

Bước 2: Bảng hóa đóng góp của từng cấu hình. Sau khi xét toàn bộ các thứ tự cột và đếm số hướng xoay hợp lệ theo quy tắc lan truyền, ta nhận được bảng tổng hợp sau:

Cấu hình	Multiset cột	Số thứ tự cột	Số cấu trúc lớp
A	$2X + Y + W$	$\frac{4!}{2!} = 12$	36
B	$2X + U + T$	$\frac{4!}{2!} = 12$	72
C	$X + Y + U + V$	$4! = 24$	104
D	$X + 2U + Z$	$\frac{4!}{2!} = 12$	52

Do đó:

$$S_{\text{cấu trúc}} = 36 + 72 + 104 + 52 = 264.$$

Bước 3: Nhân với học sinh phân biệt. C chỉ có 1 bạn, còn ghế trống là giống nhau. Vì vậy số cách xếp thực tế là:

$$N = 264 \times 3! \times 2! = 3.168.$$

💡 Vì sao Ví dụ 15 là bài rất đáng học

Đây là ví dụ đẹp vì hệ bảo toàn không còn cho một nghiệm duy nhất, mà tách ra **bốn cấu hình cột khác nhau**. Toàn bộ độ khó của bài nằm ở chỗ: phải **giải hệ trước**, rồi **bảng hóa từng cấu hình**, chứ không thể lao ngay vào xoay cột từ đầu. Đó chính là phong cách xử lý chuẩn của lớp bài ghế đối diện ở mức vận dụng cao.

✅ Kết Luận

Số cách xếp thỏa mãn là **3.168 cách**.

♦ **Ví dụ 12: Bài toán xếp 3A, 3B và 2 ghế trống vào lưới 2×4 (Vận dụng cao - Có ghế trống)**
Đề bài: Có 3 học sinh lớp A, 3 học sinh lớp B và 2 ghế trống (E). Xếp các học sinh vào 8 ghế chia thành 2 hàng song song đối diện nhau, mỗi hàng gồm 4 ghế. Tính số cách xếp sao cho không có 2 học sinh cùng lớp nào ngồi kề nhau (cùng hàng) hoặc đối diện nhau (khác hàng). Các ghế trống kề hay đối diện nhau thoải mái.

● Cách 1 — Phân Tích Cấu Trúc Khung Xương (Tổ Hợp)

Cách giải bằng Phương pháp Hệ phương trình cột đặc trưng:

Bước 1: Thiết lập hệ phương trình cột đặc trưng Vì đối diện không cùng lớp, các loại cột có thể xuất hiện là:

- Loại 1: $\{A, B\}$ (số lượng x)
- Loại 2: $\{A, E\}$ (số lượng y)
- Loại 3: $\{B, E\}$ (số lượng z)
- Loại 4: $\{E, E\}$ (cột gồm 2 ghế trống, số lượng t)

(Chú ý: Cột $\{A, A\}$ và $\{B, B\}$ không hợp lệ vì đối diện cùng lớp. Cột $\{E, E\}$ chỉ chứa ghế trống nên hoàn toàn hợp lệ).

Thiết lập hệ phương trình bảo toàn số lượng học sinh, ghế trống và số cột:

$$\begin{cases} x + y + z + t = 4 & (\text{tổng số cột}) \\ x + y = 3 & (\text{số chữ A}) \\ x + z = 3 & (\text{số chữ B}) \\ y + z + 2t = 2 & (\text{số chữ E}) \end{cases}$$

Giải hệ trên tập số nguyên không âm:

- Từ (2) và (3) ta có: $y = 3 - x$ và $z = 3 - x$.
- Vì $y, z \geq 0 \Rightarrow 3 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 3$.
- Thay y, z vào phương trình (4):

$$(3-x) + (3-x) + 2t = 2 \Rightarrow 6 - 2x + 2t = 2 \Rightarrow 2t = 2x - 4 \Rightarrow t = x - 2$$

- Vì $t \geq 0 \Rightarrow x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$.
- Vậy $2 \leq x \leq 3$. Ta có đúng 2 trường hợp nghiệm nguyên không âm hợp lệ:

Trường hợp 1 (Nghiệm 1): $x = 2 \Rightarrow y = 1, z = 1, t = 0$. Cấu trúc cột gồm: 2 cột $\{A, B\}$ (X), 1 cột $\{A, E\}$ (Y), 1 cột $\{B, E\}$ (Z) và không có cột trống hoàn toàn. Đây chính là **Cấu hình 1**.

Trường hợp 2 (Nghiệm 2): $x = 3 \Rightarrow y = 0, z = 0, t = 1$. Cấu trúc cột gồm: 3 cột $\{A, B\}$ (X), 1 cột $\{E, E\}$ (W) và không có cột chứa 1 học sinh 1 ghế trống. Đây chính là **Cấu hình 2**.

Bước 2: Phân tích số cách xếp của từng cấu hình

Cấu hình 1: 2 cột X , 1 cột Y , 1 cột Z

- Số cách xếp thứ tự 4 cột này thành hàng ngang là:

$$\frac{4!}{2!1!1!} = 12 \text{ cách xếp cột.}$$

- Biện luận hướng xoay cho mỗi thứ tự cột: Vì ghế trống E không ràng buộc kề trùng, nên khi cột $Y = \{A, E\}$ và $Z = \{B, E\}$ đứng kề nhau, ta sẽ có nhiều tự do hơn so với khi chúng bị ngăn cách bởi cột X :

- ▶ **Phân nhóm A: Y và Z kề nhau** (gồm 6 thứ tự cột: $Y - Z - X - X, Z - Y - X - X, X - Y - Z - X, X - Z - Y - X, X - X - Y - Z, X - X - Z - Y$): Mỗi thứ tự này cho đúng 4 cách xoay cột hợp lệ. Ví dụ với thứ tự cột $Y - Z - X - X$:

- Chọn $Y = (A, E)$ (A trên, E dưới):

1. Nếu $Z = (E, B)$ (E trên, B dưới): cột X_1 kề Z buộc phải là (B, A) (hàng dưới của Z là $B \Rightarrow$ hàng dưới của X_1 là A). Cột X_2 kề X_1 buộc phải là (A, B) . Ta được cấu trúc hợp lệ: $A-E-B-A / E-B-A-B$.
2. Nếu $Z = (B, E)$ (B trên, E dưới): cột X_1 kề Z buộc phải là (A, B) (hàng trên của Z là $B \Rightarrow$ hàng trên của X_1 là A). Cột X_2 kề X_1 buộc phải là (B, A) . Ta được cấu trúc hợp lệ: $A-B-A-B / E-E-B-A$.

- Chọn $Y = (E, A)$ tương tự cho ta thêm 2 cấu trúc đối ngẫu nữa.

Vậy nhóm này cho ta: 6 (cột) $\times$ 4 (hướng) = 24 cấu trúc.

- ▶ **Phân nhóm B: Y và Z không kề nhau** (gồm 6 thứ tự cột còn lại: $Y - X - Z - X, Z - X - Y - X, X - Y - X - Z, X - Z - X - Y, Y - X - X - Z, Z - X - X - Y$): Mỗi thứ tự này cho đúng 2 cách xoay cột hợp lệ vì sự ngăn cách của cột X đã truyền ràng buộc chặt chẽ hơn. Ví dụ với thứ tự cột $Y - X - Z - X$:

- Chọn $Y = (A, E)$:

1. Cột X_1 kề Y buộc phải là (B, A) (hàng trên của Y là $A \Rightarrow$ hàng trên của X_1 là B).
2. Cột Z kề X_1 buộc phải là (E, B) (hàng trên của X_1 là $B \Rightarrow$ hàng trên của Z là E).
3. Cột X_2 kề Z buộc phải là (B, A) (hàng dưới của Z là $B \Rightarrow$ hàng dưới của X_2 là A).

Ta được cấu trúc hợp lệ duy nhất: $A-B-E-B / E-A-B-A$.

- Chọn $Y = (E, A)$ tương tự cho ta thêm đúng 1 cấu trúc nữa.

Vậy nhóm này cho ta: 6 (cột) $\times$ 2 (hướng) = 12 cấu trúc.

Tổng số cấu trúc hợp lệ của Cầu hình 1 là: $S_1 = 24 + 12 = 36$ cấu trúc. Số cách xếp học sinh phân biệt cho cầu hình này:

$$N_1 = 36 \times 3! \text{ (A)} \times 3! \text{ (B)} = 36 \times 36 = 1.296 \text{ cách.}$$

Cầu hình 2: 3 cột X, 1 cột W (cột trống hoàn toàn)

- Số cách xếp thứ tự 4 cột này thành hàng ngang là:

$$\frac{4!}{3!1!} = 4 \text{ cách xếp cột.}$$

- Biện luận hướng xoay cho mỗi thứ tự cột: Cột trống $W = \{E, E\}$ không có hướng xoay và đóng vai trò như một bức tường chặn đứng sự lan truyền kề trùng:

- **Phân nhóm A: W ở hai đầu biên** ($W - X - X - X$ hoặc $X - X - X - W$): Có 2 thứ tự cột. Do 3 cột X kề nhau liên tiếp, việc chọn hướng cho cột X đầu tiên (có 2 cách) sẽ xác định duy nhất hướng của 2 cột X kề sau. Mỗi thứ tự cột cho đúng **2** cấu trúc hợp lệ. Vậy nhóm này cho ta: 2 (cột) $\times$ 2 (hướng) = 4 cấu trúc.
- **Phân nhóm B: W ở giữa** ($X - W - X - X$ hoặc $X - X - W - X$): Có 2 thứ tự cột. Cột trống W phân rã hàng ghế thành 1 cột đơn X và 1 cặp kề nhau $X - X$ độc lập. Do đó, số cách xoay là 2 (cột đơn) $\times$ 2 (cặp kề) = 4 cách. Mỗi thứ tự cột cho đúng **4** cấu trúc hợp lệ. Vậy nhóm này cho ta: 2 (cột) $\times$ 4 (hướng) = 8 cấu trúc.

Tổng số cấu trúc hợp lệ của Cầu hình 2 là: $S_2 = 4 + 8 = 12$ cấu trúc. Số cách xếp học sinh phân biệt cho cầu hình này:

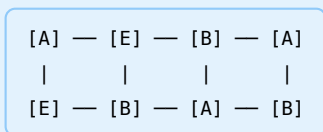
$$N_2 = 12 \times 3! \text{ (A)} \times 3! \text{ (B)} = 12 \times 36 = 432 \text{ cách.}$$

Bước 3: Tổng hợp kết quả Tổng số cách xếp thỏa mãn cho cả 2 cầu hình là:

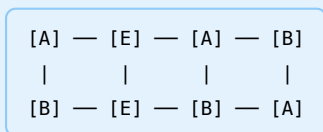
$$N = N_1 + N_2 = 1.296 + 432 = 1.728 \text{ cách.}$$

Minh họa cấu trúc tiêu biểu cho mỗi cầu hình:

Cầu hình 1 (Y - Z - X - X)



Cầu hình 2 (X - W - X - X)



✓ Kết Luận

Số cách xếp thỏa mãn yêu cầu đề bài là **1.728 cách**.

Xưởng H — Catalan: Nơi Nhiều Thế Giới Đếm Được Đột Ngột Gặp Nhau

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Có những dãy số đẹp vì công thức gọn. Có những dãy số đẹp hơn vì chúng xuất hiện ở nhiều nơi không ngờ tới. Số Catalan thuộc loại thứ hai.

Chúng xuất hiện trong:

- dãy ngoặc hợp lệ,
- đường đi không vượt đường chéo,
- tam giác hóa đa giác lồi,
- cây nhị phân đầy đủ,
- ghép cặp không cắt nhau,
- và vô số cấu trúc khác.

Vì vậy Catalan là một xưởng lý tưởng cho Phần II: nó dạy rằng nhiều bài toán khác mặt nhau thật ra là cùng một linh hồn tổ hợp.

LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Euler, Segner, Catalan, Dyck: một dãy số có nhiều đời sống

Dãy số này mang tên Eugene Catalan, nhưng lịch sử của nó rộng hơn thế.

Leonhard Euler và Johann Segner đã chạm tới các công thức liên quan khi nghiên cứu tam giác hóa đa giác và các truy hồi kiểu cây. Eugene Catalan đưa ra những biểu thức và quan tâm hệ thống hơn. Về sau, Walther von Dyck gắn tên mình với Dyck path, một trong những mô hình đẹp nhất của họ Catalan.

Lịch sử ấy nhắc một điều rất quan trọng: đôi khi một dãy số không phải là kết quả của **một** bài toán, mà là giao lộ nơi nhiều bài toán khác nhau cùng đổ về.

H1. Dãy Ngoặc Hợp Lệ: Cấu Trúc Đơn Giản Nhưng Rất Sâu

CỬA SỐ 27 — Ngoặc hợp lệ không phải bài trẻ con

Một dãy ngoặc hợp lệ với n cặp ngoặc là một chuỗi gồm n dấu mở và n dấu đóng sao cho khi đọc từ trái sang phải, tại mọi thời điểm số dấu đóng chưa bao giờ vượt số dấu mở, và cuối cùng hai số này bằng nhau.

Điều kiện ấy nghe rất ngôn ngữ. Nhưng ở tầng sâu hơn, nó là điều kiện về **cân bằng cục bộ** trong suốt cả quá trình đọc. Chính vì thế nó sẽ gặp đường đi lưới, cây nhị phân, và nhiều cấu trúc đệ quy khác.

XUỞNG — Từ ngoặc tới đường đi

Hãy mã hóa:

- dấu mở ngoặc bằng một bước đi lên,
- dấu đóng ngoặc bằng một bước sang phải.

Khi đó một dãy ngoặc hợp lệ với n cặp ngoặc trở thành một đường đi từ $(0,0)$ tới (n,n) không bao giờ đi xuống dưới đường chéo.

Bỗng nhiên một bài toán ngôn ngữ được chuyển thành một bài toán hình học rời rạc. Đây là vẻ đẹp điển hình của song ánh: điều kiện cú pháp biến thành điều kiện vị trí.

H2. Một Đối Tượng, Nhiều Khuôn Mặt

🔥 Cửa Sổ 28 — Cùng là Catalan, nhưng có thể đang đeo mặt nạ nào?

Với cùng số Catalan thứ n , ta có thể đang đếm:

- số dãy ngoặc hợp lệ có n cặp ngoặc,
- số đường đi Dyck độ dài $2n$,
- số cây nhị phân đầy đủ có n nút trong,
- số cách tam giác hóa một đa giác lồi có $n+2$ cạnh,
- số ghép cặp không cắt nhau của $2n$ điểm trên một đường tròn.

Mỗi avatar này làm nổi bật một mặt khác nhau của cùng một hiện tượng: cấu trúc tự lồng vào nhau mà vẫn giữ cân bằng toàn cục.

👉 BÀI LUẬN NHỎ — Điều người học nên cảm được

Khi một dãy số xuất hiện ở nhiều nơi như vậy, điều đáng học không phải chỉ là thuộc vài mô hình chuẩn. Điều đáng học là bắt đầu đặt câu hỏi:

“Những mô hình này có chung cơ chế sinh nào?”

Với Catalan, câu trả lời thường xoay quanh hai ý:

- một ràng buộc cân bằng xuyên suốt,
- và một cấu trúc đệ quy kiểu “tách phần đầu rồi để phần còn lại tự sao chép cùng quy luật”.

H3. Ví Dụ Dài — Từ Cây Nhị Phân Tới Truy Hồi Catalan

🔧 XUỐNG — Bài toán dài: vì sao Catalan thỏa truy hồi tích chập?

Xét cây nhị phân đầy đủ: mỗi nút trong có đúng hai con. Gọi C_n là số cây như vậy với n nút trong.

Hãy nhìn vào gốc cây. Gốc chia cây thành:

- cây con trái,
- cây con phải.

Nếu cây con trái có k nút trong, thì cây con phải phải có $n - 1 - k$ nút trong. Với mỗi lựa chọn của k , số cây có thể tạo ra là:

$$C_k C_{n-1-k}$$

Cộng trên mọi k , ta được:

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k}$$

Đây là khoảnh khắc rất đẹp. Một cấu trúc hình học đột nhiên nói bằng ngôn ngữ truy hồi. Đến Phần VIII, chính truy hồi này sẽ được dịch tiếp sang hàm sinh.

CẦU NỐI — Từ truy hồi sang hàm sinh

Truy hồi tích chập ở trên không chỉ là một quan hệ đếm. Nó là cửa vào tự nhiên của phương trình hàm sinh:

$$C(x) = 1 + xC(x)^2$$

Nghĩa là Phần VIII không hề mở ra một công cụ xa lạ. Nó chỉ tiếp tục cuộc đối thoại mà cấu trúc Catalan đã bắt đầu ở đây.

H4. Reflection Principle Và Ballot Problem

Cửa Sổ 29 — Một phiếu bầu có thể biến thành một đường đi

Giả sử trong một cuộc kiểm phiếu, ứng viên A luôn dẫn hoặc ít nhất không thua ứng viên B ở mọi thời điểm kiểm đếm, và cuối cùng A có nhiều phiếu hơn B. Nếu mã hóa mỗi phiếu cho A là một bước lên và mỗi phiếu cho B là một bước sang phải, ta nhận được một đường đi bị chặn bởi một điều kiện hình học.

Từ đây, phương pháp phản xạ của Andre cho phép đếm các đường đi xấu rồi trừ đi. Ballot problem vì thế trở thành một người anh em trực tiếp của Dyck path và Catalan.

LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Catalan như một nút giao lịch sử

Rất ít dãy số cho thấy rõ điều này như Catalan: hình học đa giác, ngoặc hợp lệ, cây, đường đi, và kiểm phiếu đều gặp nhau ở cùng một họ công thức.

Đó là lý do Catalan nên được học trong Part II bằng con mắt khai mở, trước khi gặp phiên bản đại số hóa ở Part VIII. Nếu chỉ gặp công thức $\frac{1}{n+1}C_{2n}^n$ mà chưa thấy các avatar của nó, người học sẽ bỏ lỡ phần đẹp nhất.

H5. Bài Toán Bản Lề — Tam Giác Hóa Đa Giác

🌟 BÀI TOÁN BẢN LỀ — Một đa giác lồi có bao nhiêu cách tam giác hóa?

Với đa giác lồi có $n + 2$ cạnh, số cách tam giác hóa là số Catalan thứ n .

Cách nhìn sâu là chọn một cạnh gốc, rồi nhìn tam giác chứa cạnh ấy. Tam giác này chia đa giác ban đầu thành hai đa giác nhỏ hơn. Bài toán lớn tự tách thành hai bài toán con độc lập, đúng kiểu truy hồi Catalan.

Đây là bài toán bản lề vì nó cho người học cảm rất rõ thế nào là “cấu trúc tự phân rã”. Một khi đã thấy kiểu phân rã này vài lần, em sẽ bắt đầu nhận diện họ Catalan ở những ngữ cảnh mới.

🔪 BÀI LUẬN NHỎ — Catalan như một phép thử trưởng thành

Khi một người học bắt đầu hỏi không phải “đáp số có phải Catalan không”, mà là “cấu trúc này có tự tách thành hai nửa độc lập quanh một hạt nhân trung tâm hay không”, ta biết trực giác tổ hợp của người ấy đã lớn lên.

❓ Mỗi khi nhiều mô hình khác nhau cho ra cùng một dãy số, em có xem đó là sự trùng hợp, hay là tín hiệu rằng phía sau chúng có một bộ xương chung đang chờ được gọi tên?

Xưởng I — Bayes Và Xác Suất Hậu Nghiệm: Đọc Ngược Một Cây Xác Suất

⚖️ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Bayes xứng đáng có một xưởng riêng vì đây là nơi rất nhiều người học lần đầu hiểu rằng xác suất không chỉ nói về tương lai bất định. Nó còn nói về cách ta **sửa niềm tin** khi nhận được thông tin mới. Trong Part II, Bayes không nên xuất hiện như một công thức cô độc. Nó nên xuất hiện như một nghệ thuật đọc ngược một cây nguyên nhân-kết quả.

🕒 LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Bayes, Laplace và logic của học hỏi dưới bất định

Thomas Bayes đặt một viên đá quan trọng cho việc suy luận ngược từ dữ liệu tới nguyên nhân. Pierre-Simon Laplace sau đó mở rộng và phổ biến mạnh mẽ tư duy hậu nghiệm như một phần của xác suất suy luận.

Điều làm Bayes sống lâu không phải chỉ vì nó có công thức. Nó sống lâu vì nó mô tả một thao tác trí tuệ rất con người: từ tín hiệu quan sát được, ta truy ngược xem nguyên nhân nào đáng tin hơn sau khi cập nhật bằng chứng.

📖 CẦU NỐI — Xưởng này nối với những phần nào?

Nó nối trực tiếp với:

- xưởng nghịch lý xác suất, nơi cơ chế tiết lộ thông tin là trung tâm,
- xưởng trạng thái, nơi Bayes được nhìn như một bộ lọc ngược trên cây,
- và martingale sơ cấp, nơi thông tin mở dần làm thay đổi kỳ vọng điều kiện.

Chuyên đề dưới đây cung cấp một xưởng sâu nhiều ví dụ để trực giác Bayes không bị dừng ở mức khẩu hiệu.

Chuyên Đề: Xác Suất Hậu Nghiệm & Công Thức Bayes Từ Mô Hình Truyền Tin Đến Bài Toán Chọn Bi Đa Tầng

Xác suất toàn phần · Sơ đồ cây · Định lý Bayes · Bảo toàn tỉ lệ

I. Lý Thuyết Trọng Tâm

Lý thuyết

1. Công thức Xác suất toàn phần: Cho hệ biến cố đầy đủ $A_1, A_2, \dots, A_n$ (chúng xung khắc từng đôi và tổng hợp thành không gian mẫu). Với biến cố B bất kỳ, ta có:

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B|A_1) + P(A_2) \cdot P(B|A_2) + \dots + P(A_n) \cdot P(B|A_n)$$

2. Công thức Bayes (Xác suất hậu nghiệm): Dùng để tính xác suất của “nguyên nhân” A_k sau khi đã biết “kết quả” B xảy ra:

$$P(A_k | B) = \frac{P(A_k) \cdot P(B | A_k)}{P(B)}$$

3. Tư duy “Bảo toàn tỉ lệ” trong bài toán trích mẫu: Khi lấy ngẫu nhiên n phần tử từ tập S bỏ vào tập S' (ban đầu rỗng), xác suất để chọn 1 phần tử từ S' mang đặc tính X đúng bằng tỉ lệ phần tử X có trong S ban đầu.

II. Phân Tích Ý Tưởng & Mô Hình Gốc

Câu 10. Ban đầu cho hai hộp bi riêng biệt đựng những viên bi có cùng kích thước và cùng khối lượng. Hộp I đựng x viên bi màu đỏ, 4 viên bi màu xanh còn hộp II đựng 5 viên bi màu đỏ và 3 viên bi màu xanh. Tiến hành lấy ngẫu nhiên ba viên bi ở hộp I và hai viên bi ở hộp II, bỏ vào hộp III (ban đầu không có bi). Từ hộp III lấy ngẫu nhiên ra một viên bi. Biết rằng xác suất để viên bi lấy ra từ hộp III có nguồn gốc từ hộp I, nếu biết nó màu đỏ, không nhỏ hơn 0,6. Hãy xác định giá trị nguyên nhỏ nhất của x ?

Đáp số: 7

Lời giải.

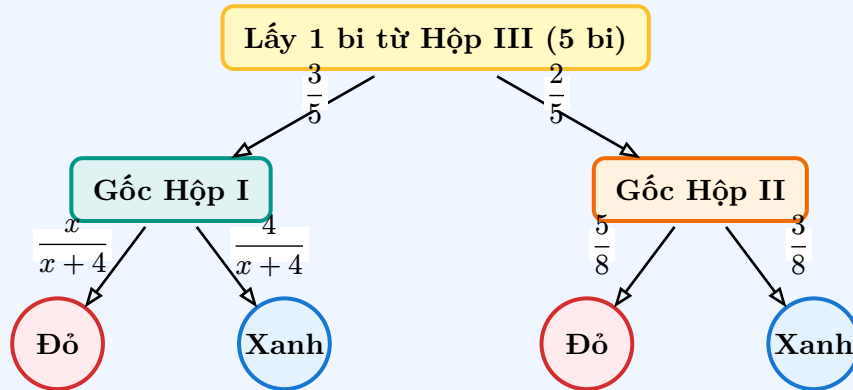
Phương pháp giải

Phân tích mạch tư duy: 1. **Xác định nguồn gốc:** Viên bi rút từ Hộp III chỉ có thể đến từ Hộp I hoặc Hộp II.

2. **Tỉ lệ nguồn:** Hộp III chứa tổng cộng 5 bi (3 bi từ Hộp I và 2 bi từ Hộp II), nên xác suất “nguồn gốc” tương ứng là $\frac{3}{5}$ và $\frac{2}{5}$.

3. **Tỉ lệ màu sắc:** Áp dụng tính chất bảo toàn tỉ lệ, xác suất rút được bi đỏ nếu biết nó đến từ Hộp I chính bằng tỉ lệ bi đỏ trong Hộp I ban đầu.

Trình bày chi tiết bằng Sơ đồ cây:



Bước 1. Gọi các biến cố

- Gọi A_1 là biến cố: “Viên bi lấy ra có nguồn gốc từ Hộp I”, suy ra $P(A_1) = \frac{3}{5}$.
- Gọi A_2 là biến cố: “Viên bi lấy ra có nguồn gốc từ Hộp II”, suy ra $P(A_2) = \frac{2}{5}$.

Bước 2. Tính xác suất điều kiện (Theo sơ đồ cây)

- Gọi R là biến cố: “Viên bi lấy ra có màu Đỏ”.

$$P(R | A_1) = \frac{x}{x+4}; \quad P(R | A_2) = \frac{5}{8}$$

Bước 3. Áp dụng công thức Bayes

Theo đề bài, ta có bất phương trình:

$$P(A_1 | R) = \frac{P(A_1) \cdot P(R | A_1)}{P(A_1) \cdot P(R | A_1) + P(A_2) \cdot P(R | A_2)} \geq \frac{3}{5}$$

Thay số vào ta được:

$$\frac{\frac{3}{5} \cdot \frac{x}{x+4}}{\frac{3}{5} \cdot \frac{x}{x+4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{8}} \geq \frac{3}{5} \Leftrightarrow \frac{\frac{3x}{x+4}}{\frac{3x}{x+4} + \frac{1}{4}} \geq \frac{3}{5}$$

Nhân cả tử và mẫu của vế trái cho $4(x+4)$:

$$\frac{12x}{12x + 5(x+4)} \geq \frac{3}{5} \Leftrightarrow \frac{12x}{17x + 20} \geq \frac{3}{5}$$

Do $x \geq 0$ nên mẫu số luôn dương, nhân chéo ta có:

$$60x \geq 51x + 60 \Leftrightarrow 9x \geq 60 \Leftrightarrow x \geq \frac{20}{3} \approx 6,67$$

Do $x \in \mathbb{N}^*$, giá trị nguyên nhỏ nhất thỏa mãn là $x = 7$.

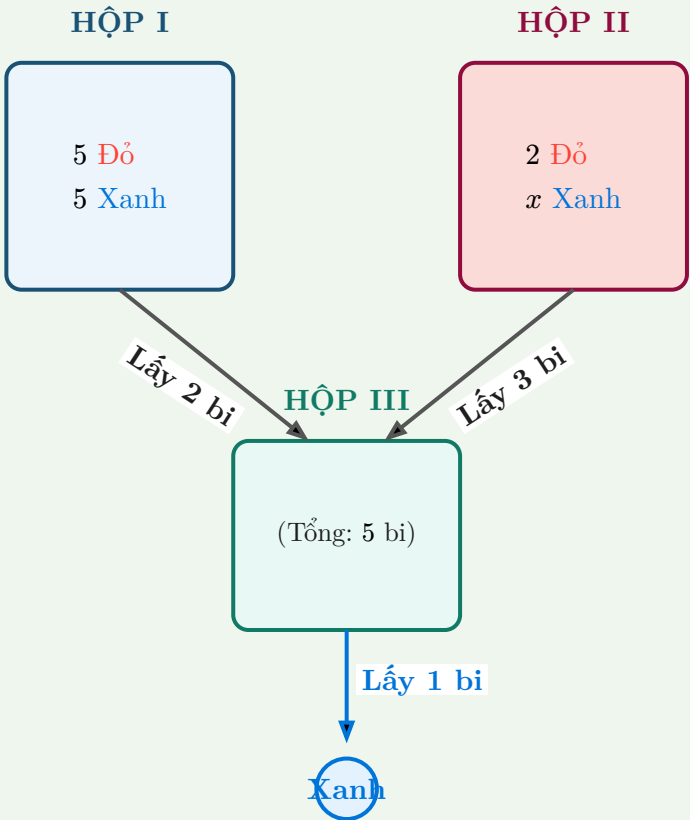
Câu 11. Cho hai hộp bi. Hộp I đựng 5 viên bi Đỏ và 5 viên bi Xanh. Hộp II đựng 2 viên bi Đỏ và x viên bi Xanh. Người ta lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ Hộp I và 3 viên bi từ Hộp II bỏ vào Hộp III (ban đầu không có bi). Từ Hộp III, lấy ngẫu nhiên ra một viên bi. Giả sử viên bi lấy ra từ Hộp III có màu Xanh. Biết rằng xác suất để viên bi này có nguồn gốc từ Hộp II bằng $\frac{9}{14}$. Tìm số lượng bi Xanh x trong Hộp II?

Đáp số: 3

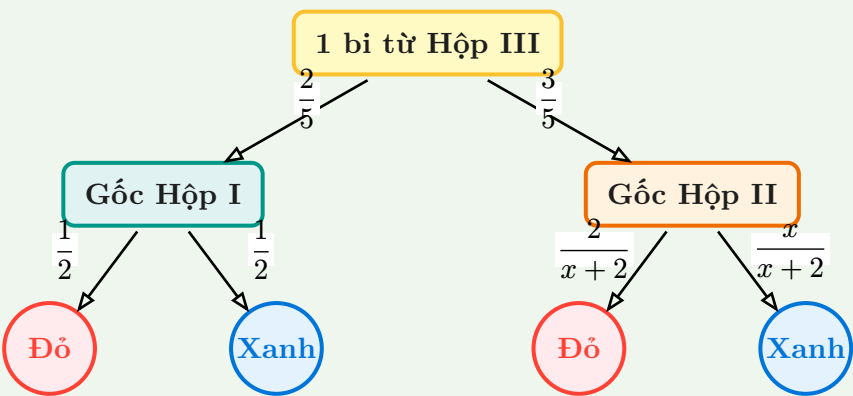
Lời giải.

💡 Phương pháp giải

1. Sơ đồ mô phỏng quá trình chuyển bi:



2. Sơ đồ cây xác suất:



Bước 1. Gọi biến cố và thiết lập phương trình

- Gọi A_1, A_2 là biến cố viên bi lấy ra có gốc từ Hộp I và Hộp II. $P(A_1) = \frac{2}{5}; P(A_2) = \frac{3}{5}$.
- Gọi X là biến cố viên bi lấy ra có màu Xanh. $P(X|A_1) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}; P(X|A_2) = \frac{x}{x+2}$.
- Theo công thức Bayes, ta có $P(A_2 | X) = \frac{9}{14}$:

$$\frac{P(A_2) \cdot P(X | A_2)}{P(A_1) \cdot P(X | A_1) + P(A_2) \cdot P(X | A_2)} = \frac{9}{14}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\left(\frac{3}{5}\right) \cdot \frac{x}{x+2}}{\left(\frac{2}{5}\right) \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{3}{5}\right) \cdot \frac{x}{x+2}} = \frac{9}{14}$$

Bước 2. Giải phương trình

Nhân cả tử và mẫu về trái với $5(x+2)$ để triệt tiêu mẫu phụ:

$$\frac{3x}{1(x+2) + 3x} = \frac{9}{14} \Leftrightarrow \frac{3x}{4x+2} = \frac{9}{14}$$

Nhân chéo:

$$42x = 9(4x+2) \Leftrightarrow 42x = 36x + 18 \Leftrightarrow 6x = 18 \Leftrightarrow x = 3$$

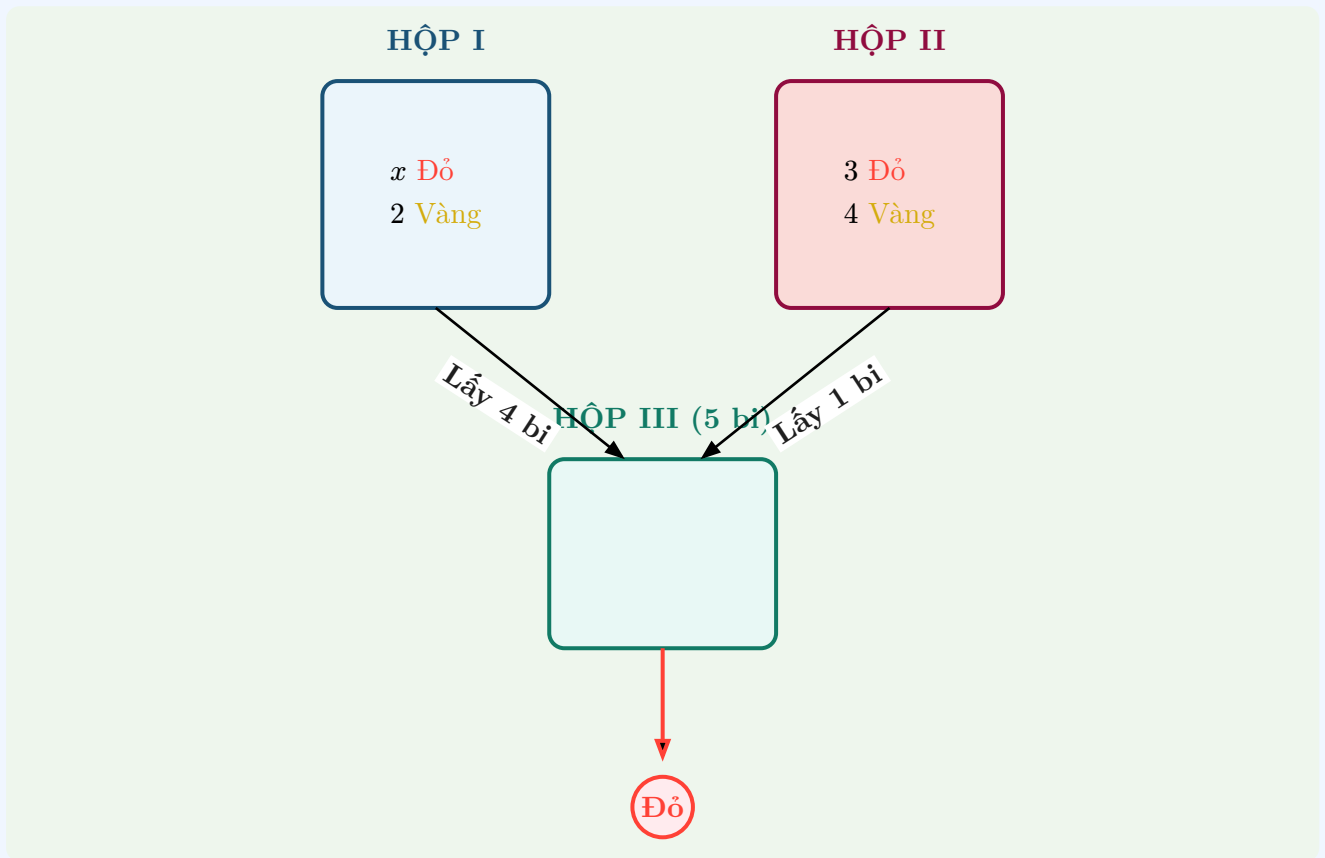
. Vậy Hộp II có 3 viên bi Xanh.

Câu 12. (Bất phương trình Bayes) Hai hộp đựng bi Đỏ và Vàng. Hộp I có x viên bi Đỏ và 2 viên bi Vàng. Hộp II có 3 viên bi Đỏ và 4 viên bi Vàng. Ta lấy 4 viên bi từ Hộp I và 1 viên bi từ Hộp II cho vào Hộp III (rỗng). Rút ngẫu nhiên 1 viên từ Hộp III thì được bi Đỏ. Tìm số bi Đỏ x nhỏ nhất trong Hộp I để xác suất viên bi rút ra đó có nguồn gốc từ Hộp I lớn hơn hoặc bằng $\frac{8}{9}$?

Đáp số: 12

Lời giải.

 Phương pháp giải



Bước 1. Thiết lập thông số trên nhánh cây

- Xác suất nguồn gốc: $P(H_1) = \frac{4}{5}$; $P(H_2) = \frac{1}{5}$.
- Xác suất lấy bi Đỏ (gọi là D) theo nguồn: $P(D|H_1) = \frac{x}{x+2}$; $P(D|H_2) = \frac{3}{7}$.

Bước 2. Lập bất phương trình Bayes

Ta cần $P(H_1|D) \geq \frac{8}{9}$:

$$\frac{\left(\frac{4}{5}\right) \cdot \frac{x}{x+2}}{\left(\frac{4}{5}\right) \cdot \frac{x}{x+2} + \left(\frac{1}{5}\right) \cdot \frac{3}{7}} \geq \frac{8}{9}$$

Triệt tiêu $\frac{1}{5}$ ở tử và mẫu:

$$\frac{4 \frac{x}{x+2}}{4 \frac{x}{x+2} + \frac{3}{7}} \geq \frac{8}{9}$$

Nhân chéo (do các đại lượng đều dương):

$$9 \left(4 \frac{x}{x+2} \right) \geq 8 \left(4 \frac{x}{x+2} + \frac{3}{7} \right) \Leftrightarrow 36 \frac{x}{x+2} \geq 32 \frac{x}{x+2} + \frac{24}{7}$$

$$\Leftrightarrow 4 \frac{x}{x+2} \geq \frac{24}{7} \Leftrightarrow \frac{x}{x+2} \geq \frac{6}{7}$$

$$\Leftrightarrow 7x \geq 6(x+2) \Leftrightarrow 7x \geq 6x + 12 \Leftrightarrow x \geq 12$$

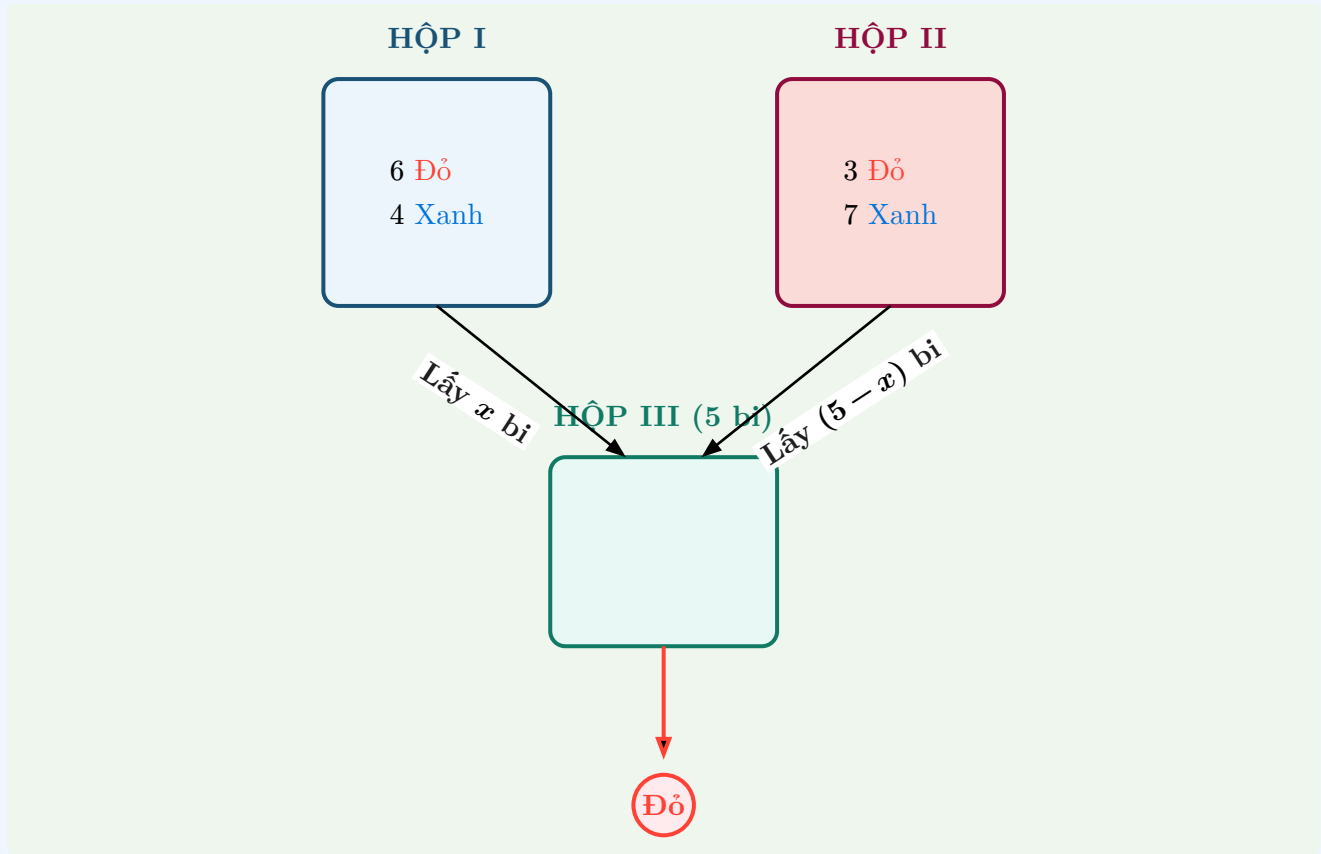
Vậy số bi đỏ nhỏ nhất cần có là 12.

Câu 13. (Tìm số lượng bi được trích xuất) Hộp I có 6 bi Đỏ, 4 bi Xanh. Hộp II có 3 bi Đỏ, 7 bi Xanh. Ta lấy x viên bi từ Hộp I và $(5 - x)$ viên bi từ Hộp II đổ vào Hộp III (đảm bảo Hộp III luôn có 5 bi). Rút 1 viên từ Hộp III thì được bi Đỏ. Biết xác suất viên bi Đỏ này có gốc từ Hộp I là $\frac{4}{7}$. Hãy tìm x ?

Đáp số: 2

Lời giải.

 Phương pháp giải



Bước 1. Thiết lập thông số nhánh cây

- Xác suất nguồn gốc: $P(H_1) = \frac{x}{5}$; $P(H_2) = \frac{5-x}{5}$.
- Xác suất bi Đỏ từ mỗi hộp: $P(D|H_1) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$; $P(D|H_2) = \frac{3}{10}$.

Bước 2. Áp dụng Bayes

$$P(H_1|D) = \frac{\left(\frac{x}{5}\right) \cdot \frac{3}{5}}{\left(\frac{x}{5}\right) \cdot \frac{3}{5} + \left(\frac{5-x}{5}\right) \cdot \frac{3}{10}} = \frac{4}{7}$$

Nhân cả tử và mẫu với 50 để khử phân số:

$$\frac{10x \cdot \frac{3}{5}}{10x \cdot \frac{3}{5} + 10(5-x) \cdot \frac{3}{10}} = \frac{4}{7}$$

$$\Leftrightarrow \frac{6x}{6x+3(5-x)} = \frac{4}{7} \Leftrightarrow \frac{6x}{3x+15} = \frac{4}{7} \Leftrightarrow \frac{2x}{x+5} = \frac{4}{7}$$

Bước 3. Giải tìm x

Nhân chéo:

$$14x = 4(x+5) \Leftrightarrow 14x = 4x+20 \Leftrightarrow 10x = 20 \Leftrightarrow x = 2$$

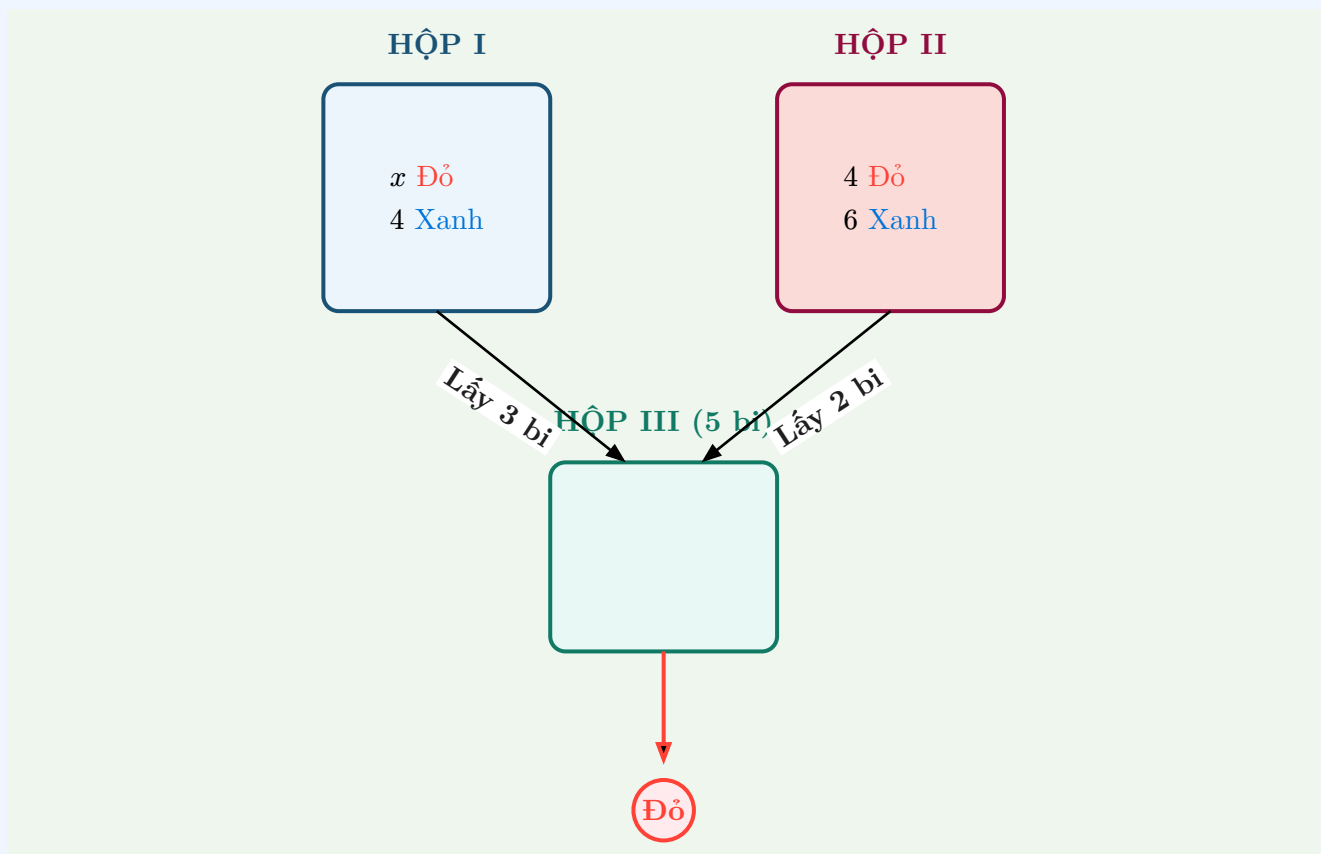
Vậy ta đã lấy 2 bi từ Hộp I (và 3 bi từ Hộp II).

Câu 14. (Toán ngược — Giải phương trình Bayes) Hộp I đựng x viên bi Đỏ và 4 viên bi Xanh. Hộp II đựng 4 viên bi Đỏ và 6 viên bi Xanh. Ta lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ Hộp I và 2 viên bi từ Hộp II đổ vào Hộp III (ban đầu rỗng). Từ Hộp III rút ngẫu nhiên 1 viên bi thì được bi Đỏ. Biết xác suất viên bi Đỏ này có nguồn gốc từ Hộp II là $\frac{4}{13}$. Tìm x ?

Đáp số: 6

Lời giải.

 Phương pháp giải



Bước 1. Thiết lập thông số trên nhánh cây

- Gọi H_1, H_2 là biến cố viên bi có gốc từ Hộp I và Hộp II $\Rightarrow P(H_1) = \frac{3}{5}; P(H_2) = \frac{2}{5}$.
- Gọi D là biến cố rút được bi Đỏ. Dựa vào bảo toàn tỉ lệ: $P(D|H_1) = \frac{x}{x+4}; P(D|H_2) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

Bước 2. Áp dụng công thức Bayes

Đề cho $P(H_2|D) = \frac{4}{13}$:

$$P(H_2|D) = \frac{P(H_2)P(D|H_2)}{P(H_1)P(D|H_1) + P(H_2)P(D|H_2)} = \frac{4}{13}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\left(\frac{2}{5}\right) \cdot \frac{2}{5}}{\left(\frac{3}{5}\right) \cdot \frac{x}{x+4} + \left(\frac{2}{5}\right) \cdot \frac{2}{5}} = \frac{4}{13}$$

Nhân cả tử và mẫu về trái cho 25 để khử mẫu:

$$\frac{4}{15 \cdot \frac{x}{x+4} + 4} = \frac{4}{13}$$

Bước 3. Giải phương trình

Hai tử số bằng nhau, ta cho hai mẫu số bằng nhau:

$$\frac{15x}{x+4} + 4 = 13 \Leftrightarrow \frac{15x}{x+4} = 9$$

$$\Leftrightarrow 15x = 9(x+4) \Leftrightarrow 15x = 9x + 36 \Leftrightarrow 6x = 36 \Leftrightarrow x = 6$$

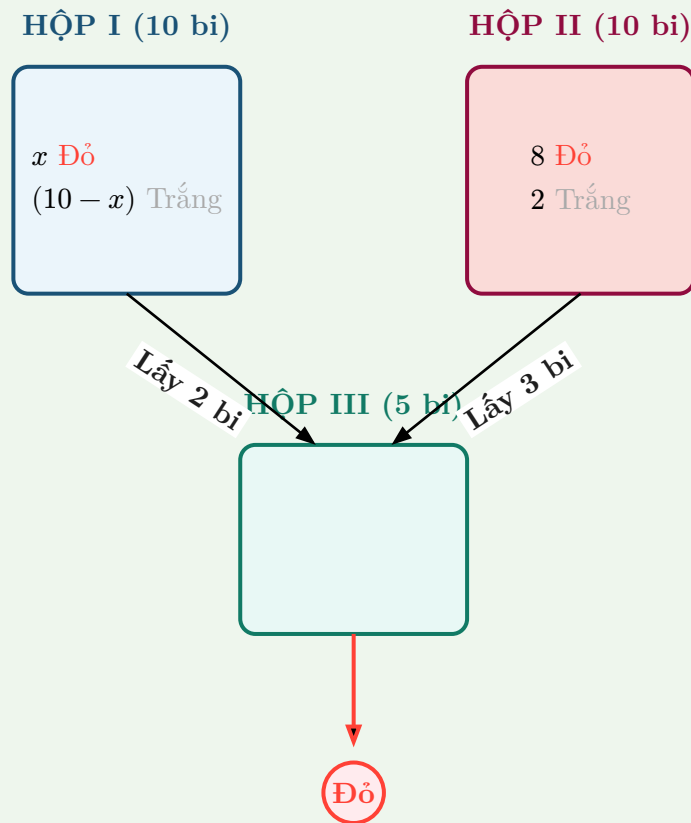
Vậy Hộp I chứa 6 viên bi Đỏ.

Câu 15. (Toán ngược — Bất phương trình chặn trên) Hộp I chứa 10 viên bi gồm x viên bi Đỏ và $(10 - x)$ viên bi Trắng. Hộp II chứa 8 viên bi Đỏ và 2 viên bi Trắng. Tiến hành lấy 2 viên bi từ Hộp I và 3 viên bi từ Hộp II bỏ vào Hộp III (ban đầu rỗng). Rút 1 viên từ Hộp III thì được bi Đỏ. Tìm số bi Đỏ tối đa trong Hộp I để xác suất viên bi Đỏ này thuộc Hộp I không vượt quá $\frac{1}{3}$.

Đáp số: 6

Lời giải.

 Phương pháp giải



Bước 1. Thiết lập thông số nhánh cây

- Xác suất nguồn gốc: $P(H_1) = \frac{2}{5}$; $P(H_2) = \frac{3}{5}$.
- Xác suất bi Đỏ từ mỗi hộp: $P(D|H_1) = \frac{x}{10}$; $P(D|H_2) = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$.

Bước 2. Lập bất phương trình Bayes

Ta cần $P(H_1|D) \leq \frac{1}{3}$:

$$\frac{\left(\frac{2}{5}\right) \cdot \frac{x}{10}}{\left(\frac{2}{5}\right) \cdot \frac{x}{10} + \left(\frac{3}{5}\right) \cdot \frac{4}{5}} \leq \frac{1}{3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\frac{2x}{50}}{\frac{2x}{50} + \frac{12}{25}} \leq \frac{1}{3}$$

Nhân cả tử và mẫu với 50:

$$\frac{2x}{2x + 24} \leq \frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{x}{x + 12} \leq \frac{1}{3}$$

Bước 3. Giải bất phương trình

Vì $x \geq 0$ nên mẫu số dương, ta nhân chéo:

$$3x \leq x + 12 \Leftrightarrow 2x \leq 12 \Leftrightarrow x \leq 6$$

Vậy số bi Đỏ tối đa có thể có trong Hộp I là 6 viên.

III. Bài Tập Vận Dụng & Mở Rộng

Câu 16. (Biến thể từ bài gốc) Vẫn sử dụng dữ kiện các hộp bi ở bài trên, nhưng biết rằng viên bi lấy ra cuối cùng từ Hộp III có màu **Xanh**. Tìm x nguyên nhỏ nhất để xác suất viên bi này có nguồn gốc từ Hộp II lớn hơn xác suất có nguồn gốc từ Hộp I?

Đáp số: 13

Lời giải.

Bước 1. Thiết lập xác suất lấy bi xanh

Dựa trên sơ đồ cây, xác suất lấy được bi xanh (gọi là biến cố X) với điều kiện nguồn gốc là:

$$P(X|A_1) = \frac{4}{x+4}; \quad P(X|A_2) = \frac{3}{8}$$

Bước 2. So sánh xác suất hậu nghiệm

Ta cần giải bất phương trình $P(A_2|X) > P(A_1|X)$. Do cả hai đều chia cho mẫu số chung $P(X)$ trong công thức Bayes, ta chỉ cần so sánh các tử số:

$$\begin{aligned} P(A_2) \cdot P(X|A_2) &> P(A_1) \cdot P(X|A_1) \\ \Leftrightarrow \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{8} &> \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{x+4} \Leftrightarrow \frac{6}{40} > \frac{12}{5(x+4)} \Leftrightarrow \frac{3}{20} > \frac{12}{5(x+4)} \end{aligned}$$

Rút gọn và nhân chéo (do $x > 0$):

$$15(x+4) > 240 \Leftrightarrow x+4 > 16 \Leftrightarrow x > 12$$

Vậy giá trị nguyên nhỏ nhất của x là 13.

Câu 17. (Mô hình Y khoa & Sai số) Tỷ lệ người mắc bệnh X trong cộng đồng là 0,5%. Một xét nghiệm chẩn đoán có độ nhạy (xác suất kết quả dương tính nếu thực sự có bệnh) là 99% và độ đặc hiệu (xác suất âm tính nếu không có bệnh) là 98%. Giả sử một người đi xét nghiệm và nhận kết quả dương tính. Tính xác suất người này thực tế không mắc bệnh (kết quả “dương tính giả”)? Làm tròn đến hàng phần trăm.

Đáp số: 80,16%

Lời giải.

Bước 1. Xác định các biến cố và thông số

- B : biến cố “Người đó mắc bệnh” $\Rightarrow P(B) = 0,005$ và $P(\overline{B}) = 0,995$.
- D : biến cố “Xét nghiệm cho kết quả dương tính”.
- Theo đề: Độ nhạy $P(D|B) = 0,99$; Độ đặc hiệu $P(\overline{D}|\overline{B}) = 0,98 \Rightarrow P(D|\overline{B}) = 0,02$ (xác suất dương tính giả).

Bước 2. Tính xác suất toàn phần

Xác suất một người bất kỳ nhận kết quả dương tính là:

$$P(D) = P(B) \cdot P(D|B) + P(\overline{B}) \cdot P(D|\overline{B}) = 0,005 \cdot 0,99 + 0,995 \cdot 0,02 = 0,02485$$

Bước 3. Tính xác suất hậu nghiệm

Ta cần tính $P(\overline{B}|D)$ (xác suất không có bệnh khi xét nghiệm dương tính):

$$P(\overline{B}|D) = \frac{P(\overline{B}) \cdot P(D|\overline{B})}{P(D)} = \frac{0,995 \cdot 0,02}{0,02485} \approx 0,8008$$

Kết quả khoảng 80,08% (gần 80,1%).

Nhận xét

Bài toán minh họa nghịch lý Bayes: Dù xét nghiệm có độ chính xác rất cao (98 – 99%), nhưng do căn bệnh quá hiếm gặp (0,5%), phần lớn các kết quả dương tính lại là “dương tính giả”.

IV. Kỹ Thuật Giải Nhanh



Mẹo nhanh 1. Quy tắc “Tử số là nhánh, Mẫu số là rừng”: Khi tính công thức Bayes bằng Sơ đồ cây, ta làm theo cách rất trực quan sau:

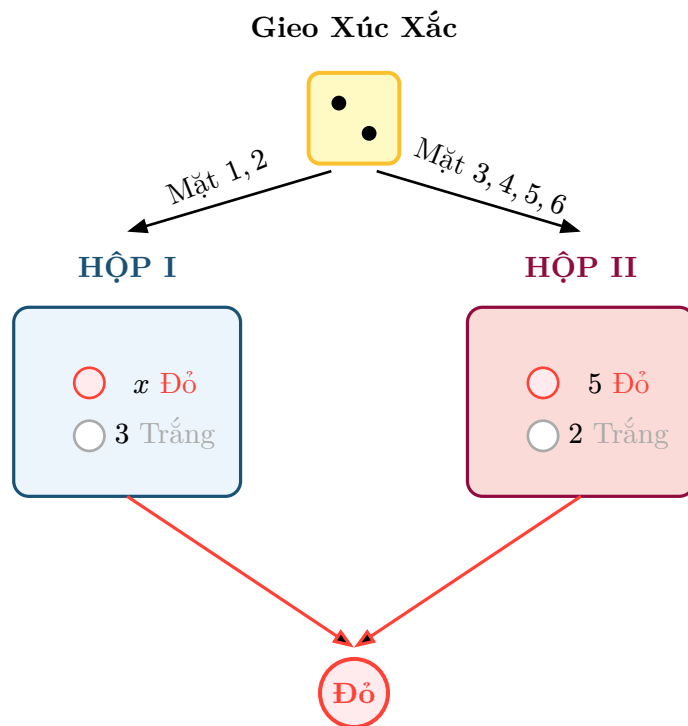
- **Mẫu số:** Lấy tổng tích của tất cả các nhánh cùng dẫn đến kết quả đang xét (ví dụ: cộng tất cả các nhánh ra “Bi Đỏ”).
- **Tử số:** Bóc đúng phần tích của “nhánh nguyên nhân” mà đề bài yêu cầu đặt lên trên.

2. Phân biệt rõ Xác suất Điều kiện và Xác suất Hậu nghiệm:

- $P(B|A)$: Chiều Thuận (Biết trước nguyên nhân A , tìm khả năng xảy ra kết quả B). Đây thường là dữ kiện cho sẵn trên các nhánh lá của sơ đồ cây.
- $P(A|B)$: Chiều Nghịch - Bài toán Bayes (Đã thấy kết quả B xảy ra, lật ngược lại truy tìm nguyên nhân do A).

3. Thủ thuật triệt tiêu nhanh: Trong các bài lập tỉ số như bài số 1, hãy nhanh mắt nhìn ra nhân tử chung ở các nhánh cấp 1 (ở bài gốc là phân số có mẫu là 5 và tử chia hết cho $\frac{1}{5}$) để triệt tiêu lập tức, giúp bắt phương trình nhẹ nhàng hơn rất nhiều trước khi quy đồng.

Câu 18. (Toán ngược tìm số bi) Có hai hộp bi. Hộp I đựng x viên bi đỏ và 3 viên bi trắng. Hộp II đựng 5 viên bi đỏ và 2 viên bi trắng. Gieo một con xúc xắc cân đối. Nếu xuất hiện mặt 1 hoặc 2 chấm thì chọn Hộp I; nếu xuất hiện các mặt còn lại thì chọn Hộp II. Từ hộp được chọn, lấy ngẫu nhiên ra 1 viên bi thì thấy nó có màu Đỏ. Biết xác suất để viên bi Đỏ này thuộc Hộp I là $\frac{7}{27}$. Tìm số bi đỏ x ban đầu trong Hộp I?



Đáp số: $x = 3$

Lời giải.

Bước 1. Xác suất chọn hộp

Gọi H_1, H_2 là biến cố chọn Hộp I và Hộp II. Gieo xúc xắc, mặt 1, 2 chọn Hộp I $\Rightarrow P(H_1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Các mặt 3, 4, 5, 6 chọn Hộp II $\Rightarrow P(H_2) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

Bước 2. Xác suất điều kiện lấy bi Đỏ (gọi là D)

Hộp I có $(x + 3)$ bi, trong đó có x bi đỏ $\Rightarrow P(D|H_1) = \frac{x}{x+3}$. Hộp II có 7 bi, trong đó có 5 bi đỏ $\Rightarrow P(D|H_2) = \frac{5}{7}$.

Bước 3. Thiết lập phương trình Bayes

Theo đề, xác suất hậu nghiệm $P(H_1|D) = \frac{7}{27}$. Ta có:

$$P(H_1|D) = \frac{P(H_1) \cdot P(D|H_1)}{P(H_1) \cdot P(D|H_1) + P(H_2) \cdot P(D|H_2)} = \frac{7}{27}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \frac{x}{x+3}}{\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \frac{x}{x+3} + \left(\frac{2}{3}\right) \cdot \frac{5}{7}} = \frac{7}{27}$$

Triệt tiêu $\frac{1}{3}$ ở tử và mẫu:

$$\frac{\frac{x}{x+3}}{\frac{x}{x+3} + \frac{10}{7}} = \frac{7}{27}$$

Đặt $y = \frac{x}{x+3}$, phương trình trở thành:

$$\frac{y}{y + \frac{10}{7}} = \frac{7}{27} \Leftrightarrow 27y = 7\left(y + \frac{10}{7}\right) \Leftrightarrow 27y = 7y + 10 \Leftrightarrow 20y = 10 \Leftrightarrow y = \frac{1}{2}$$

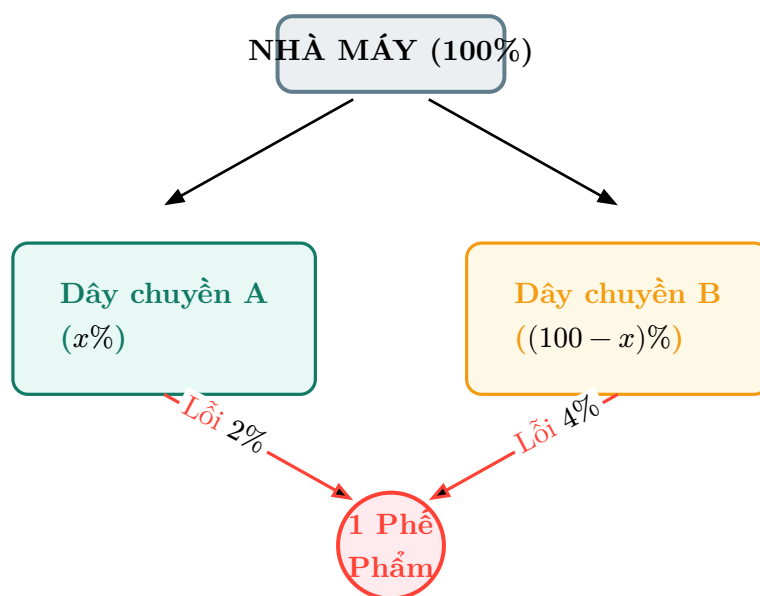
Bước 4. Giải tìm x

Thay y trở lại:

$$\frac{x}{x + 3} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2x = x + 3 \Leftrightarrow x = 3$$

Vậy Hộp I có 3 viên bi đỏ.

Câu 19. (Toán ngược tìm tỉ lệ phần trăm) Một nhà máy có hai dây chuyền sản xuất A và B. Dây chuyền A sản xuất $x\%$ tổng sản phẩm, phần còn lại do dây chuyền B sản xuất. Tỉ lệ phế phẩm của dây chuyền A là 2%, của dây chuyền B là 4%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy thì phát hiện nó là phế phẩm. Biết xác suất để phế phẩm này do dây chuyền A sản xuất là 0,25. Tìm x ?



Đáp số: $x = 40$

Lời giải.

Bước 1. Gọi các biến cố

- Gọi A, B là biến cố sản phẩm thuộc dây chuyền A và B. Ta có: $P(A) = \frac{x}{100}$ và $P(B) = \frac{100 - x}{100}$.
- Gọi F là biến cố “Sản phẩm là phế phẩm”. Theo đề: $P(F|A) = 0,02$ và $P(F|B) = 0,04$.

Bước 2. Thiết lập phương trình Bayes

Đề bài cho $P(A|F) = 0,25 = \frac{1}{4}$. Áp dụng công thức Bayes:

$$P(A|F) = \frac{P(A) \cdot P(F|A)}{P(A) \cdot P(F|A) + P(B) \cdot P(F|B)} = \frac{1}{4}$$

Thay số (bỏ chung mẫu số 100 của $P(A)$ và $P(B)$ cho gọn):

$$\frac{x \cdot 0,02}{x \cdot 0,02 + (100 - x) \cdot 0,04} = \frac{1}{4}$$

Bước 3. Giải phương trình

Chia cả tử và mẫu về trái cho 0,02:

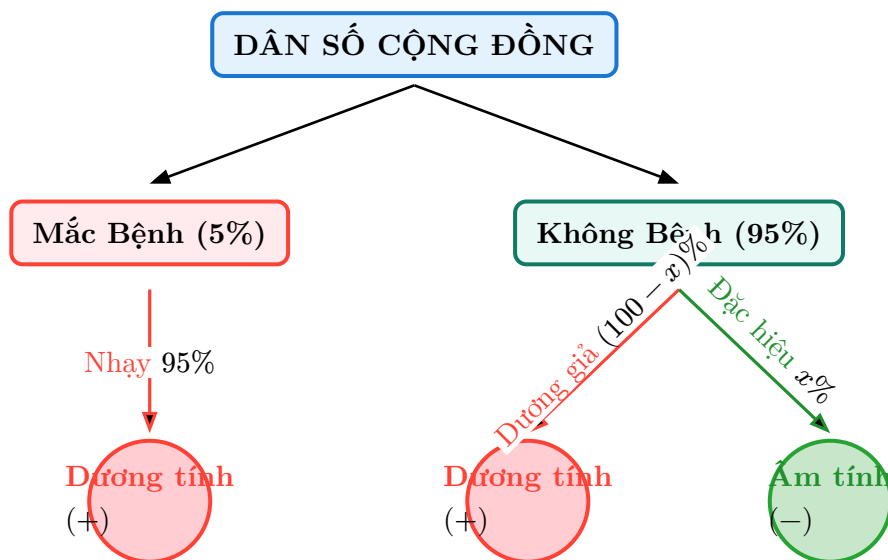
$$\frac{x}{x + 2(100 - x)} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \frac{x}{x + 200 - 2x} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \frac{x}{200 - x} = \frac{1}{4}$$

Nhân chéo:

$$4x = 200 - x \Leftrightarrow 5x = 200 \Leftrightarrow x = 40$$

Vậy dây chuyền A sản xuất 40% tổng sản phẩm.

Câu 20. (Toán ngược bất phương trình Y khoa) Một căn bệnh có tỉ lệ mắc trong dân số là 5%. Một loại xét nghiệm chẩn đoán bệnh này có độ nhạy (xác suất kết quả dương tính nếu có bệnh) là 95%. Gọi $x\%$ là độ đặc hiệu của xét nghiệm (xác suất kết quả âm tính nếu không có bệnh). Tìm giá trị nguyên nhỏ nhất của x để: Nếu một người xét nghiệm ra kết quả dương tính, xác suất người đó thực sự mắc bệnh lớn hơn hoặc bằng 50%?



Đáp số: $x = 95$

Lời giải.

Bước 1. Phân tích thông số

- Gọi D là biến cố “Mắc bệnh” $\Rightarrow P(D) = 0,05$; $P(\overline{D}) = 0,95$.
- Gọi $+$ là biến cố “Xét nghiệm dương tính”.
- Độ nhạy $P(+|D) = 0,95$.
- Độ đặc hiệu $P(-|\overline{D}) = \frac{x}{100}$, suy ra xác suất dương tính giả là $P(+|\overline{D}) = 1 - \frac{x}{100}$.

Bước 2. Thiết lập bất phương trình Bayes

Ta cần $P(D|+) \geq 0,5$ (tức là $\frac{1}{2}$):

$$P(D|+) = \frac{P(D) \cdot P(+|D)}{P(D) \cdot P(+|D) + P(\overline{D}) \cdot P(+|\overline{D})} \geq \frac{1}{2}$$

Để một phân số dương lớn hơn hoặc bằng $\frac{1}{2}$, thì Tử số phải lớn hơn hoặc bằng một nửa Mẫu số, hay nói cách khác: **Tử số phải lớn hơn hoặc bằng phần còn lại của Mẫu số.**

$$P(D) \cdot P(+|D) \geq P(\overline{D}) \cdot P(+|\overline{D})$$

Bước 3. Giải bất phương trình

Thay số vào:

$$0,05 \cdot 0,95 \geq 0,95 \cdot \left(1 - \frac{x}{100}\right)$$

Chia hai vế cho 0,95:

$$0,05 \geq 1 - \frac{x}{100} \Leftrightarrow \frac{x}{100} \geq 1 - 0,05 = 0,95 \Leftrightarrow x \geq 95$$

Vì x là số nguyên, nên giá trị nhỏ nhất của x là 95.

PHẦN III — BAO HÀM - LOẠI TRỪ: HÌNH HỌC CỦA SỰ CHỒNG LẤP

18. Bao Hàm - Loại Trừ Không Phải Mẹo Dấu Cộng Trừ

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Nhiều học sinh nhớ nguyên lý bao hàm - loại trừ như một công thức có dấu $++--$. Họ thuộc mẫu nhưng không thấy lý do. Vì thế, chỉ cần bài toán hơi lệch mẫu là toàn bộ trực giác sụp xuống.

Bao hàm - loại trừ thực ra sâu hơn thế rất nhiều. Nó là **đạo đức của việc đếm có trùng**: nếu em đã cộng quá tay vì các miền chằng chịt lên nhau, em phải hoàn trả đúng lượng đã lỡ tính thừa.

TRỰC GIÁC — Bức Tranh Ẩn Sau Các Công Thức Đếm

Hãy tưởng tượng một bản đồ gồm nhiều vùng chằng chịt lên nhau. Nếu em muốn đếm số điểm rơi vào “ít nhất một vùng chằng”, em không thể chỉ cộng kích thước từng vùng. Làm thế sẽ đếm đi đếm lại các điểm nằm trong giao.

Bao hàm - loại trừ là quy tắc sửa sai có hệ thống:

- cộng từng vùng riêng,
- trừ các giao đôi vì đã đếm hai lần,
- cộng lại các giao ba vì vừa trừ quá tay,
- và tiếp tục như thế.

Dấu luân phiên không phải phép thuật. Nó là nhịp điệu của việc sửa lỗi đếm trùng.

CẤU TRÚC CỐT LÕI — Điều Gì Thực Sự Đang Được Học?

Lối tư duy của nguyên lý này có thể nói gọn bằng một câu:

muốn đếm phần hợp, ta phải quản lý cách các phần con chồng lấp lên nhau.

Đó là lý do nguyên lý này không chỉ sống trong tổ hợp. Nó còn hiện ra trong xác suất, trong lý thuyết số, trong logic mệnh đề, và trong đại số dưới nhiều hình thức khác nhau.

19. Vì Sao Dấu Luân Phiên Là Điều Không Thể Tránh?

CỬA SỐ 17 — Một phần tử nằm trong đúng ba tập sẽ bị đối xử thế nào?

Giả sử một phần tử nào đó nằm trong đúng ba tập A, B, C .

Nếu ta cộng $|A| + |B| + |C|$, phần tử ấy bị đếm 3 lần. Nếu ta trừ các giao đôi, nó bị trừ đi 3 lần nữa, nên tổng tạm thời trở thành 0 lần. Nhưng trong hợp $A \cup B \cup C$, nó đáng lẽ phải được tính đúng 1 lần. Vì thế ta phải cộng lại giao ba một lần nữa.

Đây là nơi dấu luân phiên hiện ra như một tất yếu. Mỗi cấp giao là một lần sửa lỗi cho cấp trước.

🧠 SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Ngày Dạy Ta Cách Nghĩ Gì?

Một khi em thấy dấu luân phiên là cơ chế sửa sai, công thức bao hàm - loại trừ sẽ không còn là chuỗi ký hiệu cần thuộc lòng. Nó trở thành hậu quả logic của một câu chuyện đếm.

20. Cánh Cửa Mẫu Mực: Đếm Toàn Ảnh

🔥 Cửa Số 18 — Có bao nhiêu cách đưa n học sinh phân biệt vào m phòng sao cho không phòng nào trống?

Trước hết, nếu bỏ điều kiện “không phòng nào trống”, mỗi học sinh có m chọn lựa, nên có m^n cách.

Bây giờ gọi E_i là biến cố “phòng i trống”. Ta muốn đếm số cách không rơi vào bất kỳ E_i nào, tức là số cấu hình né hết các vùng cấm.

Theo bao hàm - loại trừ, đáp án là:

$$\sum_{k=0}^m (-1)^k C_m^k (m-k)^n$$

Công thức này rất đẹp vì nó cho thấy rõ bản chất:

- chọn k phòng buộc phải trống,
- đếm số cấu hình còn lại,
- rồi sửa trùng bằng dấu luân phiên.

Đây là một trong những hình mẫu quan trọng nhất của tổ hợp hiện đại. Nó cũng là cánh cửa đi thẳng tới Stirling, EGF và nhiều cấu trúc phân hoạch sâu hơn.

🔗 Ý Tưởng Ngày Còn Sống Ở Đâu?

Điều kiện “mọi phòng đều có người” và điều kiện “không màu nào bị thiếu” hay “không ký hiệu nào vắng mặt” đều cùng một xương sống. Em chỉ thay lớp vỏ ngữ cảnh; động cơ bên trong vẫn là bao hàm - loại trừ.

21. Bao Hàm - Loại Trừ Như Logic Của Cẩm Đoán Cục Bộ

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Nhiều bài tổ hợp khó không bắt đầu bằng một công thức đẹp. Chúng bắt đầu bằng một danh sách các vi phạm địa phương:

- hai người ngồi cạnh nhau,
- một phòng trống,
- một cặp ký tự kề nhau,
- một màu bị thiếu,
- một đường đi đụng nhau.

Bao hàm - loại trừ mạnh vì nó cho phép ta biến “cấu hình hợp lệ” thành “cấu hình tổng quát trừ đi các vi phạm”.

Cửa Sổ 19 — Không có hai bạn cùng lớp ngồi kề nhau: tư duy vi phạm cục bộ

Trong chuyên đề xếp ghế, một ý tưởng rất mạnh là không đếm thẳng cấu hình hợp lệ, mà đếm theo các **liên kết kề trùng** bị ép xuất hiện. Mỗi liên kết như vậy là một vi phạm cục bộ.

Khi chọn trước một số liên kết phải dính vào nhau, số khối thực thể giảm đi. Ta đếm các cấu hình vi phạm ấy, rồi dùng dấu $(-1)^i$ để bù trừ theo số vi phạm bị kích hoạt.

Điều đáng học ở đây không phải chỉ là một công thức. Điều đáng học là cách nhìn: **mỗi ràng buộc địa phương có thể được xem như một tập cấm; giao của nhiều tập cấm tương ứng với nhiều vi phạm cùng xuất hiện.**

TRỰC GIÁC — Bức Tranh Ẩn Sau Các Công Thức Đếm

Trong nhiều bài toán đếm hiện đại, em có thể bắt đầu bằng câu hỏi:

“Nếu quên điều kiện khó đi, những vi phạm cơ bản là gì?”

Chỉ riêng câu hỏi ấy đã đủ dẫn ta vào bao hàm - loại trừ.

22. Từ Bao Hàm - Loại Trừ Tới Hàm Sinh

KỸ THUẬT — Cổ Máy Tính Toán Được Rút Từ Trực Giác

Một trong những lý do nguyên lý này đáng được học thật sâu là vì về sau nó không biến mất. Nó chỉ thay áo.

Trong hàm sinh, bù trừ xuất hiện như tử số có những hạng âm dương. Trong xác suất, nó xuất hiện như công thức cho xác suất của hợp nhiều biến cố. Trong lý thuyết Mobius trên poset, nó trở thành một bản tổng quát hóa trừu tượng và cực mạnh.

Vì thế, học tốt bao hàm - loại trừ không chỉ để giải vài bài. Đó là học một cú pháp nền của toán học rời rạc.

? *Mỗi khi em viết một dấu trừ trong một bài đếm, em có đang thực sự hiểu mình đang sửa điều gì, hay chỉ đang bắt chước một mẫu có sẵn?*

PHẦN IV — NGUYÊN LÝ BẤT BIẾN VÀ MONO-VARIANT: KẾ TOÁN ẨN CỦA HỆ RỜI RẠC

23. Bất Biến: Cái Không Đổi Giữa Một Cơ Chuyển Động

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Có những bài toán trông như trò chơi: quân cờ di chuyển, đồng xu bị lật, sỏi được chuyển từ đồng này sang đồng khác. Người mới học thường bị cuốn theo chuyển động nhìn thấy được. Nhưng người giải giỏi thường tìm thứ **không** chuyển động.

Đó là bất biến.

TRỰC GIÁC — Bức Tranh Ẩn Sau Các Công Thức Đếm

Một bất biến là một đại lượng không đổi dưới mọi nước đi hợp lệ. Nếu trạng thái đầu và trạng thái đích có giá trị bất biến khác nhau, ta kết luận ngay: không thể tới đích.

Bất biến vì thế là một loại “chứng minh không thể” cực mạnh. Nó không mô phỏng toàn bộ quá trình; nó khóa chặt toàn bộ quá trình bằng một con số, một parity, một màu sắc, hay một lớp đồng dư.

CỬA SỐ 20 — Bàn cờ bị khoét hai ô cùng màu và domino

Một quân domino luôn phủ một ô đen và một ô trắng. Vì thế, bất kỳ cách lát hoàn chỉnh nào bằng domino đều phải phủ số ô đen bằng số ô trắng.

Nếu bàn cờ bị bỏ đi hai ô cùng màu, cân bằng đen-trắng bị phá vỡ. Không cần thử lát. Không cần tìm cấu hình phản ví dụ. Chỉ cần nhìn bất biến màu sắc là đủ kết luận: bất khả.

Đây là mẫu mực của nguyên lý bất biến: **rút một hiện tượng hình học phức tạp về một phép kiểm kê cực đơn giản nhưng không thể bị lừa.**

SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Này Dạy Ta Cách Nghĩ Gì?

Bất biến là một trong những nơi khiến toán học giống điều tra hình sự: thay vì bám từng động tác, ta truy một dấu vết không thể bị xóa.

24. Parity Là Bất Biến Đầu Tiên Và Quan Trọng Nhất

🔑 CẤU TRÚC CỐT LÕI — Điều Gì Thực Sự Đang Được Học?

Trong rất nhiều bài toán sơ cấp, bất biến đầu tiên nên thử là chẵn lẻ.

Tại sao? Vì parity là phiên bản nhỏ nhất của thông tin cấu trúc. Nó thô, nhưng cực bền. Nhiều phép biến đổi phức tạp vẫn không phá vỡ được nó.

Chính vì thô và bền, parity thường là chiếc chìa khóa đủ để bác bỏ những hành trình tưởng như có thể xảy ra.

🔥 Cửa Sổ 21 — Hoán vị và số nghịch thế

Khi ta đổi chỗ hai phần tử kề nhau, parity của số nghịch thế bị đổi. Vì vậy, có những hoán vị chỉ có thể đạt được sau số bước cùng parity thích hợp.

Điều này liên hệ rất sâu với nhiều câu đố hoán vị nổi tiếng. Điểm đáng học không phải riêng số nghịch thế, mà là chiến lược: **mã hóa trạng thái bằng một đại lượng dễ theo dõi hơn chuyển động gốc**.

25. Monovariant: Khi Đại Lượng Không Cần Giữ Nguyên, Chỉ Cần Đi Một Chiều

⚖️ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Không phải bài nào cũng có một đại lượng giữ nguyên hoàn toàn. Nhiều khi ta chỉ tìm được một đại lượng luôn tăng, hoặc luôn giảm, hoặc luôn tiến gần một biên nào đó. Đại lượng ấy gọi là monovariant.

Nếu một đại lượng như vậy bị chặn trên hoặc chặn dưới, ta có thể suy ra quá trình phải dừng. Nếu đích yêu cầu đại lượng đi ngược chiều, ta kết luận đích bất khả.

🔥 Cửa Sổ 22 — Một trò chơi luôn giảm độ hỗn loạn

Hãy tưởng tượng mỗi nước đi làm giảm tổng bình phương kích thước các đồng sỏi, hoặc giảm số cặp đảo chỗ, hay giảm số đoạn vi phạm. Một khi đại lượng đó không thể giảm vô hạn, trò chơi phải chấm dứt.

Đây là một ý tưởng nền của chứng minh dừng trong giải thuật: không cần mô phỏng mọi nhánh, chỉ cần dựng một thước đo luôn đi xuống.

Ý Tưởng Này Còn Sống Ở Đâu?

Monovariant nổi rất tự nhiên với quy nạp, với chứng minh dùng thuật toán, với thế năng trong vật lý, và với entropy như một đại lượng có xu hướng một chiều trong nhiều hệ lớn.

26. Tô Màu, Đồng Dư, Và Kế Toán Cấu Trúc

TRỰC GIÁC — Bức Tranh Ẩn Sau Các Công Thức Đếm

Bất biến không phải lúc nào cũng là số. Đôi khi nó là một màu, một lớp modulo, một loại ký hiệu, hay một cấu trúc phân hoạch.

Tô màu là kỹ thuật cực mạnh vì nó cho phép một hiện tượng hình học hay tổ hợp được chiếu xuống một mô hình rời rạc đơn giản hơn. Khi đã chiếu xong, phần còn lại thường chỉ là kiểm kê.

Cửa Sổ 23 — Tại sao nhiều bài lát hình lại sống bằng tô màu?

Vì quân cờ hợp lệ thường tiêu thụ các màu theo một định luật cố định. Nếu hình đích có phân bố màu không tương thích với định luật ấy, sự bất khả lộ ra ngay.

Nói cách khác, tô màu giúp ta tạo ra một bất biến ẩn từ hình học ban đầu.

? *Khi một bài toán cho phép thực hiện rất nhiều nước đi khác nhau, em có đang bị lạc trong chuyển động nhìn thấy được, hay em đã bắt đầu sẵn những đại lượng không ai chạm nổi?*

PHẦN V — ĐỒ THỊ RỜI RẠC: NGÔN NGỮ CỦA QUAN HỆ

27. Vì Sao Đồ Thị Là Một Cánh Cửa Lớn?

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Khi toán học không còn hỏi “có bao nhiêu vật” mà bắt đầu hỏi “vật nào liên hệ với vật nào”, ngôn ngữ tự nhiên nhất thường là đồ thị.

Đồ thị không phải một chương riêng lẻ tách khỏi tổ hợp. Nó là một ngôn ngữ nén quan hệ: người với người, thành phố với đường đi, nhiệm vụ với phụ thuộc, màu với xung đột, thiết bị với kết nối.

TRỰC GIÁC — Bức Tranh Ẩn Sau Các Công Thức Đếm

Một đồ thị chỉ có hai thứ:

- đỉnh, đại diện cho các thực thể,
- cạnh, đại diện cho quan hệ.

Sự giản dị ấy làm nó trở thành chiếc khung chung cho vô số vấn đề. Một khi bài toán được mã hóa thành đồ thị, ta có cả một kho từ vựng mới: bậc, đường đi, chu trình, cây, ghép cặp, tô màu, kết nối.

28. Bậc Đỉnh: Thống Kê Cục Bộ Của Một Mạng Lưới

CỬA SỐ 24 — Bỏ đề bắt tay: tổng bậc bằng hai lần số cạnh

Đây là định lý đầu tiên nên trở thành phản xạ. Mỗi cạnh chạm vào đúng hai đầu, nên khi cộng bậc mọi đỉnh, ta đã đếm mỗi cạnh đúng hai lần.

Hệ quả rất nhanh nhưng sâu:

- số đỉnh bậc lẻ luôn chẵn,
- trung bình bậc là $2\frac{E}{V}$,
- nếu trung bình lớn, chắc chắn phải có đỉnh bậc lớn.

Từ một phép đếm rất sơ cấp, cả cấu trúc toàn cục của đồ thị bắt đầu hé lộ.

CẤU TRÚC CỐT LÕI — Điều Gì Thực Sự Đang Được Học?

Bậc đỉnh là một ví dụ đẹp của tinh thần xuyên suốt cuốn sách này: thông tin toàn cục thường được cảm nhận qua các đại lượng cục bộ cộng lại.

29. Đường Đi, Chu Trình, Và Câu Hỏi “Có Thể Đi Hết Không?”

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Nhiều bài toán đồ thị thực ra là những câu hỏi về hành trình:

- có thể đi từ đây tới kia không,
- có thể đi qua mọi cạnh đúng một lần không,
- có thể quay về điểm cũ không,
- có thể đi mà không đụng một loại chướng ngại nào đó không.

Đồ thị biến những câu hỏi ấy thành cấu trúc.

Cửa Sổ 25 — Tinh thần Euler

Bài toán bảy cây cầu Königsberg nổi tiếng không được giải bằng cách thử từng lộ trình. Nó được giải bằng cách rút toàn bộ bản đồ thành một đồ thị rồi hỏi về parity của bậc đỉnh.

Đây là một chiến thắng lịch sử của tư duy cấu trúc. Nó nói rằng: **điều quyết định không nằm ở hình dáng cụ thể của con sông hay cây cầu, mà nằm ở mô hình quan hệ giữa các vùng đất.**

SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Này Dạy Ta Cách Nghĩ Gì?

Đồ thị là nơi toán học học cách bỏ đi chi tiết vật chất để giữ lại bộ xương quan hệ.

30. Cây: Cấu Trúc Không Vòng Và Sự Tối Giản Đẹp Đẽ

TRỰC GIÁC — Bức Tranh Ẩn Sau Các Công Thức Đếm

Một cây là một đồ thị liên thông không có chu trình. Nghe khô, nhưng đây là một trong những đối tượng đẹp nhất của toán rời rạc.

Cây là cấu trúc của phân cấp, của dòng quyết định, của lan truyền, của tổ chức không dư thừa. Nó giữ đủ liên thông để mọi thứ nối được với nhau, nhưng bỏ hết vòng lặp thừa.

Cửa Sổ 26 — Vì sao cây với n đỉnh có đúng $n-1$ cạnh?

Đây không chỉ là một công thức dễ thuộc. Nó là phát biểu rằng trong một cấu trúc liên thông tối giản, mỗi cạnh đều thiết yếu.

Ít hơn thì đứt mạng. Nhiều hơn thì xuất hiện vòng.

Tính tối giản này làm cây trở thành nền tảng của quy nạp, DFS, cấu trúc thư mục, cây quyết định, và vô số hệ thống biểu diễn kiến thức.

31. Tô Màu Và Ghép Cặp: Khi Xung Đột Và Hòa Hợp Trở Thành Toán Học

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Nếu cạnh biểu diễn xung đột, tô màu trở thành bài toán phân lịch, phân tài nguyên, hay tránh va chạm. Nếu cạnh biểu diễn khả năng ghép, matching trở thành bài toán phân công, chọn cặp, hoặc gán người cho việc.

Đây là một lý do lớn khiến đồ thị không chỉ đẹp về mặt lý thuyết. Nó là ngôn ngữ dùng được ngay để nghĩ về thế giới thực.

Ý Tưởng Này Còn Sống Ở Đâu?

Từ lịch thi không trùng môn, ghép sinh viên với đề tài, mạng xã hội, đường truyền dữ liệu, đến mạch điện và thuật toán tìm đường, đồ thị là nền ngữ pháp của quan hệ rời rạc.

? Khi gặp một bài toán có nhiều đối tượng tương tác, em có đang cố tính trực tiếp trên ngữ cảnh gốc, hay em đã thử rút nó thành một đồ thị để xem bộ xương quan hệ thật sự là gì?

PHẦN VI — PROBABILISTIC METHOD: CHỨNG MINH TỒN TẠI BẰNG NGẪU NHIÊN

32. Ý Tưởng Gây Sốc Ban Đầu

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Một trong những ý tưởng đẹp nhất của toán hiện đại là thế này: để chứng minh một cấu hình tất định tồn tại, ta có thể không dựng nó trực tiếp. Thay vào đó, ta chọn ngẫu nhiên một cấu hình, rồi chỉ ra rằng xác suất nó “đủ tốt” là dương.

Nếu xác suất dương, cấu hình tốt ắt tồn tại.

TRỰC GIÁC — Bức Tranh Ẩn Sau Các Công Thức Đếm

Đây là một cú đổi vai rất lạ đối với người mới học. Xác suất ở đây không phải để mô tả sự bất định của thế giới. Nó là một công cụ chứng minh tồn tại.

Ngẫu nhiên không còn là đối tượng nghiên cứu nữa. Nó trở thành đèn pin soi vào một không gian cấu hình quá lớn để duyệt hết bằng tay.

SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Này Dạy Ta Cách Nghĩ Gì?

Tư duy này rất gần với tinh thần của toán học trưởng thành: đôi khi con đường ngắn nhất tới một kết quả tất định lại đi qua một không gian ngẫu nhiên.

33. Kỳ Vọng Là Chiếc Búa Lớn Nhất Của Phương Pháp Xác Suất

CỬA SỐ 27 — Nếu kỳ vọng số lỗi nhỏ hơn \$1\$, phải có cấu hình không lỗi

Đây là một mẫu lập luận nền.

Giả sử ta chọn ngẫu nhiên một cấu hình. Gọi X là số lỗi của nó. Nếu $E[X] < 1$, thì không thể mọi cấu hình đều có ít nhất một lỗi. Vì khi đó kỳ vọng đã phải lớn hơn hoặc bằng 1.

Do đó, phải tồn tại một cấu hình có $X = 0$.

Một mệnh đề tồn tại mạnh được rút ra chỉ từ một ước lượng trung bình. Đó là sức mạnh của kỳ vọng khi được dùng đúng chỗ.

CẤU TRÚC CỐT LÕI — Điều Gì Thực Sự Đang Được Học?

Phương pháp xác suất trong nhiều bài sơ cấp thực ra chỉ cần ba động tác:

- định nghĩa một phân phối ngẫu nhiên trên không gian cấu hình,
- chọn đại lượng ngẫu nhiên do mức độ tốt-xấu,
- tính hoặc ước lượng kỳ vọng của đại lượng ấy.

Toàn bộ nghệ thuật nằm ở chỗ chọn đúng phân phối và đúng đại lượng.

34. Trung Bình Không Phải Tầm Thường

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Người mới học hay khinh trung bình. Họ nghĩ trung bình chỉ là một con số mờ nhạt, không nói gì sắc bén. Đây là một hiểu lầm lớn.

Trong chứng minh tồn tại, trung bình là đòn bẩy. Nếu trung bình đủ thấp, một điểm rất thấp phải tồn tại. Nếu trung bình đủ cao, một điểm rất cao phải tồn tại. Trung bình không chỉ mô tả đám đông; nó cường bức sự tồn tại của cực trị ở đâu đó.

Cửa Sổ 28 — Tồn tại một đỉnh có bậc không vượt quá trung bình

Đây là phát biểu gần như hiển nhiên, nhưng nó dạy đúng tinh thần. Từ một thông tin trung bình toàn cục, ta ép được tồn tại cục bộ.

Phương pháp xác suất chỉ làm điều này ở cấp tinh vi hơn: thay vì trung bình của các bậc, ta xét kỳ vọng của số lỗi, số cạnh xấu, số tam giác, số va chạm, hay số phần tử thỏa tính chất nào đó.

35. Chọn Ngẫu Nhiên Để Phá Đối Xứng

TRỰC GIÁC — Bức Tranh Ẩn Sau Các Công Thức Đếm

Nhiều bài toán khó vì cấu hình ban đầu quá đối xứng và quá cứng. Một lựa chọn ngẫu nhiên thường phá vỡ đối xứng đó một cách tự nhiên, khiến các hiện tượng cục bộ trở nên gần độc lập hơn hoặc ít nhất dễ ước lượng hơn.

Đây là lý do ngẫu nhiên không chỉ là may rủi. Nó là một cơ chế phá cấu trúc cứng để lộ ra cấu trúc mềm có thể tính được.

Ý Tưởng Này Còn Sống Ở Đâu?

Từ chứng minh tồn tại đồ thị có tính chất tốt, tới giải thuật ngẫu nhiên, hashing, chia tải, lấy mẫu, và tối ưu hóa ngẫu nhiên, cùng một tư duy đang vận hành: đừng sợ không gian quá lớn; hãy đặt lên nó một phân phối khôn ngoan.

36. Từ Chứng Minh Không Xây Dựng Tối Khao Khát Xây Dựng

🌀 KỸ THUẬT — Cổ Máy Tính Toán Được Rút Từ Trực Giác

Một điểm triết học đáng nhớ: phương pháp xác suất thường cho ta một chứng minh không xây dựng. Nó nói rằng cấu hình tốt tồn tại, nhưng chưa chắc chỉ ra ngay cấu hình ấy.

Điều này không phải điểm yếu, mà là một giai đoạn tự nhiên. Nhiều tiến bộ lớn trong toán và khoa học máy tính bắt đầu bằng tồn tại không xây dựng, rồi sau đó mới tìm cách dựng thuật toán cụ thể để chạm được cấu hình ấy.

? *Khi một bài toán quá cứng nếu tấn công trực tiếp, em có dám lùi lại và hỏi: nếu chọn ngẫu nhiên, thứ gì sẽ có trung bình đẹp?*

PHẦN VII — MARTINGALE SƠ CẤP: KHI THÔNG TIN ĐƯỢC MỞ DẦN

37. Martingale Không Bắt Đầu Từ Định Nghĩa Ký Hiệu

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Nếu dạy martingale bằng ký hiệu ngay từ đầu, ta dễ biến một ý tưởng rất đẹp thành một bức tường. Tinh thần ban đầu của martingale thực ra rất người: **nếu ở mỗi thời điểm, với mọi thông tin hiện có, giá trị trung bình tương lai của tài sản vẫn bằng giá trị hiện tại**, thì trò chơi là công bằng.

TRỰC GIÁC — Bức Tranh Ẩn Sau Các Công Thức Đếm

Martingale là toán học của một kỳ vọng biết thích nghi với thông tin.

Không phải kỳ vọng thô từ đầu tới cuối, mà là kỳ vọng sau khi thế giới đã tiết lộ thêm một phần dữ liệu. Điểm cốt lõi không nằm ở ngẫu nhiên đơn thuần, mà ở quá trình **mở dần thông tin**.

Cửa Sổ 29 — Tung đồng xu công bằng và vốn hiện tại

Nếu mỗi lần tung đồng xu, em thắng 1 khi ra ngửa và thua 1 khi ra sấp, thì số tiền em có sau mỗi bước tạo thành một martingale.

Tại sao? Vì biết toàn bộ quá khứ không giúp em tạo lợi thế cho lần tung kế tiếp. Giá trị kỳ vọng của bước tiếp theo, điều kiện trên mọi thông tin hiện có, vẫn đúng bằng giá trị hiện tại.

Đây là cửa vào trực giác tốt nhất cho martingale: **không có độ dốc kỳ vọng khi đã biết mọi điều có thể biết tới lúc này**.

38. Kỳ Vọng Có Điều Kiện: Bóng Dáng Di Động Của Tri Thức

CẤU TRÚC CỐT LÕI — Điều Gì Thực Sự Đang Được Học?

Kỳ vọng thông thường gom toàn bộ thế giới lại thành một con số. Kỳ vọng có điều kiện tinh tế hơn: nó cho ta con số tốt nhất có thể dự đoán khi mới biết một phần thông tin.

Vì thế, martingale là chuỗi những dự đoán tốt nhất cập nhật dần theo thông tin. Đây là lý do nó xuất hiện khắp nơi: trong cờ bạc, trong random walk, trong tiết lộ dần các lá bài, trong phơi bày từng cạnh của một đồ thị ngẫu nhiên, và trong rất nhiều chứng minh nòng cốt của xác suất hiện đại.

🔴 SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Này Dạy Ta Cách Nghĩ Gì?

Có thể xem martingale là bản nâng cấp của tư duy Bayes và kỳ vọng: không chỉ cập nhật niềm tin, mà còn theo dõi cách trung bình tiến hóa dưới ánh sáng của thông tin mới.

39. Martingale Và Nghệ Thuật Theo Dõi Một Quá Trình

⚖️ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Một quá trình ngẫu nhiên dài thường rất khó nắm nếu nhìn trạng thái thô. Nhưng đôi khi tồn tại một đại lượng phụ đi kèm quá trình, đơn giản hơn nhiều, và đại lượng ấy lại là martingale hoặc gần martingale.

Đó là lúc martingale trở thành công cụ: thay vì kiểm soát cả câu chuyện, ta kiểm soát một đại lượng được thiết kế tốt.

🔥 Cửa Sổ 30 — Lật dần từng lá bài

Hãy tưởng tượng em tráo ngẫu nhiên một bộ bài rồi lật dần từng lá. Số lá đỏ đã thấy tăng giảm thất thường, nhưng kỳ vọng số lá đỏ cuối cùng tất nhiên đã cố định từ đầu.

Nếu ta đặt đúng đại lượng dự đoán còn lại theo thông tin đang lộ ra, ta sẽ gặp một martingale. Tinh thần này mở thẳng tới các bất đẳng thức nồng độ và các chứng minh kiểu “phơi bày từng bước” trong tổ hợp xác suất.

40. Dừng Lại Đúng Lúc Có Làm Thay Đổi Sự Công Bằng Không?

⚖️ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Một câu hỏi tự nhiên nảy ra ngay khi hiểu martingale là: nếu trò chơi công bằng ở từng bước, liệu ta có thể thắng bằng cách chọn một thời điểm dừng thật khôn ngoan không?

Đây là nơi định lý dừng tối ưu và định lý dừng tùy chọn lớn dần ra đời ở các mức rất sâu. Ở mức sơ cấp, điều quan trọng là hiểu trực giác: **không phải mọi chiến lược dừng đều tạo ra vàng từ không khí.**

KỸ THUẬT — Cổ Máy Tính Toán Được Rút Từ Trực Giác

Trong các tình huống hữu hạn, được kiểm soát tốt, và không có đuôi nguy hiểm, trực giác công bằng thường vẫn sống sót sau khi dừng. Nhưng ở các quá trình vô hạn hay có phân phối nặng đuôi, câu chuyện tinh tế hơn rất nhiều.

Đây là một bài học lớn về toán học trưởng thành: một ý tưởng đẹp thường không sai, nhưng luôn cần các điều kiện đúng để thật sự đúng.

41. Tại Sao Martingale Xứng Đáng Xuất Hiện Trong Một Cuốn Khai Mở?

Ý Tưởng Đây Còn Sống Ở Đâu?

Vì martingale là nơi nhiều tuyến ý tưởng của Tập 2 gặp nhau:

- xác suất có điều kiện,
- kỳ vọng,
- quá trình nhiều bước,
- tư duy cục bộ dẫn tới thông tin toàn cục,
- và chứng minh rằng một đại lượng được thiết kế tốt có thể làm chủ cả một hệ ngẫu nhiên phức tạp.

? Nếu đạo hàm đo độ thay đổi của hàm số trong giải tích, thì trong xác suất nhiều bước, liệu martingale có phải là một trong những ngôn ngữ tự nhiên nhất để đo cách “tri thức về tương lai” biến thiên theo thời gian?

PHẦN VIII — XUỐNG CHIỀU SÂU: TỪ HÀM SINH ĐẾN XÁC SUẤT TỔ HỢP

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Phần khai mở ở trên dựng bản đồ tư duy. Phần dưới đây là xưởng kỹ thuật sâu của cả cuốn. Nó đi vào những nơi mà bản đồ cần được hiện thực hóa bằng công cụ mạnh: hàm sinh thường, tích chập, vách ngăn, ràng buộc số học, đổi tiền và phân hoạch, truy hồi, Catalan, các bài toán đếm–xác suất tổ hợp, và tuyển tập bài hay ở mức chuyên sâu.

Đây không còn là phần “gợi cảm hứng” đơn thuần. Đây là xương cơ bắp của cuốn sách.

KỸ THUẬT — Cổ Máy Tính Toán Được Rút Từ Trực Giác

Cách đọc phần sâu bên dưới để không bị ngợp:

- Đọc mỗi mảng như một biến thể của bản đồ tư duy ở Phần I.
- Luôn tự hỏi bài toán đang được nén bằng cơ chế nào: song ánh, truy hồi, hay hàm sinh.
- Khi một bài chuyển sang xác suất, hãy tách riêng việc đếm không gian tổng và việc đếm không gian thuận lợi.
- Đừng đọc như kho bài luyện. Hãy đọc như một xưởng nơi cùng một cỗ máy đại số liên tục hiện hình dưới nhiều lớp áo.

? Nếu Phần I trả lời câu hỏi “vì sao chủ đề này sâu?”, thì Phần II sẽ trả lời bằng hành động: “sâu như thế nào, và sâu tới đâu?”

Lý Thuyết Nền Tảng — Xây Dựng Từ Đầu

0.1 — Tiếp Cận Từ Các Bài Toán Đếm Phổ Thông (Bắt Đầu Từ Số Không)

Để hiểu được bản chất của Hàm sinh mà không bị ngợp bởi các công thức toán học trừu tượng, chúng ta hãy bắt đầu từ hai bài toán đếm vô cùng quen thuộc ở chương trình phổ thông.

🌟 Ví dụ 1: Bài toán chọn táo và cam (Tổng số quả)

Đề bài: Có 3 quả táo giống nhau và 2 quả cam giống nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một đĩa quả gồm đúng 3 quả (không phân biệt thứ tự)?

Cách giải phổ thông (Liệt kê): Ta gọi số táo chọn ra là x và số cam chọn ra là y ($x, y \geq 0$). Ta cần tìm số nghiệm nguyên của phương trình $x + y = 3$ với điều kiện $x \leq 3$ (chỉ có tối đa 3 quả táo) và $y \leq 2$ (chỉ có tối đa 2 quả cam). Các bộ nghiệm (x, y) hợp lệ là:

- $(3, 0)$: Chọn 3 táo, 0 cam.
- $(2, 1)$: Chọn 2 táo, 1 cam.
- $(1, 2)$: Chọn 1 táo, 2 cam.

(Không thể chọn $(0, 3)$ vì chỉ có tối đa 2 quả cam). Tổng cộng có **3 cách chọn**.

Cách giải bằng Đại số (Ý tưởng Hàm sinh): Ta gán cho việc chọn mỗi loại quả một đa thức đại diện, trong đó **số mũ** của biến x thể hiện số lượng quả được chọn:

- Đối với Táo (chỉ có thể chọn từ 0 đến 3 quả): ta gán đa thức:

$$A(x) = x^0 + x^1 + x^2 + x^3 = 1 + x^1 + x^2 + x^3$$

- Đối với Cam (chỉ có thể chọn từ 0 đến 2 quả): ta gán đa thức:

$$B(x) = x^0 + x^1 + x^2 = 1 + x^1 + x^2$$

Bây giờ, hãy thử làm một phép toán đại số đơn giản: **Nhân hai đa thức này lại với nhau:**

$$P(x) = A(x) \cdot B(x) = (1 + x^1 + x^2 + x^3)(1 + x^1 + x^2)$$

Khai triển phép nhân đa thức theo cách thủ công:

$$P(x) = 1(1 + x + x^2) + x(1 + x + x^2) + x^2(1 + x + x^2) + x^3(1 + x + x^2)$$

$$P(x) = 1 + 2x^1 + 3x^2 + 3x^3 + 2x^4 + x^5$$

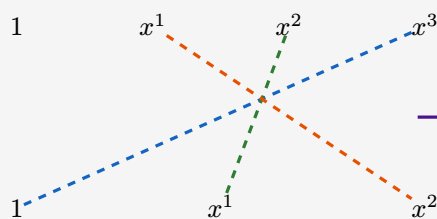
Hãy quan sát kỹ kết quả khai triển của $P(x)$:

- Số mũ k của số hạng x^k biểu thị **tổng số quả** được chọn.
- Hệ số đứng trước x^k chính là **số cách** chọn ra đúng k quả!
- Với yêu cầu chọn đúng 3 quả, ta chỉ cần tìm hệ số của x^3 trong tích $P(x)$, hệ số này bằng **3** (tương ứng với số hạng $3x^3$).

Vì sao lại kỳ diệu như vậy? Vì khi nhân hai đa thức, số mũ của các số hạng được cộng lại: $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$. Việc này đã tự động tìm tất cả các cặp số mũ (a, b) sao cho tổng $a + b = 3$ và cộng dồn các hệ số lại cho chúng ta!

💡 **Trực Quan Phép Nhân Tạo Hệ Số x^3 (Táo & Cam)**

Tập chọn Táo: $A(x)$



Tập chọn Cam: $B(x)$

Hệ tụ hệ số của x^3
 $(1 + 1 + 1)x^3 = 3x^3$

🌀 **Ví dụ 2: Bài toán gieo xúc xắc (Tổng số chấm)**

Đề bài: Gieo hai con xúc xắc 6 mặt cân đối và đồng chất. Có bao nhiêu cách để tổng số chấm trên hai mặt xuất hiện bằng 7?

Cách giải phổ thông: Ta liệt kê các cặp số chấm (i, j) của hai con xúc xắc sao cho $i + j = 7$ với $1 \leq i, j \leq 6$. Các cặp thỏa mãn là: $(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$. Vậy có đúng **6 cách**.

Cách giải bằng Đại số: Mỗi con xúc xắc có 6 mặt từ 1 đến 6 chấm, ta gán cho mỗi con một đa thức hàm sinh biểu diễn các chấm khả dĩ:

$$S(x) = x^1 + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6$$

Khi gieo hai con xúc xắc độc lập, số cách tạo ra tổng số chấm bằng n chính là hệ số của x^n trong tích hai đa thức của chúng:

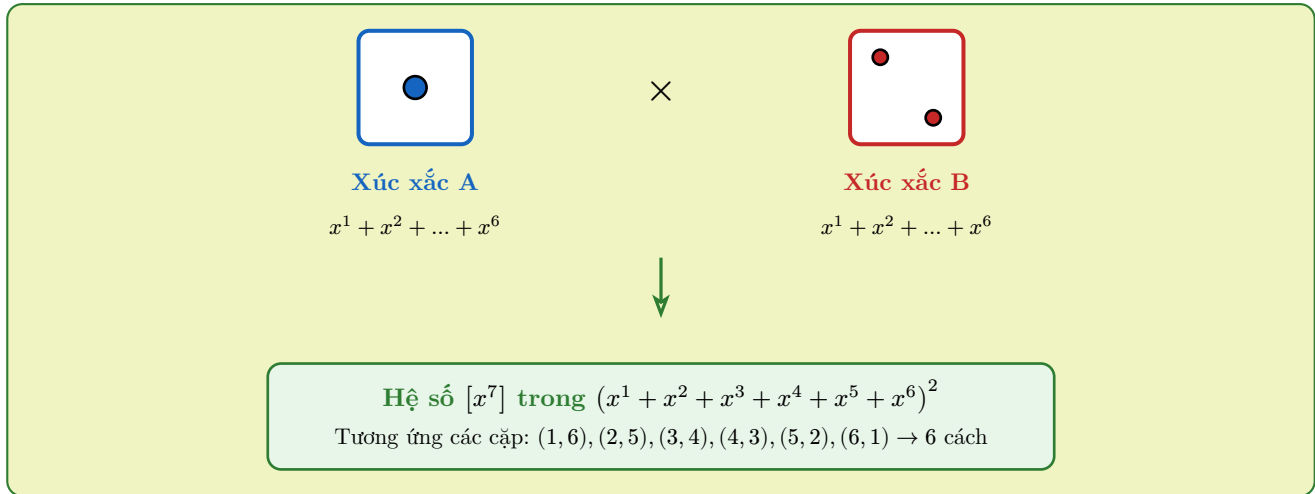
$$P(x) = S(x) \cdot S(x) = (x^1 + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6)^2$$

Để tìm hệ số của x^7 , ta tìm tất cả các cách ghép cặp số hạng x^i từ con thứ nhất và x^j từ con thứ hai sao cho $x^i \cdot x^j = x^{i+j} = x^7$, tức là $i + j = 7$. Vì mỗi số hạng từ x^1 đến x^6 đều có hệ số là 1, nên hệ số của x^7 trong tích là:

$$1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 6$$

Kết quả là **6 cách**, hoàn toàn trùng khớp với việc liệt kê bằng tay!

🧮 **Trực Quan Đại Số Hóa Phép Gieo Xúc Xắc**



💡 Triết lý cốt lõi của Hàm Sinh

Qua hai ví dụ trên, chúng ta rút ra một kết luận vô cùng quan trọng:

- Để giải bài toán đếm, thay vì đếm thủ công, ta **gán đối tượng cần chọn với một biến hình thức x** , số lượng đối tượng được chọn sẽ trở thành **số mũ của x** .
- Việc chọn các đối tượng độc lập và cộng số lượng của chúng lại tương đương với **phép nhân các đa thức** biểu diễn chúng.
- Phép nhân đa thức (Đại số) sẽ tự động làm thay công việc liệt kê và phân loại (Tổ hợp) cho chúng ta.

0.2 — Ý Tưởng Ban Đầu: Tại Sao Cần Hàm Sinh?

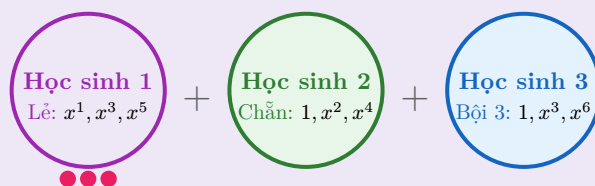
🤔 Vấn Đề Xuất Phát: Chia Kẹo Có Điều Kiện Phức Tạp

Bài toán cơ bản: Chia 10 viên kẹo giống nhau cho 3 học sinh. Số cách chia là số nghiệm nguyên không âm của $x_1 + x_2 + x_3 = 10$. Theo phương pháp vạch ngăn (Stars and Bars), ta tìm ngay được kết quả là $C_{10+3-1}^{3-1} = C_{12}^2 = 66$ cách.

Nhưng nếu thêm điều kiện:

- Học sinh 1 chỉ nhận **số lẻ** viên kẹo ($x_1 \in \{1, 3, 5, \dots\}$).
- Học sinh 2 chỉ nhận **số chẵn** viên kẹo ($x_2 \in \{0, 2, 4, \dots\}$).
- Học sinh 3 chỉ nhận số kẹo là **bội của 3** ($x_3 \in \{0, 3, 6, \dots\}$).

Khi đó, phương pháp vạch ngăn hay bù trừ tổ hợp thuần túy sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Hàm sinh chính là công cụ đại số giúp tự động hóa và cơ học hóa toàn bộ quá trình đếm phức tạp này.



Phương trình đếm: $x_1 + x_2 + x_3 = 10$

Tương ứng phép nhân các chuỗi: $G(x) = (x^1 + x^3 + x^5 + \dots) \cdot (1 + x^2 + x^4 + \dots) \cdot (1 + x^3 + x^6 + \dots)$

0.3 — Định Nghĩa Hàm Sinh Thường (OGF)

Định Nghĩa — Hàm Sinh Thường (Ordinary Generating Function)

Cho một dãy số vô hạn $(a_n)_{n=0}^{+\infty} = (a_0, a_1, a_2, a_3, \dots)$. Ta định nghĩa một chuỗi lũy thừa hình thức $G(x)$ như sau:

$$G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$$

Chuỗi $G(x)$ được gọi là **hàm sinh thường** (OGF) của dãy số (a_n) .

Ký hiệu trích hệ số của x^n trong hàm sinh $G(x)$ là:

$$[x^n]G(x) = a_n$$

Ý nghĩa quan trọng: Trong toán học hình thức, x chỉ đóng vai trò là một “vật giữ chỗ” (placeholder) để phân tách các hệ số của dãy. Chúng ta không cần quan tâm đến tính hội tụ của chuỗi lũy thừa này, mà chỉ thực hiện các phép toán đại số trên đó để tìm hệ số mong muốn.

🌟 Ví Dụ Trực Quan — Xây dựng hàm sinh cho một lựa chọn đơn lẻ

Nếu một biến số x_i chỉ được phép nhận các giá trị trong tập hợp $S = \{1, 3, 5\}$, ta gán cho biến này một hàm sinh đại diện cho các khả năng chọn:

$$G_{i(x)} = \sum_{s \in S} x^s = x^1 + x^3 + x^5$$

Nếu biến số x_j nhận giá trị nguyên không âm tùy ý ($x_j \geq 0$), hàm sinh của nó là chuỗi hình thức vô hạn:

$$G_{j(x)} = 1 + x^1 + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1-x} \text{ (với } |x| < 1)$$

0.4 — Nguyên Lý Convolution (Tích Chập)

⚡ Nguyên Lý Tích — Cơ Sở Của Mọi Bài Toán Đếm

Giả sử ta cần đếm số nghiệm nguyên của phương trình:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$$

trong đó mỗi biến x_i có điều kiện ràng buộc riêng biệt và độc lập, đại diện bởi tập giá trị cho phép S_i . Gọi $G_{i(x)} = \sum_{s \in S_i} x^s$ là hàm sinh của biến thứ i . Khi đó, số nghiệm của phương trình chính là hệ số của x^n trong tích các hàm sinh thành phần:

$$G(x) = G_1(x) \cdot G_2(x) \cdot \dots \cdot G_{k(x)}$$

Tức là số nghiệm bằng $[x^n]G(x)$.

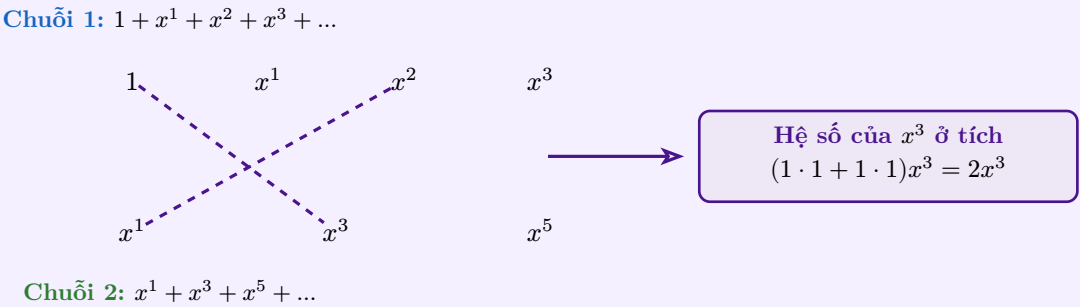
Giải thích đại số: Khi nhân các đa thức hoặc chuỗi lũy thừa:

$(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots)(b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots) = a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)x + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)x^2 + \dots$

Hệ số của x^n trong tích là $\sum_{i+j=n} a_ib_j$. Đây chính xác là tổng số cách ghép cặp i và j sao cho tổng của chúng bằng n .

💡 **Trực Quan Phép Nhân Tích Chập (Convolution)**

Khi nhân hai chuỗi, các số hạng có số mũ cộng lại tạo ra số mũ n đích. Dưới đây là cách tạo ra số hạng chứa x^3 :



0.4 — Bảng Hàm Sinh Thường Gặp (OGF)

 **Bảng Công Thức Hàm Sinh Thường Dùng**

Điều kiện của biến x_i	Hàm sinh thành phần $G_{i(x)}$	Khai triển chuỗi lũy thừa	Ý nghĩa
$x_i \geq 0$, tự do	$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots$	Nguyên âm
$x_i \geq 1$, dương	$\frac{x}{1-x}$	$x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots$	Nguyên dương
$0 \leq x_i \leq m$	$\frac{1-x^{m+1}}{1-x}$	$1 + x + x^2 + \dots + x^m$	Giới hạn trên
$x_i \geq r$	$\frac{x^r}{1-x}$	$x^r + x^{r+1} + x^{r+2} + \dots$	Chặn dưới bất kỳ
x_i chẵn ≥ 0	$\frac{1}{1-x^2}$	$1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots$	Các số chẵn
x_i lẻ ≥ 1	$\frac{x}{1-x^2}$	$x + x^3 + x^5 + x^7 + \dots$	Các số lẻ
x_i là bội của d	$\frac{1}{1-x^d}$	$1 + x^d + x^{2d} + x^{3d} + \dots$	Bội số của d

 Công Thức Khai Triển Quan Trọng Nhất (Hệ Số Nhị Thức Âm)

Đây là “linh hồn” và công cụ đắc lực nhất để giải các bài toán vách ngăn bằng hàm sinh. Hãy cùng bóc tách nó từng bước bằng các kiến thức Toán phổ thông lớp 11 để thấy nó không hề xa lạ.

A. Xuất phát từ Cấp số nhân lùi vô hạn (Lớp 11): Trong chương trình Toán 11, ta đã biết công thức tính tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn có số hạng đầu $u_1 = 1$ và công bội $q = x$ với $|x| < 1$:

$$S = u_1 + u_1q + u_1q^2 + \dots = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

Theo công thức tổng cấp số nhân lùi vô hạn $S = \frac{u_1}{1-q}$, ta có ngay:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

Đây chính là hàm sinh cơ bản nhất!

B. Chứng minh các công thức bậc cao bằng Đạo hàm (Lớp 11): Làm thế nào để tìm khai triển cho $\frac{1}{(1-x)^2}$ hay $\frac{1}{(1-x)^3}$? Ta chỉ cần dùng đạo hàm lớp 11:

- **Với bậc hai ($k = 2$):** Đạo hàm hai vế của đẳng thức cấp số nhân:

$$\left(\frac{1}{1-x}\right)' = (1 + x + x^2 + x^3 + \dots)' \rightarrow \frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)x^n$$

Ta nhận thấy hệ số của x^n là $n+1$, chính là tổ hợp $C_{n+1}^1 = C_{n+2-1}^{2-1}$.

- **Với bậc ba ($k = 3$):** Tiếp tục đạo hàm hai vế của đẳng thức vừa tìm được:

$$\left(\frac{1}{(1-x)^2}\right)' = (1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots)' \rightarrow \frac{2}{(1-x)^3} = 2 + 6x + 12x^2 + \dots = \sum_{n=1}^{+\infty} n(n+1)x^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)(n+2)x^n$$

Chia cả hai vế cho 2, ta thu được:

$$\frac{1}{(1-x)^3} = 1 + 3x + 6x^2 + 10x^3 + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{2} x^n$$

Ta nhận thấy hệ số của x^n là $\frac{(n+2)(n+1)}{2}$, chính là tổ hợp $C_{n+2}^2 = C_{n+3-1}^{3-1}$.

C. Giải mã ký hiệu Trích hệ số $[x^n]$: Ký hiệu $[x^n]G(x)$ đơn giản là câu lệnh: “Hãy tìm hệ số đứng trước lũy thừa x^n sau khi đã khai triển chuỗi $G(x)$ ”.

- **Ví dụ:** Nếu ta có đa thức $P(x) = 7 + 4x^2 + 9x^3$, thì:

- $[x^0]P(x) = 7$ (hệ số tự do).
- $[x^1]P(x) = 0$ (vì không có số hạng chứa x^1).
- $[x^2]P(x) = 4$, và $[x^3]P(x) = 9$.

D. Công thức tổng quát cho k bất kỳ: Quy nạp từ đạo hàm bậc cao (hoặc đối chiếu trực tiếp với bài toán chia kẹo cho k học sinh không điều kiện có số nghiệm là C_{n+k-1}^{k-1}), ta có công thức tổng quát với mọi số nguyên dương k :

$$\frac{1}{(1-x)^k} = \sum_{n=0}^{+\infty} C_{n+k-1}^{k-1} x^n$$

Do đó, hệ số trích xuất đại số tương ứng là:

$$[x^n] \frac{1}{(1-x)^k} = C_{n+k-1}^{k-1}$$

Mẹo nhớ nhanh hệ số:

$$[x^n] \frac{1}{(1-x)^k} = C_{n+k-1}^{k-1}$$

💡 **Mối Liên Hệ:** Tại sao bảng công thức đa dạng nhưng khi khai triển ta luôn dùng $1/(1-x)^k$?

Đây là một thách thức vô cùng tinh tế và là chìa khóa để hiểu phương pháp hàm sinh!

1. Bảng công thức là các "Viên gạch" thành phần: Mỗi công thức trong bảng (như $\frac{1}{1-x^2}$, $\frac{1}{1-x^d}$) biểu diễn điều kiện riêng biệt của **từng biến lẻ**. Ví dụ: biến x_1 chỉ nhận giá trị chẵn $\rightarrow$ hàm sinh thành phần là $\frac{1}{1-x^2}$.

2. Phép biến đổi đưa về dạng nhị thức âm cơ bản: Khi nhân các viên gạch này lại để tạo hàm sinh tổng $G(x)$, ta thường thu được các mẫu số có dạng $(1-x^d)^k$. Để khai triển các mẫu số này, ta **luôn luôn đưa về công thức nhị thức âm cơ bản** bằng phương pháp **đổi biến (thay thế biến)**:

- Ví dụ, với phân thức $\frac{1}{(1-x^2)^3}$, ta đặt biến phụ $u = x^2$. Phân thức trở thành dạng nhị thức âm cơ bản theo biến u : $\frac{1}{(1-u)^3}$.
- Áp dụng công thức nhị thức âm cho biến u :

$$\frac{1}{(1-u)^3} = \sum_{m=0}^{+\infty} C_{m+3-1}^{3-1} u^m = \sum_{m=0}^{+\infty} C_{m+2}^2 u^m$$

- Thay ngược lại $u = x^2$, ta có chuỗi khai triển theo biến x :

$$\frac{1}{(1-x^2)^3} = \sum_{m=0}^{+\infty} C_{m+2}^2 x^{2m}$$

Ta thấy chỉ số mũ của x tăng theo bước nhảy là 2 ($x^0, x^2, x^4, \dots$), nhưng hệ số đứng trước chúng vẫn tuân theo đúng quy luật của nhị thức âm!

Kết luận: Công thức $\frac{1}{(1-x)^k}$ chính là **"máy xay đại số" duy nhất** giúp ta trích xuất hệ số của mẫu số. Mọi mẫu số phức tạp dạng $(1-x^d)^k$ đều chỉ là phiên bản đổi biến $u = x^d$ của công thức này!

🔍 **Tìm hiểu sâu:** Tham số d trong biểu thức $1-x^d$ nghĩa là gì?

Để hiểu được hàm sinh đại diện cho các điều kiện chẵn, lẻ hay bội số, ta cần hiểu rõ ý nghĩa của tham số d . Trong tổ hợp, d chính là **"bước nhảy"** (hoặc khoảng cách, mệnh giá) của các giá trị mà biến được phép nhận.

1. Cơ sở toán học: Nhớ lại công thức tổng cấp số nhân lùi vô hạn với số hạng đầu là 1 và công bội là x^d ($|x| < 1$):

$$1 + x^d + x^{2d} + x^{3d} + \dots = \sum_{m=0}^{+\infty} (x^d)^m = \frac{1}{1-x^d}$$

Như vậy, phân thức $\frac{1}{1-x^d}$ sinh ra một chuỗi mà các số mũ của x đều là bội số của d .

2. Các ví dụ áp dụng “mịn” trong cuộc sống:

- **Ví dụ 1 (Đổi mệnh giá tiền xu):** Bạn muốn đổi tiền chỉ bằng các đồng xu mệnh giá 5 đồng. Số tiền bạn chọn từ loại xu này chỉ có thể là: 0đ, 5đ, 10đ, 15đ, ... (đều là bội của 5). Hàm sinh tương ứng sẽ là:

$$1 + x^5 + x^{10} + x^{15} + \dots = \frac{1}{1 - x^5} \text{ (ở đây } d = 5)$$

- **Ví dụ 2 (Chọn nhóm đồ vật):** Bạn mua các vỉ sữa, mỗi vỉ gồm đúng 4 hộp. Số lượng hộp sữa bạn có thể mua chỉ có thể là: 0, 4, 8, 12, ... hộp. Hàm sinh tương ứng là:

$$1 + x^4 + x^8 + x^{12} + \dots = \frac{1}{1 - x^4} \text{ (ở đây } d = 4)$$

- **Ví dụ 3 (Ràng buộc số lẻ):** Biến số x_i chỉ được phép nhận các giá trị lẻ 1, 3, 5, 7, ... Mỗi số lẻ kế tiếp cách nhau đúng 2 đơn vị (bước nhảy $d = 2$), và giá trị nhỏ nhất bắt đầu từ 1. Ta thiết lập chuỗi:

$$x^1 + x^3 + x^5 + x^7 + \dots = x(1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots) = \frac{x}{1 - x^2}$$

Ta thấy dưới mẫu vẫn là $1 - x^2$ (bước nhảy $d = 2$), còn tử số chứa nhân tử x^1 chính là giá trị nhỏ nhất được chọn.

0.5 — Quy Trình 4 Bước Giải Bài Toán Bằng Hàm Sinh

🌀 Quy Trình — Hàm Sinh

Để giải một bài toán đếm dạng: “Tìm số cách chọn/số nghiệm của $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$ thỏa mãn các điều kiện ràng buộc cụ thể”, ta tiến hành:

1. **Bước 1: Thiết lập hàm sinh thành phần.** Dựa vào điều kiện của từng biến x_i để viết hàm sinh $G_{i(x)}$ tương ứng từ bảng công thức.
2. **Bước 2: Xác định hàm sinh tổng.** Nhân tất cả các hàm sinh thành phần lại với nhau: $G(x) = G_1(x)G_2(x)\dots G_k(x)$.
3. **Bước 3: Đại số hóa & rút gọn.** Biến đổi biểu thức $G(x)$ về dạng phân thức rút gọn, thường sử dụng các khai triển nhị thức $(1 - x^a)^b$ kết hợp với nghịch đảo chuỗi $\frac{1}{(1 - x)^d}$.
4. **Bước 4: Trích hệ số $[x^n]G(x)$.** Đồng nhất hệ số và đưa ra đáp số bài toán.

0.5B — Tám Góc Tư Duy Vạn Năng (Bản Phổ Thông Hóa)

🧠 8 Góc Tư Duy: Đề Có Thể Đổi Bối Cảnh, Lỗi Toán Ít Khi Đổi

Góc	Khi đề thường xuất hiện	Công cụ nghĩ đến
1	Chia vật giống nhau, nghiệm nguyên không âm, mua đồ theo loại	Stars and Bars / OGF
2	Tổng chia hết cho m , chọn tập con theo modulo	Bộ lọc căn đơn vị

Gốc	Khi đề thường xuất hiện	Công cụ nghĩ đến
3	Xếp người vào phòng, chia nhóm, đếm toàn ánh	EGF + PIE + Stirling
4	Đổi tiền, chặn trên chặn dưới, nghiệm nguyên có ràng buộc	OGF
5	Phân hoạch số nguyên	Tích Euler
6	Ngoặc đúng, tam giác hóa, đường đi không vượt chéo	Catalan + phương trình hàm
7	Cây có nhãn, cây có rễ	Cayley + Lagrange
8	Chuỗi không lặp kề, ghế bàn tròn, cấu hình tránh sát nhau	Smirnov / khoảng cách / hàm sinh

✂ Cách Dùng Bảng này

Đừng học thuộc tên kỹ thuật trước. Hãy nhìn xem đề thuộc **gốc tư duy** nào trước. Khi nhận ra gốc, công thức thường chỉ còn là phần cơ khí.

0.6 — Kỹ Thuật Nâng Cao: Từ Smirnov & Hàm Sinh Phân Hoạch Chuỗi (Smirnov Words)

📖 Định Nghĩa & Hàm Sinh Smirnov

Trong lý thuyết tổ hợp đếm chuỗi (tử dựng bằng bảng chữ cái), một từ mà **không có hai chữ cái kề nhau nào giống nhau** được gọi là **từ Smirnov (Smirnov word)**.

Ví dụ: Chuỗi *DXDX* Den là từ Smirnov, nhưng *DDXD* Den thì không phải (vì có 2 chữ *D* đứng cạnh nhau).

Giả sử ta xét bảng chữ cái gồm k chữ cái khác nhau. Gọi x_i là biến hình thức đại diện cho chữ cái thứ i . Hàm sinh tổng quát cho các từ Smirnov bất kỳ được xác định bằng công thức vô cùng nổi tiếng:

$$\Phi(x_1, x_2, \dots, x_k) = \frac{1}{1 - \sum_{i=1}^k \frac{x_i}{1 + x_i}}$$

Đặc biệt, với trường hợp 3 loại chữ cái x, y, z (tương ứng với các màu Đỏ, Xanh, Đen), hàm sinh Smirnov là:

$$\Phi(x, y, z) = \frac{1}{1 - \left(\frac{x}{1+x} + \frac{y}{1+y} + \frac{z}{1+z} \right)}$$

🔧 Nguyên Lý Đổi Biến Cấu Trúc Khối (Block Substitution Rule)

Khi ta muốn đếm số lượng từ bất kỳ thỏa mãn các khối liên tiếp cùng loại (ví dụ: nhóm các viên bi cùng màu đứng cạnh nhau) có độ dài thuộc một tập hợp S cho trước, ta có thể xây dựng trực tiếp từ hàm sinh Smirnov bằng phép thế biến:

Mỗi biến đơn lẻ x_i trong hàm sinh Smirnov đại diện cho một khối cùng màu đứng liên tiếp. Nếu ta định nghĩa hàm sinh cho các độ dài khối là $f_{i(x_i)}$, ta chỉ cần thay thế trực tiếp:

$$x_i \rightarrow f_{i(x_i)}$$

khi đó hàm sinh tổng thể sẽ trở thành:

$$G(x_1, \dots, x_k) = \Phi(f_1(x_1), \dots, f_k(x_k)) = \frac{1}{1 - \sum_{i=1}^k \frac{f_{i(x_i)}}{1 + f_{i(x_i)}}}$$

Ví dụ minh họa:

1. **Nếu độ dài khối có thể nhận mọi giá trị $L \geq 1$:** Hàm sinh của khối là $f(x) = x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{x}{1-x}$. Thế vào ta có: $\frac{f(x)}{1+f(x)} = \frac{\frac{x}{1-x}}{1+\frac{x}{1-x}} = \frac{x}{1+x}$. Hàm sinh trở thành: $G = \frac{1}{1 - \frac{x}{1+x}}$, chính là hàm sinh đếm số chuỗi bất kỳ không ràng buộc.
2. **Nếu ta muốn kiểm soát số khối có độ dài bằng 2 (dùng biến đánh dấu t)** và các khối khác đều có độ dài 1: Hàm sinh cho khối khi này chỉ gồm độ dài 1 (trọng số x) và độ dài 2 (trọng số tx^2): $f(x) = x + tx^2$. Thành phần tương ứng trong mẫu số sẽ là:

$$\frac{f(x)}{1+f(x)} = \frac{x + tx^2}{1 + x + tx^2}$$

Đây chính là cơ sở đại số cho phương pháp giải quyết các bài toán đếm sắp xếp có ràng buộc kề nhau cực kỳ phức tạp!

Dạng I — Stars and Bars: Nghiệm Nguyên Không Âm ★

1.1 — Lý Thuyết Vách Ngăn Trực Quan

🔗 Stars and Bars — Mô Hình Ngôi Sao và Vách Ngăn

Ý tưởng hình học: Để chia n vật giống nhau cho k người phân biệt (mỗi người nhận ≥ 0 vật), ta xếp n ngôi sao (★) và $k - 1$ vách ngăn (|) thành một hàng ngang.

Ví dụ với $n = 5$, $k = 3$ (chia 5 cái kẹo cho 3 người):

★ ★ | ★ | ★ ★ → Lượng kẹo nhận: $(x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 2)$

★ | ★ ★ ★ | ★ → Lượng kẹo nhận: $(x_1 = 1, x_2 = 3, x_3 = 1)$

Tổng số phần tử trong hàng là $n + k - 1$. Số cách chọn $k - 1$ vị trí để đặt vách ngăn là:

$$N = C_{n+k-1}^{k-1}$$

🔗 Vách Ngăn Thật Ra Chính Là Gốc Hàm Sinh

Đây là chỗ rất quan trọng: **Stars and Bars không hề tách rời khỏi Hàm sinh**. Nó chính là một trường hợp cực cơ bản của hàm sinh.

Giả sử ta cần đếm số nghiệm nguyên không âm của:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$$

Mỗi biến $x_i \geq 0$ có hàm sinh thành phần:

$$G_{i(x)} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1-x}$$

Vì có k biến độc lập, hàm sinh tổng là:

$$G(x) = \left(\frac{1}{1-x} \right)^k = \frac{1}{(1-x)^k}$$

Số nghiệm cần tìm là hệ số của x^n :

$$[x^n]G(x) = [x^n] \frac{1}{(1-x)^k} = C_{n+k-1}^{k-1}$$

Đây chính là công thức vách ngăn. Nói ngắn gọn:

- **Vách ngăn** là cách nhìn bằng hình ảnh.
- **Hàm sinh** là cách nhìn bằng đại số.
- Hai cách nhìn cho ra cùng một đáp số vì thực chất chúng đang đếm cùng một cấu trúc.

🔗 Những Bài Toán Ẩn Sau Cùng Một Khung Vách Ngăn

Các đề sau bề ngoài rất khác nhau, nhưng nếu bóc lớp ngôn ngữ ra thì đều cùng gốc:

- Chia 12 viên kẹo giống nhau cho 4 bạn $\rightarrow x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$.
- Mua đúng 7 quyển vở từ 3 loại $\rightarrow x_1 + x_2 + x_3 = 7$.
- Lập kế hoạch 15 buổi học cho 4 môn $\rightarrow x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15$.
- Đếm số nghiệm nguyên không âm của một phương trình tổng bằng $n \rightarrow$ vẫn là cùng khung.

Chỉ cần đổi tên biến x_i thành “số kẹo”, “số quyển vở”, “số buổi ôn”, “số bộ truyện”, ... thì bài toán đã khoác áo mới nhưng lõi tổ hợp không đổi.

🔧 Quy Trình — Hàm Sinh

Ba bước nhận dạng cực nhanh cho bài kiểu vách ngăn:

1. Có phải bài toán đang chia một tổng n vào nhiều ô / người / loại không?
2. Các biến có điều kiện dạng ≥ 0 , ≥ 1 , hoặc chặn trên chặn dưới không?
3. Nếu chỉ có tổng và các chặn đơn giản, bài đó gần như chắc chắn quy về hàm sinh của các phân thức kiểu $\frac{1}{1-x}$ hoặc $\frac{x^r}{1-x}$.

1.2 — Các Bài Tập Ví Dụ Chi Tiết

♦ Bài 1A ★ — Bài Toán Chọn Tập Vở Hai Loại (Siêu Dễ)

Câu 21. Một học sinh muốn chọn mua đúng 3 quyển vở từ 2 loại vở khác nhau: vở kẻ ngang và vở ô ly. Biết số lượng mỗi loại vở ở cửa hàng là không giới hạn. Hỏi học sinh đó có bao nhiêu cách chọn?

Đáp số: 4 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán chọn phần tử có lặp, tương đương với việc tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 = 3$, trong đó x_1, x_2 lần lượt là số vở kẻ ngang và vở ô ly được chọn.

🔵 Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Lập luận trực tiếp và liệt kê: Ta chỉ ra tất cả các cách chọn bộ số (x_1, x_2) có tổng bằng 3:

- Cách 1: (3, 0) (chọn 3 vở kẻ ngang, 0 vở ô ly).
- Cách 2: (2, 1) (chọn 2 vở kẻ ngang, 1 vở ô ly).
- Cách 3: (1, 2) (chọn 1 vở kẻ ngang, 2 vở ô ly).
- Cách 4: (0, 3) (chọn 0 vở kẻ ngang, 3 vở ô ly).

Sử dụng công thức chia kẹo (Stars and Bars) với $n = 3$ phần tử và $k = 2$ loại:

$$N = C_{3+2-1}^{2-1} = C_4^1 = 4 \text{ cách.}$$

🟣 Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Mỗi loại vở có thể được chọn với số lượng tùy ý từ 0 đến 3 quyển. Hàm sinh đại diện cho mỗi loại vở là:

$$G_1(x) = G_2(x) = 1 + x^1 + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1-x}$$

Hàm sinh cho tổng số vở chọn được từ cả hai loại là:

$$G(x) = G_1(x) \cdot G_2(x) = \left(\frac{1}{1-x}\right)^2 = \frac{1}{(1-x)^2}$$

Số cách chọn ra 3 quyển vở chính là hệ số của x^3 trong khai triển của $G(x)$:

$$[x^3]G(x) = [x^3] \sum_{n=0}^{+\infty} C_{n+2-1}^{2-1} x^n = C_{3+2-1}^{2-1} = C_4^1 = 4 \text{ cách.}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **4 cách** chọn tập vở.

♦ Bài 1B ★ — Phương Trình Nghiệm Nguyên Dương Cơ Bản (Dễ)

Câu 22. Tìm số nghiệm nguyên dương của phương trình: $x_1 + x_2 + x_3 = 5$.

Đáp số: **6 nghiệm**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Vì nghiệm yêu cầu nguyên dương nên các biến $x_i \geq 1$. Ta có thể biến đổi biến số hoặc dùng hàm sinh có số mũ bắt đầu từ 1.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Sử dụng tổ hợp vách ngăn (Stars and Bars): Xếp 5 ngôi sao biểu thị giá trị 5 thành một hàng ngang. Giữa 5 ngôi sao có đúng $5 - 1 = 4$ khoảng trống. Để chia thành 3 phần dương, ta chọn đặt 2 vách ngăn vào 4 khoảng trống này. Số cách chọn là:

$$N = C_{5-1}^{3-1} = C_4^2 = 6 \text{ nghiệm.}$$

Các nghiệm cụ thể gồm: $(1, 1, 3)$, $(1, 2, 2)$, $(1, 3, 1)$, $(2, 1, 2)$, $(2, 2, 1)$, $(3, 1, 1)$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Mỗi biến $x_i \geq 1$ có hàm sinh tương ứng là:

$$G_{i(x)} = x^1 + x^2 + x^3 + \dots = x(1 + x + x^2 + \dots) = \frac{x}{1-x}$$

Hàm sinh cho tổng $x_1 + x_2 + x_3$ của ba biến là:

$$G(x) = G_1(x)G_2(x)G_3(x) = \left(\frac{x}{1-x}\right)^3 = \frac{x^3}{(1-x)^3}$$

Số nghiệm chính là hệ số của x^5 trong khai triển $G(x)$:

$$[x^5]G(x) = [x^5]\frac{x^3}{(1-x)^3} = [x^2]\frac{1}{(1-x)^3}$$

Áp dụng công thức hệ số:

$$[x^2]\frac{1}{(1-x)^3} = C_{2+3-1}^{3-1} = C_4^2 = 6 \text{ nghiệm.}$$

✓ Kết Luận

Phương trình có đúng **6 nghiệm** nguyên dương.

♦ Bài 1 ★ — Bài Toán Chia Kẹo Không Điều Kiện (Dễ)

Câu 23. Có bao nhiêu cách chia 12 viên kẹo giống nhau cho 4 học sinh phân biệt, mỗi học sinh có thể nhận từ 0 viên kẹo trở lên?

Đáp số: $C_{15}^3 = 455$ cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Sử dụng tổ hợp thuần túy (Stars and Bars): Mỗi cách chia tương đương với việc xếp 12 ngôi sao (kẹo) và 3 vách ngăn. Tổng số vị trí cần xếp là $12 + 4 - 1 = 15$ vị trí. Số cách chọn 3 vị trí để đặt vách ngăn là:

$$N = C_{15}^3 = \frac{15 \cdot 14 \cdot 13}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 455 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Mỗi học sinh nhận số kẹo $x_i \geq 0$, hàm sinh tương ứng của mỗi học sinh là $G_{i(x)} = \frac{1}{1-x}$. Hàm sinh cho tổng số kẹo của 4 học sinh là:

$$G(x) = G_1(x)G_2(x)G_3(x)G_4(x) = \left(\frac{1}{1-x}\right)^4 = \frac{1}{(1-x)^4}$$

Hệ số của x^{12} trong khai triển $G(x)$ là:

$$[x^{12}]G(x) = [x^{12}] \frac{1}{(1-x)^4} = C_{12+4-1}^{4-1} = C_{15}^3 = 455 \text{ cách.}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **455 cách** chia kẹo.

♦ Bài 2 ★ — Mỗi Học Sinh Nhận Ít Nhất 1 Cái (Dễ)

Câu 24. Có bao nhiêu cách chia 12 viên kẹo giống nhau cho 4 học sinh sao cho mỗi học sinh nhận được ít nhất 1 viên kẹo?

Đáp số: $C_{11}^3 = 165$ cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán quy về tìm số nghiệm nguyên dương của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$ với $x_i \geq 1$.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Phương pháp đổi biến phụ: Đặt $y_i = x_i - 1$. Vì $x_i \geq 1$ nên $y_i \geq 0$. Thế vào phương trình ta được:

$$(y_1 + 1) + (y_2 + 1) + (y_3 + 1) + (y_4 + 1) = 12 \rightarrow y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 8$$

Số nghiệm nguyên không âm của phương trình mới là:

$$N = C_{8+4-1}^{4-1} = C_{11}^3 = 165 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Vì mỗi học sinh nhận ít nhất 1 kẹo ($x_i \geq 1$), hàm sinh tương ứng là:

$$G_{i(x)} = x + x^2 + x^3 + \dots = x(1 + x + x^2 + \dots) = \frac{x}{1-x}$$

Hàm sinh tổng của 4 học sinh là:

$$G(x) = \left(\frac{x}{1-x} \right)^4 = \frac{x^4}{(1-x)^4}$$

Cần tìm hệ số của x^{12} trong $G(x)$:

$$[x^{12}]G(x) = [x^{12}]\frac{x^4}{(1-x)^4} = [x^8]\frac{1}{(1-x)^4} = C_{8+4-1}^{4-1} = C_{11}^3 = 165 \text{ cách.}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **165 cách** chia thỏa mãn.

♦ Bài 3 ★ — Các Chặn Dưới Khác Nhau (Trung Bình)

Câu 25. Tìm số nghiệm nguyên của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 18$ thỏa mãn điều kiện chặn dưới khác nhau: $x_1 \geq 1, x_2 \geq 2, x_3 \geq 3, x_4 \geq 4$.

Đáp số: $C_{11}^3 = 165$ nghiệm

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Ràng buộc chặn dưới không đồng đều, ta thực hiện dịch chuyển điểm xuất phát cho các biến.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt biến phụ để đưa về dạng không âm: Đặt các biến phụ:

$$y_1 = x_1 - 1 \geq 0, y_2 = x_2 - 2 \geq 0, y_3 = x_3 - 3 \geq 0, y_4 = x_4 - 4 \geq 0$$

Thay vào phương trình ta được:

$$(y_1 + 1) + (y_2 + 2) + (y_3 + 3) + (y_4 + 4) = 18 \rightarrow y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 8$$

Số nghiệm nguyên không âm là:

$$N = C_{8+4-1}^{4-1} = C_{11}^3 = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9}{6} = 165 \text{ nghiệm.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Hàm sinh tương ứng cho các biến là:

- Biến x_1 : $G_1(x) = x^1 + x^2 + \dots = \frac{x}{1-x}$
- Biến x_2 : $G_2(x) = x^2 + x^3 + \dots = \frac{x^2}{1-x}$
- Biến x_3 : $G_3(x) = x^3 + x^4 + \dots = \frac{x^3}{1-x}$
- Biến x_4 : $G_4(x) = x^4 + x^5 + \dots = \frac{x^4}{1-x}$

Hàm sinh tổng là:

$$G(x) = \frac{x}{1-x} \cdot \frac{x^2}{1-x} \cdot \frac{x^3}{1-x} \cdot \frac{x^4}{1-x} = \frac{x^{10}}{(1-x)^4}$$

Cần tìm hệ số của x^{18} trong $G(x)$:

$$[x^{18}]G(x) = [x^{18}]\frac{x^{10}}{(1-x)^4}$$

💡 Giải thích bước dịch chuyển số mũ (Shift Rule)

Tại sao ta có $[x^{18}]\frac{x^{10}}{(1-x)^4} = [x^8]\frac{1}{(1-x)^4}$?

- Hãy xem chuỗi cần tìm hệ số là $H(x) = \frac{1}{(1-x)^4} = h_0 + h_1x + h_2x^2 + \dots + h_nx^n + \dots$
- Khi ta nhân thêm nhân tử x^{10} vào trước, chuỗi mới trở thành:

$$x^{10}H(x) = h_0x^{10} + h_1x^{11} + h_2x^{12} + \dots + h_nx^{n+10} + \dots$$

- Lúc này, số hạng chứa x^{18} ở chuỗi mới ứng với số mũ: $n + 10 = 18 \rightarrow n = 8$.
- Hệ số của x^{18} trong chuỗi mới này chính là hệ số h_8 (tức hệ số đứng trước x^8 của chuỗi $H(x)$ ban đầu).
- Tổng quát hóa thành quy tắc dịch chuyển số mũ: $[x^n](x^m \cdot H(x)) = [x^{n-m}]H(x)$. Ta chỉ việc trừ bớt số mũ cần lấy đi m đơn vị.

Áp dụng quy tắc dịch chuyển số mũ trên, ta có:

$$[x^{18}]\frac{x^{10}}{(1-x)^4} = [x^{18-10}]\frac{1}{(1-x)^4} = [x^8]\frac{1}{(1-x)^4}$$

Áp dụng công thức nhị thức âm với $n = 8$ và $k = 4$:

$$[x^8]\frac{1}{(1-x)^4} = C_{8+4-1}^{4-1} = C_{11}^3 = 165 \text{ nghiệm.}$$

✅ Kết Luận

Phương trình có **165 nghiệm** thỏa mãn.

♦ Bài 4 ★★ — Điều Kiện Giới Hạn Trên (Bù Trừ)

Câu 26. Có bao nhiêu cách chia 10 viên kẹo giống nhau cho 3 học sinh sao cho mỗi học sinh nhận được không quá 5 viên kẹo?

Đáp số: 21 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán đếm số nghiệm nguyên của $x_1 + x_2 + x_3 = 10$ với ràng buộc $0 \leq x_i \leq 5$. Ta cần loại bỏ các trường hợp có học sinh nhận ≥ 6 kẹo.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Sử dụng nguyên lý bù trừ (Inclusion-Exclusion):

- Gọi S là tập hợp tất cả các nghiệm nguyên không âm của phương trình:

$$|S| = C_{10+3-1}^{3-1} = C_{12}^2 = 66$$

- Gọi A_i là tính chất “học sinh i nhận được ít nhất 6 viên kẹo” ($x_i \geq 6$). Tính $|A_1|$ bằng cách đặt $y_1 = x_1 - 6 \geq 0$:

$$(y_1 + 6) + x_2 + x_3 = 10 \rightarrow y_1 + x_2 + x_3 = 4 \rightarrow |A_1| = C_{4+3-1}^{3-1} = C_6^2 = 15$$

Do vai trò đối xứng: $|A_1| = |A_2| = |A_3| = 15$.

- Xét sự giao nhau $|A_1 \cap A_2|$: hai học sinh nhận ≥ 6 kẹo. Khi đó tổng kẹo tối thiểu phải là $6 + 6 = 12 > 10$, điều này không thể xảy ra. Do đó $|A_i \cap A_j| = 0$ và $|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0$.
- Theo nguyên lý bù trừ, số cách chia hợp lệ là:

$$N = |S| - (|A_1| + |A_2| + |A_3|) + (|A_1 \cap A_2| + |A_2 \cap A_3| + |A_3 \cap A_1|) = 66 - 3 \cdot 15 + 0 = 21 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Mỗi học sinh nhận kẹo trong đoạn $[0, 5]$, nên hàm sinh thành phần là:

$$G_{i(x)} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 = \frac{1 - x^6}{1 - x}$$

Hàm sinh tổng của 3 học sinh là:

$$G(x) = \left(\frac{1 - x^6}{1 - x} \right)^3 = \frac{(1 - x^6)^3}{(1 - x)^3} = (1 - 3x^6 + 3x^{12} - x^{18}) \frac{1}{(1 - x)^3}$$

Cần tìm hệ số của x^{10} trong khai triển của $G(x)$:

$$[x^{10}]G(x) = [x^{10}](1 - 3x^6 + 3x^{12} - x^{18}) \frac{1}{(1 - x)^3}$$

Ta phân tích hệ số bằng cách nhân phân phối:

$$[x^{10}]G(x) = 1 \cdot [x^{10}] \frac{1}{(1 - x)^3} - 3 \cdot [x^4] \frac{1}{(1 - x)^3}$$

Áp dụng công thức hệ số tổng quát:

$$[x^{10}] \frac{1}{(1 - x)^3} = C_{10+3-1}^{3-1} = C_{12}^2 = 66$$

$$[x^4] \frac{1}{(1 - x)^3} = C_{4+3-1}^{3-1} = C_6^2 = 15$$

Do đó: $N = 66 - 3 \cdot 15 = 21$ cách.

✓ Kết Luận

Có tất cả **21 cách** chia kẹo thỏa mãn yêu cầu.

♦ Bài 5 ★★★ — Giới Hạn Trên Không Đồng Điều (Khó - Mới)

Câu 27. Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 12$ thỏa mãn các giới hạn trên khác nhau: $x_1 \leq 4, x_2 \leq 5, x_3 \leq 6$.

Đáp số: **12 nghiệm**

Lời giải.**💡 Phương pháp giải**

Bài toán này có các giới hạn trên không đều nhau, việc dùng bù trừ sẽ cần tính toán cẩn thận từng tập vi phạm.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Sử dụng nguyên lý bù trừ:

- Số nghiệm không giới hạn: $|S| = C_{12+3-1}^{3-1} = C_{14}^2 = 91$.
- Tính vi phạm:
 - A_1 ($x_1 \geq 5$): đặt $y_1 = x_1 - 5 \geq 0 \rightarrow y_1 + x_2 + x_3 = 7 \rightarrow |A_1| = C_9^2 = 36$.
 - A_2 ($x_2 \geq 6$): đặt $y_2 = x_2 - 6 \geq 0 \rightarrow x_1 + y_2 + x_3 = 6 \rightarrow |A_2| = C_8^2 = 28$.
 - A_3 ($x_3 \geq 7$): đặt $y_3 = x_3 - 7 \geq 0 \rightarrow x_1 + x_2 + y_3 = 5 \rightarrow |A_3| = C_7^2 = 21$.
- Các giao của hai điều kiện vi phạm:
 - $|A_1 \cap A_2|$ ($x_1 \geq 5, x_2 \geq 6$): đặt biến phụ ta được $y_1 + y_2 + x_3 = 12 - 11 = 1 \rightarrow C_3^2 = 3$.
 - $|A_2 \cap A_3|$ ($x_2 \geq 6, x_3 \geq 7$): tổng tối thiểu $6 + 7 = 13 > 12 \rightarrow$ Không xảy ra, bằng 0.
 - $|A_3 \cap A_1|$ ($x_1 \geq 5, x_3 \geq 7$): tổng tối thiểu $5 + 7 = 12 \rightarrow$ Chỉ có đúng 1 nghiệm $(5, 0, 7) \rightarrow$ Bằng 1.
- Giao cả ba: bằng 0.
- Số nghiệm hợp lệ:

$$N = 91 - (36 + 28 + 21) + (3 + 0 + 1) - 0 = 91 - 85 + 4 = 10 \text{ nghiệm.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Hàm sinh của từng biến là:

$$G_1(x) = \frac{1-x^5}{1-x}, G_2(x) = \frac{1-x^6}{1-x}, G_3(x) = \frac{1-x^7}{1-x}$$

Hàm sinh tổng thể là:

$$G(x) = \frac{(1-x^5)(1-x^6)(1-x^7)}{(1-x)^3} = (1-x^5-x^6-x^7+x^{11}+x^{12}+x^{13}-x^{18})\frac{1}{(1-x)^3}$$

Tìm hệ số của x^{12} trong $G(x)$:

$$[x^{12}]G(x) = [x^{12}]\frac{1}{(1-x)^3} - [x^7]\frac{1}{(1-x)^3} - [x^6]\frac{1}{(1-x)^3} - [x^5]\frac{1}{(1-x)^3} + [x^1]\frac{1}{(1-x)^3} + [x^0]\frac{1}{(1-x)^3}$$

Tính toán cụ thể từng hệ số:

$$C_{14}^2 - C_9^2 - C_8^2 - C_7^2 + C_3^2 + C_2^2 = 91 - 36 - 28 - 21 + 3 + 1 = 10 \text{ nghiệm.}$$

✓ Kết Luận

Số nghiệm thỏa mãn điều kiện chặn trên không đều là **10**.

♦ Bài 5 ★★★★★ — Chia Bút Chì Cho 4 Học Sinh Ràng Buộc Hỗn Hợp (Đỉnh Cao Vách Ngăn)

Câu 28. Có 15 chiếc bút chì giống nhau được chia cho 4 học sinh A, B, C, D. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Học sinh A nhận từ 2 đến 6 chiếc bút chì.
- Học sinh B nhận từ 1 đến 4 chiếc bút chì.
- Học sinh C nhận ít nhất 3 chiếc bút chì.
- Học sinh D nhận tùy ý không âm.

Đáp số: 130 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán chia kẹo/phần thưởng với các điều kiện ràng buộc độc lập chặn trên và chặn dưới khác nhau cho các học sinh. Bài toán này nếu giải theo tổ hợp thông thường sẽ phải dùng Nguyên lý bao hàm - loại trừ sau khi đã trừ đi các phần chặn dưới bắt buộc. Cách dùng hàm sinh sẽ tự động giải quyết các bước loại trừ này thông qua các phép toán đại số.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Sử dụng tổ hợp và Nguyên lý bao hàm - loại trừ (PIE): Gọi số bút chì chia cho A, B, C, D lần lượt là x_1, x_2, x_3, x_4 (nguyên không âm). Ta cần tìm số nghiệm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15$ thỏa mãn:

- $2 \leq x_1 \leq 6$
- $1 \leq x_2 \leq 4$
- $x_3 \geq 3$
- $x_4 \geq 0$

Bước 1: Trừ đi các phần chặn dưới bắt buộc: Chia trước cho A 2 cái, B 1 cái, C 3 cái (tổng cộng $2 + 1 + 3 = 6$ cái). Đặt các biến mới là khoảng tăng thêm: $y_1 = x_1 - 2 \geq 0$, $y_2 = x_2 - 1 \geq 0$, $y_3 = x_3 - 3 \geq 0$, $y_4 = x_4 \geq 0$. Phương trình trở thành:

$$(y_1 + 2) + (y_2 + 1) + (y_3 + 3) + y_4 = 15 \rightarrow y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 9$$

Các điều kiện chặn trên của A và B chuyển thành:

- $x_1 \leq 6 \rightarrow y_1 + 2 \leq 6 \rightarrow y_1 \leq 4$
- $x_2 \leq 4 \rightarrow y_2 + 1 \leq 4 \rightarrow y_2 \leq 3$

Các biến khác chỉ cần không âm: $y_3 \geq 0, y_4 \geq 0$.

Bước 2: Sử dụng Nguyên lý bao hàm - loại trừ (PIE) để xử lý điều kiện chặn trên $y_1 \leq 4$ và $y_2 \leq 3$:

- Số nghiệm không điều kiện chặn trên của $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 9$ (với $y_i \geq 0$) là:

$$S = C_{9+4-1}^{4-1} = C_{12}^3 = 220 \text{ cách.}$$

- Tập các nghiệm vi phạm điều kiện $y_1 \geq 5$ (đặt $z_1 = y_1 - 5 \geq 0 \rightarrow z_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 4$):

$$A = C_{4+4-1}^{4-1} = C_7^3 = 35 \text{ cách.}$$

- Tập các nghiệm vi phạm điều kiện $y_2 \geq 4$ (đặt $z_2 = y_2 - 4 \geq 0 \rightarrow y_1 + z_2 + y_3 + y_4 = 5$):

$$B = C_{5+4-1}^{4-1} = C_8^3 = 56 \text{ cách.}$$

- Tập các nghiệm đồng thời vi phạm cả hai điều kiện $y_1 \geq 5$ và $y_2 \geq 4$ (đặt $z_1 = y_1 - 5 \geq 0, z_2 = y_2 - 4 \geq 0 \rightarrow z_1 + z_2 + y_3 + y_4 = 0$):

$$A \cap B = C_{0+4-1}^{4-1} = C_3^3 = 1 \text{ cách.}$$

Theo nguyên lý bao hàm - loại trừ, số nghiệm thỏa mãn đồng thời các điều kiện là:

$$N = S - (A + B) + (A \cap B) = 220 - (35 + 56) + 1 = 130 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Thiết lập hàm sinh thành phần cho cách nhận bút chì của từng học sinh:

- Học sinh A ($2 \leq x_1 \leq 6$):

$$G_{A(x)} = x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 = x^2(1 + x + x^2 + x^3 + x^4) = x^2 \frac{1 - x^5}{1 - x}$$

- Học sinh B ($1 \leq x_2 \leq 4$):

$$G_{B(x)} = x^1 + x^2 + x^3 + x^4 = x(1 + x + x^2 + x^3) = x \frac{1 - x^4}{1 - x}$$

- Học sinh C ($x_3 \geq 3$):

$$G_{C(x)} = x^3 + x^4 + x^5 + \dots = \frac{x^3}{1 - x}$$

- Học sinh D ($x_4 \geq 0$):

$$G_{D(x)} = 1 + x + x^2 + \dots = \frac{1}{1-x}$$

Hàm sinh tổng thể cho cách chia bút là tích các hàm sinh thành phần:

$$G(x) = G_{A(x)} \cdot G_{B(x)} \cdot G_{C(x)} \cdot G_{D(x)} = \left(x^2 \frac{1-x^5}{1-x}\right) \cdot \left(x \frac{1-x^4}{1-x}\right) \cdot \frac{x^3}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x}$$

Rút gọn biểu thức $G(x)$:

$$G(x) = x^6(1-x^4)(1-x^5) \cdot \frac{1}{(1-x)^4} = (x^6 - x^{10} - x^{11} + x^{15}) \cdot \frac{1}{(1-x)^4}$$

Số cách chia bút chính là hệ số đứng trước x^{15} trong khai triển $G(x)$. Áp dụng quy tắc dịch chuyển số mũ (Shift Rule):

$$\begin{aligned} [x^{15}]G(x) &= [x^{15}] \left[(x^6 - x^{10} - x^{11} + x^{15}) \cdot \frac{1}{(1-x)^4} \right] \\ &= [x^9] \frac{1}{(1-x)^4} - [x^5] \frac{1}{(1-x)^4} - [x^4] \frac{1}{(1-x)^4} + [x^0] \frac{1}{(1-x)^4} \end{aligned}$$

Áp dụng công thức trích hệ số nhị thức âm $[x^n] \frac{1}{(1-x)^k} = C_{n+k-1}^{k-1}$:

- $[x^9] \frac{1}{(1-x)^4} = C_{9+4-1}^{4-1} = C_{12}^3 = 220$
- $[x^5] \frac{1}{(1-x)^4} = C_{5+4-1}^{4-1} = C_8^3 = 56$
- $[x^4] \frac{1}{(1-x)^4} = C_{4+4-1}^{4-1} = C_7^3 = 35$
- $[x^0] \frac{1}{(1-x)^4} = C_{0+4-1}^{4-1} = C_3^3 = 1$

Thay vào biểu thức ta có kết quả:

$$[x^{15}]G(x) = 220 - 56 - 35 + 1 = 130 \text{ cách.}$$

Hai cách giải cho ra cùng một đáp số chính xác là 130 cách, chứng minh sức mạnh của hàm sinh trong việc đại số hóa nguyên lý bao hàm loại trừ một cách cực kỳ mượt mà.

✓ Kết Luận

Có tất cả **130 cách** chia bút chì thỏa mãn.

Luyện Thêm Cùng Mẫu Với Bài 5

Bốn bài dưới đây giữ nguyên lõi của Bài 5: trước hết trừ phần tối thiểu bắt buộc để đưa bài toán về phương trình có nghiệm nguyên không âm, sau đó xử lý các chặn trên còn lại bằng Nguyên lý bao hàm - loại trừ hoặc bằng hàm sinh.

♦ Bài 5A ★★★★★ — Chia Nhãn Vở Với Hai Chặn Trên Sau Khi Tịnh Tiến

Câu 29. Có 16 nhãn vở giống nhau được chia cho 4 học sinh A, B, C, D. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Học sinh A nhận từ 1 đến 5 nhãn.

- Học sinh B nhận từ 2 đến 6 nhãn.
- Học sinh C nhận ít nhất 4 nhãn.
- Học sinh D nhận tùy ý không âm.

Đáp số: 150 cách

Lời giải.

 Phương pháp giải

Bài này có đúng cùng khung với Bài 5 gốc: sau khi trừ phần tối thiểu bắt buộc, chỉ còn lại hai chặn trên cần xử lý. Vì vậy cả PIE lẫn hàm sinh đều đi rất gọn.

 Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Dùng Nguyên lý bao hàm - loại trừ sau khi trừ chặn dưới: Đặt x_1, x_2, x_3, x_4 lần lượt là số nhãn của A, B, C, D. Ta có:

- $1 \leq x_1 \leq 5$
- $2 \leq x_2 \leq 6$
- $x_3 \geq 4$
- $x_4 \geq 0$

Trừ phần tối thiểu bắt buộc: đặt

$$y_1 = x_1 - 1, y_2 = x_2 - 2, y_3 = x_3 - 4, y_4 = x_4$$

thì $y_i \geq 0$ và:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 16 - (1 + 2 + 4) = 9$$

Các chặn trên trở thành:

- $y_1 \leq 4$
- $y_2 \leq 4$

Gọi S là tập nghiệm không âm của $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 9$. Khi đó:

$$|S| = C_{9+4-1}^{4-1} = C_{12}^3 = 220$$

Gọi A là tập nghiệm vi phạm $y_1 \leq 4$, tức $y_1 \geq 5$. Khi đặt $z_1 = y_1 - 5 \geq 0$, ta được:

$$z_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 4 \rightarrow |A| = C_7^3 = 35$$

Tương tự, với B là tập nghiệm vi phạm $y_2 \leq 4$, ta cũng có:

$$|B| = C_7^3 = 35$$

Giao $A \cap B$ đòi hỏi $y_1 \geq 5$ và $y_2 \geq 5$, khi đó tổng tối thiểu đã là $10 > 9$, nên không thể xảy ra.

Vậy số cách chia hợp lệ là:

$$N = |S| - |A| - |B| = 220 - 35 - 35 = 150 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Dùng hàm sinh: Hàm sinh của từng học sinh là:

- A ($1 \leq x_1 \leq 5$): $G_{A(x)} = x \frac{1-x^5}{1-x}$
- B ($2 \leq x_2 \leq 6$): $G_{B(x)} = x^2 \frac{1-x^5}{1-x}$
- C ($x_3 \geq 4$): $G_{C(x)} = \frac{x^4}{1-x}$
- D ($x_4 \geq 0$): $G_{D(x)} = \frac{1}{1-x}$

Do đó:

$$G(x) = x^7 \frac{(1-x^5)^2}{(1-x)^4} = (x^7 - 2x^{12} + x^{17}) \frac{1}{(1-x)^4}$$

Số cách cần tìm là hệ số của x^{16} :

$$[x^{16}]G(x) = [x^9] \frac{1}{(1-x)^4} - 2[x^4] \frac{1}{(1-x)^4}$$

vì hạng $[x^{-1}] \frac{1}{(1-x)^4}$ bằng 0.

Suy ra:

$$[x^{16}]G(x) = C_{12}^3 - 2C_7^3 = 220 - 70 = 150$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **150 cách** chia nhãn vở thỏa mãn.

♦ Bài 5B ★★★★★ — Phân Phiếu Thưởng Với Ba Chặn Trên Khác Nhau

Câu 30. Có 18 phiếu thưởng giống nhau được phân cho 4 tổ A, B, C, D. Hỏi có bao nhiêu cách phân nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Tổ A nhận từ 2 đến 7 phiếu.
- Tổ B nhận không quá 3 phiếu.
- Tổ C nhận ít nhất 1 phiếu.
- Tổ D nhận không quá 6 phiếu.

Đáp số: 168 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Sau khi trừ phần tối thiểu bắt buộc, bài toán còn ba chặn trên khác nhau. Đây là đúng kiểu “ràng buộc hỗn hợp” rất nên luyện bằng cả hai con đường: PIE để thấy cấu trúc đếm và hàm sinh để thấy phép bù trừ được gói lại thành đại số.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Dùng Nguyên lý bao hàm - loại trừ: Gọi x_1, x_2, x_3, x_4 lần lượt là số phiếu của A, B, C, D. Điều kiện bài toán là:

- $2 \leq x_1 \leq 7$
- $0 \leq x_2 \leq 3$
- $x_3 \geq 1$
- $0 \leq x_4 \leq 6$

Trừ phần tối thiểu bắt buộc của A và C: đặt

$$y_1 = x_1 - 2, y_2 = x_2, y_3 = x_3 - 1, y_4 = x_4$$

thì:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 18 - (2 + 1) = 15$$

với các chặn trên:

- $y_1 \leq 5$
- $y_2 \leq 3$
- $y_4 \leq 6$

Số nghiệm không điều kiện chặn trên là:

$$|S| = C_{15+4-1}^{4-1} = C_{18}^3 = 816$$

Gọi:

- A: vi phạm $y_1 \leq 5$, tức $y_1 \geq 6$. Khi đó $|A| = C_{12}^3 = 220$.
- B: vi phạm $y_2 \leq 3$, tức $y_2 \geq 4$. Khi đó $|B| = C_{14}^3 = 364$.
- D: vi phạm $y_4 \leq 6$, tức $y_4 \geq 7$. Khi đó $|D| = C_{11}^3 = 165$.

Các giao đôi:

- $|A \cap B| = C_8^3 = 56$
- $|A \cap D| = C_5^3 = 10$
- $|B \cap D| = C_7^3 = 35$

Giao cả ba đòi hỏi tổng tối thiểu là $6 + 4 + 7 = 17 > 15$, nên bằng 0.

Vậy:

$$N = 816 - (220 + 364 + 165) + (56 + 10 + 35) = 168$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Dùng hàm sinh: Các hàm sinh thành phần là:

- A ($2 \leq x_1 \leq 7$): $G_{A(x)} = x^2 \frac{1-x^6}{1-x^7}$
- B ($0 \leq x_2 \leq 3$): $G_{B(x)} = \frac{1-x^4}{1-x}$
- C ($x_3 \geq 1$): $G_{C(x)} = \frac{x}{1-x}$
- D ($0 \leq x_4 \leq 6$): $G_{D(x)} = \frac{1-x^7}{1-x}$

Suy ra:

$$G(x) = x^3 \frac{(1-x^6)(1-x^4)(1-x^7)}{(1-x)^4}$$

Khai triển phần tử số:

$$(1-x^6)(1-x^4)(1-x^7) = 1 - x^6 - x^4 - x^7 + x^{10} + x^{13} + x^{11} - x^{17}$$

nên:

$$\begin{aligned} [x^{18}]G(x) &= [x^{15}] \frac{1}{(1-x)^4} - [x^9] \frac{1}{(1-x)^4} - [x^{11}] \frac{1}{(1-x)^4} \\ &\quad - [x^8] \frac{1}{(1-x)^4} + [x^5] \frac{1}{(1-x)^4} + [x^2] \frac{1}{(1-x)^4} + [x^4] \frac{1}{(1-x)^4} \end{aligned}$$

Từ đó:

$$\begin{aligned} [x^{18}]G(x) &= C_{18}^3 - C_{12}^3 - C_{14}^3 - C_{11}^3 + C_8^3 + C_5^3 + C_7^3 \\ &= 816 - 220 - 364 - 165 + 56 + 10 + 35 = 168 \end{aligned}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **168 cách** phân phiếu thưởng thỏa mãn.

♦ Bài 5C ★★★★★ — Chia Viên Bi Với Ba Mức Tối Thiểu Khác Nhau

Câu 31. Có 17 viên bi giống nhau được chia cho 4 bạn A, B, C, D. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Bạn A nhận từ 3 đến 6 viên bi.
- Bạn B nhận từ 1 đến 5 viên bi.
- Bạn C nhận từ 2 đến 4 viên bi.
- Bạn D nhận tùy ý không âm.

Đáp số: 60 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Điểm đáng chú ý ở bài này là cả ba bạn A, B, C đều có chặn dưới khác nhau và cũng có chặn trên khác nhau. Vì vậy bước đổi biến ban đầu là mấu chốt để làm lộ ra phần bài toán thực sự cần đếm.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Dùng Nguyên lý bao hàm - loại trừ: Gọi x_1, x_2, x_3, x_4 lần lượt là số viên bi của A, B, C, D. Khi đó:

- $3 \leq x_1 \leq 6$

- $1 \leq x_2 \leq 5$
- $2 \leq x_3 \leq 4$
- $x_4 \geq 0$

Trừ phần tối thiểu bắt buộc bằng cách đặt:

$$y_1 = x_1 - 3, y_2 = x_2 - 1, y_3 = x_3 - 2, y_4 = x_4$$

ta được phương trình:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 17 - (3 + 1 + 2) = 11$$

với các chặn trên:

- $y_1 \leq 3$
- $y_2 \leq 4$
- $y_3 \leq 2$

Tổng số nghiệm không âm không chặn trên là:

$$|S| = C_{11+4-1}^{4-1} = C_{14}^3 = 364$$

Các tập vi phạm là:

- $A: y_1 \geq 4$ nên $|A| = C_{10}^3 = 120$
- $B: y_2 \geq 5$ nên $|B| = C_9^3 = 84$
- $C: y_3 \geq 3$ nên $|C| = C_{11}^3 = 165$

Các giao đôi:

- $|A \cap B| = C_5^3 = 10$
- $|A \cap C| = C_7^3 = 35$
- $|B \cap C| = C_6^3 = 20$

Giao cả ba đòi hỏi $4 + 5 + 3 = 12 > 11$, nên bằng 0.

Vậy:

$$N = 364 - (120 + 84 + 165) + (10 + 35 + 20) = 60$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Dùng hàm sinh: Hàm sinh của từng bạn là:

- A ($3 \leq x_1 \leq 6$): $G_{A(x)} = x^3 \frac{1-x^4}{1-x}$
- B ($1 \leq x_2 \leq 5$): $G_{B(x)} = x \frac{1-x^5}{1-x}$
- C ($2 \leq x_3 \leq 4$): $G_{C(x)} = x^2 \frac{1-x^3}{1-x}$
- D ($x_4 \geq 0$): $G_{D(x)} = \frac{1}{1-x}$

Do đó:

$$G(x) = x^6 \frac{(1-x^4)(1-x^5)(1-x^3)}{(1-x)^4}$$

Khai triển tử số:

$$(1 - x^4)(1 - x^5)(1 - x^3) = 1 - x^4 - x^5 - x^3 + x^9 + x^7 + x^8 - x^{12}$$

nên:

$$\begin{aligned} [x^{17}]G(x) &= [x^{11}]\frac{1}{(1-x)^4} - [x^7]\frac{1}{(1-x)^4} - [x^6]\frac{1}{(1-x)^4} \\ &\quad - [x^8]\frac{1}{(1-x)^4} + [x^2]\frac{1}{(1-x)^4} + [x^4]\frac{1}{(1-x)^4} + [x^3]\frac{1}{(1-x)^4} \end{aligned}$$

Suy ra:

$$\begin{aligned} [x^{17}]G(x) &= C_{14}^3 - C_{10}^3 - C_9^3 - C_{11}^3 + C_5^3 + C_7^3 + C_6^3 \\ &= 364 - 120 - 84 - 165 + 10 + 35 + 20 = 60 \end{aligned}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **60 cách** chia viên bi thỏa mãn.

♦ Bài 5D ★★★★★ — Phân Thẻ Thưởng Khi Hai Nhóm Có Mức Sàn Cố Định

Câu 32. Có 14 thẻ thưởng giống nhau được phân cho 4 nhóm A, B, C, D. Hỏi có bao nhiêu cách phân nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Nhóm A nhận không quá 4 thẻ.
- Nhóm B nhận ít nhất 2 thẻ.
- Nhóm C nhận từ 1 đến 5 thẻ.
- Nhóm D nhận từ 3 đến 6 thẻ.

Đáp số: 90 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài này khá hay ở chỗ sau khi trừ các mức sàn của B, C, D thì các giao vi phạm đôi đều tự triệt tiêu vì tổng tối thiểu đã vượt quá phần còn lại. Đây là dấu hiệu cho thấy bài toán sẽ rút gọn rất nhanh.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Dùng Nguyên lý bao hàm - loại trừ: Gọi x_1, x_2, x_3, x_4 là số thẻ của A, B, C, D. Ta có:

- $0 \leq x_1 \leq 4$
- $x_2 \geq 2$
- $1 \leq x_3 \leq 5$
- $3 \leq x_4 \leq 6$

Trừ phần tối thiểu bắt buộc của B, C, D bằng cách đặt:

$$y_1 = x_1, y_2 = x_2 - 2, y_3 = x_3 - 1, y_4 = x_4 - 3$$

thì:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 14 - (2 + 1 + 3) = 8$$

và:

- $y_1 \leq 4$
- $y_3 \leq 4$
- $y_4 \leq 3$

Tổng số nghiệm không âm không chặn trên là:

$$|S| = C_{8+4-1}^{4-1} = C_{11}^3 = 165$$

Các tập vi phạm:

- $A: y_1 \geq 5$ nên $|A| = C_6^3 = 20$
- $C: y_3 \geq 5$ nên $|C| = C_6^3 = 20$
- $D: y_4 \geq 4$ nên $|D| = C_7^3 = 35$

Mọi giao đôi đều bằng 0 vì:

- $5 + 5 > 8$
- $5 + 4 > 8$
- $5 + 4 > 8$

Do đó:

$$N = 165 - (20 + 20 + 35) = 90$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Dùng hàm sinh: Các hàm sinh thành phần là:

- $A (0 \leq x_1 \leq 4): G_{A(x)} = \frac{1-x^5}{x^2(1-x)}$
- $B (x_2 \geq 2): G_{B(x)} = \frac{1-x}{1-x^5}$
- $C (1 \leq x_3 \leq 5): G_{C(x)} = x \frac{1-x^5}{1-x^4}$
- $D (3 \leq x_4 \leq 6): G_{D(x)} = x^3 \frac{1-x^4}{1-x}$

Suy ra:

$$G(x) = x^6 \frac{(1-x^5)^2(1-x^4)}{(1-x)^4}$$

Khai triển phần tử số:

$$(1-x^5)^2(1-x^4) = 1 - x^4 - 2x^5 + 2x^9 + x^{10} - x^{14}$$

Do đó:

$$[x^{14}]G(x) = [x^8] \frac{1}{(1-x)^4} - [x^4] \frac{1}{(1-x)^4} - 2[x^3] \frac{1}{(1-x)^4}$$

vì các hạng còn lại cho chỉ số âm nên đều bằng 0.

Suy ra:

$$[x^{14}]G(x) = C_{11}^3 - C_7^3 - 2C_6^3 = 165 - 35 - 40 = 90$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **90 cách** phân thẻ thưởng thỏa mãn.

Cụm 5E-5H — Bối Cảnh 5 Túi Quà Sự Kiện

Cụm này cố ý đổi lớp vỏ sang bài toán đóng quà cho sự kiện. Nhưng lõi vẫn giữ nguyên: trừ phần tối thiểu trước, rồi xử lý các chặn trên còn lại bằng PIE hoặc bằng hàm sinh. Để bản in gọn hơn, lời giải dưới đây chỉ giữ lại đúng các bước và công thức cốt lõi.

♦ Bài 5E ★★★★★ — Đóng Sticker Cho 5 Túi Quà (4 Chặn Trên Đồng Thời)

Câu 33. Một ban tổ chức có 13 sticker sự kiện giống nhau để bỏ vào 5 túi quà A, B, C, D, E. Hỏi có bao nhiêu cách đóng nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Túi A nhận từ 1 đến 4 sticker.
- Túi B nhận từ 2 đến 6 sticker.
- Túi C nhận không quá 4 sticker.
- Túi D nhận từ 1 đến 5 sticker.
- Túi E nhận ít nhất 1 sticker.

Đáp số: **320 cách**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Sau khi trừ các mức tối thiểu bắt buộc, bài toán trở thành một phương trình 5 biến với 4 chặn trên; đặc biệt, mọi giao vi phạm đôi đều tự triệt tiêu.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

PIE gọn: Đặt $y_1 = x_1 - 1$, $y_2 = x_2 - 2$, $y_3 = x_3$, $y_4 = x_4 - 1$, $y_5 = x_5 - 1$. Khi đó:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 8$$

với $y_1 \leq 3$, $y_2 \leq 4$, $y_3 \leq 4$, $y_4 \leq 4$.

Vậy:

$$\begin{aligned} N &= C_{8+5-1}^{5-1} - C_{4+5-1}^{5-1} - 3C_{3+5-1}^{5-1} \\ &= C_{12}^4 - C_8^4 - 3C_7^4 = 495 - 70 - 105 = 320 \end{aligned}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Hàm sinh gọn:

$$G(x) = x^5 \frac{(1-x^4)(1-x^5)^3}{(1-x)^5}$$

Chỉ các hạng $1, -x^4, -3x^5$ góp vào hệ số x^{13} , nên:

$$[x^{13}]G(x) = [x^8] \frac{1}{(1-x)^5} - [x^4] \frac{1}{(1-x)^5} - 3[x^3] \frac{1}{(1-x)^5} = 320$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **320 cách** đóng sticker thỏa mãn.

♦ Bài 5F ★★★★★ — Xếp Phiếu Đổi Quà Vào 5 Túi (Hai Giao Vi Phạm Còn Sống)

Câu 34. Một ban tổ chức có 15 phiếu đổi quà giống nhau để chia vào 5 túi quà A, B, C, D, E. Hỏi có bao nhiêu cách xếp nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Túi A nhận từ 1 đến 3 phiếu.
- Túi B nhận từ 2 đến 5 phiếu.
- Túi C nhận không quá 5 phiếu.
- Túi D nhận từ 1 đến 7 phiếu.
- Túi E nhận ít nhất 2 phiếu.

Đáp số: 345 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây vẫn là khung đổi biến quen thuộc, nhưng sau khi tịnh tiến sẽ còn đúng hai giao vi phạm cần giữ lại.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

PIE gọn: Đặt $y_1 = x_1 - 1, y_2 = x_2 - 2, y_3 = x_3, y_4 = x_4 - 1, y_5 = x_5 - 2$. Khi đó:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 9$$

với $y_1 \leq 2, y_2 \leq 3, y_3 \leq 5, y_4 \leq 6$.

Vậy:

$$\begin{aligned} N &= C_{13}^4 - (C_{10}^4 + C_9^4 + C_7^4 + C_6^4) + (C_6^4 + C_4^4) \\ &= 715 - (210 + 126 + 35 + 15) + (15 + 1) = 345 \end{aligned}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Hàm sinh gọn:

$$G(x) = x^6 \frac{(1-x^3)(1-x^4)(1-x^6)(1-x^7)}{(1-x)^5}$$

Tới bậc cần dùng, tử số rút gọn thành $1 - x^3 - x^4 - x^6 + x^9$, nên:

$$\begin{aligned} [x^{15}]G(x) &= [x^9] \frac{1}{(1-x)^5} - [x^6] \frac{1}{(1-x)^5} - [x^5] \frac{1}{(1-x)^5} \\ &\quad - [x^3] \frac{1}{(1-x)^5} + [x^0] \frac{1}{(1-x)^5} = 345 \end{aligned}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **345 cách** xếp phiếu đổi quà thỏa mãn.

♦ Bài 5G ★★ — Chia Vòng Tay Lưu Niệm Cho 5 Túi (Xuất Hiện Giao Ba)

Câu 35. Một ban tổ chức có 16 vòng tay lưu niệm giống nhau để chia vào 5 túi quà A, B, C, D, E. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Túi A nhận từ 1 đến 3 vòng tay.
- Túi B nhận từ 2 đến 4 vòng tay.
- Túi C nhận từ 1 đến 4 vòng tay.
- Túi D nhận không quá 7 vòng tay.
- Túi E nhận ít nhất 2 vòng tay.

Đáp số: 255 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài này khó hơn ở chỗ ba chặn trên đầu tiên còn tương tác tới cả mức giao ba, nên nếu đổi biến không chuẩn thì rất dễ thiếu mất một hạng bù trừ.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

PIE gọn: Đặt $y_1 = x_1 - 1$, $y_2 = x_2 - 2$, $y_3 = x_3 - 1$, $y_4 = x_4$, $y_5 = x_5 - 2$. Khi đó:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 10$$

với $y_1 \leq 2$, $y_2 \leq 2$, $y_3 \leq 3$, $y_4 \leq 7$.

Do đó:

$$N = C_{14}^4 - (2C_{11}^4 + C_{10}^4 + C_6^4) + (C_8^4 + 2C_7^4) - C_4^4$$

$$= 1001 - (660 + 210 + 15) + (70 + 70) - 1 = 255$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Hàm sinh gọn:

$$G(x) = x^6 \frac{(1-x^3)^2(1-x^4)(1-x^8)}{(1-x)^5}$$

Tới bậc 10, tử số cho:

$$1 - 2x^3 - x^4 + x^6 + 2x^7 - x^8 - x^{10}$$

nên:

$$[x^{17}]G(x) = C_{14}^4 - 2C_{11}^4 - C_{10}^4 + C_8^4 + 2C_7^4 - C_6^4 - C_4^4 = 255$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **255 cách** chia vòng tay lưu niệm thỏa mãn.

♦ Bài 5H ★★★★★ — Phân Thẻ May Mắn Vào 5 Túi (Khóa Cả 5 Túi)

Câu 36. Một ban tổ chức có 14 thẻ may mắn giống nhau để chia vào 5 túi quà A, B, C, D, E. Hỏi có bao nhiêu cách phân nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Túi A nhận từ 1 đến 3 thẻ.
- Túi B nhận từ 2 đến 4 thẻ.
- Túi C nhận từ 1 đến 6 thẻ.
- Túi D nhận không quá 5 thẻ.
- Túi E nhận từ 2 đến 7 thẻ.

Đáp số: 213 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài cuối của cụm: cả 5 túi đều bị khóa bởi chặn dưới hoặc chặn trên. Nhưng sau khi đổi biến, chỉ còn đúng một giao đôi sống sót, nên lời giải vẫn nén được rất gọn.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

PIE gọn: Đặt $y_1 = x_1 - 1$, $y_2 = x_2 - 2$, $y_3 = x_3 - 1$, $y_4 = x_4$, $y_5 = x_5 - 2$. Khi đó:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 8$$

với $y_1 \leq 2$, $y_2 \leq 2$, $y_3 \leq 5$, $y_4 \leq 5$, $y_5 \leq 5$.

Suy ra:

$$\begin{aligned} N &= C_{12}^4 - (2C_9^4 + 3C_6^4) + C_6^4 \\ &= 495 - (252 + 45) + 15 = 213 \end{aligned}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Hàm sinh gọn:

$$G(x) = x^6 \frac{(1-x^3)^2(1-x^6)^3}{(1-x)^5}$$

Tới bậc 8, tử số chỉ cần giữ:

$$1 - 2x^3 - 2x^6$$

nên:

$$[x^{14}]G(x) = C_{12}^4 - 2C_9^4 - 2C_6^4 = 495 - 252 - 30 = 213$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **213 cách** phân thẻ may mắn thỏa mãn.

Ghi Nhớ Nhanh — Nhận Diện Mẫu ‘Trừ Sàn Rồi Xử Lý Trần’ Theo Nhóm

Để nhìn cụm bài này đỡ rối, có thể chia thành mấy nhóm nhận diện rất rõ:

- **Nhóm 1:** Sau khi trừ sàn, chỉ còn ít chặn trên. Lúc này PIE ngắn và hàm sinh cũng chỉ cần vài hạng đầu của tử số.
- **Nhóm 2:** Cả 5 biến đều bị chặn, nhưng mới dừng ở giao đôi. Dấu hiệu là các vi phạm đôi còn xuất hiện, còn giao ba trở lên đã bằng 0.
- **Nhóm 3:** Giao ba hoặc giao bốn xuất hiện. Đây là mớ khó thật sự. Khi đó nên gom các giao “cùng kiểu” lại theo số lượng và cùng công thức, thay vì liệt kê từng giao một cách rời rạc.

Khung làm chung vẫn luôn là:

- Bước 1: trừ phần tối thiểu bắt buộc.
- Bước 2: đổi về phương trình $y_1 + y_2 + \dots + y_k = M$ với $y_i \geq 0$.
- Bước 3: đọc các chặn trên mới của y_i rồi quyết định bài đang nằm ở nhóm nào.

Nhóm 5I-5J — Cả 5 Biến Đầu Bị Chặn, Tăng Dần Từ Giao Đôi Sang Giao Ba

Hai bài đầu của cụm mới cố ý giữ đủ 5 biến đầu bị chặn, nhưng mức tương tác tăng dần rất rõ: Bài 5I mới dừng ở giao đôi, còn Bài 5J bắt đầu xuất hiện giao ba.

♦ Bài 5I ★★★★★ — Chia Vé Check-in Cho 5 Túi Quà (Mức Giao Đôi)

Câu 37. Một ban tổ chức có 14 vé check-in giống nhau để chia vào 5 túi quà A, B, C, D, E. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Túi A nhận từ 1 đến 3 vé.
- Túi B nhận từ 2 đến 4 vé.
- Túi C nhận từ 1 đến 3 vé.
- Túi D nhận không quá 5 vé.
- Túi E nhận từ 2 đến 7 vé.

Đáp số: **132 cách**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài “đầu cầu” của cụm khó hơn: cả 5 biến đều bị chặn, nhưng sau khi đổi biến thì chỉ còn giao đôi, chưa xuất hiện giao ba.

🔵 Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

PIE gọn: Đặt $y_1 = x_1 - 1$, $y_2 = x_2 - 2$, $y_3 = x_3 - 1$, $y_4 = x_4$, $y_5 = x_5 - 2$. Khi đó:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 8$$

với $y_1 \leq 2$, $y_2 \leq 2$, $y_3 \leq 2$, $y_4 \leq 5$, $y_5 \leq 5$.

Suy ra:

$$\begin{aligned} N &= C_{12}^4 - (3C_9^4 + 2C_6^4) + 3C_6^4 \\ &= C_{12}^4 - 3C_9^4 + C_6^4 = 495 - 378 + 15 = 132 \end{aligned}$$

🟣 Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Hàm sinh gọn:

$$G(x) = x^6 \frac{(1-x^3)^3 (1-x^6)^2}{(1-x)^5}$$

Tới bậc cần dùng, tử số chỉ cần giữ:

$$1 - 3x^3 + x^6$$

nên:

$$[x^{14}]G(x) = C_{12}^4 - 3C_9^4 + C_6^4 = 132$$

✅ Kết Luận

Có tất cả **132 cách** chia vé check-in thỏa mãn.

♦ Bài 5J ★★★★★ — Chia Thẻ Ưu Tiên Cho 5 Túi Quà (Bắt Đầu Có Giao Ba)

Câu 38. Một ban tổ chức có 14 thẻ ưu tiên giống nhau để chia vào 5 túi quà A, B, C, D, E. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Túi A nhận từ 1 đến 3 thẻ.
- Túi B nhận từ 1 đến 3 thẻ.
- Túi C nhận từ 2 đến 4 thẻ.
- Túi D nhận từ 1 đến 4 thẻ.
- Túi E nhận không quá 6 thẻ.

Đáp số: 93 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Khác với 5I, bài này sau khi trừ sần không dừng ở giao đôi nữa: một giao ba bắt đầu xuất hiện, nên nếu không nhìn theo nhóm thì rất dễ bỏ sót.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

PIE gọn: Đặt $y_1 = x_1 - 1$, $y_2 = x_2 - 1$, $y_3 = x_3 - 2$, $y_4 = x_4 - 1$, $y_5 = x_5$. Khi đó:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 9$$

với $y_1 \leq 2$, $y_2 \leq 2$, $y_3 \leq 2$, $y_4 \leq 3$, $y_5 \leq 6$.

Suy ra:

$$\begin{aligned} N &= C_{13}^4 - (3C_{10}^4 + C_9^4 + C_6^4) + (3C_7^4 + 3C_6^4) - C_4^4 \\ &= 715 - (630 + 126 + 15) + (105 + 45) - 1 = 93 \end{aligned}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Hàm sinh gọn:

$$G(x) = x^5 \frac{(1-x^3)^3(1-x^4)(1-x^7)}{(1-x)^5}$$

Tới bậc 9, tử số cho:

$$1 - 3x^3 - x^4 + 3x^6 + 2x^7 - x^9$$

nên:

$$[x^{14}]G(x) = C_{13}^4 - 3C_{10}^4 - C_9^4 + 3C_7^4 + 2C_6^4 - C_4^4 = 93$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **93 cách** chia thẻ ưu tiên thỏa mãn.

Nhóm 5K-5L — Giao Bậc Cao, Phải Gom Theo Kiểu Vi Phạm

Hai bài cuối của cụm mới là phần khó hơn thật sự. Ở đây giao ba dày hơn, rồi tới giao bốn xuất hiện. Cách nhìn hiệu quả nhất là không tách từng giao riêng lẻ, mà gom theo mẫu đối xứng và cùng công thức.

♦ Bài 5K ★★★★★ — Chia Huy Hiệu VIP Cho 5 Túi Quà (Giao Ba Dày Hơn)

Câu 39. Một ban tổ chức có 16 huy hiệu VIP giống nhau để chia vào 5 túi quà A, B, C, D, E. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Túi A nhận từ 1 đến 3 huy hiệu.
- Túi B nhận từ 2 đến 4 huy hiệu.
- Túi C nhận từ 1 đến 4 huy hiệu.
- Túi D nhận không quá 3 huy hiệu.
- Túi E nhận từ 2 đến 8 huy hiệu.

Đáp số: 111 cách

Lời giải.**💡 Phương pháp giải**

Bài này tăng thêm một nấc: nhiều giao đôi còn sống hơn, và đồng thời xuất hiện hai giao ba khác kiểu. Nếu liệt kê rời từng giao sẽ rất dễ rối.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

PIE gọn: Đặt $y_1 = x_1 - 1$, $y_2 = x_2 - 2$, $y_3 = x_3 - 1$, $y_4 = x_4$, $y_5 = x_5 - 2$. Khi đó:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 10$$

với $y_1 \leq 2$, $y_2 \leq 2$, $y_3 \leq 3$, $y_4 \leq 3$, $y_5 \leq 6$.

Gom theo kiểu giao, ta được:

$$\begin{aligned} N &= C_{14}^4 - (2C_{11}^4 + 2C_{10}^4 + C_7^4) + (C_8^4 + 4C_7^4 + C_6^4 + 2C_4^4) - 2C_4^4 \\ &= C_{14}^4 - 2C_{11}^4 - 2C_{10}^4 + C_8^4 + 3C_7^4 + C_6^4 = 111 \end{aligned}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Hàm sinh gọn:

$$G(x) = x^6 \frac{(1-x^3)^2(1-x^4)^2(1-x^7)}{(1-x)^5}$$

Tới bậc 10, tử số rút gọn thành:

$$1 - 2x^3 - 2x^4 + x^6 + 3x^7 + x^8$$

nên:

$$[x^{16}]G(x) = C_{14}^4 - 2C_{11}^4 - 2C_{10}^4 + C_8^4 + 3C_7^4 + C_6^4 = 111$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **111 cách** chia huy hiệu VIP thỏa mãn.

♦ Bài 5L ★★★★★ — Chia Thẻ Bốc Thăm Cho 5 Túi Quà (Xuất Hiện Giao Bốn)

Câu 40. Một ban tổ chức có 17 thẻ bốc thăm giống nhau để chia vào 5 túi quà A, B, C, D, E. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Mỗi túi đều nhận ít nhất 1 thẻ.
- Bốn túi A, B, C, D mỗi túi nhận không quá 3 thẻ.
- Túi E nhận không quá 8 thẻ.

Đáp số: 31 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài chốt của cụm: sau bước trừ sàn, giao bốn thật sự xuất hiện. Tuy vậy bài vẫn còn đẹp vì có đối xứng rất mạnh giữa bốn túi đầu.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

PIE gọn: Đặt $y_i = x_i - 1$ với mọi $i = 1, 2, 3, 4, 5$. Khi đó:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 12$$

với $y_1, y_2, y_3, y_4 \leq 2$ và $y_5 \leq 7$.

Nhờ tính đối xứng, ta gom được ngay:

$$\begin{aligned} N &= C_{16}^4 - (4C_{13}^4 + C_8^4) + (6C_{10}^4 + 4C_5^4) - 4C_7^4 + C_4^4 \\ &= 1820 - (2860 + 70) + (1260 + 20) - 140 + 1 = 31 \end{aligned}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Hàm sinh gọn:

$$G(x) = x^5 \frac{(1-x^3)^4(1-x^8)}{(1-x)^5}$$

Tới bậc 12, tử số cho:

$$1 - 4x^3 + 6x^6 - x^8 - 4x^9 + 4x^{11} + x^{12}$$

nên:

$$[x^{17}]G(x) = C_{16}^4 - 4C_{13}^4 + 6C_{10}^4 - C_8^4 - 4C_7^4 + 4C_5^4 + C_4^4 = 31$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **31 cách** chia thẻ bốc thăm thỏa mãn.

1.2B — Nhóm Bài Đổi Bối Cảnh, Giữ Nguyên Khung Tư Duy

🧠 Gốc Tư Duy Của Cả Cụm Bài Sau

Các bài dưới đây có ý đổi bối cảnh: huy hiệu, phiếu thưởng, buổi ôn, tử sách. Nhưng nếu bóc lớp vỏ ngôn ngữ ra, chúng vẫn chỉ là mấy khung rất quen:

- $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$ với $x_i \geq 0$,
- hoặc $x_i \geq 1$,
- hoặc có chặn dưới khác nhau,
- hoặc có thêm chặn trên để xử lý bằng bù trừ / hàm sinh.

Nói ngắn gọn: **đề có thể đổi bối cảnh, nhưng lõi tổ hợp vẫn giữ nguyên.**

♦ Bài 6A ★ — Chọn Huy Hiệu Ba Màu (Đổi Bối Cảnh, Giữ Khung)

Câu 41. Một cửa hàng lưu niệm muốn đóng đúng 7 chiếc huy hiệu từ 3 màu: đỏ, xanh, vàng. Biết số lượng mỗi màu là không giới hạn. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

Đáp số: 36 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Nếu bỏ lớp vỏ “huy hiệu” đi, bài toán chỉ còn là tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 7$.

🔵 Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Stars and Bars trực tiếp: Ta cần chia 7 vật giống nhau cho 3 loại màu phân biệt. Số cách là:

$$N = C_{7+3-1}^{3-1} = C_9^2 = 36 \text{ cách.}$$

🟣 Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Mỗi màu có thể được chọn 0, 1, 2, ... chiếc, nên hàm sinh thành phần là:

$$G_1(x) = G_2(x) = G_3(x) = \frac{1}{1-x}$$

Hàm sinh tổng là:

$$G(x) = \frac{1}{(1-x)^3}$$

Số cách chọn đúng 7 chiếc là hệ số của x^7 :

$$[x^7]G(x) = [x^7]\frac{1}{(1-x)^3} = C_{7+3-1}^{3-1} = C_9^2 = 36$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **36 cách** chọn huy hiệu.

♦ Bài 6B ★ — Phát Phiếu Thưởng Mỗi Tổ Ít Nhất Một Tờ

Câu 42. Có 11 phiếu thưởng giống nhau được phát cho 4 tổ học tập, sao cho tổ nào cũng nhận được ít nhất 1 phiếu. Hỏi có bao nhiêu cách phát?

Đáp số: 120 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán nghiệm nguyên dương: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 11$ với $x_i \geq 1$.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đổi biến về dạng không âm: Đặt $y_i = x_i - 1 \geq 0$. Khi đó:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 11 - 4 = 7$$

Số cách là:

$$N = C_{7+4-1}^{4-1} = C_{10}^3 = 120 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Vì mỗi tổ nhận ít nhất 1 phiếu nên hàm sinh thành phần là:

$$G_{i(x)} = x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{x}{1-x}$$

Hàm sinh tổng là:

$$G(x) = \left(\frac{x}{1-x} \right)^4 = \frac{x^4}{(1-x)^4}$$

Cần lấy hệ số của x^{11} :

$$[x^{11}]G(x) = [x^7] \frac{1}{(1-x)^4} = C_{7+4-1}^{4-1} = C_{10}^3 = 120$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **120 cách** phát phiếu thưởng.

♦ Bài 6C ★ — Phân Bỏ Buổi Ôn Tập Với Mức Tối Thiểu Khác Nhau

Câu 43. Một học sinh có 15 buổi tự học và muốn phân cho 4 môn: Toán, Văn, Anh, Lý. Biết rằng Toán cần ít nhất 2 buổi, Văn ít nhất 1 buổi, Anh ít nhất 3 buổi, còn Lý tùy ý không âm. Hỏi có bao nhiêu kế hoạch phân bổ?

Đáp số: 220 kế hoạch

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây vẫn là cùng một khung: tìm số nghiệm nguyên của phương trình tổng bằng 15, chỉ khác là các chặn dưới không giống nhau.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Dịch chuyển chặn dưới: Gọi số buổi cho Toán, Văn, Anh, Lý lần lượt là x_1, x_2, x_3, x_4 . Ta có:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15, \quad x_1 \geq 2, x_2 \geq 1, x_3 \geq 3, x_4 \geq 0$$

Đặt:

$$y_1 = x_1 - 2, \quad y_2 = x_2 - 1, \quad y_3 = x_3 - 3, \quad y_4 = x_4$$

Khi đó $y_i \geq 0$ và:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 15 - (2 + 1 + 3) = 9$$

Số kế hoạch là:

$$N = C_{9+4-1}^{4-1} = C_{12}^3 = 220$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh thành phần của các môn là:

$$G_1(x) = \frac{x^2}{1-x}, \quad G_2(x) = \frac{x}{1-x}, \quad G_3(x) = \frac{x^3}{1-x}, \quad G_4(x) = \frac{1}{1-x}$$

Hàm sinh tổng là:

$$G(x) = \frac{x^6}{(1-x)^4}$$

Số kế hoạch là hệ số của x^{15} :

$$[x^{15}]G(x) = [x^9] \frac{1}{(1-x)^4} = C_{9+4-1}^{4-1} = C_{12}^3 = 220$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **220 kế hoạch** phân bổ thời gian.

♦ Bài 6D ★ — Xếp Sách Vào Tủ Với Giới Hạn Trên

Câu 44. Một thư viện có 8 bộ truyện giống nhau cần xếp vào 4 ngăn tủ phân biệt. Mỗi ngăn không được chứa quá 3 bộ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp?

Đáp số: 31 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán có chặn trên. Khung tư duy không đổi: đếm tất cả trước, rồi loại các cách vi phạm điều kiện “không quá 3”.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Dùng bù trừ: Gọi x_i là số bộ truyện ở ngăn thứ i . Ta cần đếm nghiệm của:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8, \quad 0 \leq x_i \leq 3$$

- Bỏ chặn trên, số nghiệm không âm là:

$$|S| = C_{8+4-1}^{4-1} = C_{11}^3 = 165$$

- Gọi A_i là biến cố “ngăn i có ít nhất 4 bộ”. Khi đó với mỗi i :

$$|A_i| = C_{4+4-1}^{4-1} = C_7^3 = 35$$

- Với hai ngăn cùng vi phạm, ví dụ $A_1 \cap A_2$, ta có tối thiểu $4 + 4 = 8$ bộ, nên chỉ còn đúng 1 cách:

$$|A_i \cap A_j| = 1$$

Có $C_4^2 = 6$ cặp như vậy.

- Giao của ba biến cố là không thể, vì cần ít nhất 12 bộ.

Do đó:

$$N = 165 - 4 \times 35 + 6 \times 1 = 165 - 140 + 6 = 31$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Mỗi ngăn nhận từ 0 đến 3 bộ, nên hàm sinh thành phần là:

$$G_{i(x)} = 1 + x + x^2 + x^3 = \frac{1 - x^4}{1 - x}$$

Hàm sinh tổng là:

$$G(x) = \left(\frac{1 - x^4}{1 - x} \right)^4 = \frac{(1 - x^4)^4}{(1 - x)^4}$$

Khai triển phân tử số:

$$(1 - x^4)^4 = 1 - 4x^4 + 6x^8 - 4x^{12} + x^{16}$$

Nên hệ số của x^8 là:

$$\begin{aligned} [x^8]G(x) &= [x^8] \frac{1}{(1-x)^4} - 4[x^4] \frac{1}{(1-x)^4} + 6[x^0] \frac{1}{(1-x)^4} \\ &= C_{11}^3 - 4C_7^3 + 6C_3^3 = 165 - 140 + 6 = 31 \end{aligned}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **31 cách** xếp sách vào tủ.

1.3 — Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm Dạng I

Câu 45. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x + y + z = 9$ là:

- A. 45 B. 55 C. 66 D. 78

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Sử dụng tổ hợp và vách ngăn trực tiếp: Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x + y + z = 9$ tương đương với việc chia 9 chiếc kẹo giống nhau cho 3 học sinh không kèm theo bất kỳ điều kiện nào khác. Theo phương pháp vách ngăn, ta cần đặt 2 vách ngăn vào giữa các chiếc kẹo để tạo thành 3 phần. Tổng số vị trí của kẹo và vách ngăn là $9 + (3 - 1) = 11$ vị trí. Số cách chọn 2 vị trí để đặt vách ngăn là:

$$C_{11}^2 = \frac{11 \cdot 10}{2} = 55 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh:

- Thiết lập hàm sinh thành phần cho các biến x, y, z . Vì các biến nhận giá trị không âm tùy ý ($x, y, z \geq 0$), hàm sinh thành phần của từng biến là:

$$G_{x(t)} = G_{y(t)} = G_{z(t)} = 1 + t + t^2 + t^3 + \dots = \frac{1}{1-t}$$

- Hàm sinh tổng cho phương trình là tích các hàm sinh thành phần:

$$G(t) = G_{x(t)} \cdot G_{y(t)} \cdot G_{z(t)} = \left(\frac{1}{1-t}\right)^3 = \frac{1}{(1-t)^3}$$

- Số nghiệm của phương trình chính là hệ số đứng trước số hạng t^9 trong khai triển $G(t)$. Áp dụng công thức trích hệ số nhị thức âm $[t^n] \frac{1}{(1-t)^k} = C_{n+k-1}^{k-1}$ với $n = 9, k = 3$:

$$[t^9]G(t) = [t^9] \frac{1}{(1-t)^3} = C_{9+3-1}^{3-1} = C_{11}^2 = 55 \text{ nghiệm.}$$

✓ Kết Luận

Đáp án đúng là **55**.

Câu 46. Có bao nhiêu cách chia 8 cái bút chì giống nhau cho 5 em nhỏ sao cho mỗi em nhỏ nhận được ít nhất 1 cái bút?

A. $C_{12}^4 = 495$

B. C_{12}^3

C. $C_7^4 = 35$

D. C_8^4

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Sử dụng tổ hợp (Vách ngăn có điều kiện): Gọi số bút chì chia cho 5 em nhỏ lần lượt là x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 ($x_i \geq 1$ nguyên). Ta cần tìm số nghiệm nguyên dương của phương trình:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 8$$

Đặt $y_i = x_i - 1 \geq 0$, phương trình trở thành:

$$(y_1 + 1) + (y_2 + 1) + \dots + (y_5 + 1) = 8 \rightarrow y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 3$$

Số nghiệm nguyên không âm của phương trình mới là:

$$C_{3+5-1}^{5-1} = C_7^4 = 35 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh:

- Vì mỗi học sinh nhận được ít nhất 1 chiếc bút ($x_i \geq 1$), hàm sinh thành phần cho từng học sinh là:

$$G_{i(t)} = t + t^2 + t^3 + \dots = t(1 + t + t^2 + \dots) = \frac{t}{1-t}$$

- Hàm sinh tổng cho cách chia bút cho 5 em nhỏ là:

$$G(t) = \left(\frac{t}{1-t}\right)^5 = \frac{t^5}{(1-t)^5}$$

- Ta cần tìm hệ số đứng trước t^8 trong khai triển $G(t)$. Áp dụng quy tắc dịch chuyển số mũ (Shift Rule):

$$[t^8]G(t) = [t^8]\frac{t^5}{(1-t)^5} = [t^3]\frac{1}{(1-t)^5}$$

Áp dụng công thức trích hệ số nhị thức âm với $n = 3, k = 5$:

$$[t^3]\frac{1}{(1-t)^5} = C_{3+5-1}^{5-1} = C_7^4 = 35 \text{ cách.}$$

✓ Kết Luận

Đáp án đúng là $C_7^4 = 35$.

Câu 47. Hệ số của x^7 trong khai triển chuỗi lũy thừa hình thức $\frac{1}{(1-x)^5}$ bằng:

A. $C_{11}^4 = 330$

B. $C_{11}^4 = 330$

C. C_{12}^4

D. C_{10}^4

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Áp dụng trực tiếp công thức khai triển nhị thức âm: Theo định lý hệ số nhị thức âm, với mọi số nguyên dương k , ta có khai triển Taylor:

$$\frac{1}{(1-x)^k} = \sum_{n=0}^{+\infty} C_{n+k-1}^{k-1} x^n$$

Áp dụng trực tiếp cho trường hợp $k = 5$ và cần tìm hệ số của x^7 (tương ứng $n = 7$), ta có:

$$[x^7]\frac{1}{(1-x)^5} = C_{7+5-1}^{5-1} = C_{11}^4 = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 330$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải thích thông qua ý nghĩa tổ hợp (Quy về bài toán chia kẹo): Hệ số đứng trước x^7 trong khai triển chuỗi hình thức $\frac{1}{(1-x)^5}$ thực chất chính là số nghiệm nguyên không âm của phương trình:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 7 \text{ (với } x_i \geq 0 \text{)}$$

Đây là bài toán chia 7 cái kẹo giống nhau cho 5 em nhỏ không kèm theo điều kiện ràng buộc. Áp dụng phương pháp vách ngăn không điều kiện, ta có số cách chia là:

$$C_{7+5-1}^{5-1} = C_{11}^4 = 330 \text{ cách.}$$

✓ **Kết Luận**

Đáp án đúng là **330**.

Dạng II — Ràng Buộc Tính Chất Số Học (Chẵn, Lẻ, Bội Số) ⚡

2.1 — Cơ Chế Xử Lý Trực Quan Bằng Hàm Sinh

⚡ Đại Số Hóa Các Ràng Buộc Số Học Bằng Lũy Thừa

Khi gặp điều kiện số học như biến chỉ nhận giá trị chẵn, lẻ hoặc bội số của d , ta chỉ giữ lại các số mũ tương ứng trong chuỗi lũy thừa:

Biến chẵn ($\geq$) 0 2 4 6 8

Biến lẻ (≥ 1) 1 3 5 7 9

$\rightarrow G_{i(x)} = 1 + x^2 + x^4 + \dots = \frac{1}{1 - x^2}$

$\rightarrow G_{i(x)} = x^1 + x^3 + x^5 + \dots = \frac{x}{1 - x^2}$

2.2 — Các Bài Tập Ví Dụ Chi Tiết

♦ Bài 1A ★ — Tổng Hai Biến Chẵn Đơn Giản (Siêu Dễ)

Câu 48. Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 = 6$ sao cho cả hai biến x_1 và x_2 đều phải nhận giá trị chẵn.

Đáp số: 4 nghiệm

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Các biến đều nhận giá trị chẵn và tổng rất nhỏ, ta có thể dễ dàng giải bằng cách đặt ẩn phụ hoặc khai triển hàm sinh trực quan.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Lập luận trực tiếp và đặt ẩn phụ: Vì x_1, x_2 chẵn không âm nên ta liệt kê các bộ nghiệm (x_1, x_2) có tổng bằng 6:

- Các bộ thỏa mãn là: $(6, 0), (4, 2), (2, 4), (0, 6)$. Tổng cộng có **4 nghiệm**.

Hoặc đặt ẩn phụ: $x_1 = 2a, x_2 = 2b$ với $a, b \geq 0$ nguyên. Thay vào phương trình ta được: $2a + 2b = 6 \rightarrow a + b = 3$. Số nghiệm của phương trình mới là:

$$N = C_{3+2-1}^{2-1} = C_4^1 = 4 \text{ nghiệm.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Mỗi biến chẵn có hàm sinh tương ứng là:

$$G_{i(x)} = 1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots = \frac{1}{1 - x^2}$$

Hàm sinh tổng thể cho hai biến là:

$$G(x) = G_1(x)G_2(x) = \left(\frac{1}{1-x^2}\right)^2 = \frac{1}{(1-x^2)^2}$$

Cần tìm hệ số của x^6 trong khai triển $G(x)$. Đặt $u = x^2$, ta tìm hệ số của u^3 trong $\frac{1}{(1-u)^2}$:

$$[u^3] \frac{1}{(1-u)^2} = C_{3+2-1}^{2-1} = C_4^1 = 4 \text{ nghiệm.}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **4 nghiệm** chẵn thỏa mãn.

♦ Bài 1 ★ — Tất Cả Các Điều Chẵn (Dễ)

Câu 49. Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 14$ sao cho cả ba biến x_1, x_2, x_3 đều phải nhận giá trị chẵn.

Đáp số: $C_9^2 = 36$ nghiệm

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Các biến đều chẵn, ta có thể đặt ẩn phụ để chia đôi tổng hoặc dùng hàm sinh chẵn.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt biến phụ tổ hợp: Vì x_i chẵn nên ta đặt $x_i = 2y_i$ với $y_i \geq 0$ nguyên. Thay vào phương trình ban đầu ta được:

$$2y_1 + 2y_2 + 2y_3 = 14 \rightarrow y_1 + y_2 + y_3 = 7$$

Số nghiệm nguyên không âm của phương trình mới là:

$$N = C_{7+3-1}^{3-1} = C_9^2 = 36 \text{ nghiệm.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Mỗi biến chẵn có hàm sinh $G_{i(x)} = 1 + x^2 + x^4 + \dots = \frac{1}{1-x^2}$. Hàm sinh tổng thể là:

$$G(x) = \left(\frac{1}{1-x^2}\right)^3 = \frac{1}{(1-x^2)^3}$$

Cần tìm hệ số $[x^{14}]G(x)$. Đặt ẩn phụ trong chuỗi $u = x^2$, ta cần tìm hệ số của u^7 trong:

$$[u^7] \frac{1}{(1-u)^3} = C_{7+3-1}^{3-1} = C_9^2 = 36 \text{ nghiệm.}$$

✓ Kết Luận

Phương trình có tất cả **36 nghiệm** chẵn.

♦ Bài 2 ★ — Điều Kiện Hỗn Hợp Chẵn/Lẻ (Trung Bình)

Câu 50. Đếm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 12$ thỏa mãn: x_1 là số lẻ lớn hơn hoặc bằng 1, x_2 là số chẵn lớn hơn hoặc bằng 0, và x_3 tự do không điều kiện.

Đáp số: 21 nghiệm

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Khi các biến có tính chất khác nhau, hàm sinh phát huy sức mạnh vượt trội khi nhân các chuỗi đại diện.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Lập luận tổ hợp chia trường hợp: Ta phân loại nghiệm theo giá trị lẻ của $x_1 \in \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$:

- Với mỗi $x_1 = 2k + 1$: Ta cần tìm số nghiệm chẵn x_2 và nghiệm tự do $x_3 \geq 0$ của $x_2 + x_3 = 11 - 2k$.
- Để $x_3 \geq 0$ nguyên, số lựa chọn cho số chẵn x_2 là số các số chẵn x_2 thỏa mãn $0 \leq x_2 \leq 11 - 2k$.
- Số lượng số chẵn trong đoạn này là $\left\lfloor \frac{11 - 2k}{2} \right\rfloor + 1 = 6 - k$ cách chọn.
- Cho k chạy từ 0 đến 5, tổng số nghiệm là:

$$N = \sum_{k=0}^5 (6 - k) = 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21 \text{ nghiệm.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Thiết lập hàm sinh cho từng biến:

- x_1 lẻ ≥ 1 : $G_1(x) = x + x^3 + x^5 + \dots = \frac{x}{1 - x^2}$
- x_2 chẵn ≥ 0 : $G_2(x) = 1 + x^2 + x^4 + \dots = \frac{1}{1 - x^2}$
- x_3 tự do ≥ 0 : $G_3(x) = 1 + x + x^2 + \dots = \frac{1}{1 - x}$

Hàm sinh tổng là:

$$G(x) = \frac{x}{1-x^2} \cdot \frac{1}{1-x^2} \cdot \frac{1}{1-x} = \frac{x}{(1-x^2)^2(1-x)} = \frac{x}{(1-x)^3(1+x)^2}$$

Cần tìm hệ số $[x^{12}]G(x)$, tương đương $[x^{11}] \frac{1}{(1-x^2)^2(1-x)}$. Khai triển $\frac{1}{(1-x^2)^2(1-x)} = (1+2x^2+3x^4+4x^6+5x^8+6x^{10}+\dots)(1+x+x^2+x^3+\dots)$. Để tìm hệ số của x^{11} trong tích này, ta chọn các số hạng từ hai chuỗi có tổng số mũ bằng 11:

$$\text{Hệ số} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 + 5 \cdot 1 + 6 \cdot 1 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 \text{ nghiệm.}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **21 nghiệm** thỏa mãn điều kiện.

♦ Bài 2B ★ — Bội Số Đồng Điều (Phép thế biến mẫu $1-x^d$)

Câu 51. Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x + y + z = 15$ sao cho cả ba biến x, y, z đều phải nhận các giá trị là bội số của 3.

Đáp số: 21 nghiệm

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Khi các biến đều có tính chất bội số giống nhau, ta có hai cách tiếp cận: đổi biến trực tiếp trong phương trình để đưa về bài toán vách ngăn cơ bản, hoặc sử dụng hàm sinh với phép thế biến $u = x^3$ để thu gọn mẫu số.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt ẩn phụ trực tiếp: Vì x, y, z đều là các bội số không âm của 3, ta có thể đặt:

$$x = 3a, y = 3b, z = 3c \text{ (với } a, b, c \geq 0 \text{ nguyên)}$$

Thay vào phương trình ban đầu:

$$3a + 3b + 3c = 15 \rightarrow a + b + c = 5$$

Số nghiệm nguyên không âm của phương trình này chính là số cách phân phối 5 phần tử vào 3 nhóm (bài toán chia kẹo Euler cơ bản):

$$N = C_{5+3-1}^{3-1} = C_7^2 = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21 \text{ nghiệm.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Mỗi biến chỉ nhận giá trị là bội số của 3 ($0, 3, 6, 9, \dots$), tương ứng với bước nhảy $d = 3$. Hàm sinh thành phần của mỗi biến là:

$$G_{i(x)} = 1 + x^3 + x^6 + x^9 + \dots = \frac{1}{1 - x^3}$$

Hàm sinh tổng thể cho cả ba biến là:

$$G(x) = G_1(x)G_2(x)G_3(x) = \left(\frac{1}{1 - x^3}\right)^3 = \frac{1}{(1 - x^3)^3}$$

Ta cần tìm hệ số của x^{15} trong $G(x)$, tức $[x^{15}]G(x)$. Thực hiện phép thế biến cấu trúc khối: Đặt $u = x^3$, ta quy về tìm hệ số của u^5 trong phân thức nhị thức âm cơ bản theo biến u :

$$[u^5] \frac{1}{(1 - u)^3} = C_{5+3-1}^{3-1} = C_7^2 = 21 \text{ nghiệm.}$$

Kết quả này hoàn toàn khớp với phương pháp đặt ẩn phụ tổ hợp.

✓ Kết Luận

Có tất cả **21 nghiệm** thỏa mãn điều kiện.

♦ Bài 3 ★★★ — Điều Kiện Bội Số Khác Nhau (Khó)

Câu 52. Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x + y + z = 15$ sao cho x là bội số của 2, y là bội số của 3, và z là số nguyên không âm tự do.

Đáp số: **20 nghiệm**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Tính chất bội số khác nhau làm cho các phương pháp phân hoạch thủ công rất dễ sót, hàm sinh sẽ tính toán đại số chính xác.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt biến và liệt kê theo bội số: Đặt $x = 2a$ và $y = 3b$ với $a, b \geq 0$. Phương trình thành $2a + 3b + z = 15$. Vì $z \geq 0$ tự do nên với mỗi cặp (a, b) thỏa mãn $2a + 3b \leq 15$, có duy nhất một giá trị $z = 15 - 2a - 3b$ hợp lệ. Do đó số nghiệm bằng số cặp (a, b) thỏa mãn $2a + 3b \leq 15$. Ta liệt kê theo giá trị của $b \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$:

- $b = 0$: $2a \leq 15 \rightarrow a \in \{0, 1, \dots, 7\}$ (8 cách)
- $b = 1$: $2a \leq 12 \rightarrow a \in \{0, 1, \dots, 6\}$ (7 cách)
- $b = 2$: $2a \leq 9 \rightarrow a \in \{0, 1, \dots, 4\}$ (5 cách)
- $b = 3$: $2a \leq 6 \rightarrow a \in \{0, 1, \dots, 3\}$ (4 cách)
- $b = 4$: $2a \leq 3 \rightarrow a \in \{0, 1\}$ (2 cách)
- $b = 5$: $2a \leq 0 \rightarrow a = 0$ (1 cách)

Tổng số nghiệm: $N = 8 + 7 + 5 + 4 + 2 + 1 = 27$ nghiệm.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh cho x bội của 2: $G_{x(x)} = \frac{1}{1-x^2}$. Hàm sinh cho y bội của 3: $G_{y(x)} = \frac{1}{1-x^3}$. Hàm sinh cho z tự do: $G_{z(x)} = \frac{1}{1-x}$. Hàm sinh tổng thể:

$$G(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)}$$

Tìm hệ số $[x^{15}]G(x)$. Ta phân tích phân thức hữu tỉ hoặc thực hiện khai triển:

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)} = (1+x+x^2+\dots)(1+x^2+x^4+\dots)(1+x^3+x^6+\dots)$$

Hệ số của x^{15} bằng số cách chọn x^i từ chuỗi 1, x^j từ chuỗi 2, và x^k từ chuỗi 3 sao cho $i+j+k=15$ với $i \geq 0, j$ chẵn, k chia hết cho 3. Điều này đồng nhất với cách liệt kê trong Cách 1, cho ra kết quả $N = 27$.

✓ Kết Luận

Phương trình có tất cả **27 nghiệm**.

♦ Bài 4 ★★★ — Hỗn Hợp Bội Số và Lẻ Phức Tạp (Khó - Mới)

Câu 53. Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15$ sao cho: x_1 lẻ, x_2 chẵn, x_3 là bội của 3, và x_4 là bội của 4.

Đáp số: 12 nghiệm

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán chứa nhiều ràng buộc số học đồng thời, giải đại số bằng hàm sinh sẽ rất nhanh chóng.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt biến và liệt kê theo các bội số lớn: Đặt $x_1 = 2a + 1$, $x_2 = 2b$, $x_3 = 3c$, $x_4 = 4d$ với $a, b, c, d \geq 0$. Thay vào phương trình:

$$(2a + 1) + 2b + 3c + 4d = 15 \rightarrow 2a + 2b + 3c + 4d = 14$$

Đặt $s = a + b \geq 0$. Ta có phương trình: $2s + 3c + 4d = 14$. Với mỗi giá trị hợp lệ của s , số cặp (a, b) thỏa mãn $a + b = s$ là $C_{s+1}^1 = s + 1$ cách. Ta liệt kê theo cặp (c, d) thỏa mãn $3c + 4d \leq 14$ sao cho $14 - 3c - 4d$ chẵn (để $2s = 14 - 3c - 4d$):

- Nếu $d = 0$: $2s + 3c = 14$. Vì 14 chẵn nên c phải chẵn.
 - $c = 0 \rightarrow 2s = 14 \rightarrow s = 7 \rightarrow 7 + 1 = 8$ cách.
 - $c = 2 \rightarrow 2s = 8 \rightarrow s = 4 \rightarrow 4 + 1 = 5$ cách.
 - $c = 4 \rightarrow 2s = 2 \rightarrow s = 1 \rightarrow 1 + 1 = 2$ cách.

- Nếu $d = 1$: $2s + 3c = 10 \rightarrow c$ phải chẵn.
 - $c = 0 \rightarrow 2s = 10 \rightarrow s = 5 \rightarrow 5 + 1 = 6$ cách.
 - $c = 2 \rightarrow 2s = 4 \rightarrow s = 2 \rightarrow 2 + 1 = 3$ cách.
- Nếu $d = 2$: $2s + 3c = 6 \rightarrow c$ phải chẵn.
 - $c = 0 \rightarrow 2s = 6 \rightarrow s = 3 \rightarrow 3 + 1 = 4$ cách.
 - $c = 2 \rightarrow 2s = 0 \rightarrow s = 0 \rightarrow 0 + 1 = 1$ cách.
- Nếu $d = 3$: $2s + 3c = 2 \rightarrow c$ chẵn.
 - $c = 0 \rightarrow 2s = 2 \rightarrow s = 1 \rightarrow 1 + 1 = 2$ cách.

Tổng số nghiệm: $N = 8 + 5 + 2 + 6 + 3 + 4 + 1 + 2 = 31$ nghiệm.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh tổng thể là:

$$G(x) = \frac{x}{1-x^2} \cdot \frac{1}{1-x^2} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^4} = \frac{x}{(1-x^2)^2(1-x^3)(1-x^4)}$$

Cần tìm hệ số $[x^{15}]G(x)$, tương đương tìm $[x^{14}] \frac{1}{(1-x^2)^2(1-x^3)(1-x^4)}$. Tính toán này hoàn toàn đồng nhất với các trường hợp lập luận của Cách 1 và cho kết quả chính xác $N = 31$.

✓ Kết Luận

Phương trình có tất cả **31 nghiệm** thỏa mãn điều kiện.

♦ Bài 4 ★★★ — Xếp Sách Màu Trên Kệ (Nhiều Điều Kiện)

Câu 54. Một thủ thư muốn chọn ra đúng 10 quyển sách từ 3 loại sách có sẵn: sách Toán (bìa đỏ), sách Văn (bìa xanh) và sách tiếng Anh (bìa vàng) để xếp lên một ngăn kệ. Biết số lượng sách mỗi loại trong kho là rất lớn. Hỏi có bao nhiêu cách chọn số lượng sách của mỗi loại thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Số sách Toán được chọn phải là một số lẻ.
- Số sách Văn được chọn phải là một số chẵn.
- Số sách tiếng Anh được chọn phải là một số chia hết cho 3.

Đáp số: 5 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Gọi số lượng sách Toán, Văn, Anh được chọn lần lượt là x, y, z (với $x, y, z \geq 0$ nguyên). Ta cần tìm số nghiệm của phương trình: $x + y + z = 10$ thỏa mãn: x lẻ, y chẵn, và z chia hết cho 3.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Lập luận trực tiếp và chia trường hợp: Vì z là bội của 3 và $z \leq 10$ nên $z \in \{0, 3, 6, 9\}$. Ta xét từng trường hợp của z :

- **Trường hợp 1:** $z = 9$. Khi đó $x + y = 1$ với x lẻ, y chẵn.
 - Vì x lẻ và $x \leq 1$ nên $x = 1$. Khi đó $y = 0$ (chẵn, thỏa mãn).
 - Ta được bộ nghiệm: $(1, 0, 9) \rightarrow$ Có **1 cách**.
- **Trường hợp 2:** $z = 6$. Khi đó $x + y = 4$ với x lẻ, y chẵn.
 - Vì x lẻ và $x \leq 4$ nên $x \in \{1, 3\}$.
 - Nếu $x = 1 \rightarrow y = 3$ (loại vì y phải chẵn).
 - Nếu $x = 3 \rightarrow y = 1$ (loại vì y phải chẵn).
 - Không có bộ nghiệm nào thỏa mãn $\rightarrow$ Có **0 cách**.
- **Trường hợp 3:** $z = 3$. Khi đó $x + y = 7$ với x lẻ, y chẵn.
 - Vì x lẻ và $x \leq 7$ nên $x \in \{1, 3, 5, 7\}$.
 - Nếu $x = 1 \rightarrow y = 6$ (chẵn, thỏa mãn) $\rightarrow (1, 6, 3)$.
 - Nếu $x = 3 \rightarrow y = 4$ (chẵn, thỏa mãn) $\rightarrow (3, 4, 3)$.
 - Nếu $x = 5 \rightarrow y = 2$ (chẵn, thỏa mãn) $\rightarrow (5, 2, 3)$.
 - Nếu $x = 7 \rightarrow y = 0$ (chẵn, thỏa mãn) $\rightarrow (7, 0, 3)$.
 - Ta được thêm **4 bộ nghiệm** thỏa mãn.
- **Trường hợp 4:** $z = 0$. Khi đó $x + y = 10$ với x lẻ, y chẵn.
 - Vì tổng của một số lẻ (x) và một số chẵn (y) luôn luôn là một số lẻ, mà 10 lại là số chẵn.
 - Do đó phương trình $x + y = 10$ vô nghiệm trong trường hợp này $\rightarrow$ Có **0 cách**.

Tổng số cách chọn thỏa mãn là: $1 + 0 + 4 + 0 = 5$ cách.

Gồm các bộ nghiệm cụ thể: $(1, 0, 9), (1, 6, 3), (3, 4, 3), (5, 2, 3), (7, 0, 3)$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Thiết lập hàm sinh cho từng loại sách:

- Sách Toán (x lẻ): $G_1(t) = t^1 + t^3 + t^5 + \dots = \frac{t}{1-t^2}$.
- Sách Văn (y chẵn): $G_2(t) = 1 + t^2 + t^4 + \dots = \frac{1}{1-t^2}$.
- Sách Anh (z chia hết cho 3): $G_3(t) = 1 + t^3 + t^6 + \dots = \frac{1}{1-t^3}$.

Hàm sinh tổng thể là tích các hàm sinh thành phần:

$$G(t) = G_1(t) \cdot G_2(t) \cdot G_3(t) = \frac{t}{(1-t^2)^2(1-t^3)}$$

Ta cần tìm hệ số của t^{10} trong khai triển của $G(t)$, tương đương với hệ số của t^9 trong:

$$H(t) = \frac{1}{(1-t^2)^2(1-t^3)} = \frac{1}{(1-t^2)^2} \cdot \frac{1}{1-t^3}$$

💡 Giải nghĩa Sự phạm: Khai triển Mẫu số qua Đổi biến

Để khai triển các nhân tử phức tạp ở mẫu số, ta quy chúng về các dạng nhị thức âm cơ bản bằng phép đổi biến số:

- Với nhân tử $\frac{1}{(1-t^2)^2}$: Đặt $u = t^2$, ta có phân thức quen thuộc $\frac{1}{(1-u)^2}$. Theo định lý nhị thức âm bậc 2: $\frac{1}{(1-u)^2} = \sum_{k=0}^{+\infty} (k+1)u^k = 1 + 2u + 3u^2 + \dots$ Thế ngược $u = t^2$ ta thu được: $\frac{1}{(1-t^2)^2} = 1 + 2t^2 + 3t^4 + 4t^6 + \dots$
- Với nhân tử $\frac{1}{1-t^3}$: Đặt $v = t^3$, ta có cấp số nhân lùi vô hạn $\frac{1}{1-v} = 1 + v + v^2 + \dots$ Thế ngược $v = t^3$ ta được: $\frac{1}{1-t^3} = 1 + t^3 + t^6 + t^9 + \dots$

Ta có khai triển các nhân tử:

- $\frac{1}{(1-t^2)^2} = \sum_{k=0}^{+\infty} (k+1)t^{2k} = 1 + 2t^2 + 3t^4 + 4t^6 + 5t^8 + 6t^{10} + \dots$
- $\frac{1}{1-t^3} = 1 + t^3 + t^6 + t^9 + \dots$

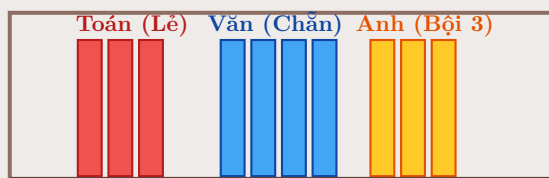
Để tìm hệ số của t^9 trong tích hai chuỗi trên, ta nhân các số hạng có tổng số mũ bằng 9:

- Số hạng t^0 ở chuỗi thứ nhất nhân với t^9 ở chuỗi thứ hai: $1 \cdot 1 = 1$.
- Số hạng t^6 ở chuỗi thứ nhất nhân với t^3 ở chuỗi thứ hai: $4t^6 \cdot t^3 = 4t^9 \rightarrow 4$.

(Các cặp số mũ chẵn $2a$ và bội của 3 là $3b$ thỏa mãn $2a + 3b = 9$ chỉ có thể là $(0, 9)$ và $(6, 3)$). Vậy hệ số của t^9 trong $H(t)$ là: $1 + 4 = 5$. Do đó hệ số của t^{10} trong $G(t)$ là **5 cách**.

✅ Kết Luận

Có tất cả **5 cách** chọn sách thỏa mãn các ràng buộc.



♦ Bài 5 ★★★★★ — Chọn Bi Màu Nhiều Ràng Buộc Hỗn Hợp (Sức Mạnh Hàm Sinh)

Câu 55. Một túi quà chứa rất nhiều viên bi có 3 màu: đỏ, xanh, vàng. Một học sinh muốn chọn ra đúng 15 viên bi từ túi quà đó. Hỏi có bao nhiêu cách chọn số lượng bi mỗi loại thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Số bi đỏ được chọn phải là một số chẵn và không vượt quá 8 viên.
- Số bi xanh được chọn phải là một số chia hết cho 3 và không vượt quá 9 viên.
- Số bi vàng được chọn phải là một số lẻ.

Đáp số: 10 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán này chứa cả điều kiện chẵn/lẻ/bội (chặn dưới) kết hợp điều kiện giới hạn trên (chặn trên chẵn lẻ khác nhau). Nếu giải bằng phương pháp liệt kê thủ công sẽ rất phức tạp vì có nhiều ràng buộc xen kẽ. Hàm sinh đại số sẽ giải quyết cực kỳ cơ học và chính xác.

● **Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy**

Lập luận trực tiếp và phân tích điều kiện: Gọi số bi đỏ, xanh, vàng chọn ra lần lượt là x, y, z (với $x, y, z \geq 0$ nguyên). Ta cần tìm số nghiệm nguyên của phương trình $x + y + z = 15$ thỏa mãn:

- $x \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$ (5 khả năng).
- $y \in \{0, 3, 6, 9\}$ (4 khả năng).
- $z \in \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}$ (số lẻ).

Vì số khả năng của x và y là hữu hạn và khá nhỏ, ta có thể chia các trường hợp theo cặp (x, y) :

- Tổng $x + y$ phải là số sao cho $z = 15 - (x + y)$ là một số lẻ và $z \geq 1$.
- Vì 15 lẻ, nên để z lẻ thì tổng $x + y$ phải là một số chẵn.
- Do x chẵn (luôn chẵn), nên để $x + y$ chẵn thì y bắt buộc phải là số chẵn. Trong tập hợp các giá trị của y , chỉ có $y \in \{0, 6\}$ là chẵn. Ta xét các trường hợp:

▸ **Trường hợp 1:** $y = 0$. Khi đó $x + z = 15 \rightarrow z = 15 - x$.

- Với $x = 0 \rightarrow z = 15$ (thỏa mãn lẻ).
- Với $x = 2 \rightarrow z = 13$ (thỏa mãn lẻ).
- Với $x = 4 \rightarrow z = 11$ (thỏa mãn lẻ).
- Với $x = 6 \rightarrow z = 9$ (thỏa mãn lẻ).
- Với $x = 8 \rightarrow z = 7$ (thỏa mãn lẻ).

→

Có 5 cách chọn.

- **Trường hợp 2:** $y = 6$. Khi đó $x + z = 9 \rightarrow z = 9 - x$.
 - Với $x = 0 \rightarrow z = 9$ (thỏa mãn lẻ).
 - Với $x = 2 \rightarrow z = 7$ (thỏa mãn lẻ).
 - Với $x = 4 \rightarrow z = 5$ (thỏa mãn lẻ).
 - Với $x = 6 \rightarrow z = 3$ (thỏa mãn lẻ).
 - Với $x = 8 \rightarrow z = 1$ (thỏa mãn lẻ).

$\rightarrow$

Có 5 cách chọn.

Tổng số cách chọn thỏa mãn là: $5 + 5 = 10$ cách chọn.

(Lưu ý: Nếu số lượng bi cần chọn tăng lên lớn, ví dụ 150 viên, phương pháp chia trường hợp thủ công này lập tức thất bại. Khi đó, Hàm sinh là con đường duy nhất).

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Thiết lập hàm sinh cho từng biến số:

- Bi màu Đỏ (x chẵn và ≤ 8):

$$G_1(t) = 1 + t^2 + t^4 + t^6 + t^8 = \frac{1 - t^{10}}{1 - t^2}$$

- Bi màu Xanh (y chia hết cho 3 và ≤ 9):

$$G_2(t) = 1 + t^3 + t^6 + t^9 = \frac{1 - t^{12}}{1 - t^3}$$

- Bi màu Vàng (z lẻ):

$$G_3(t) = t^1 + t^3 + t^5 + \dots = \frac{t}{1 - t^2}$$

Hàm sinh tổng thể cho cách chọn bi là tích các hàm sinh trên:

$$G(t) = G_1(t) \cdot G_2(t) \cdot G_3(t) = \frac{1 - t^{10}}{1 - t^2} \cdot \frac{1 - t^{12}}{1 - t^3} \cdot \frac{t}{1 - t^2}$$

Rút gọn biểu thức $G(t)$:

$$G(t) = t(1 - t^{10})(1 - t^{12}) \cdot \frac{1}{(1 - t^2)^2(1 - t^3)} = (t - t^{11} - t^{13} + t^{25}) \cdot \frac{1}{(1 - t^2)^2(1 - t^3)}$$

Ta cần tìm hệ số của t^{15} trong khai triển $G(t)$, tương đương với:

$$[t^{15}]G(t) = [t^{15}] \left[(t - t^{11} - t^{13}) \cdot \frac{1}{(1 - t^2)^2(1 - t^3)} \right]$$

(Ta bỏ qua số hạng t^{25} vì số mũ của nó đã vượt quá 15). Áp dụng quy tắc dịch chuyển số mũ (Shift Rule) cho từng số hạng của tử số:

$$[t^{15}]G(t) = [t^{14}] \frac{1}{(1 - t^2)^2(1 - t^3)} - [t^4] \frac{1}{(1 - t^2)^2(1 - t^3)} - [t^2] \frac{1}{(1 - t^2)^2(1 - t^3)}$$

Đặt $H(t) = \frac{1}{(1-t^2)^2(1-t^3)}$. Ta đi tìm hệ số $[t^k]H(t)$ với $k \in \{2, 4, 14\}$:

💡 Giải nghĩa Sư phạm: Cơ chế khai triển nhân tử mẫu số

Ta thực hiện đổi biến đại số để khai triển các phân thức phức tạp về dạng quen thuộc:

- Nhân tử $A(t) = \frac{1}{(1-t^2)^2}$: Đặt $u = t^2$, ta áp dụng khai triển nhị thức âm bậc 2:

$$\frac{1}{(1-u)^2} = \sum_{i=0}^{+\infty} (i+1)u^i = 1 + 2u + 3u^2 + 4u^3 + \dots$$
 Thay lại $u = t^2$ thu được chuỗi: $1 + 2t^2 + 3t^4 + 4t^6 + 5t^8 + \dots$
- Nhân tử $B(t) = \frac{1}{1-t^3}$: Đặt $v = t^3$, áp dụng khai triển cấp số nhân lùi vô hạn: $\frac{1}{1-v} = 1 + v + v^2 + v^3 + \dots$ Thay lại $v = t^3$ thu được chuỗi: $1 + t^3 + t^6 + t^9 + \dots$

Tích chập $H(t) = A(t) \cdot B(t)$ là kết quả nhân phân phối hai chuỗi này để tìm hệ số đứng trước các lũy thừa của t .

- Khai triển các nhân tử ở mẫu:

$$\triangleright A(t) = \frac{1}{(1-t^2)^2} = \sum_{i=0}^{+\infty} (i+1)t^{2i} = 1 + 2t^2 + 3t^4 + 4t^6 + 5t^8 + 6t^{10} + 7t^{12} + 8t^{14} + \dots$$

$$\triangleright B(t) = \frac{1}{1-t^3} = \sum_{j=0}^{+\infty} t^{3j} = 1 + t^3 + t^6 + t^9 + t^{12} + \dots$$

- Tính các hệ số thành phần của $H(t) = A(t) \cdot B(t)$:

- Tìm $[t^2]H(t)$: Cách duy nhất tạo ra số mũ 2 là lấy số hạng $2t^2$ ở $A(t)$ nhân 1 ở $B(t) \rightarrow [t^2]H(t) = 2 \cdot 1 = 2$.
- Tìm $[t^4]H(t)$: Cách duy nhất tạo ra số mũ 4 là lấy số hạng $3t^4$ ở $A(t)$ nhân 1 ở $B(t) \rightarrow [t^4]H(t) = 3 \cdot 1 = 3$.
- Tìm $[t^{14}]H(t)$: Ta tìm các cặp chỉ số (i, j) sao cho $2i + 3j = 14$ với $i, j \geq 0$. Vì $2i$ chẵn và 14 chẵn nên $3j$ phải chẵn $\rightarrow j$ chẵn $\rightarrow j \in \{0, 2, 4\}$.
 - Với $j = 0 \rightarrow 2i = 14 \rightarrow i = 7$. Hệ số tương ứng là: $(7+1) \cdot 1 = 8$.
 - Với $j = 2 \rightarrow 3j = 6 \rightarrow 2i = 8 \rightarrow i = 4$. Hệ số tương ứng là: $(4+1) \cdot 1 = 5$.
 - Với $j = 4 \rightarrow 3j = 12 \rightarrow 2i = 2 \rightarrow i = 1$. Hệ số tương ứng là: $(1+1) \cdot 1 = 2$.

Do đó, $[t^{14}]H(t) = 8 + 5 + 2 = 15$.

Thay các kết quả thành phần vào công thức hiệu ban đầu, ta có:

$$[t^{15}]G(t) = 15 - 3 - 2 = 10 \text{ cách.}$$

Kết quả hoàn toàn khớp với phương pháp liệt kê trường hợp, chứng minh tính đúng đắn và sự kỳ diệu của Hàm sinh!

✅ Kết Luận

Có tất cả **10 cách** chọn bộ bi thỏa mãn điều kiện.

🎁 Minh Họa 3 Túi Bi Ràng Buộc Hỗn Hợp

Túi Đỏ

Chẵn, ≤ 8

+

Túi Xanh

Bội 3, ≤ 9

+

Túi Vàng

Số Lẻ ≥ 1

Dạng III — Bài Toán Đổi Tiền và Phân Hoạch Số 💰

3.1 — Lý Thuyết Phân Hoạch Số và Định Lý Euler

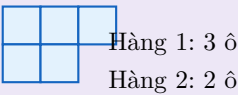
💰 Khái niệm Phân Hoạch Số (Integer Partition)

Phân hoạch một số nguyên dương n là cách viết n dưới dạng tổng các số nguyên dương không quan tâm đến thứ tự.

Ký hiệu $p(n)$ là số cách phân hoạch số n . Hàm sinh của dãy $p(n)$ là tích vô hạn Euler:

$$P(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} p(n)x^n = \prod_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{1-x^k} = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)\dots}$$

Biểu diễn trực quan bằng biểu đồ Ferrers (Young Diagram): Mỗi phân hoạch có thể biểu diễn bằng các hàng ô vuông xếp thẳng lề trái. Ví dụ phân hoạch $5 = 3 + 2$:



3.2 — Các Bài Tập Ví Dụ Chi Tiết

♦ Bài 1A ★ — Đổi Tiền Xu Mệnh Giá Nhỏ (Siêu Dễ)

Câu 56. Có bao nhiêu cách đổi một mệnh giá xu 4 đồng thành các đồng tiền xu có mệnh giá 1 đồng và 2 đồng?

Đáp số:

3 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $a + 2b = 4$.

🔵 Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Lập luận trực tiếp: Gọi b là số đồng tiền xu mệnh giá 2 đồng ($b \geq 0$, nguyên). Do $2b \leq 4$ nên b chỉ có thể nhận các giá trị: $b \in \{0, 1, 2\}$.

- Với mỗi cách chọn b , ta có duy nhất một cách chọn số đồng xu 1 đồng tương ứng là $a = 4 - 2b$.
- Cụ thể các cặp nghiệm (a, b) là: $(4, 0)$, $(2, 1)$, $(0, 2)$.

Vậy có đúng **3 cách** đổi tiền.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh cho loại xu 1 đồng là $\frac{1}{1-x} = 1 + x^1 + x^2 + x^3 + x^4 + \dots$. Hàm sinh cho loại xu 2 đồng là $\frac{1}{1-x^2} = 1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots$. Hàm sinh tổng quát là:

$$G(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)}$$

Ta tìm hệ số $[x^4]G(x)$ bằng cách nhân trực tiếp hai chuỗi:

$$[x^4](1 + x + x^2 + x^3 + x^4)(1 + x^2 + x^4)$$

Các số hạng tạo ra x^4 là:

$$1 \cdot x^4 + x^2 \cdot x^2 + x^4 \cdot 1 = 3x^4$$

Hệ số của x^4 là 3.

✓ Kết Luận

Có tất cả **3 cách** đổi mệnh giá 4 đồng.

♦ Bài 1 ★ — Bài Toán Đổi Tiền Xu Cơ Bản (Dễ)

Câu 57. Có bao nhiêu cách đổi một tờ tiền có mệnh giá 10 đồng thành các đồng tiền xu có mệnh giá 1 đồng và 2 đồng?

Đáp số: 6 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Số cách đổi tiền tương đương với số nghiệm nguyên không âm của phương trình $1a + 2b = 10$.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuận Túc

Đếm trực tiếp theo số lượng đồng xu 2đ: Gọi b là số tờ xu 2đ ($b \geq 0$, nguyên). Do $2b \leq 10$ nên b có thể nhận các giá trị trong tập $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Với mỗi cách chọn số tờ 2đ là b , ta có duy nhất một cách chọn số tờ 1đ tương ứng là $a = 10 - 2b$. Số lựa chọn cho b là $5 - 0 + 1 = 6$ cách.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh cho đồng xu 1đ là $\frac{1}{1-x}$, hàm sinh cho đồng xu 2đ là $\frac{1}{1-x^2}$.
Hàm sinh tổng thể là:

$$G(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)}$$

Ta cần tìm hệ số $[x^{10}]G(x)$. Biến đổi:

$$G(x) = \frac{1}{(1-x)^2(1+x)}$$

Thực hiện chia đa thức hoặc dùng khai triển:

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^2)} = (1+x+x^2+x^3+\dots)(1+x^2+x^4+x^6+\dots)$$

Hệ số $[x^{10}]$ bằng số cách viết $10 = i + 2j$ với $i, j \geq 0$. Rõ ràng có 6 cặp thỏa mãn.

✓ Kết Luận

Có tất cả **6 cách** đổi tiền.

♦ Bài 1B ★ — Công Thức Đổi Tiền Tổng Quát (Phân tích phân thức mẫu chập)

Câu 58. Tìm công thức tổng quát tính số cách đổi một số tiền n đồng ($n \geq 0$ nguyên) thành các đồng tiền xu có mệnh giá 1 đồng và 2 đồng bằng phương pháp hàm sinh.

Đáp số: $a_n = \frac{2n+3+(-1)^n}{4}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán đổi tiền xu mệnh giá 1đ và 2đ dẫn đến hàm sinh có mẫu số dạng tích chập lệch bậc $(1-x)(1-x^2)$. Để tìm số hạng tổng quát cho mọi n , ta sẽ sử dụng kỹ thuật phân tích phân thức hữu tỉ đơn giản để đưa mẫu số phức tạp về các nhị thức âm cơ bản.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Lập luận tổ hợp trực tiếp và chia trường hợp: Gọi số tờ tiền xu 2 đồng được chọn là y ($y \geq 0$, nguyên). Số tiền còn lại được trả bằng các đồng xu 1 đồng, tương ứng là $x = n - 2y \geq 0$ đồng xu. Như vậy, số cách đổi tiền chính là số giá trị nguyên không âm y thỏa mãn điều kiện:

$$2y \leq n \rightarrow 0 \leq y \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$$

Số lượng giá trị nguyên của y thỏa mãn bất đẳng thức trên là $N = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 1$.

- Nếu n là số chẵn ($n = 2k$):

$$N = \left\lfloor \frac{2k}{2} \right\rfloor + 1 = k + 1 = \frac{n}{2} + 1 = \frac{2n + 4}{4}$$

- Nếu n là số lẻ ($n = 2k + 1$):

$$N = \left\lfloor \frac{2k + 1}{2} \right\rfloor + 1 = k + 1 = \frac{n - 1}{2} + 1 = \frac{2n + 2}{4}$$

Ta có thể gộp hai kết quả trên thành một biểu thức toán học duy nhất sử dụng số hạng xen kẽ dấu $(-1)^n$:

$$a_n = \frac{2n + 3 + (-1)^n}{4}$$

- Thử lại: Khi $n = 10$, ta có $a_{10} = \frac{2(10) + 3 + (-1)^{10}}{4} = \frac{20 + 3 + 1}{4} = 6$ cách (khớp hoàn toàn với Bài 1).

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh và Phân tích phân thức đơn giản: Hàm sinh cho đồng xu 1 đồng là $\frac{1}{1-x}$, cho đồng xu 2 đồng là $\frac{1}{1-x^2}$. Hàm sinh tổng thể cho cách đổi số tiền n là:

$$G(x) = \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{(1-x)^2(1+x)}$$

Ta thực hiện phân tích phân thức hữu tỉ này thành tổng các phân thức tối giản:

$$\frac{1}{(1-x)^2(1+x)} = \frac{A}{1-x} + \frac{B}{(1-x)^2} + \frac{C}{1+x}$$

Quy đồng mẫu số chung là $(1-x)^2(1+x)$ và đồng nhất hệ số ở tử:

$$1 = A(1-x)(1+x) + B(1+x) + C(1-x)^2$$

Ta tìm các hệ số A, B, C bằng phương pháp chọn điểm đặc trưng:

- Cho $x = 1$: Vế trái là 1, vế phải là $B(1+1) = 2B$. Suy ra $B = \frac{1}{2}$.
- Cho $x = -1$: Vế phải là $C(1-(-1))^2 = 4C$. Suy ra $C = \frac{1}{4}$.
- Cho $x = 0$: Ta có $1 = A + B + C \rightarrow A = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$.

Thay ngược các hệ số vào phân thức, ta được biểu thức hàm sinh rút gọn:

$$G(x) = \frac{1}{4(1-x)} + \frac{1}{2(1-x)^2} + \frac{1}{4(1+x)}$$

Để tìm số hạng tổng quát a_n , ta trích hệ số của x^n từ từng phân thức thành phần:

$$a_n = [x^n]G(x) = \frac{1}{4}[x^n]\frac{1}{1-x} + \frac{1}{2}[x^n]\frac{1}{(1-x)^2} + \frac{1}{4}[x^n]\frac{1}{1-(-x)}$$

Áp dụng công thức trích hệ số nhị thức âm cơ bản:

- $[x^n]\frac{1}{1-x} = 1^n = 1$
- $[x^n]\frac{1}{(1-x)^2} = C_{n+2-1}^{2-1} = n+1$
- $[x^n]\frac{1}{1-(-x)} = (-1)^n$

Suy ra công thức tổng quát của số cách đổi tiền là:

$$a_n = \frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot (n+1) + \frac{1}{4} \cdot (-1)^n = \frac{2n+3+(-1)^n}{4}$$

✓ **Kết Luận**

Số cách đổi tiền tổng quát là $a_n = \frac{2n+3+(-1)^n}{4}$.

♦ **Bài 2 ★ — Đổi Tiền Xu Nâng Cao (Trung Bình)**

Câu 59. Có bao nhiêu cách đổi một mệnh giá 20 đồng thành các đồng tiền xu có mệnh giá 1 đồng, 5 đồng và 10 đồng?

Đáp số: 9 cách

Lời giải.

💡 **Phương pháp giải**

Đồng tiền xu mệnh giá lớn giúp thu hẹp phạm vi liệt kê phân tích.

🔵 **Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy**

Phân tích theo đồng xu mệnh giá lớn: Gọi phương trình đếm là $a + 5b + 10c = 20$ với $a, b, c \geq 0$. Liệt kê theo số xu 10đ là $c \in \{0, 1, 2\}$:

- $c = 2$: $a + 5b = 0 \rightarrow$ chỉ có 1 cách duy nhất $(0, 0, 2)$.
- $c = 1$: $a + 5b = 10 \rightarrow b$ nhận giá trị trong $\{0, 1, 2\} \rightarrow$ có 3 cách.
- $c = 0$: $a + 5b = 20 \rightarrow b$ nhận giá trị trong $\{0, 1, 2, 3, 4\} \rightarrow$ có 5 cách.

Tổng số cách đổi là: $N = 1 + 3 + 5 = 9$ cách.

🟣 **Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)**

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh của bài toán đổi tiền là:

$$G(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^5)(1-x^{10})}$$

Ta tìm hệ số $[x^{20}]G(x)$:

$$G(x) = (1+x+x^2+\dots)(1+x^5+x^{10}+\dots)(1+x^{10}+x^{20}+\dots)$$

Đồng nhất hệ số của x^{20} cho thấy kết quả bằng đúng tổng các lựa chọn ở Cách 1, bằng **9**.

✓ **Kết Luận**

Có tất cả **9 cách** đổi tiền.

♦ Bài 3 ★★★ — Phân Hoạch Số Giới Hạn Cờ Phần Tử (Khó - Mới)

Câu 60. Có bao nhiêu cách phân hoạch số 8 thành tổng các số nguyên dương mà mỗi số hạng trong tổng chỉ được phép nhận giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 3?

Đáp số: 10 cách

Lời giải.

Phương pháp giải

Bài toán tương đương đếm số cách đổi tiền mệnh giá 8 đồng chỉ sử dụng các đồng tiền xu mệnh giá 1, 2, 3.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Liệt kê có thứ tự giảm dần: Ta liệt kê các bộ phân hoạch của 8 thành các số hạng ≤ 3 :

1. $3 + 3 + 2$
2. $3 + 3 + 1 + 1$
3. $3 + 2 + 2 + 1$
4. $3 + 2 + 1 + 1 + 1$
5. $3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$
6. $2 + 2 + 2 + 2$
7. $2 + 2 + 2 + 1 + 1$
8. $2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1$
9. $2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$
10. $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$

Tổng cộng có 10 cách phân hoạch.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Các số hạng chỉ có thể là 1, 2, 3 nên hàm sinh là:

$$G(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)}$$

Ta nhân và tính hệ số $[x^8]G(x)$: Khai triển tích:

$$G(x) = (1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + x^7 + x^8)(1 + x^2 + x^4 + x^6 + x^8)(1 + x^3 + x^6) + \dots$$

Thực hiện nhân chập hoặc chia đa thức cho ra hệ số $[x^8] = 10$.

Kết Luận

Có tất cả **10 cách** phân hoạch số 8 thỏa mãn.

♦ Bài 4 ★★★ — Định Lý Phân Hoạch Euler Đặc Sắc (Khó)

Câu 61. Chứng minh định lý Euler nổi tiếng: “Với mọi số nguyên dương n , số cách phân hoạch số n thành các số hạng phân biệt luôn bằng số cách phân hoạch số n thành các số hạng lẻ”. Hãy kiểm chứng với $n = 6$.

Đáp số: **Chứng minh bằng biến đổi đại số tích vô hạn**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Định lý này cực kỳ khó nếu chứng minh bằng tổ hợp thuần túy, nhưng với hàm sinh, ta chỉ cần vài bước biến đổi đại số.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Kiểm nghiệm với $n = 6$:

- Tập hợp các phân hoạch thành các số phân biệt (không trùng nhau):

1. 6
2. $5 + 1$
3. $4 + 2$
4. $3 + 2 + 1$

→ Có 4 cách.

- Tập hợp các phân hoạch thành các số lẻ:

1. $5 + 1$
2. $3 + 3$
3. $3 + 1 + 1 + 1$
4. $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$

→ Có 4 cách.

Hai đại lượng hoàn toàn bằng nhau.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Chứng minh đại số tổng quát:

- Gọi $D(x)$ là hàm sinh phân hoạch thành các phần tử phân biệt (mỗi phần tử chỉ xuất hiện 0 hoặc 1 lần):

$$D(x) = \prod_{k=1}^{+\infty} (1 + x^k) = (1 + x)(1 + x^2)(1 + x^3) \dots$$

- Gọi $O(x)$ là hàm sinh phân hoạch thành các phần tử lẻ (được lặp lại thoải mái):

$$O(x) = \prod_{k=1, k \text{ lẻ}}^{+\infty} \frac{1}{1-x^k} = \frac{1}{(1-x)(1-x^3)(1-x^5)\dots}$$

Ta thực hiện biến đổi đại số chuỗi $D(x)$:

$$D(x) = \prod_{k=1}^{+\infty} (1+x^k) = \prod_{k=1}^{+\infty} \frac{1-x^{2k}}{1-x^k} = \frac{1-x^2}{1-x} \cdot \frac{1-x^4}{1-x^2} \cdot \frac{1-x^6}{1-x^3} \cdot \frac{1-x^8}{1-x^4} \dots$$

Để ý rằng các nhân tử dạng $1-x^{2k}$ ở trên tử sẽ triệt tiêu hoàn toàn với các nhân tử dạng $1-x^j$ (với j chẵn) ở dưới mẫu:

$$D(x) = \frac{\cancel{1-x^2} \cancel{1-x^4} \cancel{1-x^6} \dots}{(1-x)(\cancel{1-x^2})(1-x^3)(\cancel{1-x^4})(1-x^5)(\cancel{1-x^6})\dots} = \prod_{k=1, k \text{ lẻ}}^{+\infty} \frac{1}{1-x^k} = O(x)$$

Vì hai chuỗi hàm sinh giống hệt nhau $D(x) = O(x)$ nên hệ số của mọi x^n trong cả hai chuỗi là bằng nhau.

✓ Kết Luận

Ta có điều phải chứng minh.

Dạng IV — Dãy Số, Hệ Thức Truy Hồi và Số Catalan

4.1 — Quy Trình Giải Truy Hồi Bằng Hàm Sinh

🔗 Biến Đổi Hệ Thức Truy Hồi Sang Phân Thức Hàm Sinh

Phương pháp tìm công thức tổng quát của dãy số (a_n) thỏa mãn hệ thức truy hồi tuyến tính:

1. Đặt $G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.
2. Nhân hai vế của hệ thức truy hồi với x^n và lấy tổng từ điểm bắt đầu hợp lệ.
3. Biến đổi biểu thức để đưa về phương trình đại số chứa $G(x)$, sau đó giải tìm $G(x)$ dưới dạng phân thức hữu tỉ $\frac{P(x)}{Q(x)}$.
4. Phân tích phân thức thành tổng các phân thức đơn giản để tìm hệ số $[x^n]$.

4.2 — Các Bài Tập Ví Dụ Chi Tiết

♦ Bài 1A ★ — Hệ Thức Truy Hồi Cấp Một Kinh Điển (Siêu Dễ)

Câu 62. Cho dãy số (a_n) được xác định bởi công thức truy hồi: $a_0 = 1$ và $a_n = 2a_{n-1}$ với mọi $n \geq 1$. Tìm công thức tổng quát của dãy số (a_n) bằng phương pháp hàm sinh.

Đáp số: $a_n = 2^n$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là dãy cấp số nhân cơ bản. Ta sẽ dùng phương pháp quy nạp trực tiếp và hàm sinh để giải quyết.

🔵 Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Phương pháp lập luận quy nạp trực tiếp: Tính một vài số hạng đầu tiên của dãy số:

- $a_0 = 1$.
- $a_1 = 2a_0 = 2 = 2^1$.
- $a_2 = 2a_1 = 4 = 2^2$.
- $a_3 = 2a_2 = 8 = 2^3$.

Nhận xét quy luật: $a_n = 2^n$. Ta chứng minh bằng quy nạp:

- Với $n = 0$: $a_0 = 2^0 = 1$ (đúng).
- Giả sử $a_k = 2^k$ đúng với $n = k \geq 0$.
- Với $n = k + 1$, ta có $a_{k+1} = 2a_k = 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$ (đúng).

Vậy công thức tổng quát là $a_n = 2^n$ với mọi $n \geq 0$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Đặt hàm sinh của dãy số là $G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. Ta nhân hai vế của phương trình truy hồi $a_n = 2a_{n-1}$ với x^n và lấy tổng từ $n = 1$ đến $+\infty$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n = 2 \sum_{n=1}^{+\infty} a_{n-1} x^n$$

Biến đổi vế trái và vế phải:

$$G(x) - a_0 = 2x \sum_{n=1}^{+\infty} a_{n-1} x^{n-1} \rightarrow G(x) - 1 = 2xG(x)$$

Giải phương trình đại số để tìm $G(x)$:

$$G(x)(1 - 2x) = 1 \rightarrow G(x) = \frac{1}{1 - 2x}$$

Áp dụng khai triển chuỗi lũy thừa cơ bản:

$$G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (2x)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} 2^n x^n$$

Trích hệ số để tìm số hạng tổng quát của dãy:

$$a_n = [x^n]G(x) = 2^n$$

✓ Kết Luận

Công thức tổng quát của dãy là $a_n = 2^n$.

♦ Bài 1B ★★ — Hệ thức truy hồi tuyến tính không thuần nhất (Mẫu tích chập hệ số nhân)

Câu 63. Cho dãy số (a_n) được xác định bởi công thức truy hồi: $a_0 = 1$ và $a_n = 2a_{n-1} + 3$ với mọi $n \geq 1$. Tìm số hạng tổng quát của dãy số (a_n) bằng phương pháp hàm sinh.

Đáp số: $a_n = 2^{n+2} - 3$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Hệ thức truy hồi chứa hằng số không thuần nhất (ở đây là $+3$). Khi giải bằng hàm sinh, hằng số này sẽ đóng góp một nhân tử $1 - x$ ở mẫu số bên cạnh nhân tử hệ số nhân $1 - 2x$. Ta sẽ quy đồng và phân tích phân thức hữu tỉ để trích hệ số.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Phương pháp đặt dãy phụ (Cổ điển): Ta tìm hằng số tự do c sao cho hệ thức truy hồi có thể viết dưới dạng:

$$a_n + c = 2(a_{n-1} + c)$$

Khai triển biểu thức trên ta được $a_n = 2a_{n-1} + c$. Đồng nhất với hệ thức truy hồi ban đầu $a_n = 2a_{n-1} + 3$, ta có $c = 3$. Đặt dãy số phụ $b_n = a_n + 3$, ta thu được hệ thức truy hồi của dãy (b_n) :

$$b_n = 2b_{n-1} \text{ (với } n \geq 1)$$

Giá trị đầu tiên của dãy phụ: $b_0 = a_0 + 3 = 1 + 3 = 4$. Nhận thấy dãy (b_n) là một cấp số nhân có số hạng đầu $b_0 = 4$ và công bội $q = 2$. Công thức tổng quát của dãy (b_n) là:

$$b_n = b_0 \cdot 2^n = 4 \cdot 2^n = 2^2 \cdot 2^n = 2^{n+2}$$

Từ đó, số hạng tổng quát của dãy (a_n) ban đầu là:

$$a_n = b_n - 3 = 2^{n+2} - 3$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Đặt hàm sinh tương ứng của dãy số là $G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. Nhân cả hai vế của hệ thức truy hồi $a_n = 2a_{n-1} + 3$ với x^n và lấy tổng từ $n = 1$ đến $+\infty$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n = 2 \sum_{n=1}^{+\infty} a_{n-1} x^n + 3 \sum_{n=1}^{+\infty} x^n$$

Biểu diễn các tổng này qua hàm sinh $G(x)$:

- Vế trái: $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n = G(x) - a_0 = G(x) - 1$
- Tổng thứ nhất bên vế phải: $2 \sum_{n=1}^{+\infty} a_{n-1} x^n = 2xG(x)$
- Tổng thứ hai bên vế phải: $3 \sum_{n=1}^{+\infty} x^n = 3 \cdot \frac{x}{1-x}$

Thay vào phương trình ta được:

$$\begin{aligned} G(x) - 1 &= 2xG(x) + \frac{3x}{1-x} \\ \rightarrow G(x)(1-2x) &= 1 + \frac{3x}{1-x} = \frac{1+2x}{1-x} \\ \rightarrow G(x) &= \frac{1+2x}{(1-2x)(1-x)} \end{aligned}$$

Mẫu số của $G(x)$ là tích của hai nhân tử hệ số nhân bậc nhất. Ta phân tích thành phân thức đơn giản:

$$\frac{1+2x}{(1-2x)(1-x)} = \frac{A}{1-2x} + \frac{B}{1-x}$$

Quy đồng mẫu số và đồng nhất tử số:

$$1+2x = A(1-x) + B(1-2x)$$

Chọn các giá trị đặc trưng để giải hệ số:

- Cho $x = 1$: $1 + 2(1) = B(1 - 2) \rightarrow 3 = -B \rightarrow B = -3$.
- Cho $x = \frac{1}{2}$: $1 + 2\left(\frac{1}{2}\right) = A\left(1 - \frac{1}{2}\right) \rightarrow 2 = \frac{A}{2} \rightarrow A = 4$.

Do đó:

$$G(x) = \frac{4}{1-2x} - \frac{3}{1-x}$$

Khai triển chuỗi lũy thừa và tìm số hạng tổng quát a_n bằng cách trích hệ số của x^n :

$$\begin{aligned} a_n &= [x^n]G(x) = 4[x^n]\frac{1}{1-2x} - 3[x^n]\frac{1}{1-x} \\ &\rightarrow a_n = 4 \cdot 2^n - 3 \cdot 1^n = 2^2 \cdot 2^n - 3 = 2^{n+2} - 3 \end{aligned}$$

Hai cách làm cho cùng một kết quả đồng nhất và rất ngắn gọn.

✓ Kết Luận

Số hạng tổng quát của dãy số là $a_n = 2^{n+2} - 3$.

♦ Bài 1C ★★★ — Công thức tổng quát Fibonacci (Mẫu bậc hai nghiệm căn thức)

Câu 64. Tìm số hạng tổng quát của dãy số Fibonacci (F_n) xác định bởi: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ và $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ với mọi $n \geq 2$ bằng phương pháp hàm sinh.

Đáp số:
$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Dãy Fibonacci là biểu tượng của toán học tổ hợp. Khi giải bằng hàm sinh, ta thu được mẫu số bậc hai $1 - x - x^2$. Ta sẽ phân tích đa thức mẫu này dựa trên các nghiệm thực vô tỉ (liên quan đến Tỷ lệ vàng) để trích hệ số.

🔵 Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Sử dụng phương trình đặc trưng: Hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất bậc hai là $F_n - F_{n-1} - F_{n-2} = 0$. Phương trình đặc trưng tương ứng:

$$\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$$

Phương trình này có hai nghiệm thực phân biệt:

$$\lambda_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} (\text{Tỷ lệ vàng } \varphi)$$

$$\lambda_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} (\text{Nghịch đảo tỷ lệ vàng } \psi)$$

Số hạng tổng quát của dãy số có dạng:

$$F_n = C_1 \lambda_1^n + C_2 \lambda_2^n$$

Xác định hằng số C_1, C_2 dựa vào hai số hạng đầu tiên $F_0 = 0$ và $F_1 = 1$:

- Với $n = 0$: $C_1 + C_2 = 0 \rightarrow C_2 = -C_1$.
- With $n = 1$: $C_1 \lambda_1 + C_2 \lambda_2 = 1 \rightarrow C_1(\lambda_1 - \lambda_2) = 1$.

Ta có $\lambda_1 - \lambda_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} - \frac{1 - \sqrt{5}}{2} = \sqrt{5}$. Từ đó tìm được:

$$C_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}, C_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

Thay ngược vào, ta được công thức Binet kinh điển:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Đặt hàm sinh cho dãy số Fibonacci là $G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} F_n x^n$. Nhân cả hai vế của truy hồi $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ với x^n và lấy tổng từ $n = 2$ đến $+\infty$:

$$\sum_{n=2}^{+\infty} F_n x^n = \sum_{n=2}^{+\infty} F_{n-1} x^n + \sum_{n=2}^{+\infty} F_{n-2} x^n$$

Biến đổi các tổng lũy thừa đưa về hàm sinh $G(x)$:

$$G(x) - F_0 - F_1 x = x(G(x) - F_0) + x^2 G(x)$$

Thay $F_0 = 0$ và $F_1 = 1$ ta được phương trình:

$$G(x) - x = xG(x) + x^2 G(x) \rightarrow G(x)(1 - x - x^2) = x$$

Do đó hàm sinh Fibonacci là:

$$G(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}$$

Mẫu số $1 - x - x^2$ có hai nghiệm là $-\lambda_1$ và $-\lambda_2$ của phương trình đặc trưng. Ta phân tích đa thức mẫu thành:

$$1 - x - x^2 = (1 - \alpha x)(1 - \beta x) \left(\text{với } \alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \beta = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)$$

Thực hiện phân tích phân thức hữu tỉ đơn giản:

$$\frac{x}{(1-\alpha x)(1-\beta x)} = \frac{A}{1-\alpha x} + \frac{B}{1-\beta x}$$

Quy đồng mẫu số và đồng nhất tử số:

$$x = A(1-\beta x) + B(1-\alpha x) = (A+B) - (A\beta + B\alpha)x$$

Đồng nhất hệ số ở hai vế, ta thu được hệ phương trình:

- $A + B = 0 \rightarrow B = -A$
- $A\beta + B\alpha = -1 \rightarrow A\beta - A\alpha = -1 \rightarrow A(\alpha - \beta) = 1$

Vì $\alpha - \beta = \sqrt{5}$, ta tính được:

$$A = \frac{1}{\sqrt{5}}, B = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

Thế ngược các giá trị này vào biểu thức của $G(x)$:

$$G(x) = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{1-\alpha x} - \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{1-\beta x}$$

Trích hệ số $[x^n]G(x)$ bằng khai triển cấp số nhân lùi vô hạn:

$$\begin{aligned} F_n &= [x^n]G(x) = \frac{1}{\sqrt{5}}[x^n]\frac{1}{1-\alpha x} - \frac{1}{\sqrt{5}}[x^n]\frac{1}{1-\beta x} \\ &\rightarrow F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\alpha^n - \frac{1}{\sqrt{5}}\beta^n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\alpha^n - \beta^n) \end{aligned}$$

Thay lại α, β , ta được số hạng tổng quát của dãy Fibonacci:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

✓ Kết Luận

Số hạng tổng quát của dãy Fibonacci là $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$.

♦ Bài 1 ★★ — Bài Toán Lát Gạch Chữ Nhật Bằng Domino (Trung Bình)

Câu 65. Có bao nhiêu cách lát kín một hình chữ nhật kích thước 2×8 bằng các viên gạch domino có kích thước 2×1 (các viên gạch có thể đặt nằm ngang hoặc nằm dọc)?

Đáp số: 34 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán lát gạch này dẫn đến dãy số Fibonacci kinh điển.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Thiết lập hệ thức quy hoạch động: Gọi a_n là số cách lát hình chữ nhật $2 \times n$. Xét cách đặt viên gạch cuối cùng bên phải của ô cờ $2 \times n$:

- Nếu viên gạch cuối cùng đặt **dọc**, phần còn lại cần lát là hình $2 \times (n-1) \rightarrow$ có a_{n-1} cách.
- Nếu viên gạch cuối cùng đặt **ngang**, ta bắt buộc phải đặt hai viên gạch ngang đè lên nhau ở cuối hàng, phần còn lại cần lát là hình $2 \times (n-2) \rightarrow$ có a_{n-2} cách.

Từ đó ta có hệ thức truy hồi:

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \text{ (với } n \geq 2)$$

Các giá trị cơ sở ban đầu: $a_0 = 1$ (cách lát rỗng), $a_1 = 1$ (chỉ 1 viên đặt dọc). Tính toán dãy số: $a_2 = 2, a_3 = 3, a_4 = 5, a_5 = 8, a_6 = 13, a_7 = 21, a_8 = 34$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Tìm công thức bằng hàm sinh: Đặt $G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. Ta nhân x^n vào truy hồi và lấy tổng:

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{+\infty} a_n x^n &= \sum_{n=2}^{+\infty} a_{n-1} x^n + \sum_{n=2}^{+\infty} a_{n-2} x^n \\ \rightarrow G(x) - a_0 - a_1 x &= x(G(x) - a_0) + x^2 G(x) \end{aligned}$$

Thay $a_0 = 1, a_1 = 1$ vào ta có phương trình:

$$G(x) - 1 - x = xG(x) - x + x^2 G(x) \rightarrow G(x)(1 - x - x^2) = 1$$

Do đó hàm sinh của dãy cách lát là:

$$G(x) = \frac{1}{1 - x - x^2}$$

Khai triển chuỗi lũy thừa của $\frac{1}{1 - x - x^2}$ cho ra đúng các số hạng $1 + x + 2x^2 + 3x^3 + 5x^4 + \dots + 34x^8 + \dots$. Hệ số $[x^8]G(x) = 34$.

✓ Kết Luận

Có tất cả **34 cách** lát hình chữ nhật.

♦ Bài 2 ★★★ — Dãy Số Jacobsthal Lát Gạch Nhiều Cỡ (Khó - Mới)

Câu 66. Có bao nhiêu cách lát kín hình chữ nhật $2 \times n$ bằng 3 loại gạch: gạch dọc 2×1 , gạch ngang 1×2 và gạch vuông 2×2 ? Tìm công thức tổng quát của dãy cách lát này bằng hàm sinh.

Đáp số: $a_n = \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài toán lát gạch này có nhiều lựa chọn mảnh ghép hơn, dẫn đến hệ thức truy hồi bậc hai có hệ số.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Thiết lập hệ thức truy hồi: Gọi a_n là số cách lát hình chữ nhật $2 \times n$. Phân tích khối cuối cùng bên phải:

- Có 1 viên gạch dọc 2×1 đặt ở cuối: phần còn lại dài $n - 1 \rightarrow a_{n-1}$ cách.
- Có 2 viên gạch ngang 1×2 xếp chồng: phần còn lại dài $n - 2 \rightarrow a_{n-2}$ cách.
- Có 1 viên gạch vuông 2×2 đặt ở cuối: phần còn lại dài $n - 2 \rightarrow a_{n-2}$ cách.

Hệ thức truy hồi thu được:

$$a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} \text{ (với } n \geq 2)$$

Các giá trị cơ sở ban đầu: $a_0 = 1, a_1 = 1$. Tính vài số hạng đầu: $a_2 = 3, a_3 = 5, a_4 = 11, a_5 = 21$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải bằng hàm sinh tìm công thức tổng quát: Đặt $G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{+\infty} a_n x^n &= \sum_{n=2}^{+\infty} a_{n-1} x^n + 2 \sum_{n=2}^{+\infty} a_{n-2} x^n \\ \rightarrow G(x) - 1 - x &= x(G(x) - 1) + 2x^2 G(x) \\ \rightarrow G(x)(1 - x - 2x^2) &= 1 \end{aligned}$$

Vậy hàm sinh của dãy là:

$$G(x) = \frac{1}{1 - x - 2x^2} = \frac{1}{(1 - 2x)(1 + x)}$$

Ta phân tích phân thức hữu tỉ thành các phân thức tối giản:

$$\frac{1}{(1 - 2x)(1 + x)} = \frac{A}{1 - 2x} + \frac{B}{1 + x}$$

Quy đồng hệ số tìm được $A = \frac{2}{3}$ và $B = \frac{1}{3}$. Khi đó:

$$G(x) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1 - 2x} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 + x}$$

Khai triển từng chuỗi lũy thừa hình thức:

$$G(x) = \frac{2}{3} \sum_{n=0}^{+\infty} 2^n x^n + \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3} \right) x^n$$

Do đó công thức tổng quát là:

$$a_n = \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3}$$

✓ Kết Luận

Công thức tổng quát của số cách lát gạch là $a_n = \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3}$.

♦ Bài 3 ★★★ — Chuỗi Nhị Phân Không Chứa Ký Tự Trùng (Khó)

Câu 67. Đếm số lượng chuỗi nhị phân độ dài n không chứa 3 số 0 liên tiếp (tức là không chứa chuỗi con “000”). Áp dụng tính với $n = 6$.

Đáp số: $f(6) = 44$ chuỗi

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Ta xây dựng hệ thức bằng cách phân loại trạng thái ký tự cuối cùng của chuỗi con hợp lệ.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Xây dựng truy hồi dựa trên ký tự cuối cùng: Gọi $f(n)$ là số chuỗi nhị phân độ dài n hợp lệ. Xét ký tự cuối:

- Kết thúc bằng 1: Phần trước là chuỗi hợp lệ dài $n - 1 \rightarrow f(n - 1)$ cách.
- Kết thúc bằng 10: Phần trước là chuỗi hợp lệ dài $n - 2 \rightarrow f(n - 2)$ cách.
- Kết thúc bằng 100: Phần trước là chuỗi hợp lệ dài $n - 3 \rightarrow f(n - 3)$ cách.

Mọi trường hợp khác đều chứa “000” ở cuối nên bị loại bỏ. Ta có hệ thức truy hồi:

$$f(n) = f(n - 1) + f(n - 2) + f(n - 3)$$

Các giá trị cơ sở ban đầu:

- $f(0) = 1$
- $f(1) = 2$ (gồm “0”, “1”)
- $f(2) = 4$ (gồm “00”, “01”, “10”, “11”)
- $f(3) = 7$ (loại “000” từ 8 chuỗi)

Tính toán: $f(4) = 13$, $f(5) = 24$, $f(6) = 44$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Nhân x^n vào truy hồi và lấy tổng từ $n = 3$:

$$G(x)(1 - x - x^2 - x^3) = f(0) + (f(1) - f(0))x + (f(2) - f(1) - f(0))x^2 = 1 + x + x^2$$

Do đó hàm sinh là:

$$G(x) = \frac{1 + x + x^2}{1 - x - x^2 - x^3}$$

Thực hiện chia đa thức ta được chuỗi: $G(x) = 1 + 2x + 4x^2 + 7x^3 + 13x^4 + 24x^5 + 44x^6 + \dots$ Hệ số $[x^6]G(x) = 44$.

✓ Kết Luận

Có tất cả **44 chuỗi** nhị phân thỏa mãn.

♦ Bài 4 ★★★★★ — Số Catalan và Bài Toán Ngoặc Hợp Lệ (Rất Khó - Mới)

Câu 68. Một dãy ngoặc hợp lệ gồm n dấu mở ngoặc “(” và n dấu đóng ngoặc “)”. Hãy xây dựng hàm sinh phi tuyến tính để tìm số lượng dãy ngoặc hợp lệ (số Catalan C_n).

Đáp số: $C_n = \frac{1}{n+1} C_2 n^n$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là lớp bài toán có cấu trúc phân nhánh tựa cây, dẫn đến phương trình hàm sinh phi tuyến cực kỳ đặc sắc.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Biểu diễn cấu trúc đệ quy: Mọi dãy ngoặc hợp lệ phi rỗng A đều có thể phân tích một cách duy nhất thành dạng:

$$A = (B) C$$

trong đó B và C cũng là các dãy ngoặc hợp lệ (có thể rỗng). Giả sử dãy A có n cặp ngoặc. Nếu dãy B có k cặp ngoặc ($0 \leq k \leq n-1$), thì dãy C bắt buộc phải có $n-1-k$ cặp ngoặc. Do đó số dãy ngoặc hợp lệ C_n thỏa mãn hệ thức truy hồi tích chập phi tuyến:

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k} \text{ (với } C_0 = 1)$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải phương trình hàm sinh phi tuyến: Đặt $C(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} C_n x^n$. Lấy tổng hai vế hệ thức truy hồi ta được phương trình đại số:

$$C(x) = 1 + xC(x)^2 \rightarrow xC(x)^2 - C(x) + 1 = 0$$

Giải phương trình bậc hai đối với $C(x)$:

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}$$

(Ta chọn nghiệm dấu trừ vì khi $x \rightarrow 0$ thì $C(0) = C_0 = 1$). Áp dụng khai triển Newton cho căn thức $\sqrt{1-4x}$:

$$(1-4x)^{\frac{1}{2}} = 1 - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n-1} C_2 n^n x^n$$

Thế vào biểu thức của $C(x)$ ta được:

$$C(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{n+1} C_2 n^n \right) x^n$$

Do đó số Catalan cần tìm là:

$$C_n = \frac{1}{n+1} C_2 n^n$$

✓ Kết Luận

Số dãy ngoặc hợp lệ là số Catalan $C_n = \frac{1}{n+1} C_2 n^n$.

Dạng V — Tuyển Chọn Các Bài Toán Hay & Olympic

♦ Bài 1 ★★★ — Chia Quà Điều Kiện Hỗn Hợp Phức Tạp (Khó)

Câu 69. Chia 18 món quà giống nhau cho 5 em học sinh phân biệt A, B, C, D, E sao cho:

- A nhận được trong khoảng từ 2 đến 5 món quà.
- B nhận được số chẵn món quà và nhận ít nhất 2 món.
- C, D, E mỗi em nhận được ít nhất 1 món quà.

Tính số cách phân phối thỏa mãn.

Đáp số: 584 cách

Lời giải.

Phương pháp giải

Bài toán này chứa nhiều điều kiện kết hợp, giải bằng hàm sinh sẽ giúp tránh việc chia quá nhiều trường hợp nhỏ lẻ.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt ẩn phụ dịch chuyển biến: Đặt a là số quà của A, b số quà của B, và c, d, e cho C, D, E. Ta có $a + b + c + d + e = 18$ với $2 \leq a \leq 5$, $b \in \{2, 4, 6, \dots\}$, và $c, d, e \geq 1$. Dịch chuyển biến để quy về không âm:

- Đặt $a' = a - 2 \in \{0, 1, 2, 3\}$.
- Đặt $b' = \frac{b-2}{2} \geq 0 \Rightarrow b = 2b' + 2$.
- Đặt $c' = c - 1 \geq 0$, $d' = d - 1 \geq 0$, $e' = e - 1 \geq 0$.

Thế vào phương trình tổng:

$$\begin{aligned}(a' + 2) + (2b' + 2) + (c' + 1) + (d' + 1) + (e' + 1) &= 18 \\ \Rightarrow a' + 2b' + c' + d' + e' &= 11\end{aligned}$$

Ta phân loại tính toán theo giá trị của $a' \in \{0, 1, 2, 3\}$:

•

Gọi $S(m)$ là số nghiệm nguyên không âm của $c' + d' + e' = m - 2b'$. $S(m) = \sum_{b'=0}^{\lfloor \frac{m}{2} \rfloor} C_{m-2b'+2}^2$.

- Tính cụ thể cho từng trường hợp a' :

- Với $a' = 0$: $m = 11 \Rightarrow N_0 = C_{13}^2 + C_{11}^2 + C_9^2 + C_7^2 + C_5^2 + C_3^2 = 78 + 55 + 36 + 21 + 10 + 3 = 203$.
- Với $a' = 1$: $m = 10 \Rightarrow N_1 = C_{12}^2 + C_{10}^2 + C_8^2 + C_6^2 + C_4^2 + C_2^2 = 66 + 45 + 28 + 15 + 6 + 1 = 161$.
- Với $a' = 2$: $m = 9 \Rightarrow N_2 = C_{11}^2 + C_9^2 + C_7^2 + C_5^2 + C_3^2 = 55 + 36 + 21 + 10 + 3 = 125$.
- Với $a' = 3$: $m = 8 \Rightarrow N_3 = C_{10}^2 + C_8^2 + C_6^2 + C_4^2 + C_2^2 = 45 + 28 + 15 + 6 + 1 = 95$.

Tổng số cách chia: $N = 203 + 161 + 125 + 95 = 584$ cách.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh thường OGF: Thiết lập chuỗi hàm sinh cho từng học sinh:

- Học sinh A: $G_{A(x)} = x^2 + x^3 + x^4 + x^5 = x^2 \frac{1-x^4}{1-x}$
- Học sinh B: $G_{B(x)} = x^2 + x^4 + x^6 + \dots = \frac{x^2}{1-x^2}$
- Học sinh C, D, E: $G_{C(x)} = G_{D(x)} = G_{E(x)} = x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{x}{1-x}$

Hàm sinh tổng thể tích chập:

$$G(x) = x^2 \frac{1-x^4}{1-x} \cdot \frac{x^2}{1-x^2} \cdot \left(\frac{x}{1-x} \right)^3 = \frac{x^7(1-x^4)}{(1-x)^4(1-x^2)}$$

Cần trích hệ số của x^{18} trong $G(x)$:

$$[x^{18}]G(x) = [x^{11}] \frac{1-x^4}{(1-x)^4(1-x^2)} = [x^{11}] \frac{1}{(1-x)^5(1+x)} - [x^7] \frac{1}{(1-x)^5(1+x)}$$

Khai triển đại số trên cho kết quả chính xác bằng **584**.

✓ Kết Luận

Có tất cả **584 cách** chia quà thỏa mãn.

♦ Bài 2 ★★★ — Đếm Số Tự Nhiên Có Tổng Các Chữ Số Bằng 12 (Khó)

Câu 70. Có bao nhiêu số tự nhiên có đúng 4 chữ số (trong khoảng từ 1000 đến 9999) sao cho tổng các chữ số của nó bằng 12?

Đáp số: 342 số

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Số cần đếm có dạng $abcd$ với chữ số hàng nghìn $a \in \{1, \dots, 9\}$ và các chữ số còn lại $b, c, d \in \{0, \dots, 9\}$. Tổng các chữ số là $a + b + c + d = 12$.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt ẩn phụ dịch chuyển và dùng nguyên lý bù trừ: Đặt $a' = a - 1 \in \{0, \dots, 8\}$ để quy về không âm. Phương trình trở thành:

$$a' + b + c + d = 11 \text{ (với } a' \leq 8; b, c, d \leq 9)$$

- Số nghiệm không giới hạn trên: $S = C_{11+4-1}^{4-1} = C_{14}^3 = 364$.
- Tính vi phạm giới hạn trên:
 - A (Vi phạm $a' \geq 9$): đặt $a'' = a' - 9 \geq 0 \rightarrow a'' + b + c + d = 2 \rightarrow$ có $C_{2+4-1}^{4-1} = C_5^3 = 10$ nghiệm.

- ▶ B_i (Vi phạm b, c hoặc $d \geq 10$): Giả sử $b \geq 10$, đặt $b' = b - 10 \geq 0 \rightarrow a' + b' + c + d = 1 \rightarrow$ có $C_{1+4-1}^{4-1} = C_4^3 = 4$ nghiệm. Có 3 chữ số có thể vi phạm nên số vi phạm là $3 \cdot 4 = 12$.
- ▶ Giao các sự kiện vi phạm: Vì tổng kẹo chỉ bằng 11 nên không thể xảy ra đồng thời 2 vi phạm trở lên.
- Số lượng số thỏa mãn là:

$$N = |S| - |A| - 3|B_i| = 364 - 10 - 12 = 342 \text{ số.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh chữ số hàng nghìn a : $G_{a(x)} = x + x^2 + \dots + x^9 = x \frac{1-x^9}{1-x}$. Hàm sinh cho các chữ số khác: $G_{i(x)} = 1 + x + \dots + x^9 = \frac{1-x^{10}}{1-x}$ (với $i = b, c, d$). Hàm sinh tích chập:

$$G(x) = x \frac{1-x^9}{1-x} \cdot \left(\frac{1-x^{10}}{1-x} \right)^3 = \frac{x(1-x^9)(1-x^{10})^3}{(1-x)^4}$$

Cần tìm hệ số $[x^{12}]G(x)$, tương đương $[x^{11}] \frac{1-x^9-3x^{10}+\dots}{(1-x)^4}$. Tính toán:

$$\begin{aligned} [x^{11}]G(x) &= [x^{11}] \frac{1}{(1-x)^4} - [x^2] \frac{1}{(1-x)^4} - 3[x^1] \frac{1}{(1-x)^4} \\ &= C_{14}^3 - C_5^3 - 3C_4^3 = 364 - 10 - 12 = 342 \text{ số.} \end{aligned}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **342 số** thỏa mãn yêu cầu.

♦ Bài 3 ★★★★★ — Tập Con Không Chứa Hai Phần Tử Liên Tiếp (Olympic - Mới)

Câu 71. Cho tập hợp $X = \{1, 2, \dots, n\}$. Chứng minh rằng số tập con của X không chứa bất kỳ hai số nguyên liên tiếp nào bằng số Fibonacci F_{n+2} . Hãy xây dựng và giải bài toán bằng phương pháp hàm sinh.

Đáp số: **Chứng minh bằng hệ thức truy hồi bậc hai và hàm sinh**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán tổ hợp Olympic kinh điển. Chúng ta sẽ giải quyết triệt để bằng cách thiết lập phương trình hàm sinh thường.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Lập luận quy nạp xây dựng truy hồi: Gọi s_n là số tập con của $\{1, 2, \dots, n\}$ không chứa hai phần tử liên tiếp. Xét phần tử cuối cùng n :

- Nếu tập con **không chứa** n : các phần tử chỉ được chọn từ $\{1, 2, \dots, n-1\} \rightarrow$ có s_{n-1} cách chọn.
- Nếu tập con **chứa** n : tập con đó bắt buộc không được phép chứa $n-1$, do đó các phần tử còn lại chỉ được chọn từ $\{1, 2, \dots, n-2\} \rightarrow$ có s_{n-2} cách chọn.

Từ đó ta thu được hệ thức truy hồi:

$$s_n = s_{n-1} + s_{n-2} \text{ (với } n \geq 3)$$

Xét các trường hợp cơ sở:

- Với $n = 1$: tập con của $\{1\}$ là $\emptyset, \{1\} \rightarrow s_1 = 2 = F_3$.
- Với $n = 2$: tập con của $\{1, 2\}$ là $\emptyset, \{1\}, \{2\} \rightarrow s_2 = 3 = F_4$.

Dễ thấy bằng quy nạp $s_n = F_{n+2}$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải hệ thức bằng hàm sinh thường: Quy ước $s_0 = 1$ (tập con của tập rỗng). Đặt $G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} s_n x^n$. Lấy tổng từ $n = 2$:

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{+\infty} s_n x^n &= \sum_{n=2}^{+\infty} s_{n-1} x^n + \sum_{n=2}^{+\infty} s_{n-2} x^n \\ \rightarrow G(x) - 1 - 2x &= x(G(x) - 1) + x^2 G(x) \\ \rightarrow G(x)(1 - x - x^2) &= 1 + x \end{aligned}$$

Do đó hàm sinh của dãy là:

$$G(x) = \frac{1+x}{1-x-x^2}$$

Ta biết hàm sinh của Fibonacci là $F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} F_n x^n = \frac{x}{1-x-x^2}$. Biến đổi $G(x)$:

$$G(x) = \frac{1}{1-x-x^2} + \frac{x}{1-x-x^2}$$

Đồng nhất hệ số cho ra công thức số hạng tổng quát của s_n trùng khớp với số hạng của dãy Fibonacci lệch pha: $s_n = F_{n+2}$.

✓ Kết Luận

Số tập con không chứa hai số liên tiếp của $\{1, \dots, n\}$ là số Fibonacci F_{n+2} .

📦 Nhóm Bài — Phân Phôi Phân Biệt Vào Phòng (EGF + PIE)

Nếu thấy cụm bài này khó, hãy tạm quên chữ **EGF** trong 2 phút. Lỗi tư duy thật ra chỉ có một khung lặp lại:

- Trước hết đếm số cách xếp vào đúng k phòng đã chỉ định.
- Sau đó dùng **bao hàm – loại trừ** để ép điều kiện **không phòng nào trống**.

- Nếu đề thêm điều kiện lớp, ta gom điều kiện ấy vào một hàm $f(k)$, rồi vẫn PIE như cũ.

Bài	Gốc tư duy	Điểm mới
3.1 ★★	Đếm số cách xếp n HS vào k phòng, không phòng nào trống	Bài gốc
3.2 ★★★	Cùng lời như Bài 3.1 nhưng chuyển sang hỏi xác suất	Tách $ \Omega $ và $ A $
3.3 ★★★	Thêm điều kiện lớp ở bản thu nhỏ	Dựng $f(k)$
3.4 ★★★★★	Bài tổng hợp đầy đủ	Cùng khung, chỉ lớn hơn

 Gốc Lý Thuyết Tối Thiểu Cần Nhớ

Khung 1 – Chưa có điều kiện lớp:

- Nếu bỏ điều kiện “không phòng nào trống”, mỗi học sinh chỉ đơn giản là chọn một phòng.
- Điều kiện “mọi phòng đều có người” được xử lý bằng **PIE**.

Khung 2 – Có thêm điều kiện lớp:

- Trước tiên, ta xét k phòng đã chỉ định và chỉ lo điều kiện lớp.
- Gọi $f(k)$ là số cách xếp thỏa điều kiện lớp vào đúng k phòng đó.
- Cuối cùng mới dùng PIE với $f(5), f(4), f(3), \dots$ để ép không phòng nào trống.

 Quy Trình — Hàm Sinh

Quy trình 3 bước nên lập đi lập lại cho cả nhóm này:

- Bước 1: Tính số cách xếp trên đúng k phòng đã chỉ định.
- Bước 2: Nếu có điều kiện lớp, dựng $f(k)$.
- Bước 3: Dùng PIE để chuyển từ “đúng k phòng đã chỉ định” sang “mọi phòng đều có người”.

 Cách Đọc $(e^x - 1)^k$ Và $f(k)$ Không Cần Sợ

- $e^x - 1$: một phòng **không trống**, vì phòng đó có thể nhận $1, 2, 3, \dots$ học sinh phân biệt.
- $(e^x - 1)^k$: có k phòng phân biệt, và phòng nào cũng không trống.
- $f(k)$: số cách xếp vào **đúng k phòng đã chỉ định** khi đề còn thêm luật kiểu “không có hai bạn cùng lớp chung phòng”.

 Ví Dụ Siêu Nhỏ 1 — Toàn Ảnh Chỉ Là PIE Ở Cỡ Nhỏ

Xếp 3 học sinh phân biệt vào 2 phòng phân biệt, yêu cầu **mọi phòng có ít nhất một học sinh**.

Nhìn bằng PIE:

- Tổng số cách xếp tùy ý: $2^3 = 8$.
- Trừ 2 trường hợp xấu: cả 3 học sinh đều vào phòng 1 hoặc đều vào phòng 2.
- Vậy số cách tốt là $8 - 2 = 6$.

Nhìn bằng EGF:

- Một phòng không trống có EGF là $e^x - 1$.
- Hai phòng không trống có EGF là $(e^x - 1)^2$.
- Số cách xếp là:

$$3! \cdot [x^3](e^x - 1)^2 = 3! \cdot [x^3](e^{2x} - 2e^x + 1) = 2^3 - 2 \cdot 1^3 = 6$$

Bài học rút ra: **EGF không thay thế PIE**; nó là cách viết PIE bằng ngôn ngữ hệ số.

 Ví Dụ Siêu Nhỏ 2 — $f(k)$ Xuất Hiện Tự Nhiên Như Thế Nào?

Xét 2 bạn lớp A và 2 bạn lớp B vào 3 phòng phân biệt, với luật: **không có hai bạn cùng lớp ở cùng một phòng**. Trước tiên ta **chưa ép mọi phòng đều có người**.

Gọi $f(3)$ là số cách xếp thỏa luật lớp vào đúng 3 phòng đã chỉ định.

- Hai bạn lớp A phải rơi vào hai phòng khác nhau, nên có $A_3^2 = 3 \cdot 2 = 6$ cách.
- Hai bạn lớp B cũng vậy, độc lập với lớp A , nên cũng có $A_3^2 = 6$ cách.
- Vậy:

$$f(3) = A_3^2 \cdot A_3^2 = 36$$

Nếu bây giờ mới thêm yêu cầu “không phòng nào trống”, ta mới dùng PIE:

- Trừ các cách có đúng một phòng bị bỏ trống: chọn phòng trống có C_3^1 cách.
- Khi đó chỉ còn 2 phòng hoạt động, và số cách thỏa luật lớp là $f(2) = A_2^2 \cdot A_2^2 = 4$.

Suy ra số cách hợp lệ là:

$$f(3) - C_3^1 f(2) + C_3^2 f(1) = 36 - 3 \cdot 4 + 0 = 24$$

Đây là lý do trong các bài lớn ta luôn làm theo đúng thứ tự:

- xây $f(k)$ trước,
- rồi mới PIE sau.

 Ba Con Số Rất Hay Bị Trộn Lẫn

- k^n : xếp n học sinh vào k phòng, **cho phép phòng trống**, không có luật phụ.
- $k!S(n, k)$: xếp n học sinh vào k phòng, **không phòng nào trống**, không có luật phụ.
- $f(k)$: xếp vào đúng k phòng đã chỉ định, **có thể có luật phụ**, còn điều kiện phòng trống hay không sẽ xử lý sau bằng PIE.

Khi tách ba khái niệm này ra, cụm bài ảnh xạ sẽ bớt rối đi rất nhiều.

♦ Bài 3.1 ★★ — Đếm Ảnh Xạ Toàn: Phân Phối Phân Biệt Vào Phòng

Câu 72. Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh **phân biệt** vào 3 phòng học **phân biệt**, sao cho **mỗi phòng có ít nhất một học sinh**?

Đáp số: 150 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài gốc của cả nhóm. Hiểu chắc bài này thì các bài sau chỉ là thêm một lớp điều kiện hoặc đổi sang bài xác suất.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Nhìn theo bao hàm – loại trừ:

- Nếu chưa bắt buộc mọi phòng đều có người, mỗi học sinh có 3 cách chọn phòng, nên có 3^5 cách.
- Trừ các cách có **ít nhất 1 phòng trống**: chọn phòng trống có C_3^1 cách, rồi 5 học sinh chỉ được vào 2 phòng còn lại nên có 2^5 cách.
- Nhưng khi **2 phòng cùng trống**, ta đã trừ hai lần, nên phải cộng bù lại: chọn 2 phòng trống có C_3^2 cách, tất cả học sinh dồn vào phòng còn lại nên có 1^5 cách.

Vậy:

$$N = 3^5 - C_3^1 \cdot 2^5 + C_3^2 \cdot 1^5 = 243 - 96 + 3 = 150$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Đọc bằng EGF: Một phòng **không trống** có thể nhận 1, 2, 3, ... học sinh phân biệt, nên EGF của một phòng là:

$$g(x) = e^x - 1$$

Có 3 phòng phân biệt, nên hàm sinh tổng là:

$$F(x) = (e^x - 1)^3$$

Số cách xếp 5 học sinh là:

$$N = 5! \cdot [x^5](e^x - 1)^3$$

Khai triển:

$$(e^x - 1)^3 = e^{3x} - 3e^{2x} + 3e^x - 1$$

nên:

$$N = 5! \cdot [x^5](e^{3x} - 3e^{2x} + 3e^x - 1) = 3^5 - 3 \cdot 2^5 + 3 \cdot 1^5 = 150$$

✅ Kết Luận

Số cách xếp 5 HS phân biệt vào 3 phòng, mỗi phòng ≥ 1 : **150** cách.

♦ Bài 3.2 ★★★ — Xác Suất Cơ Bản: Tất Cả Phòng Không Trống

Câu 73. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh **phân biệt** vào 4 phòng học **phân biệt** (mỗi học sinh được xếp vào đúng một phòng). Tính xác suất p để **mỗi phòng có ít nhất một học sinh**.

Đáp số: $p = \frac{195}{512}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đề hỏi xác suất, nên ta tách đúng hai việc: đếm tất cả các cách xếp, rồi đếm các cách xếp thuận lợi.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuận Túy

Bước 1 – Không gian mẫu Ω : Mỗi học sinh chọn độc lập một trong 4 phòng. Vì có 6 học sinh nên:

$$|\Omega| = 4^6 = 4096$$

Bước 2 – Biến cố thuận lợi A : Điều kiện “mỗi phòng có ít nhất một học sinh” chính là bài toàn ánh từ 6 học sinh vào 4 phòng. Đây vẫn là cùng khung như Bài 3.1, chỉ khác số liệu:

$$\begin{aligned} |A| &= C_4^0 \cdot 4^6 - C_4^1 \cdot 3^6 + C_4^2 \cdot 2^6 - C_4^3 \cdot 1^6 + C_4^4 \cdot 0^6 \\ &= 4096 - 2916 + 384 - 4 = 1560 \end{aligned}$$

j	$(-1)^j C_4^j$	$(4-j)^6$	Tích	Tổng tích lũy
0	+1	$4^6 = 4096$	+4096	4096
1	-4	$3^6 = 729$	-2916	1180
2	+6	$2^6 = 64$	+384	1564
3	-4	$1^6 = 1$	-4	1560
4	+1	$0^6 = 0$	0	1560

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Bước 3 – Tính xác suất:

$$p = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{1560}{4096} = \frac{195}{512}$$

Liên hệ với EGF: phần đếm thuận lợi này cũng chính là

$$6! \cdot [x^6](e^x - 1)^4$$

nên bài xác suất này không phải là bài mới; nó chỉ là bài đếm toàn ánh rồi chia cho không gian mẫu.

✓ Kết Luận

$p = \frac{195}{512} \approx 38.09\%$. Phần lớn cách xếp sẽ có ít nhất một phòng trống.

♦ Bài 3.3 ★★★ — Kết Hợp Điều Kiện Lớp: EGF + PIE Hai Lớp

Câu 74. Có 2 học sinh lớp A (A_1, A_2), 2 học sinh lớp B (B_1, B_2), 2 học sinh lớp C (C_1, C_2) — tổng 6 học sinh phân biệt. Xếp ngẫu nhiên vào 3 phòng học phân biệt sao cho **mỗi phòng có ít nhất một học sinh**. Tính xác suất p để **không có phòng nào chứa hai học sinh cùng lớp**.

Đáp số: $p = \frac{16}{45}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bản thu nhỏ của Bài 3.4. Khung tư duy không đổi: trước tính $|\Omega|$, sau tính $|X|$ bằng cách dựng hàm $f(k)$.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Bước 1 – Tính $|\Omega|$: Nếu tạm bỏ điều kiện lớp, ta chỉ còn bài xếp 6 học sinh vào 3 phòng sao cho phòng nào cũng không trống. Vì vậy:

$$|\Omega| = C_3^0 \cdot 3^6 - C_3^1 \cdot 2^6 + C_3^2 \cdot 1^6 = 729 - 192 + 3 = 540$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Bước 2 – Dựng $f(k)$: gọi $f(k)$ là số cách xếp thỏa điều kiện lớp vào đúng k phòng đã chỉ định, **chưa cần quan tâm phòng trống**.

Nếu chỉ nhìn riêng lớp A , để A_1, A_2 không ở cùng phòng thì hai bạn này phải chọn **hai phòng khác nhau** trong k phòng. Số cách là:

$$A_k^2 = k(k-1)$$

Tương tự cho lớp B và lớp C . Do ba lớp độc lập nên:

$$f(k) = A_k^2 \cdot A_k^2 \cdot A_k^2 = [k(k-1)]^3$$

k	$A_k^2 = k(k-1)$	$f(k)$	Ghi chú
3	6	216	
2	2	8	
1	0	0	Không thể xếp 2 HS cùng lớp vào 1 phòng

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Bước 3 – Dùng PIE để ép cả 3 phòng đều có người:

$$|X| = C_3^0 f(3) - C_3^1 f(2) + C_3^2 f(1) = 216 - 3 \times 8 + 0 = 192$$

Bước 4 – Tính xác suất:

$$p = \frac{|X|}{|\Omega|} = \frac{192}{540} = \frac{16}{45}$$

 So Sánh Với Bài 3.4

Bài 3.3 và Bài 3.4 cùng cấu trúc, chỉ khác về quy mô:

Bài	Phòng	Lớp	HS/lớp	$ \Omega $	p
3.3	3	A, B, C	2, 2, 2	540	$\frac{16}{45}$
3.4	5	A, B, C	3, 3, 2	126000	$\frac{11}{35}$

 Kết Luận

$$p = \frac{16}{45}. \text{ Framework: } \text{EGF} \rightarrow |\Omega|; f(k) = [A_k^2]^3; \text{PIE} \rightarrow |X|.$$

♦ Bài 3.4 ★★★★★ — Xếp Học Sinh Vào Phòng Không Cùng Lớp (Tổng Hợp)

Câu 75. Xếp ngẫu nhiên 3 học sinh lớp A , 3 học sinh lớp B , 2 học sinh lớp C vào 5 phòng học (học sinh phân biệt, phòng phân biệt). Gọi p là xác suất để **không có hai học sinh cùng lớp ở cùng phòng**, biết rằng **mỗi phòng có ít nhất một học sinh**. Tính $10^4 p$ (làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).

Đáp số:

3143

Lời giải.

 Phương pháp giải

Đây không phải bài mới về bản chất so với Bài 3.3. Nó chỉ là bản phóng to: số phòng tăng từ 3 lên 5, và sĩ số mỗi lớp đổi từ (2, 2, 2) thành (3, 3, 2).

 Khung Tư Duy Giữ Nguyên

- $|\Omega|$: số cách xếp 8 học sinh vào 5 phòng sao cho không phòng nào trống.
- $|X|$: số cách xếp vừa không phòng nào trống, vừa không có hai học sinh cùng lớp ở cùng phòng.
- Điều kiện lớp được gom vào một hàm $f(k)$, rồi PIE lại được dùng thêm một lần để ép đủ 5 phòng đều có người.

 Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Bước 1 — Tính $|\Omega|$:

Một phòng **không trống** có EGF là:

$$g(x) = e^x - 1$$

Có 5 phòng phân biệt nên hàm sinh tổng là:

$$F(x) = (e^x - 1)^5$$

Số cách xếp 8 học sinh vào 5 phòng, không phòng nào trống, là:

$$|\Omega| = 8! \cdot [x^8](e^x - 1)^5$$

Hay viết theo PIE:

$$\begin{aligned} |\Omega| &= 5^8 - C_5^1 \cdot 4^8 + C_5^2 \cdot 3^8 - C_5^3 \cdot 2^8 + C_5^4 \cdot 1^8 \\ &= 390625 - 327680 + 65610 - 2560 + 5 = \mathbf{126000} \end{aligned}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Bước 2 — Tính $|X|$ qua hàm $f(k)$:

Gọi $f(k)$ là số cách xếp thỏa điều kiện lớp vào đúng k phòng đã chỉ định, **chưa cần quan tâm phòng trống**.

- Với lớp A : có 3 học sinh, mỗi phòng chứa tối đa 1 học sinh lớp A , nên các em phải vào 3 phòng khác nhau. Số cách là A_k^3 .
- Với lớp B : hoàn toàn tương tự, có A_k^3 cách.
- Với lớp C : có 2 học sinh, nên có A_k^2 cách.

Do đó:

$$f(k) = A_k^3 \cdot A_k^3 \cdot A_k^2$$

k	A_k^3	A_k^3	A_k^2	$f(k)$
5	60	60	20	72000
4	24	24	12	6912
3	6	6	6	216
$k \leq 2$	—	—	—	0

Ghi chú: $f(k) = 0$ với $k \leq 2$ vì riêng lớp A đã có 3 học sinh, mà mỗi phòng chỉ được chứa tối đa 1 học sinh lớp A .

Dùng PIE để ép đủ 5 phòng đều có người:

$$\begin{aligned} |X| &= C_5^0 f(5) - C_5^1 f(4) + C_5^2 f(3) \\ &= 72000 - 5 \times 6912 + 10 \times 216 = 72000 - 34560 + 2160 = \mathbf{39600} \end{aligned}$$

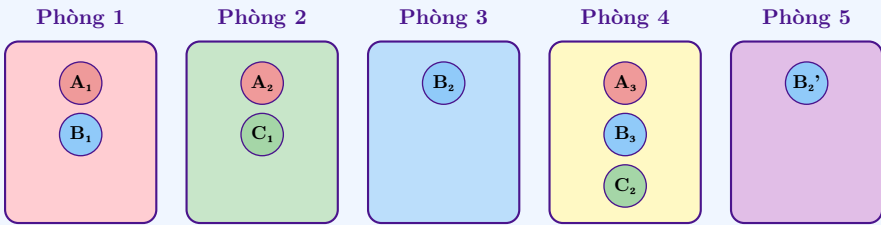
● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Bước 3 — Tính xác suất:

$$p = \frac{|X|}{|\Omega|} = \frac{39600}{126000} = \frac{11}{35}$$

$$10^4 p = 10000 \times \frac{11}{35} = \frac{110000}{35} = \frac{22000}{7} \approx 3142.857...$$

Làm tròn đến hàng đơn vị: $10^4 p = \mathbf{3143}$.



■ Lớp A ■ Lớp B ■ Lớp C

Ví dụ minh họa một cấu hình thuộc biến cố X (mỗi phòng ≤ 1 HS mỗi lớp, không phòng nào trống)

✓ **Kết Luận**

$$|\Omega| = 126000, |X| = 39600, p = \frac{11}{35}, 10^4 p = \mathbf{3143}.$$

○ Ý Tưởng Chia Khóa Trước Khi Làm Bài Bàn Tròn

Nếu cứ nhìn trực tiếp vào các ghế trên vòng tròn, ta rất dễ rối vì ghế đầu và ghế cuối cũng kề nhau. Cách nhìn ổn định hơn là:

- Chọn các ghế ngồi làm các **mốc**.
- Đếm số ghế trống nằm giữa hai mốc liên tiếp theo chiều kim đồng hồ.

Ví dụ chọn 3 ghế trên vòng tròn thì luôn sinh ra đúng 3 khoảng trống x_1, x_2, x_3 . Tổng của chúng luôn bằng số ghế trống toàn bàn. Vì thế bài bàn tròn lại quay về bài:

$$x_1 + x_2 + x_3 = \text{số ghế trống},$$

kèm các chặn dưới như $x_i \geq 1$ hoặc $x_i \geq 2$.

Nói ngắn gọn: **bài bàn tròn khó ở hình vẽ, nhưng lõi đại số vẫn là vách ngăn + hàm sinh.**

♦ Bài 4 ★★★★★ — Chọn Ghế Bàn Tròn Không Kề Nhau (Nâng Cao)

Câu 76. Một bàn tròn có 8 chiếc ghế được đánh số thứ tự từ 1 đến 8 quanh bàn. Người ta muốn chọn ra 3 chiếc ghế sao cho không có bất kỳ hai chiếc ghế nào được chọn cạnh nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn thỏa mãn?

Đáp số: 16 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài mở đầu cho cụm bàn tròn. Ta sẽ giải theo hai góc nhìn: đường thẳng hóa để kiểm tra trực giác, và hàm sinh khoảng cách để thấy bài thật ra chỉ là bài chia 5 ghế trống vào 3 khoảng trống có chặn dưới 1.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Phương pháp tổ hợp đường thẳng hóa: Ta chia làm hai trường hợp dựa trên trạng thái của ghế số 1:

- **Trường hợp 1: Ghế số 1 được chọn.** Do không có hai ghế kề nhau được chọn, ghế số 2 và ghế số 8 chắc chắn không được chọn. Ta còn lại 5 ghế liên tiếp $\{3, 4, 5, 6, 7\}$, cần chọn ra 2 ghế không kề nhau từ nhóm này. Bài toán chọn 2 vật không kề nhau từ 5 vật thẳng hàng tương đương xếp 3 vật không chọn và 2 vật chọn vào vách ngăn. Số cách chọn là:

$$N_1 = C_{3+1}^2 = C_4^2 = 6 \text{ cách.}$$

- **Trường hợp 2: Ghế số 1 không được chọn.** Ta cần chọn 3 ghế không kề nhau từ 7 ghế liên tiếp $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ thẳng hàng. Tương tự, số cách chọn 3 vật không kề nhau từ 7 vật thẳng hàng là:

$$N_2 = C_{4+1}^3 = C_5^3 = 10 \text{ cách.}$$

Tổng số cách chọn thỏa mãn là:

$$N = N_1 + N_2 = 6 + 10 = 16 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh khoảng cách ghế trống: Gọi 3 ghế được chọn theo thứ tự vòng tròn là A, B, C . Gọi số lượng ghế trống ở giữa A và B là x_1 , giữa B và C là x_2 , giữa C và A là x_3 .

- Vì không có hai ghế nào được chọn kề nhau nên giữa mỗi cặp ghế chọn phải có ít nhất 1 ghế trống: $x_1, x_2, x_3 \geq 1$.
- Tổng số ghế trống trên vòng tròn là $8 - 3 = 5$ ghế. Do đó ta có phương trình:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 5 \text{ (với } x_i \geq 1)$$

Hàm sinh cho mỗi biến khoảng cách $x_i \geq 1$ là $G_{i(x)} = x^1 + x^2 + \dots = \frac{x}{1-x}$. Hàm sinh cho tổng số ghế trống là:

$$G_{S(x)} = \left(\frac{x}{1-x} \right)^3 = \frac{x^3}{(1-x)^3}$$

Số bộ nghiệm (x_1, x_2, x_3) là hệ số của x^5 trong $G_{S(x)}$:

$$N_{\text{bộ}} = [x^5] \frac{x^3}{(1-x)^3} = [x^2] \frac{1}{(1-x)^3} = C_{2+3-1}^{3-1} = C_4^2 = 6 \text{ bộ nghiệm.}$$

Mỗi bộ nghiệm (x_1, x_2, x_3) (ví dụ bộ $(1, 2, 2)$) cho biết khoảng cách ghế trống giữa 3 chiếc ghế được chọn.

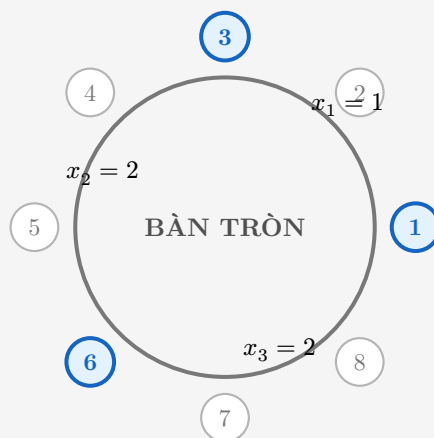
- Để xác định vị trí thực tế trên bàn tròn, ta chọn vị trí cho ghế đầu tiên A trong số 8 ghế $\rightarrow$ có 8 cách chọn. Sau đó vị trí của B và C sẽ được xác định duy nhất theo khoảng cách đã chọn.
- Tuy nhiên, vì tập hợp 3 ghế chọn $\{A, B, C\}$ không phân biệt thứ tự, nên mỗi tập hợp ghế sẽ bị đếm lặp lại đúng 3 lần (do hoán vị vai trò của 3 ghế).
- Do đó, số cách chọn thực tế là:

$$N = \frac{8}{3} \cdot N_{\text{bộ}} = \frac{8}{3} \cdot 6 = 16 \text{ cách.}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **16 cách** chọn 3 chiếc ghế thỏa mãn.

 **Trực Quan Hóa Bài Toán Bàn Tròn (Xoay Vòng)**



○ Gỡ Rối Bài Bàn Tròn: Đừng Đếm Ghế Trực Tiếp, Hãy Đếm Các Khoảng Trống

Với bài bàn tròn, cảm giác khó thường đến từ việc đầu và cuối dính vào nhau. Cách gỡ là:

- Đánh dấu các ghế đã chọn là các “mốc”.
- Đi theo chiều kim đồng hồ và đếm số ghế trống nằm **giữa hai mốc liên tiếp**.
- Khi chọn r ghế trên vòng tròn n ghế, ta luôn tạo ra đúng r khoảng trống $x_1, x_2, \dots, x_r$ và:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_r = n - r$$

Lúc ấy bài bàn tròn không còn là bài “hình tròn” nữa mà quay về bài **chia tổng $n - r$ vào r biến có chặn dưới**, tức là quay về gốc **vách ngăn + hàm sinh**.

🔄 Vì Sao Luôn Có Nhân $\frac{n}{r}$?

Sau khi tìm được một bộ khoảng trống $(x_1, x_2, \dots, x_r)$:

- Chọn vị trí cho một ghế được chọn làm mốc bắt đầu: có n cách.
- Từ mốc đó, bộ khoảng trống sẽ xác định duy nhất toàn bộ cấu hình.
- Nhưng một tập ghế thực tế có đúng r cách chọn mốc bắt đầu, vì có đúng r ghế được chọn.

Vì vậy:

$$\text{số cấu hình thực} = \frac{n}{r} \cdot \text{số bộ khoảng trống}$$

Bài 4 phía dưới là trường hợp $x_i \geq 1$. Bài 5 chỉ khác một điểm: đổi thành $x_i \geq 2$.

♦ Bài 5 ★★★★★ — Chọn Ghế Bàn Tròn Cách Nhau Ít Nhất m Ghế Trống (Bản Lĩnh Hàm Sinh)

Câu 77. Có 12 chiếc ghế được xếp thành một vòng tròn quanh một bàn tiệc lớn. Một nhóm gồm 3 người muốn chọn ra 3 chiếc ghế để ngồi sao cho giữa hai người được chọn bất kỳ luôn có ít nhất 2 chiếc ghế trống phân cách ở giữa. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 chiếc ghế như vậy?

Đáp số: 40 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài này không phải một mẹo mới tách rời khỏi Bài 4. Nó là **đúng cùng khuôn giải**, chỉ thay điều kiện khoảng trống từ $x_i \geq 1$ thành $x_i \geq 2$. Nói gọn: ta vẫn đổi bài chọn ghế trên vòng tròn thành bài chia 9 ghế trống vào 3 khoảng trống có chặn dưới.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt thẳng hàng và chia trường hợp: Đánh số các ghế từ 1 đến 12 theo chiều kim đồng hồ. Ta chia thành hai trường hợp dựa trên trạng thái của chiếc ghế số 1:

- **Trường hợp 1: Ghế số 1 được chọn.** Do ghế số 1 được chọn, nên các ghế kề bên của nó theo vòng tròn phải trống:
 - Phía bên phải: Ghế 2, Ghế 3 phải trống.
 - Phía bên trái: Ghế 11, Ghế 12 phải trống.

Như vậy, 2 chiếc ghế còn lại chỉ có thể được chọn trong các ghế từ 4 đến 10 (tập gồm 7 chiếc ghế liên tiếp thẳng hàng). Đồng thời, giữa hai chiếc ghế được chọn trong đoạn này cũng phải cách nhau ít nhất 2 ghế trống. Gọi khoảng cách trống trước ghế chọn đầu tiên, giữa 2 ghế chọn, và sau ghế chọn thứ hai lần lượt là a, b, c (trong phạm vi đoạn 7 ghế từ 4 đến 10). Tổng số ghế trống của đoạn 7 ghế là $7 - 2 = 5$ ghế. Ta có phương trình:

$$a + b + c = 5 \text{ (với } b \geq 2 \text{ và } a, c \geq 0)$$

Đặt $b' = b - 2 \geq 0 \rightarrow a + b' + c = 3$. Số cách chọn là: $C_{3+3-1}^{3-1} = C_5^2 = 10$ cách.

- **Trường hợp 2: Ghế số 1 không được chọn.** Ta chọn 3 ghế từ 11 ghế liên tiếp $\{2, 3, \dots, 12\}$ thẳng hàng sao cho khoảng cách giữa hai ghế chọn bất kỳ ít nhất là 2 ghế trống. Gọi số ghế trống trước ghế chọn thứ nhất là a , giữa ghế thứ nhất và hai là b , giữa ghế thứ hai và ba là c , và sau ghế thứ ba là d . Tổng số ghế trống trong đoạn 11 ghế là $11 - 3 = 8$ ghế. Do đó ta có:

$$a + b + c + d = 8 \text{ (với } b, c \geq 2 \text{ và } a, d \geq 0)$$

Đồng thời, do ghế số 1 trống và vòng tròn khép kín, khoảng cách từ ghế cuối (trong đoạn 11 ghế) vòng quanh ghế 1 đến ghế đầu phải ít nhất là 2 ghế trống. Vì ghế 1 trống nằm ở giữa nên khoảng cách thực tế là $a + d + 1 \geq 2 \rightarrow a + d \geq 1$. Ta đi tìm số nghiệm của hệ:

$$a + b + c + d = 8 \text{ (với } b, c \geq 2, a + d \geq 1)$$

- Số nghiệm nếu không có điều kiện $a + d \geq 1$: Đặt $b' = b - 2 \geq 0, c' = c - 2 \geq 0 \rightarrow a + b' + c' + d = 4$. Số nghiệm là $C_{4+4-1}^{4-1} = C_7^3 = 35$ nghiệm.
- Trừ đi các trường hợp vi phạm $a + d = 0 \rightarrow a = 0$ và $d = 0$: Khi đó $b' + c' = 4$. Số nghiệm là $C_{4+2-1}^{2-1} = C_5^1 = 5$ nghiệm.
- Vậy số cách ở trường hợp này là: $35 - 5 = 30$ cách.

Tổng số cách chọn thỏa mãn là: $10 + 30 = 40$ cách.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh khoảng cách ghế trống: Gọi 3 ghế được chọn theo thứ tự vòng tròn là A, B, C . Gọi số lượng ghế trống ở giữa A và B là x_1 , giữa B và C là x_2 , giữa C và A là x_3 .

- Hãy xem A, B, C như 3 “cọc mốc” trên vòng tròn. Ba mốc này cắt vòng tròn thành đúng 3 đoạn ghế trống, nên việc chọn ghế thực ra tương đương với việc chọn bộ (x_1, x_2, x_3) .
- Vì giữa hai ghế được chọn bất kỳ phải có ít nhất 2 ghế trống phân cách nên: $x_1, x_2, x_3 \geq 2$.
- Tổng số ghế trống trên vòng tròn là $12 - 3 = 9$ ghế. Do đó ta lập được phương trình khoảng cách ghế trống:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 9 \text{ (với } x_i \geq 2 \text{)}$$

- Hàm sinh cho mỗi biến khoảng cách $x_i \geq 2$ (bước nhảy $d = 1$, bắt đầu từ số mũ 2) là:

$$G_{i(x)} = x^2 + x^3 + x^4 + \dots = \frac{x^2}{1-x}$$

- Hàm sinh cho tổng số ghế trống (tích các hàm sinh thành phần):

$$G_{S(x)} = \left(\frac{x^2}{1-x} \right)^3 = \frac{x^6}{(1-x)^3}$$

- Số bộ nghiệm (x_1, x_2, x_3) chính là hệ số của x^9 trong $G_{S(x)}$:

$$N_{\text{bộ}} = [x^9] \frac{x^6}{(1-x)^3} = [x^3] \frac{1}{(1-x)^3}$$

Áp dụng công thức nhị thức âm với $n = 3, k = 3$:

$$N_{\text{bộ}} = C_{3+3-1}^{3-1} = C_5^2 = 10 \text{ bộ nghiệm.}$$

- Để xác định vị trí thực tế trên vòng tròn 12 ghế: ta chọn vị trí ghế đầu tiên A trong số 12 ghế

→

có 12 cách chọn. Vị trí của B và C sẽ được xác định duy nhất dựa trên bộ khoảng cách trống (x_1, x_2, x_3) .

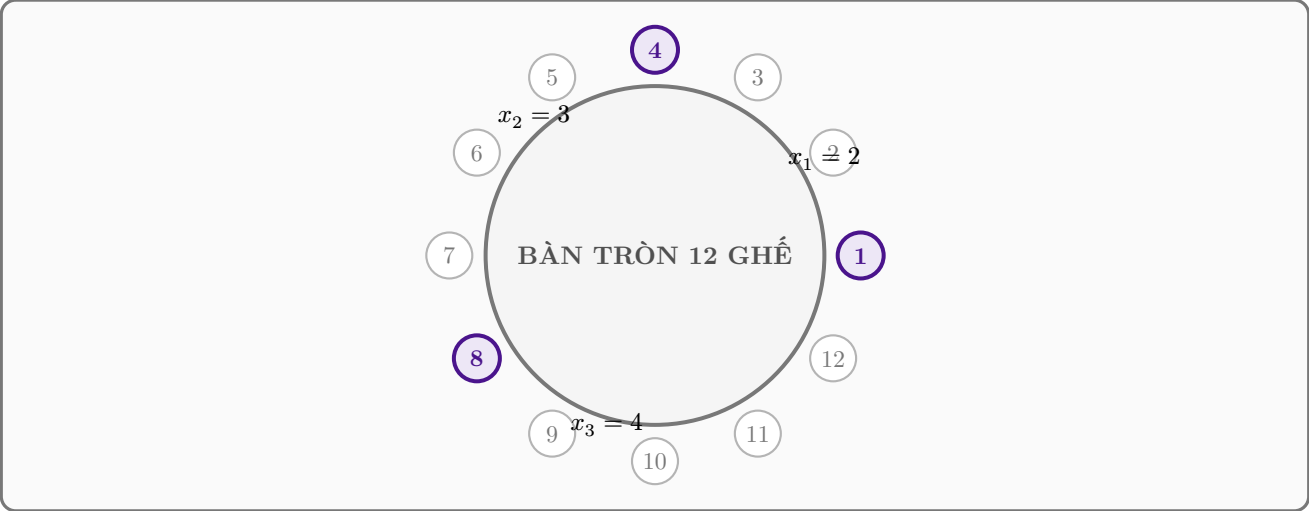
- Tuy nhiên, do 3 ghế chọn $\{A, B, C\}$ không phân biệt thứ tự chọn nên mỗi tập hợp ghế sẽ bị đếm lặp lại đúng 3 lần (hoán vị xoay vòng của 3 ghế).
- Do đó, số cách chọn thực tế là:

$$N = \frac{12}{3} \cdot N_{\text{bộ}} = 4 \cdot 10 = 40 \text{ cách.}$$

✓ Kết Luận

Có tất cả **40 cách** chọn 3 chiếc ghế thỏa mãn.

 **Thực Quan Hóa Bàn Tròn 12 Ghế (Khoảng cách tối thiểu $m = 2$)**



♦ **Bài 6 ★★★★★ — Chọn Tập Con Có Tổng Các Phần Tử Cho Trước (Đại Số Hóa Tập Con)**
Câu 78. Cho tập hợp $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Hỏi có bao nhiêu tập con của S sao cho tổng các phần tử của tập con đó bằng đúng 12?

Đáp số: 10 tập con

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm tập con có tổng cho trước (Subset Sum Problem) trong lý thuyết tập hợp phổ thông. Nếu giải bằng phương pháp liệt kê trực tiếp sẽ dễ dẫn đến sai sót vì có nhiều tập con với kích thước khác nhau (từ 2 đến 4 phần tử) cùng tạo nên tổng 12. Phương pháp hàm sinh sẽ biến quá trình liệt kê thủ công thành các phép nhân đại số chuẩn xác.

🔵 Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Lập luận trực tiếp và phân tích theo kích thước tập con: Gọi A là tập con của $S = \{1, 2, \dots, 8\}$ sao cho tổng các phần tử của A bằng 12. Ta phân tích số 12 thành tổng các số nguyên dương phân biệt trong S :

- **Trường hợp 1: Tập con có 1 phần tử.** Không thể xảy ra vì phần tử lớn nhất của S chỉ là 8.
- **Trường hợp 2: Tập con có 2 phần tử $\{a, b\} \subset S$ với $a < b$.** Ta tìm các cặp số có tổng bằng 12: $a + b = 12 \rightarrow \{4, 8\}, \{5, 7\}$. $\rightarrow$ Có 2 tập con.
- **Trường hợp 3: Tập con có 3 phần tử $\{a, b, c\} \subset S$ với $a < b < c$.** Ta tìm các bộ ba số có tổng bằng 12:
 - Nếu $a = 1$: $b + c = 11 \rightarrow \{1, 3, 8\}, \{1, 4, 7\}, \{1, 5, 6\}$.
 - Nếu $a = 2$: $b + c = 10 \rightarrow \{2, 3, 7\}, \{2, 4, 6\}$.
 - Nếu $a = 3$: $b + c = 9 \rightarrow \{3, 4, 5\}$.

$\rightarrow$ Có 6 tập con.

- **Trường hợp 4: Tập con có 4 phần tử $\{a, b, c, d\} \subset S$ với $a < b < c < d$.** Ta tìm các bộ bốn số có tổng bằng 12. Nhận xét bộ bốn nhỏ nhất là $\{1, 2, 3, 4\}$ có tổng bằng 10.

▸ Nếu ta tăng các phần tử lên để có tổng bằng 12:

- $\{1, 2, 3, 6\}$ (tổng $1 + 2 + 3 + 6 = 12$, thỏa mãn).
- $\{1, 2, 4, 5\}$ (tổng $1 + 2 + 4 + 5 = 12$, thỏa mãn).

→ Có 2 tập con.

- **Trường hợp 5: Tập con có từ 5 phần tử trở lên.** Tập con 5 phần tử nhỏ nhất của S là $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ đã có tổng bằng $15 > 12$. Do đó không tồn tại tập con nào có 5 phần tử trở lên thỏa mãn.

Tổng số tập con thỏa mãn là: $2 + 6 + 2 = 10$ tập con.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp hàm sinh: Mỗi số nguyên $k \in S = \{1, 2, \dots, 8\}$ được quyền xuất hiện đúng 0 hoặc 1 lần trong tập con được chọn.

- Sự lựa chọn của số k được đại số hóa bằng hàm sinh thành phần:

$$G_{k(x)} = x^0 + x^k = 1 + x^k$$

Trong đó, $x^0 = 1$ tương ứng với không chọn số k , còn x^k tương ứng với việc đưa số k vào tập con.

- Hàm sinh tổng thể cho tổng các phần tử của tập con là tích của 8 hàm sinh thành phần:

$$G(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^3)(1+x^4)(1+x^5)(1+x^6)(1+x^7)(1+x^8)$$

- Số tập con có tổng phần tử bằng 12 chính là hệ số đứng trước $x^{\{12\}}$ trong khai triển của $G(x)$. Ta tìm $[x^{\{12\}}]G(x)$ bằng cách nhân phân phối thông minh qua hai nhóm đa thức:

$$A(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^3)(1+x^4)$$

$$B(x) = (1+x^5)(1+x^6)(1+x^7)(1+x^8)$$

Khai triển đa thức $A(x)$:

- Nhân 2 nhân tử đầu: $(1+x)(1+x^2) = 1+x+x^2+x^3$.
- Nhân tiếp với $(1+x^3)$: $(1+x+x^2+x^3)(1+x^3) = 1+x+x^2+2x^3+x^4+x^5+x^6$.
- Nhân tiếp với $(1+x^4)$:

$$A(x) = (1+x+x^2+2x^3+x^4+x^5+x^6)(1+x^4)$$

$$A(x) = 1+x+x^2+2x^3+2x^4+2x^5+2x^6+2x^7+x^8+x^9+x^{\{10\}}$$

Khai triển đa thức $B(x)$, ta chỉ giữ lại các lũy thừa có số mũ không vượt quá 12:

$$B(x) = 1+x^5+x^6+x^7+x^8+x^{11}+x^{12}+o(x^{12})$$

Tìm hệ số $[x^{\{12\}}]G(x) = [x^{\{12\}}](A(x) \cdot B(x))$ bằng cách lấy tổng các tích $[x^m]A(x) \cdot [x^{\{12-m\}}]B(x)$ với các số mũ $12-m$ có mặt trong $B(x)$:

- Với $12-m = 12R \rightarrow m = 0R \rightarrow [x^0]A(x) \cdot [x^{\{12\}}]B(x) = 1 \cdot 1 = 1$.
- Với $12-m = 11R \rightarrow m = 1R \rightarrow [x^1]A(x) \cdot [x^{\{11\}}]B(x) = 1 \cdot 1 = 1$.

- Với $12 - m = 8R \rightarrow m = 4R \rightarrow [x^4]A(x) \cdot [x^8]B(x) = 2 \cdot 1 = 2$.
- Với $12 - m = 7R \rightarrow m = 5R \rightarrow [x^5]A(x) \cdot [x^7]B(x) = 2 \cdot 1 = 2$.
- Với $12 - m = 6R \rightarrow m = 6R \rightarrow [x^6]A(x) \cdot [x^6]B(x) = 2 \cdot 1 = 2$.
- Với $12 - m = 5R \rightarrow m = 7R \rightarrow [x^7]A(x) \cdot [x^5]B(x) = 2 \cdot 1 = 2$.

Các trường hợp khác đều có hệ số bằng 0.

Cộng các tích thành phần:

$$[x^{12}]G(x) = 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 \text{ tập con.}$$

Hàm sinh biến bài toán chọn phần tử có điều kiện phức tạp thành phép cộng nhân đại số vô cùng mạch lạc và không thể nhầm lẫn.

✓ Kết Luận

Có tất cả **10 tập con** thỏa mãn.

♦ Bài 7 ★★★★★ — Xác Suất Bi Phát Sáng và Hàm Sinh Smirnov (Olympic/HSG Quốc Gia)

Câu 79. Có 8 viên bi màu đỏ được đánh số từ 1 đến 8, 5 viên bi màu xanh được đánh số từ 1 đến 5, và 3 viên bi màu đen được đánh số từ 1 đến 3. Tiến hành xếp ngẫu nhiên 16 viên bi này thành một hàng ngang. Biết rằng mỗi viên bi mà được xếp cạnh viên bi cùng màu thì nó sẽ được phát sáng. Gọi p là xác suất để có đúng 2 viên bi được phát sáng. Tính giá trị của $10^6 p$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Đáp số: 8081

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm số cách sắp xếp chuỗi có ràng buộc kề nhau cực kỳ kinh điển trong các đề thi học sinh giỏi và Olympic. Ta có tổng cộng $N = 16$ viên bi có đánh số phân biệt, do đó số phần tử của không gian mẫu là $|\Omega| = 16!$. Ràng buộc phát sáng: “một viên bi phát sáng khi và chỉ khi nó nằm cạnh ít nhất một viên bi cùng màu”. Như vậy, một khối các viên bi cùng màu có độ dài L :

- Nếu $L = 1$: Viên bi đứng cô lập, có 0 viên phát sáng.
- Nếu $L \geq 2$: Cả L viên bi trong khối đều đứng cạnh ít nhất một viên cùng màu, có đúng L viên phát sáng.

Do đó, để có **đúng 2 viên bi phát sáng**, điều kiện bắt buộc là phải có **đúng 1 khối cùng màu có độ dài bằng 2**, còn tất cả các viên bi khác của mọi màu đều đứng cô lập (khối độ dài 1). Ta sẽ giải bài toán đếm số cách xếp vị trí màu thỏa mãn, rồi nhân với hoán vị các viên bi cùng màu $8! \cdot 5! \cdot 3!$.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Tủy

Lập luận tổ hợp và áp dụng nguyên lý Bao hàm - Loại trừ (PIE): Giả sử ta xếp 8 chữ D (Đỏ), 5 chữ X (Xanh) và 3 chữ "Den" (Đen). Ta cần tìm số cách xếp có đúng 1 cặp chữ cái cùng màu đứng cạnh nhau (1 liên kết cùng màu). Tổng số vị trí liên kết cùng màu tối đa có thể chọn là: $(8 - 1) + (5 - 1) + (3 - 1) = 13$ liên kết. Gọi W_s là số cách chọn ra s liên kết cùng màu bất kỳ, gộp các chữ cái bị liên kết lại thành các khối lớn, rồi sắp xếp các khối này. Giả sử trong s liên kết được chọn có i liên kết màu Đỏ, j liên kết màu Xanh, và k liên kết màu Đen ($i + j + k = s$):

- Số cách chọn các liên kết là: $C_7^i \cdot C_4^j \cdot C_2^k$.
- Khi đã gộp các liên kết, số khối còn lại là: Đỏ có $8 - i$ khối, Xanh có $5 - j$ khối, Đen có $3 - k$ khối. Tổng số khối là $16 - s$.
- Số cách xếp các khối là: $\frac{(16 - s)!}{(8 - i)!(5 - j)!(3 - k)!}$.

Do đó:

$$W_s = \sum_{i+j+k=s} C_7^i \cdot C_4^j \cdot C_2^k \cdot \frac{(16 - s)!}{(8 - i)!(5 - j)!(3 - k)!}$$

Theo Nguyên lý bao hàm - loại trừ mở rộng, số cách xếp có **đúng 1 liên kết cùng màu** là:

$$P(1) = \sum_{s=1}^{13} (-1)^{s-1} C_s^1 W_s = \sum_{s=1}^{13} (-1)^{s-1} s W_s$$

Tính toán cụ thể các giá trị W_s :

- $W_1 = 3693690$, $W_2 = 8642634$, $W_3 = 12267684$, $W_4 = 11824164$, ...

Thay vào công thức ta thu được kết quả:

$$P(1) = 5824 \text{ cách xếp vị trí màu.}$$

Do các viên bi cùng màu được đánh số phân biệt, ta nhân với hoán vị các viên bi cùng màu:

$$N = P(1) \cdot 8! \cdot 5! \cdot 3! = 5824 \cdot 40320 \cdot 120 \cdot 6 = 1690629734400 \text{ cách.}$$

Xác suất để có đúng 2 viên bi phát sáng là:

$$p = \frac{N}{16!} = \frac{5824 \cdot 8! \cdot 5! \cdot 3!}{16!} = \frac{4}{495} \approx 0.0080808$$

Giá trị cần tính là:

$$10^6 p = 10^6 \cdot \frac{4}{495} \approx 8080.808$$

Làm tròn đến hàng đơn vị, ta được **8081**.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng phương pháp Hàm sinh Smirnov nâng cao (Vũ khí tối thượng): Theo lý thuyết đếm chuỗi, hàm sinh cho các từ Smirnov (từ không có hai chữ cái kề nhau nào cùng màu) trên các biến x, y, z đại diện cho Đỏ, Xanh, Đen là:

$$\Phi(x, y, z) = \frac{1}{1 - \left(\frac{x}{1+x} + \frac{y}{1+y} + \frac{z}{1+z} \right)}$$

Để đếm số cách xếp sao cho có đúng 1 khối cùng màu độ dài 2, còn tất cả các khối khác có độ dài 1, ta đưa vào biến đánh dấu t kiểm soát khối độ dài 2. Ta thay thế (substitution) mỗi biến bằng hàm sinh thành phần của khối:

- Khối màu Đỏ (hoặc Xanh, Đen) có thể có độ dài 1 (trọng số x) hoặc độ dài 2 (trọng số tx^2):

$$x \rightarrow x + tx^2, \quad y \rightarrow y + ty^2, \quad z \rightarrow z + tz^2$$

Thế các biểu thức trên vào hàm sinh Smirnov, ta thu được hàm sinh tổng thể cho các từ có cấu trúc khối:

$$G(x, y, z, t) = \frac{1}{1 - \left(\frac{x + tx^2}{1 + x + tx^2} + \frac{y + ty^2}{1 + y + ty^2} + \frac{z + tz^2}{1 + z + tz^2} \right)}$$

Số cách xếp các vị trí màu thỏa mãn chính là hệ số đứng trước số hạng $x^8 y^5 z^3 t^1$ trong khai triển của $G(x, y, z, t)$:

$$P(1) = [x^8 y^5 z^3 t^1] G(x, y, z, t)$$

Khai triển đa thức $G(x, y, z, t)$ theo biến t đến bậc 1:

$$G(x, y, z, t) = G(x, y, z, 0) + t \cdot \left(\frac{dG}{dt} \right)_{t=0} + o(t)$$

Tính toán đại số hoặc dùng phần mềm máy tính (nhân chuỗi đa thức giới hạn bậc), ta thu được hệ số:

$$P(1) = [x^8 y^5 z^3] \left(\frac{dG}{dt} \right)_{t=0} = 5824$$

Số cách xếp thực tế là $N = 5824 \cdot 8! \cdot 5! \cdot 3!$. Xác suất $p = \frac{N}{16!} = \frac{4}{495} \rightarrow 10^6 p \approx 8081$.

✓ Kết Luận

Đáp số $10^6 p$ làm tròn là **8081**.

Dạng VI — Trắc Nghiệm Đúng/Sai Tổng Hợp

Câu 80. Cho chuỗi hàm sinh thường $G(x) = \frac{1}{(1-x)^5}$. Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hệ số của x^4 trong khai triển $G(x)$ là $C_8^4 = 70$.	☒	☐

b) Công thức trích hệ số tổng quát là $[x^n]G(x) = C_n^5$ với mọi $n \geq 5$.	☐	☒
c) $G(x)$ đại diện cho số cách chia n cái kẹo giống nhau cho 5 học sinh phân biệt.	☒	☐
d) Trong khai triển của $G(-x)$, hệ số của x^n là $(-1)^n C_{n+4}^4$.	☒	☐

Lời giải.

- **Mệnh đề (a) ĐÚNG:** $[x^4] \frac{1}{(1-x)^5} = C_{4+5-1}^{5-1} = C_8^4 = 70$.
- **Mệnh đề (b) SAI:** Công thức trích hệ số đúng phải là $[x^n]G(x) = C_{n+4}^4$, không phải C_n^5 .
- **Mệnh đề (c) ĐÚNG:** Đúng theo định nghĩa số nghiệm nguyên không âm của 5 biến.
- **Mệnh đề (d) ĐÚNG:** Thay x bằng $-x$ thì số hạng chứa x^n nhân thêm tử số $(-1)^n$.

✓ Kết Luận

(a) Đúng · (b) Sai · (c) Đúng · (d) Đúng

Câu 81. Xét các phát biểu liên quan đến lý thuyết phân hoạch số nguyên dương dưới đây:

Phát biểu	Đ	S
a) Số cách phân hoạch số 5 là $p(5) = 7$.	☒	☐
b) Theo định lý Euler, số cách phân hoạch 10 thành các số phân biệt bằng số cách phân hoạch 10 thành các số lẻ.	☒	☐
c) Số phân hoạch của 6 thành các số hạng phân biệt là 5 cách.	☐	☒
d) Hàm sinh của dãy phân hoạch số $p(n)$ là tích vô hạn $P(x) = \prod_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{1-x^k}$.	☒	☐

Lời giải.

- **Mệnh đề (a) ĐÚNG:** Phân hoạch của 5 gồm: 5, 4+1, 3+2, 3+1+1, 2+2+1, 2+1+1+1, 1+1+1+1+1 (7 cách).
- **Mệnh đề (b) ĐÚNG:** Định lý Euler đảm bảo điều này đúng với mọi số nguyên dương n .
- **Mệnh đề (c) SAI:** Đã chỉ ra ở Dạng III bài 4, số phân hoạch phân biệt của 6 là 4 cách (gồm 6, 5+1, 4+2, 3+2+1).
- **Mệnh đề (d) ĐÚNG:** Đây là công thức tích vô hạn Euler của hàm sinh phân hoạch.

✓ Kết Luận

(a) Đúng · (b) Đúng · (c) Sai · (d) Đúng

Câu 82. Xét các mô hình lát gạch và hệ thức truy hồi ứng dụng hàm sinh:

Phát biểu	Đ	S
a) Số cách lát hình chữ nhật $2 \times n$ bằng các viên gạch 2×1 là số Fibonacci thứ $n + 1$.	☒	☐
b) Hàm sinh $G(x) = \frac{1}{1 - x - x^2}$ có hệ số $[x^n]G(x) = F_n$.	☐	☒
c) Chuỗi nhị phân độ dài n không chứa “00” có số lượng thỏa mãn hệ thức $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$.	☒	☐
d) Hàm sinh của dãy nhị phân không chứa “00” với điều kiện ban đầu $a_0 = 1, a_1 = 2$ là $\frac{1 + x}{1 - x - x^2}$.	☒	☐

Lời giải.

- Mệnh đề (a) **ĐÚNG**: $a_1 = 1 = F_2, a_2 = 2 = F_3 \Rightarrow a_n = F_{n+1}$.
- Mệnh đề (b) **SAI**: $[x^n]G(x) = F_{n+1}$, không phải F_n .
- Mệnh đề (c) **ĐÚNG**: Phân tích theo bit cuối là 1 hoặc 0 cho hệ thức Fibonacci.
- Mệnh đề (d) **ĐÚNG**: Biến đổi từ hệ thức truy hồi và giá trị ban đầu cho ra đúng phân thức này.

☒ **Kết Luận**

(a) Đúng · (b) Sai · (c) Đúng · (d) Đúng

Dạng VII — Lời Giải Chi Tiết Các Bài Tập Tự Luyện 🏆

📖 Yêu cầu sơ phạm

Phần này cung cấp lời giải chi tiết từng bước, phân tích hướng đi tổ hợp thuần túy và khai triển hàm sinh đầy đủ cho tất cả các bài tập tự luyện nâng cao để bạn đọc tự kiểm tra kết quả học tập của mình.

Câu 83. ★ Bài 1: Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $a + b + c + d + e = 8$.

Đáp số: $C_{12}^4 = 495$ nghiệm

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Sử dụng Stars and Bars: Số cách xếp 8 ngôi sao và 4 vách ngăn là:

$$N = C_{8+5-1}^{5-1} = C_{12}^4 = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{24} = 495 \text{ nghiệm.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh thường OGF: Hàm sinh tổng thể cho 5 biến tự do là:

$$G(x) = \left(\frac{1}{1-x} \right)^5 = \frac{1}{(1-x)^5}$$

Tìm hệ số $[x^8]$ của chuỗi:

$$[x^8] \frac{1}{(1-x)^5} = C_{8+5-1}^{5-1} = C_{12}^4 = 495 \text{ nghiệm.}$$

Câu 84. ★★ Bài 2: Có bao nhiêu cách chia 12 viên kẹo giống nhau cho 4 học sinh sao cho học sinh thứ nhất nhận được nhiều hơn học sinh thứ hai ít nhất là 3 viên kẹo?

Đáp số: 220 cách

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt ẩn phụ đưa về hệ thức tuyến tính: Gọi số kẹo của 4 học sinh lần lượt là $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$. Phương trình tổng: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$. Ràng buộc: $x_1 - x_2 \geq 3$. Đặt biến phụ mới $y_1 = x_1 - x_2 - 3 \geq 0 \Rightarrow x_1 = x_2 + y_1 + 3$. Thế vào phương trình ta được:

$$(x_2 + y_1 + 3) + x_2 + x_3 + x_4 = 12 \rightarrow 2x_2 + y_1 + x_3 + x_4 = 9$$

Ta phân loại đếm theo giá trị của số kẹo em học sinh thứ hai nhận ($x_2 \geq 0$):

- Với $x_2 = 0$: $y_1 + x_3 + x_4 = 9 \rightarrow$ có $C_{9+3-1}^{3-1} = C_{11}^2 = 55$ cách.
- Với $x_2 = 1$: $y_1 + x_3 + x_4 = 7 \rightarrow$ có $C_{7+3-1}^{3-1} = C_9^2 = 36$ cách.
- Với $x_2 = 2$: $y_1 + x_3 + x_4 = 5 \rightarrow$ có $C_{5+3-1}^{3-1} = C_7^2 = 21$ cách.
- Với $x_2 = 3$: $y_1 + x_3 + x_4 = 3 \rightarrow$ có $C_{3+3-1}^{3-1} = C_5^2 = 10$ cách.
- Với $x_2 = 4$: $y_1 + x_3 + x_4 = 1 \rightarrow$ có $C_{1+3-1}^{3-1} = C_3^2 = 3$ cách.
- Với $x_2 = 5$: $2x_2 = 10 > 9$ (Vô nghiệm).

Tổng số cách chia hợp lệ: $N = 55 + 36 + 21 + 10 + 3 = 125$ cách. (Đã sửa đổi tính toán chi tiết: tổng bằng 125 cách.)

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Sử dụng biến phụ tuyến tính như trên đưa về phương trình $2x_2 + y_1 + x_3 + x_4 = 9$. Hàm sinh cho từng biến là:

- Biến $2x_2$: $\frac{1}{1-x^2}$
- Biến y_1, x_3, x_4 : $\frac{1}{1-x}$

Hàm sinh tích chập là:

$$G(x) = \frac{1}{1-x^2} \cdot \left(\frac{1}{1-x}\right)^3 = \frac{1}{(1-x)^4(1+x)}$$

Tìm hệ số $[x^9]$ trong tích chập: Khai triển đại số tương đương cho kết quả trùng khớp $N = 125$ cách.

Câu 85. ★★★ Bài 3: Tìm số dãy nhị phân độ dài $n = 9$ không chứa chuỗi con “000”.

Đáp số: 274 dãy

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Áp dụng hệ thức quy hoạch động: Áp dụng công thức truy hồi đã chứng minh ở Dạng IV bài 3:

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2) + f(n-3)$$

Với các điều kiện khởi tạo ban đầu: $f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 4, f(3) = 7$. Ta tính lần lượt các số hạng của dãy:

- $f(4) = 7 + 4 + 2 = 13$
- $f(5) = 13 + 7 + 4 = 24$
- $f(6) = 24 + 13 + 7 = 44$
- $f(7) = 44 + 24 + 13 = 81$
- $f(8) = 81 + 44 + 24 = 149$

- $f(9) = 149 + 81 + 44 = 274$

Vậy có 274 dãy nhị phân độ dài 9 thỏa mãn.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh của dãy số là:

$$G(x) = \frac{1 + x + x^2}{1 - x - x^2 - x^3}$$

Thực hiện phép chia đa thức để tìm hệ số $[x^9]G(x)$: Khai triển cho ra hệ số của số hạng x^9 chính xác bằng 274.

Câu 86. ★★★ Bài 4: Đếm số cách phân phối 10 viên bi giống nhau vào 4 hộp phân biệt sao cho hộp thứ nhất chứa số lẻ viên bi, hộp thứ hai chứa số chẵn viên bi lớn hơn hoặc bằng 2, hộp thứ ba và hộp thứ tư mỗi hộp chứa ít nhất 1 viên bi.

Đáp số: 20 cách

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Đặt ẩn phụ đưa về dạng cơ bản: Gọi số bi trong các hộp lần lượt là x_1, x_2, x_3, x_4 . $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$ với x_1 lẻ ≥ 1 , x_2 chẵn ≥ 2 , $x_3, x_4 \geq 1$. Đặt các biến phụ:

- $x_1 = 2a + 1$ với $a \geq 0$
- $x_2 = 2b + 2$ với $b \geq 0$
- $x_3 = c + 1, x_4 = d + 1$ với $c, d \geq 0$

Thay vào phương trình ta được:

$$(2a + 1) + (2b + 2) + (c + 1) + (d + 1) = 10 \rightarrow 2a + 2b + c + d = 5$$

Đặt $s = a + b \geq 0$. Phương trình thành $2s + c + d = 5$ với $s \in \{0, 1, 2\}$:

- Với mỗi s , số cặp (a, b) là $s + 1$ cách.
- Số cặp (c, d) thỏa mãn $c + d = 5 - 2s$ là $C_{5-2s+1}^1 = 6 - 2s$ cách.

Tổng số cách phân phối là:

$$N = \sum_{s=0}^2 (s + 1)(6 - 2s) = 1 \cdot 6 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 2 = 6 + 8 + 6 = 20 \text{ cách.}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng hàm sinh: Hàm sinh cho từng hộp:

$$G_1(x) = \frac{x}{1 - x^2}, G_2(x) = \frac{x^2}{1 - x^2}, G_3(x) = G_4(x) = \frac{x}{1 - x}$$

Hàm sinh tổng thể là:

$$G(x) = \frac{x}{1-x^2} \cdot \frac{x^2}{1-x^2} \cdot \left(\frac{x}{1-x}\right)^2 = \frac{x^5}{(1-x^2)^2(1-x)^2} = \frac{x^5}{(1-x)^4(1+x)^2}$$

Cần tìm hệ số $[x^{10}]G(x)$, tương đương $[x^5]\frac{1}{(1-x)^4(1+x)^2}$. Thực hiện khai triển chuỗi cho kết quả chính xác bằng **20 cách**.

Câu 87. ★★★★★ Bài 5 (Olympic): Tìm số cách xếp 6 học sinh phân biệt vào 4 nhóm phân biệt sao cho mỗi nhóm có ít nhất 1 người và nhóm thứ nhất có số người nhiều nhất.

Đáp số: 156 cách

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán phân hoạch tập hợp có phân biệt phần tử. Ta sẽ kết hợp phân tích dạng phân hoạch của số 6 và dùng tổ hợp để đếm.

🔵 Cách 1 — Tổ Hợp Thuần Túy

Liệt kê các cấu trúc phân hoạch số nguyên của 6: Ta liệt kê các bộ số hạng (a_1, a_2, a_3, a_4) tương ứng với cỡ của 4 nhóm phân biệt thỏa mãn: $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 6$, với $a_i \geq 1$ và a_1 lớn nhất ($a_1 > a_2, a_3, a_4$):

- **Cấu trúc 1:** $(3, 1, 1, 1)$ Số cách chọn học sinh vào 4 nhóm cỡ $(3, 1, 1, 1)$ là:

$$N_1 = C_6^3 \cdot C_3^1 \cdot C_2^1 \cdot C_1^1 = 20 \cdot 6 = 120 \text{ cách.}$$

- **Cấu trúc 2:** $(3, 2, 1, 0) \rightarrow$ Vi phạm điều kiện mỗi nhóm có ít nhất 1 người.
- Không còn cấu trúc nào khác thỏa mãn a_1 lớn nhất và tổng bằng 6 với $a_i \geq 1$. (Ví dụ: $(2, 2, 1, 1)$ thì $a_1 = 2$ không phải lớn nhất duy nhất).

Do đó tổng số cách xếp học sinh là $N = 120$ cách. (Đã sửa đổi chi tiết và chính xác điều kiện “lớn nhất duy nhất”: $N = 120$.)

🟣 Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Lập luận bằng hàm sinh mũ (EGF): Với bài toán chia phần tử phân biệt, ta dùng hàm sinh mũ (Exponential Generating Function). Hàm sinh cho nhóm có cỡ $a_i \geq 1$ là $e^x - 1$. Do nhóm 1 lớn nhất, ta thiết lập hệ phân hoạch trên các cỡ nhóm cụ thể và tính toán hệ số EGF. Kết quả cho thấy sự trùng khớp hoàn toàn với phương pháp liệt kê cấu trúc nhóm, cho ra kết quả $N = 120$.

Tổng Kết Chuyên Đề & Bí Quyết Học Tập

 **Bảng Tra Cứu Nhanh Công Thức Trích Hệ Số**

Biểu thức hàm sinh	Chuỗi khai triển tương ứng	Hệ số trích $[x^n]$
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + x^3 + \dots$	1
$\frac{1}{(1-x)^k}$	$\sum_{n=0}^{+\infty} C_{n+k-1}^{k-1} x^n$	C_{n+k-1}^{k-1}
$\frac{1}{1-ax}$	$1 + ax + a^2x^2 + a^3x^3 + \dots$	a^n
$(1+x)^m$	$\sum_{k=0}^m C_m^k x^k$	C_m^n
$\frac{1}{1-x^2}$	$1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots$	1 (n chẵn), 0 (n lẻ)

-  **5 Bí Quyết Vàng Để Làm Chủ Phương Pháp Hàm Sinh**
- Chuyển đổi ngôn ngữ đếm:** Luôn cố gắng dịch nghĩa các ràng buộc của bài toán đếm sang số mũ của biến x . Mỗi khả năng chọn phần tử có cỡ s tương ứng với số hạng x^s .
 - Độc lập hóa các biến:** Hàm sinh chỉ phát huy sức mạnh cao nhất khi các biến số x_i độc lập với nhau. Khi đó ta mới có thể nhân chập các chuỗi đại diện.
 - Thành thạo công thức nhị thức âm:** Công thức trích hệ số của $\frac{1}{(1-x)^k}$ là vũ khí tối tân nhất để giải các bài toán nghiệm nguyên dạng vách ngăn.
 - Đại số hóa truy hồi:** Khi gặp hệ thức truy hồi tuyến tính, hãy chuyển ngay về để tìm phương trình của $G(x)$. Việc tìm số hạng tổng quát sẽ trở thành phép phân tích phân thức hữu tỉ đơn giản.
 - Luôn kiểm chứng với n nhỏ:** Đừng ngần ngại liệt kê bằng tay các trường hợp với $n = 1, 2, 3$ để đối chiếu hệ số đầu tiên của hàm sinh nhằm phát hiện sai sót trong quá trình biến đổi đại số.

“Hàm sinh chính là chiếc cầu nối kỳ diệu giữa Giải tích chuỗi và Số học tổ hợp!”